

TERMO DE REFERÊNCIA

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS), DESENVOLVIDO PELO IPT — INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, COM INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO DO IPT (FIPT)

1. Justificativas

1.1. Da parceria IPT e FIPT

O IPT e a Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas – FIPT mantêm uma parceria há mais de 20 anos, sendo certo que reiteraram esta parceria de longa data com a nova celebração em 21.08.2024 do Termo de Cooperação Técnico-Científica, que permite desenvolver projetos e prestar serviços a terceiros por meio da emissão de Proposta de Trabalho Conjunta – PTC.

A FIPT foi credenciada perante a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo (SDE), conforme estabelecido nos artigos 19 e 20 do Decreto n.º 62.817, de 04 de setembro de 2017, para operacionalizar os projetos de inovação a serem executados pelo IPT, de acordo com as previsões da Lei de Inovação SP.

Ressalta-se, ainda, que a FIPT dispõe de regulamento próprio para contratações, observados os princípios constitucionais impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, disponível no site da FIPT em <https://fipt.org.br/quem-somos>.

Sendo assim, para subsidiar o processo de contratação direta tendo o IPT como executor das atividades e a FIPT como gestora administrativa financeira, seguem as justificativas e possibilidades de contratação direta do IPT e da FIPT nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, ou pela Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, para as instituições regidas pelas legislações ora citadas.

1.2. Possibilidade de contratação direta do IPT

1.2.1. Lei n.º 14.133/21

As contratações celebradas por órgãos e entidades públicas, realizadas mediante dispensa de licitação, nos termos do artigo 72 e seguintes da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como da inaplicabilidade de licitação, dispensa e inexigibilidade de licitação disposto nos artigos 28, §§3º e 4º; 29 e 30, todos da Lei Federal n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, devem ser feitas por meio de processo administrativo com

parecer jurídico favorável. Referido parecer deve versar sobre se o IPT atende às condições impostas pelas Leis citadas, para que seja possível sua contratação de forma direta.

O IPT é contratado, frequentemente, pela administração pública direta com fundamento no artigo 75, inciso XV ou IX, da Lei nº 14.133/2021, e por empresas públicas ou sociedades de economia mista, pelo artigo 28, §3º e §4º; e artigo 29, incisos VII, XI, da Lei nº 13.303/16. Ainda, sob a égide da Lei nº 14.133/2021, artigo 74, inciso III, o IPT pode ser contratado diretamente para a execução de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual.

Desta forma, deve-se avaliar primeiramente o Estatuto Social do IPT – AGOE 26.04.2024, que dispõe em seu art. 2º a missão do Instituto: “atender a demanda de ciência e tecnologia dos setores público e privado, no campo de sua atuação, bem como contribuir para o conhecimento científico e tecnológico, cabendo entre outras atividades”:

I executar projetos de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico;

II dar apoio técnico ao desenvolvimento da engenharia e da indústria;

III formar e desenvolver equipes de pesquisa, capazes de contribuir para o equacionamento e a solução de problemas de tecnologia industrial do Estado e do País;

IV colaborar, desenvolver e oferecer cursos de especialização e pós-graduação, incluindo mestrado, doutorado e pós-doutorado, a técnicos diplomados por Instituições de Ensino Superior com áreas de interesse da ciência e da tecnologia;

V colaborar em programas de especialização de técnicos diplomados pela Universidade de São Paulo e por outras instituições de ensino superior, em áreas de interesse da ciência e da tecnologia; e

VI celebrar convênios ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras.

VII prestar serviços a órgãos e entidades dos setores público e privado; ...".

Cumprir informar que o IPT é empresa pública nos termos da Lei nº 13.303/2016, sendo instituído pela Lei nº 896, de 17 de dezembro de 1975, controlada pelo Governo do Estado de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, incumbida estatutariamente da pesquisa, do ensino e do desenvolvimento tecnológico.

A Lei Estadual nº 896/75 supracitada, em seu artigo 1º, autorizou a criação do IPT como empresa S.A., conforme abaixo transcrito:

“Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir empresa sob a denominação de Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT.”

Não obstante o IPT estar constituído legalmente como sociedade anônima, e os serviços prestados pelo IPT a entidades dos setores público e privado deverão sempre ser remunerados, o Instituto não visará lucros diretos, considerando que recebe do Estado de São Paulo recursos financeiros para o pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000.

Efetuada as deduções previstas legalmente, em caso de apuração de resultado positivo, este será destinado ao próprio Estado de São Paulo e à prestação de serviços gratuitos, projetos de apoio ao

desenvolvimento técnico e científico, de ensino e treinamento técnico e trabalhos técnicos de interesse público. O art. 2º do Estatuto Social – AGOE 26.04.2024 em seu parágrafo segundo assim dispõe:

“Parágrafo segundo – Os serviços prestados pela Sociedade a entidades dos setores público e privado serão sempre remunerados, porém a Sociedade não visará lucros diretos, devendo ainda organizar, dentro das suas possibilidades orçamentárias e operacionais, programas de prestação de serviços gratuitos, com projetos de apoio ao desenvolvimento técnico e científico, de ensino e treinamento técnico e de trabalhos técnicos de interesse público.”

Ainda, o Estatuto Social do IPT - AGOE 26.04.2024, em seu art. 1º define o IPT como: “A sociedade por ações denominada Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A.- IPT é uma empresa pública estadual, parte integrante da administração indireta do Estado de São Paulo, regendo-se pelo presente Estatuto, pelas Leis Federais nº 6.404/76 e 13.303/2016 e demais disposições legais aplicáveis.”.

Frise-se o parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado no âmbito do processo nº 335/94, Parecer PA-3 nº 98/94, no qual define ser o IPT uma empresa pública (art. 1º da Lei nº 896/75), destacando-se que seu capital está nas mãos do Estado de São Paulo, na forma de sociedade anônima (art. 3º da Lei 896/75 e Estatuto Social IPT – AGOE 26.04.2024), possuindo como objeto precípuo “atender à demanda de ciência e tecnologia dos setores público e privado, no seu campo de atuação, bem como contribuir para que se desenvolva, de modo geral, o conhecimento científico e tecnológico...”, como assim dispõe o artigo 2º e seus incisos da Lei nº 896/75, e o artigo 2º e seus incisos do Estatuto Social do IPT - AGOE 26.04.2024.

Saliente-se que o artigo 2º, incisos VI e VII, da Lei nº 896/75, lei que autorizou a constituição do IPT, além de seu Estatuto Social, dispõem que dentre suas atividades, a instituição é competente para:

“(…) VI - celebrar convênios ou contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais e estrangeiras;

VII - prestar serviços a órgãos e entidades dos setores público e privado;(…)”

Atualmente, o IPT cumpre seu objetivo atuando em quatro grandes áreas:

Inovação, pesquisa e desenvolvimento;

Serviços tecnológicos;

Desenvolvimento e apoio metrológico; e

Informação e educação em tecnologia.

Não obstante, por tratar-se de contratação de órgão ou entidade público para projeto de interesse público, ressalta-se, também, a possibilidade de contratação direta do IPT, por dispensa de licitação nos termos do art. 75, inciso V, da Lei nº 14.133/2021, que em ambos os casos podem ser combinados com o art. 20 da Lei de Inovação Federal nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, abaixo transcrito:

“Art. 20 - Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos, isoladamente ou em consórcio, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento, que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)”. Nesse sentido, há de se considerar, também, o artigo 20 da Lei Complementar nº 1.049, de 19 de junho de 2008 - Lei de Inovação Estadual que praticamente reproduz o artigo da Lei de Inovação Federal:

“**Art. 20** - Os órgãos e entidades da administração pública estadual, em matéria de interesse público, poderão contratar empresas ou consórcios de empresas, assim como entidades nacionais de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para atividades de pesquisa, que apresentem reconhecida capacitação tecnológica no setor, para a realização de atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico, para a solução de problema técnico específico ou obtenção de produto ou processo inovador, observadas as formalidades legais.” O Decreto Regulamentador n.º 62.817, de 04 de setembro de 2017, da Lei complementar n.º 1.049/2008, em seu artigo 52 e parágrafos, em seu caput determina:

“**Art. 52** - Os órgãos e entidades da administração pública estadual poderão contratar diretamente, com dispensa de licitação, ICT, incluindo-se as ICTESPs com personalidade jurídica própria, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios, voltadas para as atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico para solução de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador de interesse público.”

1.3. Pareceres

Corroboram os presentes argumentos os julgamentos de regularidade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE, para a contratação do IPT por dispensa de licitação, conforme transcrição de duas ementas:

TC-008911/026/10

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo.

Contratada: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT. Autoridade que Dispensou a Licitação: Orlando Assis Baptista Neto (Chefe de Gabinete). Autoridade que Ratificou a Dispensa de Licitação: Geraldo Alckmin (Secretário de Estado). Autoridade que firmou o(s) Instrumento(s): Orlando Assis Baptista Neto (Chefe de Gabinete). Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de apoio tecnológico aos Municípios do Estado de São Paulo, em especial àqueles com baixo índice de desenvolvimento humano IDH, prioritariamente nas áreas de “uso do solo”, “recursos minerais e água subterrânea”, “infraestrutura pública” e “distritos industriais e de serviços”, de acordo com a proposta técnica denominada “Programa de Apoio Tecnológico aos municípios do Estado de São Paulo”.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações).

Contrato celebrado em 01-06-09.

Valor – R\$6.202.103,00. Termo de Aditamento celebrado em 30-10-09.

Justificativas apresentadas em decorrência da assinatura de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicada no D.O.E. de 03-08-11.

Advogados: Tânia Camargo Ishikawa, Fábio de Carvalho Groff e outros. Pelo voto da Auditora Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, Relatora, e dos Conselheiros Robson Marinho, Presidente, e Edgard Camargo Rodrigues, a E. Câmara decidiu julgar regulares a dispensa de licitação, o contrato e o primeiro termo de aditamento em exame, e legal o ato ordenador das decorrentes despesas.

Segunda Câmara

Sessão: 6/4/2010”

TC-035753/026/08 – INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contratante: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP.

Contratada: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT.

Autoridade(s) que dispensou(aram) a Licitação: Carlos Eduardo Sampaio Doria (Diretor-Geral).

Ratificação da Dispensa de Licitação por: Deliberação do Conselho Diretor em 17-01-08.

Ordenador(es) da Despesa e Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Carlos Eduardo Sampaio Doria (Diretor-Geral).

Objeto: Prestação de serviços de assessoria e consultoria para verificação e avaliação tecnológica dos sistemas inteligentes de automação de rodovias (ITS) e dos sistemas de arrecadação manual, automática e semiautomática do pedágio.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 21-02-08. Valor – R\$12.870.133,00. Termo Aditivo e Modificativo celebrado em 26-05-08. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 709/93, pelo Conselheiro Robson Marinho, publicada(s) em 16-10-09.

Advogado(s): Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho e outros.

Auditada por: GDF-1 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-1 - DSF-I.”

Ademais, são citados pareceres dos Professores Eros Roberto Grau - 1992, Roque Antonio Carrazza - 2006, e da Procuradoria Geral do Estado – Parecer AEF nº 3/2020, que abordam questões diretamente relacionadas à natureza jurídica do Instituto.

Frise-se a conclusão do parecer do jurista Eros Grau e o recente Parecer AEF nº 3/2020, emitido pela PGE, segundo o qual o IPT é empresa prestadora de serviços públicos, em sendo assim não tem, nem pode ter lucro, não desenvolvendo, portanto, atividade passível de exploração especulativa bem como que o objetivo principal não é a concessão de acréscimo patrimonial do Poder Público.

1.4. Experiência do IPT e natureza diferenciada

Os serviços são executados pela Contratada (IPT e FIPT), que implicam obrigatoriamente, em competências tecnológicas e formações profissionais distintas, envolvendo equipes multidisciplinares, doutores e mestres da Unidade de Negócios Tecnologias Digitais conforme detalhado na Proposta IPT/FIPT nº 10.669/25 e link do Curriculum Lattes dos pesquisadores a seguir: Pesquisador(a):

Maria Cristina Machado Domingues Mestre em Engenharia de Software
<http://lattes.cnpq.br/6446132670318991>

Douglas Bellomo Cavalcante Mestre em Automação <http://lattes.cnpq.br/4458758081749639>

Alessandro S. dos Santos Doutor em Engenharia de Transportes
<http://lattes.cnpq.br/9738704704763672>

As competências do IPT, podem ser observadas no Relatório Anual 2024 disponível no site do IPT:

<https://ipt.br/wpcontent/uploads/2025/04/Relatorio-Anual-2024.pdf> ou www.ipt.br.

Outrossim, relacionamos, no quadro a seguir, alguns contratos firmados, para comprovação da experiência em trabalhos iguais ou similares ao do Projeto a ser desenvolvido:

Tabela 1.4.A — Experiência do IPT em projetos similares

Contratante	Objeto	Valor (R\$)	Período	Referência
ARTESP	Assessoria e consultoria para verificação e avaliação tecnológica dos sistemas inteligentes de automação de rodovias (ITS) e dos sistemas de arrecadação manual, automática e semiautomática do pedágio	12.870.133,00	2008-2009	TC-035753/026/08

Nota: O IPT deverá anexar ao processo, até a assinatura do contrato, pelo menos 3 contratos adicionais similares (sistemas críticos, ITS, geoprocessamento, IA/ML), com identificação do órgão contratante, objeto, valor, período e referência.

1.5. Possibilidade de contratação direta da FIPT

Além do exposto acima referente a possibilidade de contratação direta do IPT, cumpre-nos efetuar as seguintes considerações para contratação direta da FIPT.

A Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas – FIPT é uma fundação de direito privado, sem fins lucrativos, incumbida estatutariamente em fomentar as atividades relacionadas com o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica, em especial com aquelas de interesse das áreas de atuação do IPT, conforme seu Estatuto Social.

Desde sua constituição em 2002 e com sua efetiva operação de atividades em 2003 a FIPT em parceria com o IPT desenvolve projetos de pesquisas com empresas emergentes de base tecnológica e outras entidades voltadas ao desenvolvimento e ao aprimoramento da pesquisa tecnológica em geral, podendo para isso celebrar contratos, convênios, termos de parcerias, com pessoas jurídicas públicas e privadas, com a administração direta e indireta. Essa experiência pode ser confirmada em seus relatórios de atividades em seu site: www.fipt.org.br.

A FIPT é uma instituição cujos seus objetivos estatutários são visivelmente vocacionados para a implementação da pesquisa, do ensino e da extensão de serviços à comunidade científica, e expressamente inclui a gestão administrativa e financeira para as referidas atividades. Desta forma, a FIPT é uma entidade que se enquadra com exatidão total, na hipótese de dispensa de licitação descrita no inciso XV, do artigo 75, da Lei n.º 14.133/21, pelo que transcrevemos *in verbis*:

Art. 75: É dispensável a licitação: (...)

XV - Para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para

contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;”.

Nessa linha, a doutrina corrobora o mesmo entendimento, senão vejamos a lição do Professor Jessé Torres Pereira Junior: “A lei licitatória cumpre, neste inciso, a ordem do artigo 218 da Constituição Federal, que incumbe ao Estado de promover e incentivar o desenvolvimento científica, a pesquisa e a capacitação tecnológica”

Também, o Eminentíssimo Professor Marçal Justen Filho afirma: “Permite-se a contratação direta de entidades particulares nacionais dedicadas a atividades de pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, científico e tecnológica.”

Na mesma esteira, a orientação jurisprudencial dos Egrégios Tribunais de Contas, têm admitido ser possível a contratação de instituição sem fins lucrativos mediante dispensa do procedimento licitatório quando presentes os requisitos do antigo artigo 24, XIII, da Lei nº 8.666/93, atualmente do artigo 75, XV, da Lei nº 14.133/21, conforme citamos abaixo:

TCE/PR TC-40.966/93, Cons. João Cândido F. da Cunha Pereira, 14/04/94, RTCE/PR, nº 110, abr/jun/94, p. 196 e TCE/PR, TC-42,345/93, Cons. Cândido Martins de Oliveira, 10/02/94, RTCE/PR, jan/mar/94, p.190; TCE/SP: TC – 19967/026/02, Cons. Edgard Camargo Rodrigues; TC – 12226/026/02, Cons. Renato Martins Costa; TC – 26040/026/01, Cons. Fúlvio Julião Biazzi; TC – 13785/026/02, Cons. Renato Martins Costa e TC – 30456/026/01, Cons. Eduardo Bittencourt Carvalho, dentre outros processos.

E se assim é, claro está que a FIPT é uma instituição legalmente habilitada a ser contratada pela Administração Pública, com dispensa de licitação, na forma autorizada no inciso XV ou IX, do art. 75, da Lei 14.133/21.

Neste sentido, cumpre salientar que a Lei nº 10.973/2004 e seu Decreto nº 62.817/2017 cuidam da possibilidade de contratação por dispensa de licitação igualmente pela FIPT, inclusive na figura como interveniente anuente, principalmente quando se tratar de serviços tecnológicos especializados, senão vejamos.

O parágrafo único do artigo 18, da Lei nº 10.973/2004, reiterado pelo artigo 11, do Decreto nº 62.817/2017 dispõe claramente quanto a delegação à fundação de apoio, no caso da FIPT, quanto a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias do IPT, pelo que pedimos vênias para transcrição das referidas normativas:

“Art. 18. (...) Parágrafo único. A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias da ICT pública, de que tratam os arts. 4º a 8º, 11 e 13, poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016).”

“Art. 11 - A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias das ICTESPs poderão ser delegadas a fundação de apoio, quando assim previsto em instrumento jurídico adequado, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de projetos institucionais e a gestão da política de inovação.”

Destarte, é possível a contratação por dispensa de licitação do IPT e da FIPT em conjunto, sobretudo quando se tratar de serviços técnicos especializados, consoante ao que dispõe o §2º, do artigo 48, do

Decreto nº 62.817/2017, bem como da Lei de Licitação vigente que da mesma forma corroborou este entendimento no artigo 6º, XVIII, ‘a’, ‘b’ e ‘h’, da Lei nº 14.133/2021, conforme segue:

“Art. 48. (...) § 2º - Consideram-se serviços técnicos especializados os serviços que envolvam a produção de criações e novas tecnologias, bem como os serviços complementares ou instrumentais à tecnologia desenvolvida, tais como medição tecnológica, testes, certificações, pesquisas, estudos e projetos destinados à execução e exploração da inovação ou tecnologia e/ou atividades inerentes ao sistema produtivo.”

“Art. 6º. Para os fins desta Lei, consideram-se: (...) XVIII - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos relativos a:

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos executivos;

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; (...)

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso”.

Ressaltamos que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação editou o Guia de Orientação: prestação de serviços técnicos especializados por ICTS públicas nos termos do Marco Legal de 2023, que corrobora todo o acima exposto sobre as Fundações de Apoio que “têm importante papel na gestão dos recursos captados, inclusive na execução de adicionais e incentivos institucionais para os profissionais e setores envolvidos na prestação de serviço”.

Em igual sentido, a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) elaborou o Toolkit do Marco Legal de CT&I que é um conjunto de minutas de contratos, acordos e outros instrumentos jurídicos para a implementação do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, dentre os materiais disponibilizados, há um modelo específico de contrato de prestação de serviços com a inclusão da Fundação de Apoio como interveniente, pelo que instrui a utilização do referido documento nas contratações “por pessoas jurídicas de direito público ou privado para prestar serviços técnicos especializados compatíveis com a sua política de inovação, visando a maior competitividade das empresas”.

1.6. Conclusão

Por todo o acima exposto, reiteramos que é plenamente viável a contratação direta tanto do IPT como da FIPT, com fulcro na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente pela Lei nº 10.973/2004 e seu Decreto nº 62.817/2017, que permite a dispensa de licitação para instituições brasileiras sem fins lucrativos e de reconhecida idoneidade que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades.

2. Objeto

2.1. Descrição Geral

O objeto deste Termo de Referência consiste na **contratação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)**, sob demanda e por entrega de resultados, voltados à sustentação, modernização e evolução do **Módulo ITS (MITS)** da ARTESP, conforme equipe mínima por eixo definida no Capítulo 16 (Seção 16.2.2.1).

A solução compreende um conjunto de serviços técnicos de engenharia de software (backend e frontend), arquitetura de dados em larga escala (*Big Data*), geoprocessamento aplicado à infraestrutura rodoviária, inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML), operação assistida e infraestrutura em nuvem. O escopo abrange a manutenção da integridade do sistema legado e a evolução, por marcos de transição, para arquitetura orientada a eventos e alta disponibilidade, conforme arquitetura de referência do Capítulo 12, marcos do Capítulo 17 e requisitos de disponibilidade do Capítulo 11.

Para fins deste TR, operação assistida (conforme definição do Glossário, Capítulo 5) corresponde ao acompanhamento técnico da Contratada até a estabilização comprovada por 2 (dois) ciclos consecutivos de medição (ciclos de sprint, conforme Capítulo 13), com evidências registradas no SGM (Capítulo 15, Seção 15.3.11), incluindo logs, indicadores e aceite formal, em conformidade com os critérios de aceite do Capítulo 14, com os níveis mínimos de serviço do Capítulo 11, com as práticas de SLI/SLO do Capítulo 6 (Seção 6.2.7) e com as janelas de atendimento da Seção 15.4.1.5.

2.2. Objetivos da Contratação

A presente contratação visa atingir os seguintes objetivos estratégicos, distribuídos em eixos de execução:

2.2.1. Eixo I — Sustentação do Legado e Baseline Documental

Assegurar a continuidade operacional do MITS atual, com disponibilidade lógica mínima de 99,5% (NF-E1-001), segurança da informação e manutenção adaptativa, conforme os requisitos não funcionais do Capítulo 11. O objetivo central é preservar o fluxo de dados das Concessionárias e a capacidade fiscalizatória da ARTESP, enquanto se estabelece o *baseline* documental técnico (arquitetura, dados e processos) essencial para a migração.

2.2.2. Eixo II — Modernização Arquitetural e Evolução Funcional

Implementar a **transição para arquitetura API-first**, conforme os Capítulos 11 e 12, com documentação OpenAPI obrigatória (NF-E2-024) e versionamento de APIs por, no mínimo, 6 (seis) meses após nova versão major. O eixo promoverá o desacoplamento de camadas e a containerização prioritária, admitidas exceções apenas mediante justificativa técnica formalizada pela Contratada e aprovação da ARTESP, nos termos da Seção 7.1.1. Este eixo também contempla a evolução da interface de usuário (UX/UI), a criação de módulos descentralizados para gestão de ativos (Seção 7.8.11) e para gestão de obras georreferenciadas (E2-RQ-024, Capítulo 7), além da implantação de camada analítica segregada (OLAP), com segregação física OLTP/OLAP (NF-E2-ANL-001), para desonerar o ambiente transacional.

2.2.3. Eixo III — Infraestrutura de Dados e Computação em Nuvem

Migrar o ecossistema MITS para ambiente de **computação em nuvem**, estruturando um Data Lake escalável (camadas Bronze, Silver e Gold), conforme requisitos NF-E3-024 a NF-E3-029 e projeção de capacidade de 3 (três) anos (NF-E3-011), ambos do Capítulo 11. O objetivo é modernizar o intercâmbio de dados com as Concessionárias por meio de arquitetura orientada a eventos com barramento de mensageria (*broker*), incluindo contratos de dados validados via Schema Registry (NF-E3-001), garantindo interoperabilidade, segurança (BYOK e TLS 1.2+, conforme NF-E3-046 e NF-E3-047), reversibilidade/portabilidade com plano testado anualmente (FUNC-E3-007 e OBR-E3-007, Capítulo 16), exportação em formatos abertos (NF-E3-015) e governança de custos (*FinOps*), conforme OBR-E3-003c e OBR-E3-003d.

2.2.4. Eixo IV — Inteligência Artificial e Analítica Avançada

Desenvolver e integrar capacidades de **IA Aplicada** para otimizar a fiscalização rodoviária, incluindo detecção automatizada de anomalias em telemetria, análise preditiva de ocorrências e agentes de busca semântica (RAG). O objetivo é transformar o dado bruto em conhecimento estratégico para a regulação.

2.3. Natureza dos Serviços e Regime de Remuneração

Os serviços descritos possuem natureza técnico-científica e predominantemente intelectual. A execução dar-se-á sob o regime de **pagamento por resultado**, vinculado estritamente às métricas de aceitação e remuneração definidas no Capítulo 15 deste TR, em estrita observância à Portaria SGD/MGI nº 750/2023.

O pagamento por resultado está condicionado ao atendimento dos critérios de aceite do Capítulo 14 e aos requisitos não funcionais do Capítulo 11, observadas as regras de medição do Capítulo 15, inclusive janelas de atendimento e SLAs da Seção 15.4.1.5, e os catálogos aplicáveis do Anexo B:

Atividades Finalísticas: Medidas via Unidades de Serviço Tecnológico (UST), entregáveis em *sprints*, marcos técnicos verificáveis (Eixo III) ou fases *stage-gated* (Eixo IV), conforme modalidade do eixo detalhada no Capítulo 15.

Atividades Acessórias: Atividades como documentação técnica, reuniões de governança, testes unitários, gestão de configuração e rituais metodológicos são consideradas **atividades instrumentais e intrínsecas** ao objeto principal. Portanto, não geram unidade de medição autônoma, sendo seu custo computado no valor das entregas finalísticas e sua execução verificada nos critérios de aceite.

2.4. Detalhamento do Escopo Incluído

O escopo da contratação abrange a execução integral das seguintes macroatividades:

Operação e Suporte: Monitoramento contínuo, incluindo regime 24x7 para os Eixos III e IV a partir do *go-live* do primeiro domínio em produção na nuvem (Seção 15.4.3.2), gestão de incidentes (SLA), tratamento de vulnerabilidades, *patch management* com aplicação de correções críticas em até 72 (setenta e duas) horas (NF-E1-007), planos de contingência testados (NF-E1-004), parâmetros de RTO/RPO (NF-E1-002, NF-E1-003, NF-E3-041 e NF-E3-042) e suporte técnico especializado, conforme níveis mínimos de serviço do Capítulo 11 e regimes de atendimento do Capítulo 15.

Desenvolvimento Evolutivo: Codificação de novas funcionalidades, refatoração de código legado, implementação de APIs RESTful com especificação OpenAPI e interfaces responsivas.

Engenharia de Dados e Mídia: Desenvolvimento de pipelines ETL/ELT, gestão de fluxos de vídeo em larga escala (CFTV-Mídia) por evento/on-demand, conforme Seção 8.6 e critérios CA-E3-011a a CA-E3-011g do Capítulo 14, com retenção por criticidade; modelagem geoespacial nativa (SIRGAS 2000 / EPSG:4674), conforme NF-E3-008 do Capítulo 11 e modelo de dados do Capítulo 10; administração de bancos de dados relacionais e NoSQL; governança de dados com catálogo/linhagem (NF-E3-002) e qualidade de dados (NF-E3-003); e gestão de barramentos de mensageria, incluindo contratos de dados validados via Schema Registry (NF-E3-001).

Segurança e Conformidade: Implementação de autenticação federada conforme padrões institucionais vigentes e requisitos NF-E2-013 a NF-E2-015 do Capítulo 11, sendo gov.br obrigatório para usuários externos e LDAP/AD para usuários internos; controles MFA; controle de acesso baseado em perfis (RBAC, NF-BASE-001); criptografia de dados em repouso e em trânsito com custódia de chaves pela ARTESP (BYOK), conforme NF-E3-046 e NF-E3-047; e auditoria completa de acesso aos dados, com retenção mínima de 1 (um) ano (NF-BASE-002) e conformidade LGPD (NF-BASE-004).

Auditoria e Governança: Execução de auditorias técnicas de dados na origem (Concessionárias), mediante autorização formal e observadas as responsabilidades do Capítulo 16, e implementação de práticas de gestão financeira de nuvem (*FinOps*) para otimização de recursos.

Transferência de Conhecimento: Treinamento das equipes técnicas da ARTESP e fornecimento de documentação técnica exaustiva e atualizada.

2.5. Delimitação do Escopo Excluído

Ficam expressamente excluídas do objeto desta contratação as seguintes atividades e provisões:

Infraestrutura Física on-premise: Fornecimento de hardware (servidores, *storage*) e ativos de rede para as instalações físicas da ARTESP.

Modais Não-Rodoviários: Desenvolvimento ou suporte para sistemas de gestão de modais ferroviário, aquaviário ou aeroportuário.

Sistemas Administrativos Corporativos: Suporte a sistemas internos da ARTESP que não componham o ecossistema finalístico do MITS (ex.: ERP, RH e Financeiro).

Aquisição de Software COTS: Licenciamento de produtos de prateleira que visem substituir a lógica de negócio do MITS, salvo componentes técnicos auxiliares (ex.: bancos de dados e ferramentas de BI), mediante justificativa técnica da Contratada e aprovação formal da ARTESP, conforme Seção 7.1.1.

Mecanismos de Criptografia Fechados: Utilização de ferramentas ou serviços que impeçam o controle integral das chaves de criptografia pela ARTESP, incluindo cenários de chaves gerenciadas exclusivamente pelo provedor de nuvem sem opção BYOK, ou que inviabilizem a portabilidade futura dos dados, conforme NF-E3-046.

Soluções com Dependência Tecnológica Impeditiva (*Vendor Lock-in*): Adoção de soluções que criem dependência tecnológica impeditiva de portabilidade futura, salvo justificativa técnica da

Contratada, com plano de mitigação e aprovação formal da ARTESP.

2.6. Fronteiras de Responsabilidade entre Eixos

Para fins de gestão e para evitar sobreposição de remuneração, estabelecem-se as seguintes fronteiras técnicas:

Eixo I vs. Eixo II: O Eixo I responde pela estabilidade do código atual; o Eixo II responde pela reescrita arquitetural. Uma funcionalidade migrada para a nova arquitetura deixa de ser objeto de evolução no Eixo I.

Eixo II vs. Eixo III: O Eixo II entrega a lógica e a interface containerizadas; o Eixo III provê a infraestrutura orquestrada, a conectividade e o barramento de integração em nuvem.

Eixo III vs. Eixo IV: O Eixo III entrega o dado tratado e disponível no Data Lake; o Eixo IV consome esse dado para treinamento e execução de modelos inteligentes.

Conflitos de fronteira entre eixos serão dirimidos no Comitê de Governança, conforme Capítulo 13, Seção 13.2. A transição de uma funcionalidade entre eixos somente ocorrerá após marco de aceite formal (Capítulo 14), atualização da Ordem de Serviço e registro no SGM (Capítulo 15, Seção 15.3.11), evitando dupla medição e assegurando rastreabilidade das entregas.

2.7. Princípio de Neutralidade Tecnológica e Portabilidade

O presente objeto observará o princípio da neutralidade tecnológica, com priorização de requisitos funcionais, não funcionais, de desempenho, segurança e interoperabilidade sobre produtos ou fornecedores específicos, conforme Seção 7.1.1 e Seção 8.1. A adoção de tecnologias proprietárias somente será admitida mediante justificativa técnica, demonstração de aderência integral aos requisitos deste TR, plano de reversibilidade/portabilidade e aprovação formal da ARTESP.

3. Fundamentação Legal

O presente Termo de Referência fundamenta-se no ordenamento jurídico vigente, sem prejuízo de outras normas aplicáveis e de suas alterações supervenientes, observando os princípios constitucionais da Administração Pública e as normas específicas que regem as contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o incentivo à inovação, a transparência pública e a proteção de dados pessoais. Alterações normativas supervenientes serão aplicadas mediante registro formal no processo administrativo da contratação, comunicação ao Fiscal do Contrato e, quando necessário, formalização por termo aditivo ou apostilamento, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

O quadro normativo deste capítulo deverá ser revisado periodicamente durante a vigência contratual, no mínimo a cada 12 (doze) meses e, obrigatoriamente, em caso de superveniência normativa relevante.

3.1. Normas Federais

A execução do objeto deste Termo de Referência submete-se, entre outras, às seguintes normas federais:

Norma	Ementa / Assunto	Vinculação ao Objeto
-------	------------------	----------------------

Lei nº 14.133/2021	Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.	Define o regime jurídico da contratação, incluindo conceitos de serviços técnicos especializados (Art. 6º, XVIII), hipóteses legais aplicáveis à contratação direta (Art. 75) e diretrizes de gestão, fiscalização, alteração e recebimento contratual (Arts. 117, 136 e 140).
Lei nº 14.129/2021	Princípios e diretrizes para o Governo Digital e a eficiência pública.	Estabelece deveres de interoperabilidade, integração e compartilhamento estruturado de dados, materializados no Capítulo 08 (Seções 8.2.5 e 8.5) e no Capítulo 12 (Seções 12.3 e 12.5).
Lei nº 13.709/2018	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).	Regula o tratamento de dados pessoais no âmbito do MITS, com exigência de governança, segurança e privacidade por padrão, conforme Capítulo 08 (Seção 8.2.6), Capítulo 11 (NF-BASE-004), Capítulo 15 (Seção 15.3.6) e Capítulo 16 (OC-21 a OC-23).
Lei nº 12.527/2011	Lei de Acesso à Informação (LAI).	Estabelece obrigações de transparência ativa e passiva aplicáveis aos dados e relatórios produzidos pelo MITS, orientando a disponibilização de dados abertos conforme Capítulo 08 e os princípios arquiteturais do Capítulo 12 (Seção 12.3).
Lei nº 12.965/2014	Marco Civil da Internet.	Estabelece princípios para uso da internet no Brasil, incluindo guarda de registros e responsabilidades aplicáveis ao ecossistema de integrações e serviços digitais do MITS.
Lei nº 10.973/2004	Lei de Inovação Federal (alterada pela Lei nº 13.243/2016).	Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, servindo de base, em conjunto com a legislação estadual aplicável, para parcerias e contratações com ICTs nas hipóteses legais cabíveis.
IN SGD/ME nº 94/2022	Contratação de soluções de TIC no âmbito do SISP.	Adotada neste TR como referência técnica de boas práticas para planejamento, seleção de fornecedores e gestão contratual de TIC, sem natureza vinculante para a ARTESP, por se tratar de órgão estadual não integrante do SISP federal.
Portaria SGD/MGI nº 750/2023	Modelo de contratação de soluções de TIC.	Define métricas e modalidades de remuneração por resultado aplicadas aos Eixos I-IV, conforme modelo de medição do Capítulo 15 (Seções 15.3 e 15.4) e critérios de aceite do Capítulo 14.

Nota: A fundamentação jurídica específica da contratação direta do IPT/FIPT, inclusive quanto às hipóteses e aos pressupostos legais aplicáveis, encontra-se detalhada no Capítulo 01 (Seções 1.2 a 1.4), com correlação à Lei nº 14.133/2021, à Lei nº 10.973/2004 e ao Decreto Estadual nº 62.817/2017.

Observação: A vigência e a aplicabilidade das normas federais devem ser confirmadas na data de publicação do edital e em cada marco de revisão normativa contratual.

3.2. Normas Estaduais (São Paulo)

No âmbito do Estado de São Paulo, aplicam-se, entre outros, os seguintes dispositivos normativos:

Norma	Assunto	Aplicação
-------	---------	-----------

Decreto 64.601/2019	nº Governança de TIC (SETIC/COETIC).	Define diretrizes para a política de governança de TIC na administração direta e autárquica do Estado.
Decreto 67.799/2023	nº Estratégia de Governo Digital 2023-2026.	Orienta a transformação digital e a integração de plataformas de dados do Estado de São Paulo, devendo ser observado, após seu termo de vigência, o ato normativo sucessor que vier a disciplinar a estratégia estadual de governo digital.
LC 1.049/2008	nº Lei de Inovação Estadual.	Regulamenta o apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico e as parcerias com ICTESPs, em consonância com a Lei nº 10.973/2004 e com a fundamentação consolidada no Capítulo 01.
Decreto 62.817/2017	nº Regulamentação da LC nº 1.049/2008.	Detalha os procedimentos para celebração de parcerias de inovação e contratações tecnológicas no Estado, em articulação com a Lei nº 10.973/2004 e com a fundamentação do Capítulo 01.
Resolução SGGD 44/2025	nº Contratação centralizada de TIC.	Aplicável, quando cabível, às aquisições de bens e serviços de TIC de uso comum no âmbito estadual, sem prejuízo das competências regulatórias específicas da ARTESP e do regime jurídico próprio desta contratação.

Observação: a vigência e a aplicabilidade das normas estaduais e atos internos devem ser confirmadas na data de publicação do edital.

3.3. Normas Complementares e Deliberações da ARTESP

O projeto deve observar a competência regulatória da ARTESP, conforme:

Lei Complementar nº 914/2002: Lei de criação da ARTESP e suas competências institucionais.

Deliberação ARTESP nº 28/2026: Aprovação do Regimento Interno, com destaque para as competências da SUTID no monitoramento e na governança de sistemas de TIC.

Observação: a vigência e a aplicabilidade das deliberações e atos internos da ARTESP devem ser confirmadas na data de publicação do edital.

3.4. Alinhamento ao Modelo de Contratação (Portaria 750/2023)

O modelo de execução e remuneração deste TR adota as modalidades previstas no Art. 5º da Portaria SGD/MGI nº 750/2023 para soluções de TIC, estruturadas para mitigar o risco de pagamento por esforço e priorizar a entrega por resultado:

Pagamento por Resultado (Inciso I - remuneração vinculada a resultado mensurável) e, quando aplicável, **Inciso IV (remuneração fixa mensal de portfólio/governança):** aplicado ao **Eixo I**, conforme Seção 15.4.1 e critérios de aceite do Capítulo 14.

Valor Fixo por Sprint (Inciso II - remuneração por ciclo de entrega): aplicado ao **Eixo II**, com IAS e catálogo residual de UST, conforme Seção 15.4.2 e critérios de aceite do Capítulo 14.

Marcos técnicos (Inciso II - entregas verificáveis) + Remuneração mensal por portfólio (Inciso IV - sustentação pós go-live): aplicado ao **Eixo III**, conforme Seção 15.4.3 e critérios de aceite do

Capítulo 14.

Resultado por fase (Inciso I - entregas por etapa) + Retainer de MLOps (Inciso IV - sustentação de modelos em produção): aplicado ao **Eixo IV**, conforme Seção 15.4.4 e critérios de aceite do Capítulo 14.

3.5. Jurisprudência e Orientações dos Órgãos de Controle

Este TR incorpora as práticas de governança recomendadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP):

Súmula TCE-SP nº 24: veda exigências de qualificação técnica desproporcionais ou sem pertinência com o objeto.

Súmula TCE-SP nº 25: reforça a necessidade de observância aos princípios da isonomia e da competitividade, com vedação a cláusulas restritivas indevidas.

Súmula TCE-SP nº 30: orienta a compatibilidade entre exigências de habilitação e a complexidade efetiva do objeto, evitando barreiras injustificadas à competição.

Acórdão TCU nº 2037/2019 e Acórdão TCU nº 1508/2020: exigem métricas objetivas de medição e vinculação do pagamento à entrega efetiva de valor.

Acórdão TCU nº 1739/2015: referência complementar para governança, segurança e gestão de riscos em contratações de computação em nuvem no setor público.

Acórdão TCU nº 292/2025 (estratégia de saída): reforça a obrigatoriedade de plano de reversibilidade e portabilidade em nuvem, conforme Capítulo 08 (Seções 8.2.6 e 8.10) e Capítulo 16 (OBR-E3-007 e Seção 16.10), para mitigação de aprisionamento tecnológico (*vendor lock-in*).

3.6. Normas Técnicas e Padrões de Referência

Além das normas legais e infralegais listadas nas seções anteriores, este TR adota como referência técnica obrigatória os seguintes padrões e frameworks, sem prejuízo de atualizações supervenientes:

Padrão / Framework	Escopo	Vinculação ao TR
ISO/IEC 27001:2022	Sistema de gestão de segurança da informação.	Referência para controles de segurança dos Capítulos 11 e 12 (Seção 12.6).
ISO/IEC 27701:2019	Gestão de privacidade como extensão da ISO/IEC 27001.	Referência para conformidade LGPD nos Capítulos 11 e 16.
ISO 22301:2019	Continuidade de negócios.	Referência para requisitos de disponibilidade, resiliência e recuperação dos Capítulos 11 e 15.
ISO/IEC 20000-1:2018	Gestão de serviços de TI.	Referência para processos operacionais, gestão de incidentes e SLAs do Capítulo 15.
OWASP Top 10 / ASVS	Segurança de aplicações web.	Referência para requisitos de segurança de software e validações de aplicação no Capítulo 11.

CIS Controls v8 / CIS Benchmarks	Controles críticos e hardening de segurança cibernética.	Referência para endurecimento de infraestrutura, conforme Capítulo 08 e requisitos não funcionais do Capítulo 11.
---	--	---

Observação: a adoção dos padrões acima como referência técnica não implica exigência automática de certificação formal da Contratada, salvo quando houver previsão expressa no edital ou em requisito específico deste TR.

4. Contexto e Visão Geral do MITS

4.1. Contextualização e Finalidade Institucional

O **Módulo ITS (MITS)** constitui a plataforma tecnológica central da ARTESP para recepção, validação, consolidação e análise de dados operacionais oriundos das Concessionárias de rodovias reguladas. Sua finalidade precípua é prover à Agência base de dados fidedigna e tempestiva, apta a subsidiar as atividades de fiscalização, regulação e gestão dos contratos de concessão.

Concebido para integrar os Centros de Controle de Operações (CCO) das Concessionárias ao Centro de Controle Multimodal (CCM) da ARTESP, o MITS atua como núcleo de inteligência regulatória e viabiliza:

monitoração contínua do desempenho operacional e da disponibilidade tecnológica das rodovias;

produção de evidências técnicas para instrução de processos administrativos e sancionatórios;

fundamentação de análises técnicas para revisões contratuais e auditorias de desempenho;

transparência pública e conformidade com a Lei nº 12.527/2011 (LAI) e com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

A produção e preservação de evidências observará requisitos de cadeia de custódia (Capítulo 05, Seção 5.2), rastreabilidade e retenção documental (Capítulo 14, Seção 14.8).

4.2. Conceituação e Taxonomia de Ativos

Para fins regulatórios, o MITS adota o conceito de **Ativo** como unidade fundamental de gestão, em consonância com o Glossário (Capítulo 05, Seção 5.2). Define-se Ativo como toda entidade física, lógica ou informacional relevante para a fiscalização, com identificação única, vínculo institucional e ciclo de vida rastreável.

Os ativos são classificados conforme a taxonomia técnica definida nesta seção:

Categoria	Descrição Técnica	Exemplos de Aplicação
Equipamentos ITS	Dispositivos eletrônicos de monitoramento e controle.	CFTV, PMV, SAT, radares, balanças, estações meteorológicas.
Recursos Operacionais	Elementos móveis e humanos de suporte à via.	Viaturas de inspeção, ambulâncias, guinchos, equipes de intervenção.

Infraestrutura Fixa	Edificações e instalações de suporte operacional.	CCOs, bases SAU, praças de pedágio, postos de pesagem.
Ativos Rodoviários	Elementos físicos da malha com geometria espacial.	Trechos de rodovia, obras de arte especiais (OAEs), sinalização, áreas de escape.
Ativos Informacionais	Dados estruturados e telemetria gerada.	Ocorrências, registros de manutenção, trilhas GPS, logs de telemetria.

Todo ativo registrado deverá conter, no mínimo:

- georreferenciamento em SIRGAS 2000 (quando aplicável);
- histórico de estados e rastreabilidade de alterações (logs de auditoria);
- classificação de sensibilidade da informação;
- responsável técnico ou proprietário do dado (owner);
- criticidade operacional;
- status do ciclo de vida.

A estrutura de metadados de ativos deve manter aderência ao catálogo e à governança de dados do Capítulo 08 (Seções 8.2.3 e 8.2.6), bem como ao inventário funcional do Anexo A.

4.3. Diagnóstico do Cenário Atual e Justificativa da Modernização

O sistema MITS, embora consolidado como ferramenta de suporte à regulação, apresenta limitações arquiteturais que comprometem a expansão das capacidades fiscalizatórias da Agência. O diagnóstico técnico aponta os seguintes fatores críticos de risco:

Exaustão da camada de dados: a base estruturada já supera 1,2 bilhão de registros (Capítulo 10, Tabela 10.4.A), com consultas massivas críticas no legado (ex.: COUNT(*) em GPS_Percurso com tempo de 9,3 s no cenário analisado no Capítulo 10).

Acoplamento arquitetural: rigidez na integração entre interface, lógica de negócio e persistência, elevando custo de manutenção adaptativa e reduzindo capacidade de evolução.

Heterogeneidade de integrações: coexistência de múltiplos padrões e conectores entre Concessionárias, sem padronização integral por contratos de dados, gerando alta carga de sustentação.

Inviabilidade de retenção de mídia no modelo atual: limitação estrutural para processar e armazenar, com governança adequada, fluxos de vídeo por evento/on-demand em escala regulatória.

Lacuna documental do legado: déficit de documentação técnica estruturada, com impacto direto em transferência de conhecimento, continuidade e segurança de mudanças.

A mitigação do risco documental é objeto expresso do Eixo I, por meio da entrega de baseline documental completo (Capítulo 06, Seção 6.2.2). Para diagnóstico técnico aprofundado da arquitetura legada e de suas limitações, aplica-se o Capítulo 12 (Seção 12.2.2).

4.4. Estratégia de Evolução por Eixos Estruturantes

A modernização do sistema será incremental, orientada por quatro eixos estratégicos e por governança contínua de arquitetura. A arquitetura transversal do TR está consolidada no Capítulo 12 (Seções 12.3, 12.4 e 12.5).

Eixo I — Sustentação e Continuidade: garante estabilidade operacional do legado, preservação de funcionalidades críticas, manutenção adaptativa para novas concessões e elaboração do baseline documental completo, com observância das metas de disponibilidade e suporte do Capítulo 11.

Eixo II — Evolução funcional, analítica e arquitetural: promove desacoplamento frontend/backend, containerização prioritária (com exceções justificadas), modernização de interface (UX/UI, responsividade e acessibilidade), autenticação federada (SSO/MFA), exposição de APIs via gateway, implantação de módulos de negócio e camada analítica segregada (OLAP/BI), conforme Capítulo 07.

Eixo III — Plataforma de dados e nuvem: estabelece migração para nuvem, Data Lake unificado em camadas (Bronze/Silver/Gold), integração orientada a eventos com Schema Registry, observabilidade ponta a ponta, governança de dados, FinOps e estratégia de reversibilidade/portabilidade, conforme Capítulo 08 e Capítulo 12.

Eixo IV — IA Aplicada: desenvolve capacidades de IA e analítica avançada para detecção de anomalias, auditoria automatizada, classificação assistida, RAG para consulta regulatória, mapas inteligentes e automação de fluxos, com rastreabilidade, explicabilidade e adaptação a evolução regulatória de IA, conforme Capítulo 09.

O inventário funcional detalhado que materializa a evolução por eixo está consolidado no Anexo A.

4.5. Ecossistema de Partes Interessadas (Stakeholders)

A governança do MITS envolve matriz integrada de responsabilidades:

ARTESP (Contratante e Reguladora): define requisitos finalísticos, normatiza protocolos de dados, supervisiona a execução e realiza o aceite das entregas.

Concessionárias (Agentes Integrados): provedoras primárias de dados, responsáveis pela fidedignidade, integridade e tempestividade das informações transmitidas.

Contratada (IPT/FIPT): responsável pela execução técnica dos serviços em todos os eixos, incluindo sustentação, evolução, migração e operação assistida, conforme Capítulo 16.

Gestor e Fiscal do Contrato (ARTESP): responsáveis pela fiscalização administrativa e técnica, governança contratual, validação de evidências e formalização de comunicações, conforme Capítulo 16.

Público externo e órgãos de controle: destinatários de dados e indicadores de transparência ativa, observadas as restrições legais de sigilo e privacidade.

4.6. Premissas e Restrições Operacionais

A execução dos serviços técnicos especializados observará as seguintes premissas e restrições:

Continuidade operacional e níveis de serviço: são vedadas interrupções não programadas nas funcionalidades críticas de fiscalização. As metas mínimas de serviço, disponibilidade e recuperação devem observar, no mínimo, NF-E1-001, NF-E1-002 e NF-E1-003 (Capítulo 11) para o legado, NF-E2-ANL-010 para a camada analítica do Eixo II e NF-E3-040, NF-E3-041 e NF-E3-042 para o ecossistema em nuvem.

Janelas de manutenção e migração: deverão ser planejadas conforme gestão de ciclos e mudanças (Capítulo 13), com autorização formal do Fiscal e do Gestor do Contrato (Capítulo 16), comunicação prévia e plano de contingência. Sempre que possível, observar antecedência mínima de 48 horas, ressalvados incidentes críticos.

Neutralidade tecnológica e portabilidade: a Contratada possui autonomia para propor pilhas tecnológicas, priorizando requisitos de desempenho, segurança, interoperabilidade e portabilidade, sem vedação automática a soluções proprietárias tecnicamente justificadas.

Segurança e sigilo: observância integral da LGPD (Lei nº 13.709/2018) e das políticas institucionais de segurança da ARTESP, incluindo controle de acesso por perfis (RBAC e menor privilégio), autenticação multifator, criptografia em trânsito (TLS 1.2+) e em repouso, auditoria de acessos, gestão de vulnerabilidades e diretriz arquitetural de Zero Trust (Capítulos 11 e 12).

Classificação da informação: dados e evidências deverão observar classificação de sensibilidade e controles proporcionais de acesso, armazenamento e compartilhamento, conforme governança de dados do Capítulo 08 e requisitos base do Capítulo 11.

4.7. Volumetria de Referência e Desafios de Escala

Para dimensionamento de infraestrutura e estratégias de processamento, considera-se o baseline consolidado em 28 de janeiro de 2026, conforme Tabela 10.4.A (Capítulo 10):

Domínio de Dados	Registros	Ocupação em Disco
GPS (Percurso)	255,1 milhões	61,1 GB
Tráfego (Contagem)	241,5 milhões*	71,5 GB
Operações (Mapa CCO)	~154,0 milhões	48,2 GB
Pesagem	~140,1 milhões	23,2 GB
Telemetria (Equipamento/Disponibilidade)	128,0 milhões	41,1 GB
Mensagens (PMV)	17,0 milhões	8,2 GB
Componentes e ativos	4,3 milhões	805 MB
Solicitações	1,2 milhão	4,7 GB
Fotos (Localização/Vistoria)	29,3 mil	6,5 GB
Manutenção	423,1 mil	248 MB

Prêmio Concessionária	109,8 mil	17 MB
Dimensões e classificações	43,1 mil	12 MB
Total Estruturado (Baseline Jan/2026)	~1,25 bilhão	~282 GB

* Não inclui tabela de recuperação monitora_contagem_recovery (58,3 milhões de registros).

Quanto ao crescimento, a Tabela 10.4.B indica, na amostra de 7 dias, taxas diárias aproximadas de ~371 mil registros/dia (GPS), ~228 mil registros/dia (Operações) e ~185 mil registros/dia (Pesagem), com variação específica em Tráfego por processo de arquivamento. Em projeção linear indicativa, sem considerar novas concessões e novas fontes, o volume estruturado pode ultrapassar ~2,7 bilhões de registros ao final de 60 meses.

Para o domínio CFTV-Mídia, mantém-se a diretriz de gravação por evento/on-demand e retenção conforme criticidade, sem limitação contratual de câmeras. Como referência paramétrica inicial (Capítulo 10, Seção 10.4.1), para 4.500 câmeras e bitrate médio de 2 Mbps, o volume mensal estimado é da ordem de ~2.780 TB/mês em gravação contínua ou ~278 TB/mês em regime de gravação de 10% do tempo por evento. O dimensionamento definitivo deverá ser realizado na Imersão, com inventário validado e revisão periódica semestral.

Os requisitos técnicos para absorção de alta volumetria, estratificação de armazenamento e desempenho operacional constam do Capítulo 08 (Seção 8.7).

5. Glossário e Siglas

Este capítulo estabelece as definições técnicas, siglas e abreviações adotadas no presente Termo de Referência, visando à uniformidade de interpretação e à precisão terminológica necessária à execução do objeto.

5.1. Siglas e Abreviações

Sigla	Significado
AD	Analista de Dados
ADR	Architecture Decision Record (Registro de Decisão de Arquitetura)
AIOps	Artificial Intelligence for IT Operations
AMQP	Advanced Message Queuing Protocol
ANS	Acordo de Nível de Serviço
API	Application Programming Interface
APM	Application Performance Monitoring (Monitoramento de Performance de Aplicações)

AUC-ROC	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (Métrica para avaliação de classificadores binários)
ArcGIS	Plataforma GIS corporativa da ARTESP
ARTESP	Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
BI	Business Intelligence
BIM	Building Information Modeling (Modelagem da Informação da Construção)
BPMN	Business Process Model and Notation
BYOK	Bring Your Own Key
CADIN	Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
CCI	Centro de Controle de Informações
CCM	Centro de Controle Multimodal
CCO	Centro de Controle de Operações
CDC	Change Data Capture
CFTV	Circuito Fechado de Televisão
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies
COETIC	Comitê Executivo de TIC (SP)
CRUD	Create, Read, Update, Delete (operações básicas de banco de dados)
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures (Catálogo de Vulnerabilidades)
CVSS	Common Vulnerability Scoring System (Pontuação de Severidade de Vulnerabilidades)
DAST	Dynamic Application Security Testing (Teste Dinâmico de Segurança de Aplicações)
DBA	Database Administrator (Administrador de Banco de Dados)
DevOps	Development and Operations (Integração entre desenvolvimento e operações)
DER	Departamento de Estradas de Rodagem
DLQ	Dead Letter Queue
DPA	Data Processing Agreement (Acordo de Processamento de Dados)

DPO	Data Protection Officer (Encarregado de Proteção de Dados)
DPIA	Data Protection Impact Assessment (Relatório de Impacto à Proteção de Dados)
DVC	Data Version Control
E2E	End-to-End (testes ponta a ponta)
EPSG	European Petroleum Survey Group (códigos de sistemas de coordenadas)
ETL/ELT	Extract, Transform, Load / Extract, Load, Transform
FIPT	Fundação de Apoio ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas
FinOps	Financial Operations (Gestão financeira de nuvem)
FIN	Área Financeira (ARTESP)
FTE	Full-Time Equivalent (equivalente a tempo integral)
FT	Fiscal do Contrato
GC	Gestor do Contrato
GIS	Geographic Information System (Sistema de Informação Geográfica)
GPS	Global Positioning System
GP	Gerente de Projeto (Contratada)
GraphQL	Graph Query Language
HITL	Human-in-the-Loop (Humano no ciclo de decisão)
IAM	Identity and Access Management (Gerenciamento de Identidade e Acesso)
IaC	Infrastructure as Code (Infraestrutura como Código)
IA	Inteligência Artificial
IAS	Índice de Aderência da Sprint
ICP-Brasil	Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
ICT	Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
ICTESP	Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação do Estado de São Paulo
IPT	Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo
IQD	Índice de Qualidade de Desempenho

ISACA	Information Systems Audit and Control Association
ISO 19011	Norma internacional de diretrizes para auditoria de sistemas de gestão
ITAF	IT Audit Framework
ITS	Intelligent Transportation Systems (Sistemas Inteligentes de Transporte)
JSON	JavaScript Object Notation
KMS	Key Management Service (Serviço de Gerenciamento de Chaves)
KPI	Key Performance Indicator (Indicador-Chave de Desempenho)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
LIME	Local Interpretable Model-agnostic Explanations
LLM	Large Language Model
ME	Ministério da Economia (referências históricas)
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
MFA	Multi-Factor Authentication
MGI	Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos
MITTS	Módulo ITS (objeto desta contratação)
ML	Machine Learning (Aprendizado de Máquina)
MLOps	Machine Learning Operations
mAP	Mean Average Precision (Média de precisão em tarefas de detecção)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
MTTA	Mean Time To Acknowledge
MTTR	Mean Time To Repair
Multi-AZ	Multi-Availability Zone (Múltiplas Zonas de Disponibilidade)
N1	Nível 1 de suporte (primeiro atendimento)
N2	Nível 2 de suporte (escalonamento técnico)
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria

NLP / PLN	Natural Language Processing / Processamento de Linguagem Natural
NoSQL	Not Only SQL (bancos de dados não relacionais)
OAE	Obra de Arte Especial (pontes, viadutos, túneis, passarelas)
OGC	Open Geospatial Consortium
OLAP	Online Analytical Processing
OLTP	Online Transaction Processing
ONNX	Open Neural Network Exchange (formato aberto para portabilidade de modelos de ML)
ONVIF	Open Network Video Interface Forum (padrão de interoperabilidade de vídeo IP)
Open Data	Dados abertos em formatos reutilizáveis, conforme princípios da LAI (Lei nº 12.527/2011)
OpenAPI	Open API Specification (Especificação de APIs REST)
OpenLineage	Padrão aberto para metadados de linhagem de dados em pipelines
OpenTelemetry	Framework aberto para coleta, processamento e exportação de métricas, logs e traces
OS	Ordem de Serviço
OWASP	Open Web Application Security Project
PaaS	Platform as a Service
PGF	Posto de Fiscalização de Peso (Pesagem de Veículos)
PITR	Point-in-Time Recovery (Recuperação pontual de banco de dados)
PMRv	Polícia Militar Rodoviária
PII	Personally Identifiable Information (Informações Pessoais Identificáveis)
PMV	Painel de Mensagem Variável
PO	Product Owner / Responsável funcional (ARTESP)
PoC	Prova de Conceito (Proof of Concept)
PWA	Progressive Web App (Aplicação Web Progressiva)
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RAG	Retrieval-Augmented Generation
RBAC	Role-Based Access Control

REST	Representational State Transfer
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTSP	Real Time Streaming Protocol
SAST	Static Application Security Testing (Teste Estático de Segurança de Aplicações)
SD-WAN	Software-Defined Wide Area Network
SETIC	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SP)
SGD	Secretaria de Governo Digital
SGGD	Secretaria de Gestão e Governo Digital (SP)
SHAP	SHapley Additive exPlanations (método de explicabilidade de modelos de ML)
SGM	Sistema de Gestão da Medição
SIRGAS	Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço)
SLI/SLO	Service Level Indicator / Service Level Objective
SOC 2	Service Organization Control 2 (Padrão de auditoria de controles)
SPC	Statistical Process Control (Controle Estatístico de Processo)
SQL	Structured Query Language
SRE	Site Reliability Engineering
SRID	Spatial Reference System Identifier
SSO	Single Sign-On
SUTID	Superintendência de Tecnologia da Informação e Dados (ARTESP)
TEE	Trusted Execution Environment (Ambiente de Execução Confiável)
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
TLS	Transport Layer Security (Protocolo criptográfico para segurança de transporte)
TSDB	Time Series Database
UAT	User Acceptance Testing (Teste de Aceitação do Usuário)

UC	Usuários-chave (ARTESP)
UST	Unidade de Serviço Técnico
UX/UI	User Experience / User Interface
VDM	Volume Diário Médio
VMS	Video Management System (Sistema de Gerenciamento de Vídeo)
VPC	Virtual Private Cloud (Rede Virtual Privada em Nuvem)
WAF	Web Application Firewall
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines
WFS	Web Feature Service
WKB	Well-Known Binary
WKT	Well-Known Text
WMS	Web Map Service
WORM	Write Once Read Many (Armazenamento imutável)
XAI	Explainable AI (IA Explicável)

Nota: Para fins deste Termo de Referência, ANS e SLA são utilizados como sinônimos, referindo-se aos níveis mínimos de serviço contratualmente pactuados.

5.2. Definições de Termos Essenciais

API Gateway: Componente de infraestrutura que atua como ponto único de entrada para requisições a APIs, provendo autenticação, controle de tráfego, roteamento e observabilidade.

Assinatura Eletrônica Avançada: Modalidade de assinatura definida na Lei nº 14.063/2020, que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio que comprove autoria e integridade do documento de forma unívoca.

Ativo: Unidade fundamental de gestão do MITS, compreendendo qualquer entidade física, lógica ou informacional relevante para fiscalização, com identificação única, vínculo institucional e ciclo de vida rastreável.

Avro: Formato de serialização de dados com suporte à evolução de esquemas, utilizado em barramentos de mensageria.

Baseline Documental: Conjunto estruturado e validado de documentação técnica que descreve o estado atual do sistema, servindo como referência obrigatória para evolução e migração.

Broker de Mensageria: Infraestrutura de fila de mensagens assíncrona para comunicação desacoplada entre sistemas, garantindo escalabilidade e tolerância a falhas.

Cadeia de Custódia: Procedimentos que documentam a cronologia de manuseio de evidências, assegurando sua integridade para fins administrativos ou judiciais.

Canary Deploy: Estratégia de implantação em que a nova versão é liberada para uma fração reduzida de usuários antes da liberação total.

Chaos Engineering: Disciplina de engenharia que submete sistemas a falhas controladas para validar resiliência e identificar fragilidades.

Circuit Breaker: Padrão de resiliência que interrompe temporariamente chamadas a um serviço degradado para evitar falhas em cascata, retomando-as após período de recuperação.

Cloud-Native: Abordagem de desenvolvimento e operação de aplicações projetadas para explorar nativamente os recursos de computação em nuvem, com automação, elasticidade e resiliência.

Context Relevancy (Relevância de Contexto): Métrica de qualidade em RAG que avalia o grau de aderência entre o contexto recuperado e a pergunta realizada.

Concept Drift: Alteração na relação subjacente entre variáveis de entrada e a variável-alvo de um modelo de ML ao longo do tempo.

Data Drift: Mudança na distribuição estatística dos dados de entrada de um modelo em produção em relação aos dados usados no treinamento.

Data Lake: Repositório escalável para armazenamento de dados brutos e processados, organizado em camadas lógicas (Bronze, Silver e Gold).

Data Observability: Capacidade de monitorar continuamente a saúde, a qualidade e a confiabilidade dos dados ao longo de seu ciclo de vida.

Embeddings: Representações vetoriais de textos, imagens ou outros dados, utilizadas para busca semântica, agrupamento e recuperação de contexto em RAG.

Downsampling: Técnica de redução de granularidade temporal de dados para otimização de armazenamento histórico.

Error Budget: Margem de indisponibilidade tolerada dentro de um SLO, utilizada para balancear evolução do sistema e estabilidade operacional.

Escalonamento Regulatório: Procedimento formal de comunicação à ARTESP sobre inadimplemento ou obstrução por parte de Concessionárias.

Feature Flag: Mecanismo de configuração que permite habilitar ou desabilitar funcionalidades em produção sem novo deploy de código.

Feature Store: Repositório centralizado de features (variáveis derivadas) para modelos de ML, com versionamento, linhagem e suporte a consumo batch e online.

AUC-ROC: Área sob a curva ROC, métrica de separação entre classes para avaliação de classificadores, especialmente útil em cenários com limiares variáveis.

F1-Score: Métrica que combina precisão e recall por média harmônica, útil para cenários com desbalanceamento de classes.

Faithfulness (Fidelidade): Métrica de qualidade em IA generativa que indica o quanto a resposta é suportada pelas fontes e evidências fornecidas.

Few-shot Learning: Técnica em que o modelo aprende a executar uma tarefa a partir de poucos exemplos de referência.

Fine-tuning: Ajuste adicional de um modelo pré-treinado para um domínio ou tarefa específica, com dados especializados.

Freshness (de dados): Medida de quão recentes são os dados disponíveis em um sistema em relação ao momento de sua geração na origem.

Grace Period: Período de carência contratual em que indicadores são aferidos sem aplicação de glosas, destinado à estabilização de funcionalidades ou equipes recém-implantadas.

Ground Truth: Conjunto de dados rotulados por especialistas humanos utilizado como referência para avaliação objetiva de desempenho de modelos de ML.

Guardrails de IA: Conjunto de regras, filtros e controles para limitar respostas indevidas, reduzir alucinações e manter conformidade técnica e regulatória.

Hallucination (Alucinação): Resposta gerada por modelo de IA que aparenta plausibilidade, mas não é suportada por fatos ou fontes válidas.

Imersão: Fase inicial de cada eixo contratual em que a Contratada realiza diagnóstico do ambiente, coleta baselines e elabora planos de execução.

Landing Zone: Ambiente de nuvem pré-configurado com governança, segurança (IAM), conectividade de rede e monitoramento, servindo como base padronizada para implantação de workloads.

Linhagem de Dados (Data Lineage): Documentação que descreve a origem, as transformações e o destino de cada conjunto de dados.

Model Cards: Documentação padronizada de modelos de ML contendo objetivo, dados, métricas, limitações e considerações éticas.

Model Registry: Repositório versionado de modelos de ML com metadados, controle de ciclo de vida e rastreabilidade de artefatos.

mAP (Mean Average Precision): Métrica de desempenho para tarefas de detecção, baseada na média de precisão por classe e limiares definidos.

Multitenancy Lógica: Arquitetura em que uma única instância de sistema atende múltiplos locatários (Concessionárias) com isolamento lógico de dados e segregação de acesso.

OpenLineage: Padrão aberto para captura de linhagem de dados em pipelines, permitindo rastreabilidade entre origens, transformações e saídas.

OpenTelemetry: Framework aberto e padronizado para coleta, processamento e exportação de dados de observabilidade (métricas, logs e traces).

PII Scanning: Processo automatizado de detecção e classificação de dados pessoais identificáveis em entradas, saídas, logs e bases de dados.

Papéis de Trabalho: Documentação elaborada pelo auditor que fundamenta e suporta suas conclusões e pareceres.

Parquet: Formato de armazenamento colunar, aberto e otimizado para consultas analíticas em grandes volumes de dados.

Preposto: Representante formal da Contratada perante a ARTESP para comunicações contratuais e providências administrativas, podendo acumular a função de GP quando formalmente indicado e aceito.

ROUGE-L: Métrica de avaliação textual baseada em subsequência comum mais longa, usada em tarefas de sumarização e geração de texto.

Schema Registry: Repositório centralizado de contratos de dados para validação automática de estruturas de mensagens.

Serverless: Modelo de computação em nuvem em que o provedor gerencia a infraestrutura subjacente, cobrando pelo consumo efetivo de recursos.

Serving Layer: Camada arquitetural responsável por disponibilizar dados processados (agregações, visões materializadas e cache) para consumo por dashboards, APIs e ferramentas de BI.

Smoke Test: Conjunto mínimo de testes automatizados executados após cada deploy para verificar a integridade básica de funcionalidades críticas.

Shadow Deploy: Estratégia de implantação em que a nova versão recebe tráfego espelhado em paralelo, sem impactar o resultado apresentado ao usuário final.

Toil: Trabalho operacional repetitivo, manual e automatizável que não agrega valor duradouro, cuja redução progressiva é prática central de SRE.

Vendor Lock-in: Aprisionamento tecnológico decorrente de dependência de fornecedor específico que dificulta a migração para alternativas.

Webhook: Mecanismo de notificação HTTP em que um servidor envia automaticamente dados a um endpoint externo quando determinado evento ocorre.

Zero Trust: Modelo de segurança baseado no princípio de verificação contínua, em que nenhum usuário, dispositivo ou segmento de rede é considerado confiável por padrão.

5.3. Nomenclatura de Sistemas das Concessionárias (lista de referência do TR)

Conforme estabelecido nos editais de concessão rodoviária, os seguintes sistemas são fontes primárias de dados para o MITS:

Sigla	Sistema	Descrição
SGA	Gestão Ambiental e SSO	Gestão ambiental e de saúde e segurança ocupacional conforme ISO 14.001 e 45.001.

SGP	Gestão de Pavimentos	Monitoramento de índices de qualidade (IRI, deflexão), modelos de desempenho e planejamento de reparos.
SIGECON	Conservação	Gestão da conservação de rotina, registro de não conformidades e controle de quantidades de serviços executados.
SIR	Inventário Rodoviário	Inventário rodoviário digital com suporte a vídeo-registro, imagens de drone e modelos 3D para gestão de elementos.
SISACIDENTES	Acidentes	Banco de dados georreferenciado sobre natureza, veículos envolvidos e consequências de acidentes rodoviários.
SISATIVOS	Ativos	Registro centralizado e histórico de manutenção de todos os ativos lineares e não lineares da concessão.
SIS-CSP	Desempenho	Consolidação de dados e cálculo automático dos indicadores de desempenho (CSP e IQD) da concessão.
SISDEMANDA	Demandas	Gestão de pleitos, sugestões de melhorias e demandas de investimentos apresentados pela sociedade e autoridades.
SIS-EQP	Equipamentos	Controle centralizado de sensores de tráfego, painéis de mensagem variável (PMV) e câmeras de vigilância (CFTV).
SISFREEFLOW	Free Flow	Gestão de passagens, identificação veicular e auditoria das transações nos pórticos de pedágio eletrônico livre.
SISGIS	Georreferenciamento	Base cartográfica unificada em SIRGAS 2000; dados consumidos e integrados ao ArcGIS corporativo da ARTESP.
SISNOT	Notificações	Gestão digital de notificações de infrações, penalidades e processos administrativos.
SISOAES	OAEs	Gerenciamento de inspeções, manutenções e projetos de Obras de Arte Especiais (pontes/viadutos) e passarelas.
SISOBRA	Obras	Acompanhamento fotográfico georreferenciado e em tempo real do progresso das frentes de obra.
SISPESMOV	Pesagem	Monitorização em tempo real de dados de pesagem de veículos em movimento.
SISPROJ	Projetos	Gerenciamento digital, controle de versões e armazenamento de projetos de engenharia e modelos BIM.
SISQUALI	Qualidade	Controle tecnológico e de qualidade das obras por processamento estatístico de ensaios normatizados.
SIS-RAD	Radares	Consulta, pesquisa e auditoria de dados de velocidade e contagem volumétrica coletados por radares.

SIS-SAT	Tráfego	Contagem e classificação veicular automática.
SIS-SAU	Atendimento	Monitorização dos tempos de resposta e geoposicionamento das equipes de apoio ao usuário (guinchos, ambulâncias).
SISSOND	Sondagens	Registro georreferenciado de sondagens geológicas, perfis de camadas e resultados de ensaios de laboratório.

6. Eixo I — Sustentação do Legado (continuidade operacional)

6.1. Objetivo do eixo

Assegurar a operação contínua, estável e segura do MITS legado, preservando funcionalidades, relatórios, exportações e integrações existentes com Concessionárias, durante todo o período de evolução e migração. Este eixo incorpora a manutenção adaptativa, essencial para responder às frequentes alterações nos inventários e/ou sistemas das Concessionárias e na inclusão de novas concessões rodoviárias. Adicionalmente, contempla a elaboração de documentação técnica completa do sistema legado (baseline documental), constituindo insumo obrigatório para as atividades de evolução, migração e transferência de conhecimento previstas nos demais eixos.

Objetivos adicionais vinculados ao eixo:

Disponibilidade lógica $\geq 99,5\%$ para o MITS legado.

Aderência aos controles da ISO/IEC 27001 (ou norma equivalente), conforme política de segurança da informação da ARTESP.

Registro de auditoria para todas as operações críticas.

À medida que funcionalidades e domínios forem migrados para os Eixos II e III, o escopo operacional e a medição do Eixo I deverão ser progressivamente reduzidos, mediante marco de aceite formal, atualização da Ordem de Serviço e registro no SGM, evitando sobreposição de remuneração.

6.2. Escopo

6.2.1. Escopo incluído (funcional)

Operação assistida e sustentação do MITS legado (incidentes, problemas, mudanças e releases).

Manutenção adaptativa: atualização de aplicações de extração, conectores e interfaces para acompanhar mudanças tecnológicas, de infraestrutura ou de versão de sistemas nas Concessionárias.

Correções, patches, hardening e gerenciamento de vulnerabilidades, conforme janelas acordadas.

Monitoramento e observabilidade do legado (disponibilidade, erros, filas de processamento, backlog de tarefas assíncronas, integrações e jobs).

Operação de ambientes segregados para desenvolvimento, homologação e produção, vedada a validação de mudanças diretamente em produção.

Preservação de consultas, relatórios e exportações existentes, incluindo compatibilidade de dados e chaves.

Backup/restore com testes periódicos, plano de contingência e procedimentos de recuperação.

Implementação de suíte de testes de regressão automatizados (smoke tests) para os fluxos críticos do sistema legado, a serem executados antes de qualquer deploy de correção ou atualização de segurança.

Adequações do legado para inclusão de novas concessionárias/concessões, **em até 5 dias úteis após disponibilização técnica aprovada.**

Elaboração de documentação técnica completa do sistema legado (baseline documental), conforme especificado na Seção 6.2.2, contemplando: arquitetura técnica e infraestrutura; modelo de dados com dicionário, taxonomia e linhagem; mapeamento funcional com regras de negócio; inventário de integrações e interfaces; e procedimentos operacionais.

Otimização do banco de dados operacional: o banco de dados atual (SQL Server) opera em sobrecarga. A Contratada deverá assegurar que o banco de dados atenda aos requisitos de desempenho especificados na Seção 6.4.2.5, eliminando timeouts em operações rotineiras e melhorando tempos de resposta das consultas críticas. As metas específicas serão definidas no Plano de Sustentação (NF-E1-015). As soluções técnicas (indexação, otimização de consultas, ajustes de configuração ou outras medidas) deverão ser justificadas tecnicamente e aprovadas pela ARTESP.

Alterações no sistema mediante Ordem de Serviço, com escopo, prazos e critérios de aceite definidos pela ARTESP.

6.2.2. Documentação técnica do sistema legado (baseline documental)

A Contratada deverá elaborar documentação técnica completa e estruturada do MITS legado, constituindo baseline documental obrigatório que subsidiará as atividades de evolução, migração e transferência de conhecimento previstas nos demais eixos. A documentação deverá contemplar, no mínimo, os seguintes componentes:

a) Arquitetura técnica e infraestrutura

Diagrama de arquitetura de software, contemplando camadas, módulos e componentes do sistema.

Inventário de tecnologias empregadas (linguagens de programação, frameworks, bibliotecas, servidores de aplicação, sistemas gerenciadores de banco de dados e demais componentes de software).

Topologia de infraestrutura, incluindo servidores, ambientes (desenvolvimento, homologação, produção), conectividade e dependências externas.

Mapeamento de configurações críticas e parâmetros de sistema.

b) Modelo de dados e governança

Modelo Entidade-Relacionamento (MER) completo do banco de dados, com representação gráfica e descritiva.

Dicionário de dados contendo, para cada entidade: descrição funcional, atributos, tipos de dados, restrições de integridade, valores permitidos e regras de preenchimento.

Taxonomia de ativos conforme categorização vigente no sistema, com mapeamento para a taxonomia de referência definida na Seção 4.2.

Linhagem de dados (data lineage), documentando a origem, as transformações e o destino de cada conjunto de dados relevante, desde a ingestão até a disponibilização para consulta ou exportação.

Identificação de dados sensíveis e pessoais, com classificação conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

c) Mapeamento funcional

Catálogo de funcionalidades do sistema, organizado por módulo, com descrição de propósito, atores envolvidos e pré-condições.

Documentação de regras de negócio implementadas, incluindo algoritmos de cálculo, validações, workflows e condições de exceção.

Fluxos de processos críticos representados em notação padronizada (BPMN ou equivalente).

Matriz de rastreabilidade entre funcionalidades e requisitos regulatórios ou contratuais, quando aplicável.

d) Integrações e interfaces

Inventário completo de integrações com sistemas externos, discriminando: sistema de origem/destino, protocolo de comunicação, formato de dados, frequência de sincronização e criticidade.

Volumetria por integração, janelas críticas de processamento e dependências temporais relevantes para planejamento de migração e contingência.

Catálogo de APIs e webservices expostos ou consumidos pelo sistema, com especificação de endpoints, métodos, parâmetros, formatos de requisição/resposta e mecanismos de autenticação.

Documentação dos agentes de extração e conectores legados, incluindo lógica de funcionamento, dependências e pontos de falha conhecidos.

Mapeamento de dependências entre módulos internos e sistemas externos.

e) Procedimentos operacionais

Rotinas de operação, incluindo procedimentos de inicialização, parada, monitoramento e recuperação de falhas.

Procedimentos de backup e restore, com periodicidade, retenção e testes de recuperação.

Scripts e jobs agendados, com descrição de finalidade, periodicidade e dependências.

Requisitos de entrega:

A documentação deverá ser entregue em formato editável e versionável, em repositório de controle de versão designado pela ARTESP.

Cada componente documental deverá conter controle de versão, data de elaboração, responsável pela elaboração e histórico de revisões.

A documentação deverá ser validada e aceita pela equipe técnica da ARTESP conforme os entregáveis ENT-E1-002 (Baseline v1), ENT-E1-003 (Baseline v2) e ENT-E1-004 (Runbooks) do Capítulo 6.11 e os Critérios de Aceite CA-E1-002, CA-E1-003 e CA-E1-004 da Seção 6.10.

A Contratada será responsável pela atualização da documentação sempre que houver alterações no sistema legado durante a vigência contratual.

6.2.3. Delimitação do escopo

Este eixo delimita-se à **manutenção da operação atual** e à **documentação técnica completa do sistema legado**, garantindo que o sistema mantenha suas funcionalidades atuais e que exista baseline documental estruturado para subsidiar eventuais evoluções futuras.

Inclui: Monitoramento, correção de erros (bugs), gestão de incidentes, patches de segurança, rotinas de backup, as adequações estritamente necessárias para que novas concessões ou novos equipamentos sejam reconhecidos pelo sistema legado (manutenção adaptativa) e a elaboração de documentação técnica abrangente (arquitetura, modelo de dados, taxonomia, linhagem, integrações, regras de negócio e procedimentos operacionais), conforme detalhado na Seção 6.2.2.

Não inclui: Refatorações profundas de código para mudança de arquitetura, desenvolvimento de novos módulos funcionais ou criação de novos modelos de dados.

Cláusula de limite de escopo: Atividades de correção de bugs no legado que exijam mais de 16 UST (1 dia técnico) de refatoração ou alteração arquitetural significativa devem ser classificadas como "Demanda de Modernização" e registradas em backlog separado, fora do escopo deste eixo. A reclassificação deve ser aprovada pelo Comitê de Priorização da ARTESP (Seção 7.2.10), registrada no SGM e anexada ao Relatório de Medição.

6.2.4. Macrofuncionalidades do eixo

Macrofuncionalidade	Descrição
Monitoramento e Telemetria	Monitoramento de status online/offline, registro de indisponibilidades e telemetria básica de equipamentos.
Operação Básica	Registro e consulta padrão de ocorrências, incidentes, acidentes e recursos operacionais (modelo legado).
Tráfego e Contagens	Consultas de volume de tráfego, VDM e classificações veiculares (modelo legado).
Manutenção	Registros e acompanhamento de manutenções preventivas e corretivas de ativos.
Pesagem e Pedágio	Dados operacionais de praças de pedágio e postos de pesagem (PGF).
Baseline Documental	Documentação técnica estruturada do sistema legado: arquitetura, modelo de dados, taxonomia, linhagem, integrações e procedimentos operacionais.

6.2.5. Continuidade obrigatória e restrições

Continuidade obrigatória: São vedadas interrupções não programadas nas funcionalidades essenciais de fiscalização. Janelas de manutenção e migração deverão ser previamente autorizadas, com plano de contingência e comunicação formal.

Restrição RT-01: O sistema legado deve permanecer operacional durante todo o projeto. Mudanças devem ser incrementais, com rollback.

Parâmetros mínimos para manutenção programada:

- autorização formal do Fiscal do Contrato e ciência do Gestor do Contrato;
- comunicação prévia mínima de 48 horas, salvo incidente crítico;
- execução preferencial fora do horário comercial (janela noturna), sempre que tecnicamente viável;
- plano de contingência e procedimento de rollback previamente aprovados.

6.3. Entregáveis

6.3.1. Entregáveis mínimos (com aceite)

Nota: Os marcos “T1” a “T6” referem-se aos trimestres do cronograma indicativo (Capítulo 17). As datas específicas serão definidas em conjunto com a ARTESP no planejamento inicial do eixo, em até **15 dias úteis** da OS.

a) Entregáveis discretos (com aceite por marco)

ID	Entregável	Evidência de aceite	Marco
ENT-E1-001	Plano de Sustentação do Legado conforme Seção 6.3.2	Documento aprovado pela ARTESP, com todos os componentes obrigatórios	T1
ENT-E1-002	Baseline Documental v1 (Arquitetura e Dados)	Conjunto documental v1 validado pela equipe técnica da ARTESP, em repositório versionado	T1
ENT-E1-003	Baseline Documental v2 (Completo) conforme Seção 6.2.2	Conjunto documental completo validado e aceito pela ARTESP (itens "a" a "e" da Seção 6.2.2)	T2
ENT-E1-004	Runbooks e catálogos operacionais	Repositório com versões + validação em simulação	T1
ENT-E1-005	Painéis de observabilidade conforme Seção 6.6.2	Dashboards acessíveis, alertas configurados e testados	T1
ENT-E1-006	Otimização do banco de dados conforme Seção 6.4.2.5	Relatório comparativo antes/depois; redução de $\geq 90\%$ dos timeouts (NF-E1-013); metas conforme Plano de Sustentação (NF-E1-015)	T2

b) Atividades contínuas (medidas por UST e SLA)

Atividade	Evidência de aceite	Medição
Correções e patches do legado (P0/P1 e segurança)	Registro de change + evidências de testes/regressão	UST (S1-002, S1-003, S1-010)
Rotina de backup/restore testada	Relatório de teste + evidências de restauração	UST (S1-012) + SLA
Testes de regressão automatizados (smoke tests)	100% passando antes de cada deploy	UST (contínuo)
Manutenção adaptativa (conectores/integrações)	Registro de chamados e tempo de atendimento	UST + SLA (CA-E1-011)

6.3.2. Conteúdo obrigatório mínimo do Plano de Sustentação

O Plano de Sustentação do Legado deverá contemplar, no mínimo, os seguintes componentes:

a) Processos operacionais

Processo de gestão de incidentes: triagem, classificação, atendimento, resolução e encerramento.

Processo de gestão de problemas: análise de causa raiz, registro de erros conhecidos e ações corretivas permanentes.

Processo de gestão de mudanças: classificação de risco, aprovação, janelas de implantação, rollback e validação pós-implantação.

Processo de gestão de releases: versionamento, notas de release, promoção entre ambientes e comunicação.

b) Matriz de severidade e SLAs

Definição dos níveis de severidade (P0 — Crítico, P1 — Alto, P2 — Médio, P3 — Baixo) com critérios objetivos de classificação.

Tempos de resposta e resolução por severidade, alinhados aos ANS da Seção 6.7.

Procedimentos de escalonamento por nível e tempo decorrido.

c) Janelas de manutenção

Definição de janelas de manutenção programada (horários preferenciais, duração máxima, frequência).

Procedimento de comunicação prévia à ARTESP e usuários afetados.

Critérios para manutenções emergenciais fora de janela.

Parametrização mínima de antecedência, preferencialmente com aviso de 48 horas, e registro formal no SGM.

d) Comunicação e escalonamento

Canais de comunicação para registro de incidentes e solicitações.

Matriz de escalonamento com responsáveis, contatos e prazos por nível.

Procedimento de comunicação de incidentes críticos (P0/P1) à ARTESP.

Relatórios periódicos de estabilidade e indicadores.

e) Metas de desempenho (conforme NF-E1-015)

Identificação das consultas e relatórios críticos do sistema legado.

Baseline de performance inicial: tempo de resposta atual (p50, p95, p99) de cada consulta/relatório crítico, obtido durante a fase de Imersão.

Metas de tempo de resposta acordadas com a ARTESP para cada consulta/relatório crítico, considerando a capacidade da infraestrutura existente.

Metodologia de medição e apuração periódica.

Critérios para revisão de metas em caso de limitações estruturais identificadas.

f) Procedimentos de contingência

Procedimentos de fallback para indisponibilidade de integrações com Concessionárias.

Procedimentos de backup e restore com periodicidade, retenção e testes.

Plano de recuperação de desastres com RTO e RPO definidos.

Contatos e acionamentos em situações de contingência.

g) Monitoramento e observabilidade

Métricas a serem monitoradas (disponibilidade, erros, latência, filas, jobs, integrações).

Configuração de alertas por severidade e destinatários.

Dashboards operacionais e sua atualização.

Procedimento de análise e resposta a alertas.

Aprovação e revisão: O Plano de Sustentação deverá ser submetido à aprovação da ARTESP até o marco T1. Revisões serão realizadas sempre que houver mudanças significativas nos processos, infraestrutura ou metas, ou no mínimo anualmente.

6.4. Requisitos identificados

6.4.1. Requisitos funcionais (E1-RQ)

ID	Prior.	Resumo
E1-RQ-001	P0	Continuidade operacional do MITS legado
E1-RQ-002	P0	Gestão de incidentes, problemas e mudanças
E1-RQ-003	P0	Hardening e gestão de vulnerabilidades
E1-RQ-004	P0	Backup e restauração com testes periódicos

E1-RQ-005	P0	Preservar integrações legadas com fallback
E1-RQ-006	P0	Baseline documental completo
E1-RQ-007	P0	Otimização do banco de dados SQL Server
E1-RQ-008	P0	Testes de regressão automatizados
E1-RQ-009	P0	Adequações para novas concessões
E1-RQ-010	P0	Plano de Sustentação do Legado
E1-RQ-011	P0	Runbooks e catálogos operacionais
E1-RQ-012	P0	Painéis de observabilidade

ID: E1-RQ-001 (FUNC-E1-007) Prioridade: P0 Descrição: Manter continuidade operacional do MITS legado sem descontinuidade de funcionalidades, relatórios e exportações. Critério de aceite: Disponibilidade mensal evidenciada; incidentes registrados; métricas em painéis validadas pela ARTESP.

ID: E1-RQ-002 (FUNC-E1-008) Prioridade: P0 Descrição: Operar suporte com gestão de incidentes, problemas e mudanças, com registro auditável e comunicação formal. Critério de aceite: Ferramenta/processo com tickets, SLAs por severidade, histórico e relatórios mensais.

ID: E1-RQ-003 (FUNC-E1-009) Prioridade: P0 Descrição: Hardening e correções de segurança com gestão de vulnerabilidades e patches conforme janela acordada. Critério de aceite: Relatórios mensais com vulnerabilidades priorizadas, decisões e evidências de aplicação.

ID: E1-RQ-004 (FUNC-E1-010) Prioridade: P0 Descrição: Backup e restauração com testes periódicos, evidências e plano de contingência. Critério de aceite: Relatórios de teste de restore com validação de integridade e RTO registrado.

ID: E1-RQ-005 (FUNC-E1-011) Prioridade: P0 Descrição: Preservar integrações legadas e definir fallback para indisponibilidades de origem (Concessionárias). Critério de aceite: Documentação de fallback por domínio; painéis de ingestão com backlog/erros por Concessionária.

ID: E1-RQ-006 (FUNC-E1-002) Prioridade: P0 Descrição: Baseline documental completo do sistema legado conforme Seção 6.2.2 (itens "a" a "e"). Critério de aceite: Conjunto documental validado pela ARTESP em repositório versionado; atualizações durante vigência.

ID: E1-RQ-007 (FUNC-E1-006) Prioridade: P0 Descrição: Otimizar banco de dados (SQL Server) conforme Seção 6.4.2.5, eliminando timeouts e melhorando tempos de resposta. Critério de aceite: Relatório antes/depois; redução de $\geq 90\%$ dos timeouts em operações rotineiras (NF-E1-013); metas conforme Plano de Sustentação (NF-E1-015).

ID: E1-RQ-008 (FUNC-E1-012) Prioridade: P0 Descrição: Testes de regressão automatizados (smoke tests) para fluxos críticos, antes de cada deploy. Critério de aceite: 100% passando antes de cada deploy; relatório integrado ao pipeline.

ID: E1-RQ-009 (FUNC-E1-013) Prioridade: P0 Descrição: Adequações para inclusão de novas concessionárias/concessões, quando aprovado. Critério de aceite: Integração e cadastro habilitados em até

5 dias úteis após disponibilização técnica.

ID: E1-RQ-010 (FUNC-E1-001) **Prioridade:** P0 **Descrição:** Elaborar e manter Plano de Sustentação do Legado com processos, SLAs, escalonamento e ferramentas. **Critério de aceite:** Plano aprovado pela ARTESP com todos os componentes da Seção 6.3.2.

ID: E1-RQ-011 (FUNC-E1-004) **Prioridade:** P0 **Descrição:** Elaborar e manter Runbooks e catálogos operacionais para incidentes, rotinas e contingência. **Critério de aceite:** Repositório com versões validado em simulação pela ARTESP.

ID: E1-RQ-012 (FUNC-E1-005) **Prioridade:** P0 **Descrição:** Implementar e operar painéis de observabilidade para monitoramento do legado. **Critério de aceite:** Dashboards operacionais ativos conforme Seção 6.6.2.

6.4.2. Requisitos não funcionais específicos (NF-E1)

6.4.2.1. Continuidade operacional

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E1-001	Disponibilidade Lógica da Aplicação (Software): mínimo 99,5% para componentes sob gestão da Contratada. Exclui-se do cálculo qualquer indisponibilidade decorrente de falha na infraestrutura (servidores, rede, energia, S.O.) provida pela ARTESP.	Relatório mensal de disponibilidade lógica; log de incidentes com classificação de causa raiz (Software vs Infraestrutura).	P0
NF-E1-002	Tempo máximo de recuperação (RTO) de 4 horas para incidentes críticos (P0) que afetem operação de fiscalização.	Evidência de restauração em testes periódicos; registro de incidentes reais.	P0
NF-E1-003	Ponto de recuperação (RPO) máximo de 15 minutos para dados transacionais críticos (ocorrências, telemetria).	Política de backup documentada; testes de restauração com evidência de RPO.	P0
NF-E1-004	Plano de contingência documentado e testado, com procedimentos de failover e comunicação.	Plano aprovado; evidência de teste semestral (mínimo); atualização após mudanças significativas.	P0

6.4.2.2. Manutenção corretiva e preventiva

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E1-005	Correção de defeitos críticos (P0) em até 4 horas; defeitos graves (P1) em até 24 horas; defeitos médios (P2) em até 3 dias úteis; defeitos baixos (P3) em até 5 dias úteis.	Registro de incidentes com timestamps; evidência de cumprimento de SLA por severidade.	P0
NF-E1-006	Manutenção preventiva: monitoramento proativo de recursos (CPU, memória, disco, conexões) com alertas e ações antes de degradação.	Dashboards de monitoramento; histórico de alertas e ações preventivas.	P1

NF-E1-007	Gestão de patches de segurança: aplicação de correções críticas em até 72 horas após disponibilização pelo fornecedor.	Registro de patches aplicados; justificativa para exceções.	P0
-----------	--	---	----

6.4.2.3. Integrações legadas

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E1-008	Monitoramento de integrações com Concessionárias: alertas para falhas de comunicação, atrasos ou inconsistências.	Painel de status de integrações; alertas configurados; histórico de incidentes.	P0
NF-E1-009	Documentação das integrações existentes: protocolos, formatos, frequências, contatos e procedimentos de contingência.	Inventário de integrações documentado; atualização em caso de mudanças.	P1

6.4.2.4. Baseline documental

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E1-010	Elaboração de baseline documental completo do sistema legado, contemplando: (a) arquitetura técnica e infraestrutura; (b) modelo de dados com MER, dicionário, taxonomia e linhagem; (c) mapeamento funcional com regras de negócio; (d) inventário de integrações e interfaces; (e) procedimentos operacionais, conforme Seção 6.2.2.	Conjunto documental completo, validado e aceito pela equipe técnica da ARTESP, em repositório versionado, com todos os componentes obrigatórios entregues conforme marcos M-E1-001/M-E1-002.	P0
NF-E1-011	Manutenção e atualização da documentação técnica sempre que houver alterações no sistema legado durante a vigência contratual. Considera-se alteração significativa: mudança de regra de negócio, alteração estrutural de dados, nova integração, mudança de configuração crítica, alteração de segurança, ou mudança operacional com impacto em runbook.	Documentação atualizada em até 5 dias úteis após cada alteração significativa; histórico de revisões mantido.	P0
NF-E1-012	Documentação entregue em formato editável e versionável, com controle de versão, data de elaboração, responsável e histórico de revisões para cada componente.	Repositório de controle de versão designado pela ARTESP com estrutura padronizada; metadados de versionamento presentes em todos os documentos.	P1

6.4.2.5. Desempenho do sistema legado

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E1-013	Redução de timeouts: Operações rotineiras (consultas de tela, geração de relatórios padrão, exportações típicas)	Redução de $\geq 90\%$ dos timeouts registrados em operações rotineiras em relação ao baseline documentado	P0

	não devem resultar em timeout ou erro por tempo excedido em condições normais de operação.	na Imersão; timeouts remanescentes restritos a operações ad-hoc de volume atípico, documentadas como exceções justificadas.	
NF-E1-014	Melhoria mensurável de desempenho: As consultas críticas identificadas no baseline inicial devem apresentar melhoria de tempo de resposta após as otimizações do Eixo I.	Relatório comparativo antes/depois demonstrando redução mínima de 20% no p95 das consultas priorizadas, salvo exceções técnicas formalmente aprovadas pela ARTESP; baseline documentado na fase de Imersão.	P0
NF-E1-015	Metas específicas de tempo de resposta: Limites de tempo de resposta (p95/p99) para consultas e relatórios críticos serão definidos em conjunto com a ARTESP durante a fase de Imersão, com base no baseline atual e na capacidade da infraestrutura existente. As metas acordadas serão documentadas no Plano de Sustentação e constituirão critério de aceite para o requisito E1-RQ-007. Prazo: até o final de T1 do Eixo I.	Metas documentadas no Plano de Sustentação; aprovação formal pela ARTESP; monitoramento mensal de aderência.	P0

Nota: A definição de metas específicas na fase de Imersão permite estabelecer limites realistas considerando o estado atual do sistema legado e a capacidade da infraestrutura on-premise da ARTESP. Na ausência de baseline mensurável ao término da Imersão, as metas iniciais serão a manutenção do status operacional vigente, com revisão trimestral. As metas poderão ser revisadas de comum acordo caso sejam identificadas limitações estruturais que demandem evolução arquitetural (Eixo II) ou migração para nuvem (Eixo III).

6.4.2.6. Segurança e auditoria do sistema legado

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E1-016	Logs de auditoria para operações críticas: o sistema legado deverá manter registro de auditoria para: (i) autenticação (login, logout e falha); (ii) acesso e alteração de dados sensíveis ou pessoais; (iii) alterações de configuração; (iv) operações de backup, restore e expurgo; (v) alterações de perfis e permissões. Os logs devem ser estruturados, consultáveis e imutáveis, com retenção mínima de 12 meses.	Logs implantados e consultáveis; amostragem mensal validada pela ARTESP; retenção mínima de 12 meses comprovada.	P0
NF-E1-017	Hardening de autenticação do sistema legado: revisão de contas ativas, desativação de credenciais órfãs, eliminação de senhas padrão, política de complexidade de senha e timeout de sessão de, no máximo, 30 minutos de inatividade para perfis administrativos.	Relatório de auditoria de acesso com evidências de remediação; política de autenticação documentada e aplicada.	P0

6.5. Operação, suporte e processos

Processos mínimos:

Incidentes: classificação por severidade, triagem, contenção, correção e post-mortem para P0/P1.

Mudanças: registro, análise de risco, janela, rollback e validação pós-implantação.

Problemas: análise de causa raiz e plano de ação com itens permanentes.

Gestão de configuração: versões, inventário de integrações e parâmetros críticos.

Comunicação: canal formal e relatórios periódicos de estabilidade.

Medição: A execução destas rotinas deverá ser registrada no SGM e medida por UST do Eixo I (Seção 6.11.3c), conforme a Seção 6.11.

6.6. Operação moderna e observabilidade

6.6.1. Práticas modernas de operação (a incorporar progressivamente)

A sustentação do legado deverá incorporar, de forma progressiva e conforme maturidade, práticas modernas de operação:

Métricas, logs e traces correlacionados: pilares de observabilidade com correlação entre eventos, permitindo diagnóstico rápido e investigação de incidentes.

Dashboards operacionais: visibilidade em tempo real de saúde, latência, throughput e taxas de erro por domínio e Concessionária.

Alertas inteligentes: redução de ruído com agrupamento de alertas relacionados, supressão de duplicidades e priorização por impacto.

Deteção de anomalias: identificação automatizada de comportamentos atípicos (latência, volume, erros) antes de incidentes formais.

SLIs/SLOs/Error Budgets: definição de indicadores de nível de serviço, objetivos mensuráveis e orçamentos de erro para balancear inovação e estabilidade.

Toil reduction: identificação e automação de tarefas operacionais repetitivas para liberar capacidade para melhorias.

Chaos engineering (quando aplicável): testes controlados de resiliência para validar comportamento sob falhas.

Checklist mínimo obrigatório (até T2): SLIs/SLOs definidos, alertas inteligentes ativos, correlação de logs/traces operacional e plano de redução de toil em execução. Aceite conforme CA-E1-008.

6.6.2. Escopo mínimo de observabilidade do legado

Os Painéis de Observabilidade do Eixo I deverão contemplar, no mínimo, os seguintes componentes:

a) Dashboards obrigatórios

Dashboard	Descrição	Atualização
Disponibilidade	Visão consolidada do status dos componentes da aplicação (online/offline), histórico de uptime e incidentes	Tempo real

Saúde do banco de dados	Conexões ativas, locks, queries em execução, utilização de recursos (CPU, memória, I/O), espaço em disco	Tempo real
Integrações	Status das integrações com Concessionárias, taxa de sucesso/erro por origem, latência de ingestão, backlog de processamento	Tempo real
Jobs e tarefas assíncronas	Execução de jobs agendados (ETL, relatórios, rotinas), status (sucesso/falha/em execução), duração, próxima execução	Tempo real
Erros e exceções	Consolidação de erros da aplicação por tipo, frequência, módulo afetado e tendência temporal	Tempo real
Performance de consultas	Tempo de resposta das consultas críticas (conforme baseline), identificação de queries lentas, comparativo histórico	Atualização diária

b) Métricas obrigatórias

Infraestrutura: utilização de CPU, memória, disco e rede dos servidores de aplicação e banco de dados.

Aplicação: tempo de resposta (p50, p95, p99), throughput (requisições/segundo), taxa de erros (4xx, 5xx), sessões ativas.

Banco de dados: conexões ativas e disponíveis, tempo médio de execução de queries, queries acima do threshold definido, deadlocks, crescimento de tabelas críticas.

Integrações: volume de registros ingeridos por Concessionária, taxa de sucesso/rejeição, latência ponta a ponta, tamanho de filas.

Jobs: taxa de sucesso/falha, duração média e máxima, desvio em relação ao tempo esperado.

c) Alertas obrigatórios

Categoria	Condição de disparo	Severidade
Disponibilidade	Componente indisponível por mais de 2 minutos	Crítico (P0)
Disponibilidade	Componente indisponível por mais de 30 segundos	Alto (P1)
Recursos	CPU ou memória acima de 85% por mais de 5 minutos	Alto (P1)
Recursos	Disco acima de 75% de utilização	Alto (P1)
Recursos	Disco acima de 90% de utilização	Crítico (P0)
Banco de dados	Conexões acima de 80% do limite configurado	Alto (P1)
Banco de dados	Deadlock detectado	Médio (P2)
Banco de dados	Query excedendo threshold de tempo (conforme Plano de Sustentação)	Alto (P1)
Integrações	Falha de ingestão de Concessionária por mais de 15 minutos	Alto (P1)

Integrações	Taxa de rejeição acima de 10% em janela de 1 hora	Médio (P2)
Jobs	Job crítico com falha	Alto (P1)
Jobs	Job não executado no horário esperado (atraso > 30 minutos)	Médio (P2)
Erros	Taxa de erros 5xx acima de 1% em janela de 5 minutos	Alto (P1)

d) Requisitos técnicos

Retenção mínima de métricas: 90 dias em resolução granular (minuto), 12 meses em resolução agregada (hora/dia).

Acesso: dashboards acessíveis à equipe técnica da ARTESP mediante autenticação, com perfis de visualização configuráveis.

Exportação: capacidade de exportação de métricas históricas em formato aberto (CSV, JSON) para análises complementares.

Documentação: manual de uso dos dashboards e descrição das métricas e alertas configurados.

6.7. ANS/KPIs do eixo

Disponibilidade Lógica da Aplicação (Software): $\geq 99,5\%$. Exclui indisponibilidades causadas por falha de infraestrutura (rede, hardware, energia) provida pela ARTESP.

Tempo Médio de Reparo (MTTR) de Software: Correção de incidentes críticos de código/configuração em até 4 horas.

Taxa de Sucesso na Ingestão de Dados: $\geq 98\%$ dos jobs de coleta executados com sucesso (excluindo falhas de origem/concessionárias).

Taxa de Reincidência: $< 5\%$ de incidentes reabertos ou correções com falha (rollback).

Tempo de Resposta à manutenção adaptativa: Atualização de conectores em até 5 dias úteis para demandas de baixa complexidade, ou prazo específico definido no Plano de Sustentação para demandas de maior complexidade.

Fórmula de cálculo da disponibilidade lógica (apurada mensalmente):

Disponibilidade_Logica (%) =

$((Tmin_periodo - Tmin_indisp_sw - Tmin_manut_prog) /$

$(Tmin_periodo - Tmin_manut_prog)) * 100$

Onde:

Tmin_periodo: total de minutos no período de apuração mensal;

Tmin_indisp_sw: total de minutos de indisponibilidade classificada como falha de software, conforme Seção 6.7.1;

Tmin_manut_prog: total de minutos de manutenção programada previamente autorizada e comunicada.

Apuração: mensal, com relatório entregue até o 5º dia útil do mês subsequente.

6.7.1. Protocolo de classificação de indisponibilidades

Para fins de apuração do indicador de Disponibilidade Lógica da Aplicação, as indisponibilidades serão classificadas conforme os seguintes critérios:

a) Considera-se falha de infraestrutura (excluída do cálculo de SLA):

Falha de hardware (servidor, storage, equipamentos de rede) não decorrente de configuração ou operação inadequada pela Contratada.

Interrupção de energia elétrica ou conectividade de rede nas dependências da ARTESP.

Indisponibilidade do sistema operacional por falha de atualização ou configuração realizada exclusivamente pela ARTESP.

Falhas em componentes de infraestrutura cuja gestão não esteja sob responsabilidade da Contratada.

b) Não se considera falha de infraestrutura (incluída no cálculo de SLA):

Lentidão ou indisponibilidade causada por queries não otimizadas, ausência de índices ou configuração inadequada do banco de dados.

Esgotamento de recursos (disco, memória, conexões) por ausência de monitoramento preventivo ou dimensionamento inadequado de componentes sob gestão da Contratada.

Falhas de backup, restore ou contingência por configuração inadequada dos procedimentos.

Indisponibilidade decorrente de deploy, atualização ou intervenção realizada pela Contratada.

c) Classificação de middleware e componentes de software de infraestrutura:

Componentes de middleware (servidor de aplicação, runtime, motor de banco de dados e serviços auxiliares) instalados, configurados ou operados pela Contratada são considerados componentes de software para fins de classificação.

Indisponibilidade causada por configuração inadequada, esgotamento de parâmetros (pool de conexões, memória, limites de sessão) ou falha operacional desses componentes é classificada como falha de software.

Indisponibilidade causada por falha de sistema operacional, quando a gestão do sistema operacional não estiver sob responsabilidade da Contratada, é classificada como falha de infraestrutura.

d) Procedimento de classificação:

Toda indisponibilidade deverá ser registrada pela Contratada com classificação preliminar (software ou infraestrutura) e respectiva justificativa técnica, acompanhada de evidências (logs, métricas, prints).

A ARTESP poderá contestar a classificação em até 5 dias úteis após o registro, mediante fundamentação técnica.

Em caso de divergência, será realizada análise conjunta entre as partes, com registro formal da conclusão.

A classificação final constará do relatório mensal de disponibilidade.

6.8. Riscos e mitigação

Risco: degradação de performance por aumento de carga. Mitigação: capacity planning (a ser elaborado em conjunto com a Contratada na fase de Imersão), índices e observabilidade.

Risco: falha de integração por mudanças nas Concessionárias. Mitigação: contratos de dados e validação automatizada.

Risco: limitação de infraestrutura física impedindo atendimento aos requisitos de desempenho. Mitigação: procedimento formal de escalonamento conforme OBR-E1-P02, com documentação técnica de evidências e proposta de alternativas; a ARTESP compromete-se a avaliar e deliberar em até 10 dias úteis.

6.8.1. Riscos técnicos (registro corporativo)

Nota sobre rastreabilidade: Os riscos identificados nesta seção estão vinculados aos Critérios de Aceite (CA), garantindo que cada risco tenha controles mensuráveis. Exemplos de vinculação:

R-T06a (Documentação insuficiente) → CA-E1-007, CA-E1-008 (Baseline documental)

ID	Risco	Criticidade (P×I)	Responsável
R-T01	Indisponibilidade do sistema legado durante transição	15 (3×5)	Contratada
R-T02	Incompatibilidade entre legado e novas tecnologias	12 (3×4)	Contratada
R-T03	Degradação de performance após evoluções	12 (3×4)	Contratada
R-T04	Perda de dados durante migração	10 (2×5)	Contratada
R-T05	Falha em integrações com Concessionárias	12 (3×4)	Contratada + ARTESP
R-T06	Complexidade subestimada do legado	12 (4×3)	Contratada
R-T06a	Documentação insuficiente ou desatualizada do legado	16 (4×4)	Contratada
R-T07	Obsolescência de dependências (libraries, frameworks) e modelos de IA	12 (3×4)	Contratada
R-T08	Dívida técnica acumulada no legado	12 (4×3)	Contratada

Estratégias de mitigação:

R-T01: Coexistência com fallback, rollback automatizado, janelas de manutenção acordadas.

R-T02: Camada de abstração, testes de integração contínuos, PoCs antes de adoção.

R-T03: Testes de carga obrigatórios, baselines de performance, monitoramento contínuo.

R-T04: Reconciliação obrigatória, backups antes de migração, rollback por domínio.

R-T05: Contratos de API versionados, sandbox de testes, comunicação antecipada de mudanças.

R-T06: Imersão detalhada, baseline documental completo (Seção 6.2.2), buffers no cronograma.

R-T06a: Elaboração obrigatória do baseline documental (ENT-E1-002, ENT-E1-003, ENT-E1-004) com validação pela ARTESP; atualização contínua durante vigência contratual.

R-T07: Análise de dependências, plano de atualização, monitoramento de CVEs, Revisão Tecnológica Semestral obrigatória para ferramentas de IA.

R-T08: Refatoração incremental, métricas de qualidade, priorização de débito técnico.

6.8.2. Riscos específicos do Eixo I

ID	Risco	P	I	Crit.
R-E1-01	Falta de documentação do legado	4	3	12
R-E1-02	Dependência de conhecimento tácito	3	4	12
R-E1-03	Infraestrutura legada instável	3	4	12

Mitigações:

R-E1-01: Engenharia reversa e documentação durante a fase de Imersão; entrega obrigatória do baseline documental (ENT-E1-002, ENT-E1-003) com validação pela ARTESP. Vinculado a CA-E1-002 e CA-E1-003.

R-E1-02: Transferência de conhecimento da equipe atual; registro estruturado em runbooks (ENT-E1-004); sessões formais de knowledge transfer com evidência. Vinculado a CA-E1-004 e CA-K01.

R-E1-03: Monitoramento proativo (ENT-E1-005); plano de contingência com RTO/RPO definidos (NF-E1-002, NF-E1-003); procedimento de escalonamento para limitações de infraestrutura (OBR-E1-P02). Vinculado a CA-E1-005 e CA-E1-P01.

6.9. Diagnóstico e baseline de desempenho do banco de dados (referência para ENT-E1-006)

6.9.1. Tabelas de classificação

Situação atual: Taxonomias de classificação específicas por concessionária, com potencial de padronização.

Família	Tabelas	Total de registros
Concessionaria_Tipo_*	10	~11.000
Concessionaria_Classificacao*	7	~5.400
MapaCCO_Tipo_*	8	~2.900
MapaCCO_Classificacao	1	~1.700

Exemplos de duplicação conceitual:

Concessionaria_Tipo_Ocorrencia (2.627 registros) vs MapaCCO_Tipo_Ocorrencia (976 registros)

Concessionaria_Tipo_Acidente (1.421 registros) vs MapaCCO_Tipo_Acidente (208 registros)

Implicações: Mapeamentos entre taxonomias de diferentes concessionárias dependem de tabelas de correlação, dificultando análises consolidadas e comparativas.

6.9.2. Tabelas de processamento e staging

Situação atual: Volume significativo de dados em tabelas de processamento intermediário.

Tabela	Registros	Finalidade aparente
monitora_contagem_recovery	58,3 milhões	Recuperação de contagens
MapaCCO_ProcEvento	16,7 milhões	Processamento de eventos
MapaCCO_Processo	11,4 milhões	Processos de ocorrência
Monitora_equipamento_expurgo_*	~15 milhões	Expurgo por concessionária
*_Atual (diversas)	~700 mil	Estados atuais
*_Temp (diversas)	~360 mil	Dados temporários

Implicações: Tabelas de staging com alto volume podem indicar processos de ETL pendentes de consolidação ou necessidade de revisão de políticas de retenção.

6.9.3. Baseline de performance (medição real)

Nota: Os dados a seguir constituem baseline técnico obrigatório para mensuração do **Entregável ENT-E1-006 (Otimização do banco de dados)** e do **Critério de Aceite CA-E1-006**. As melhorias deverão ser demonstradas cumulativamente por: (i) redução de $\geq 90\%$ dos timeouts em operações rotineiras (NF-E1-013); e (ii) cumprimento das metas de tempo de resposta formalizadas no Plano de Sustentação (NF-E1-015), com evidência de melhoria mensurável (NF-E1-014).

a) Performance de queries em tabelas críticas

Medições realizadas em 03/02/2026 (ambiente de produção):

Tabela/Operação	Registros	SELECT TOP 1000	COUNT(*)	Status
GPS_Percurso	257,7 milhões	0,066s	9,3s	Crítico
Monitora_Contagem	165,2 milhões	0,065s	19,7s	Crítico
Monitora_Equipamento	81,0 milhões	0,055s	2,4s	Atenção
Monitora_Contagem_2023	77,5 milhões	0,052s	1,8s	Aceitável
Pesagem_Seletiva_Grupo	75,9 milhões	0,043s	3,0s	Atenção
MapaCCO_Ocorrencia	23,7 milhões	0,176s	0,48s	Aceitável

Observações críticas:

Operações COUNT(*) em tabelas >100M registros apresentam tempos inaceitáveis para relatórios gerenciais em tempo real.

SELECT TOP N mantém-se em patamar aceitável (<0,2s) devido a otimização de query planner.

b) Performance de JOINS operacionais

JOIN Testado	Volume	TOP 1.000	TOP 50.000	Status
Monitora_Contagem × Componente	165M × N	0,039s	0,259s	Aceitável
MapaCCO_Ocorrencia × Recurso_Acionado	23M × 29M	0,005s	0,138s	Aceitável
GPS_Percurso × GPS_Recurso	257M × N	0,008s	0,198s	Aceitável

c) Metas de otimização (ENT-E1-006)

Com base no baseline acima, estabelecem-se as seguintes metas de referência inicial, a serem formalizadas e refinadas no Plano de Sustentação (NF-E1-015):

Métrica	Situação Atual	Meta Pós-Otimização	Critério de Aceite
COUNT(*) tabelas >100M	9,3s - 19,7s	Meta por consulta definida no Plano de Sustentação	Cumprimento de meta aprovada (NF-E1-015)
SELECT TOP 1000 (p95)	0,04s - 0,18s	<0,50s	Manutenção
JOIN até 50.000 registros	0,14s - 0,26s	<1,0s	Manutenção
Timeouts em operações rotineiras	Ocorrem	Redução ≥ 90%	NF-E1-013

Nota sobre aferição: As medições deverão ser realizadas em ambiente de produção, em horário de pico (10h-12h e 14h-16h), com amostra mínima de 10 execuções por operação. O relatório de otimização

(ENT-E1-006) deverá conter: (i) tabela comparativa antes/depois; (ii) evidências de execução (prints/logs); (iii) descrição das medidas implementadas (indexação, partição, otimização de queries, etc.).

6.9.4. Chaves transversais

Situação atual: Chaves de relacionamento presentes em múltiplos domínios, indicando pontos de integração.

Chave	Tabelas	Domínios
Cod_Concessionaria	143	Todos os domínios
Cod_Status	124	GPS, Concessao, Premio, Solicitacao, Acesso
Cod_Localizacao	87	Monitora, Solicitacao, Pesagem, Manutencao
Cod_Usuario	49	Premio, GPS, Solicitacao, Acesso
Cod_Componente	47	Monitora, Pesagem, Manutencao
Cod_Registro_Artesp	36	GPS, Pesagem, Manutencao, Monitora
Cod_Rodovia	26	MapaCCO, Solicitacao, Monitora

Implicações: Alta transversalidade de chaves indica forte acoplamento entre domínios, relevante para estratégias de particionamento, cache e sincronização.

6.9.5. Objetos de banco

Situação atual:

Tipo	Quantidade
Tabelas	262
Views	122
Stored Procedures	37
Triggers	12

6.10. Critérios de aceite

6.10.1. Critérios gerais aplicáveis

Além dos critérios específicos abaixo, aplicam-se a todas as entregas do Eixo I os **critérios gerais de aceite** definidos na **Seção 14** (Critérios de Aceite e Homologação), incluindo: critérios funcionais (CA-F01 a CA-F05), qualidade de código (CA-Q01 a CA-Q05), regressão (CA-R01 a CA-R03), desempenho (CA-D01 a CA-D05), segurança (CA-S01 a CA-S06) e transferência de conhecimento (CA-K01).

Regra de consequência por prioridade: Requisitos P0 e P1 dos Capítulos 6 e 7 são critérios mandatórios de aceite; seu descumprimento bloqueia o aceite do item ou do marco correspondente. Requisitos P2 e P3 geram não conformidade tratada conforme o rito de não conformidades, sem glosa imediata, salvo se a não conformidade for classificada como Bloqueadora ou Crítica.

6.10.2. Critérios específicos do Eixo I — Sustentação do legado

Critérios vinculados ao Plano de Sustentação (ENT-E1-001)

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E1-P01	Disponibilidade do sistema	≥ 99,5% no período	Relatório de monitoramento
CA-E1-P02	SLA de incidentes P0 (NF-E1-005)	100% dentro do prazo	Registro de incidentes
CA-E1-P03	SLA de incidentes P1 (NF-E1-005)	≥ 95% dentro do prazo	Registro de incidentes
CA-E1-P04	Backlog de bugs críticos	0 bugs críticos abertos > 5 dias	Relatório de backlog
CA-E1-P05	Documentação de troubleshooting	Atualizada	Artefatos de documentação

Critérios vinculados ao Baseline Documental (ENT-E1-002 / ENT-E1-003)

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E1-002	Baseline documental v1 (Seção 6.2.2)	Todos os componentes entregues e validados	Conjunto documental em repositório versionado
CA-E1-003	Baseline documental v2	Documentação completa e atualizada	Histórico de revisões atualizado

Critérios vinculados a Runbooks e Observabilidade (ENT-E1-004 / ENT-E1-005)

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E1-004	Runbooks operacionais	Completo e validados	Documentação operacional
CA-E1-005	Painéis de observabilidade (Seção 6.6.2)	Todos os dashboards obrigatórios operacionais	Dashboards acessíveis; alertas configurados e testados
CA-E1-008	Práticas modernas de operação	Checklist mínimo implementado até T2	SLIs/SLOs, alertas inteligentes, correlação de logs/traces, plano de toil reduction

Critérios vinculados à Otimização do Banco de Dados (ENT-E1-006)

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
----	----------	------	---------------------

CA-E1-006	Otimização do banco de dados	Metas do Plano de Sustentação atendidas; redução de $\geq 90\%$ dos timeouts (NF-E1-013)	Relatório comparativo antes/depois; métricas de tempo de resposta
-----------	------------------------------	--	---

Critérios de operação contínua (atividades por UST/SLA)

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E1-007	Testes de regressão (smoke tests)	100% passando antes de cada deploy	Resultado da suíte de regressão no pipeline
CA-E1-009	Hardening e gestão de vulnerabilidades	Patches críticos em até 72h; 0 CVE ≥ 9 abertas	Relatório mensal de vulnerabilidades
CA-E1-010	Backup/restore testado	Teste trimestral, no mínimo, com evidência de restauração íntegra	Relatório de teste com evidência de restauração
CA-E1-011	Manutenção adaptativa (conectores)	Atualização em até 5 dias úteis para demandas de baixa complexidade, ou prazo específico definido no Plano de Sustentação para demandas de maior complexidade	Registro de chamados e tempo de atendimento
CA-E1-011a	Taxa de sucesso na ingestão de dados	$\geq 98\%$ dos jobs com sucesso	Relatório de monitoramento de integrações
CA-E1-011b	Preservação de consultas/relatórios	100% preservados ou com equivalência funcional	Inventário de consultas; testes de regressão
CA-E1-011c	Inclusão de novas concessões	Habilitação em até 5 dias úteis	Registro de solicitação; validação de ingestão
CA-E1-012	Logs de auditoria do legado (NF-E1-016)	Implantados e consultáveis para todas as categorias críticas	Amostragem mensal; retenção comprovada
CA-E1-013	Hardening de autenticação do legado (NF-E1-017)	Auditoria de acessos concluída e política aplicada	Relatório de auditoria; evidências de remediação

Nota sobre Grace Period (Estabilização de funcionalidades novas): Quando houver funcionalidades ou melhorias novas implantadas no sistema legado (seja por este eixo ou por contratações complementares), estas estão isentas de penalidades por indisponibilidade ou não conformidade em seus respectivos critérios de aceite por 1 (um) ciclo de medição completo após sua entrega (Aceite Provisório), denominado "período de estabilização". Este período visa permitir a maturação da solução, ajustes de performance e

correção de bugs não detectados em ambiente de homologação. O Grace Period aplica-se apenas aos Critérios CA-E1-P01, CA-E1-002, CA-E1-003 e CA-E1-004 quando o incidente ou não conformidade for atribuído exclusivamente a funcionalidade recém-entregue, não se estendendo a falhas em componentes legados preexistentes.

6.11. Medição e remuneração

Nota: Esta seção detalha a medição específica do Eixo I. A visão consolidada de medição e remuneração de todos os eixos consta da **Seção 15 — Medição e Remuneração**.

6.11.1. Composição do Eixo I

Componente	Peso	Metodologia	Medição
Entregáveis estruturantes	40%	Entrega discreta	Por aceite
Catálogo de UST e atividades contínuas	35%	UST	Mensal
Pacotes de mudança	15%	Pacote aceito	Mensal
Governança mensal e indicadores operacionais	10%	Fixo mensal + SLA	Mensal

Convergência normativa: A composição acima está alinhada à Seção 15.4.1 (Catálogo de UST, Pacotes de Mudança, Entregáveis discretos e Governança mensal). Em caso de conflito interpretativo, prevalece o Capítulo 15.

6.11.2. Entregáveis estruturantes (40%)

ID	Entregável	CA Vinculado	Peso	Prazo
ENT-E1-001	Plano de Sustentação do Legado	CA-E1-P01 a P05	5%	T1
ENT-E1-002	Baseline Documental v1 (Arquitetura + MER)	CA-E1-002	8%	T1
ENT-E1-003	Baseline Documental v2 (Completo)	CA-E1-003	10%	T2
ENT-E1-004	Runbooks e catálogos operacionais	CA-E1-004	4%	T1
ENT-E1-005	Painéis de observabilidade	CA-E1-005	5%	T1
ENT-E1-006	Otimização do banco de dados	CA-E1-006	8%	T2
—	Total	—	40%	—

6.11.3. Catálogo de UST e atividades contínuas (35%)

A remuneração variável por UST será regida pelo **Rito de Apropriação**, garantindo previsibilidade e controle:

a) Rito de Apropriação de UST

Solicitação/Demanda: A necessidade é identificada (incidente, melhoria, rotina) e registrada no SGM.

Estimativa (Planning): A Contratada classifica a atividade conforme o Catálogo (Seção 6.11.3c) e propõe a complexidade/quantidade de UST.

Validação Prévia: O Fiscal do Contrato valida a estimativa. Em caso de divergência, prevalece a decisão do Fiscal baseada em métricas históricas ou de mercado.

Execução: A atividade é realizada.

Apropriação: Após o aceite técnico da entrega, as USTs são contabilizadas para o mês de competência.

Nota: USTs planejadas mas não entregues no mês não são faturadas.

b) Teto Mensal e Banco de Saldo

O valor mensal disponível para USTs é calculado como:

$\text{Valor_UST_Mensal_Teto} = (35\% \times \text{Valor Total Eixo I}) \div \text{Quantidade de Meses}$

Caso o consumo de UST no mês seja **inferior** ao teto, o saldo financeiro não utilizado retorna ao contrato (não acumula).

Caso a demanda exija consumo **superior** ao teto, deverá ser utilizada a margem de remanejamento ou saldo de outros meses, mediante autorização prévia do Gestor, desde que não ultrapasse o valor global do contrato.

c) Catálogo de Serviços (Eixo I)

Código	Atividade	UST	Observação
S1-000	Operação Assistida e Manutenção Preventiva (Mensal)	120	Remunera a execução das rotinas mensais de operação e manutenção preventiva, com evidências registradas no SGM (checklists, logs e relatórios), condicionada ao cumprimento do SLA e da disponibilidade lógica dos componentes sob gestão da Contratada.
S1-001	Análise de causa raiz de incidente	4	Por incidente
S1-002	Correção de defeito P0/P1	8	Por defeito
S1-003	Correção de defeito P2/P3	4	Por defeito
S1-004	Otimização de query (simples)	4	Ganho $\geq 20\%$
S1-005	Otimização de query (complexa)	8	Envolve refatoração
S1-006	Criação/ajuste de índice	2	Por índice

S1-007	Atualização de documentação técnica	2	Por documento
S1-008	Criação de runbook/procedimento	4	Por procedimento
S1-009	Atualização de runbook existente	2	Por procedimento
S1-010	Aplicação de patch de segurança	2	Por patch
S1-011	Análise de vulnerabilidade	4	Por relatório
S1-012	Teste de restore de backup	4	Por execução
S1-013	Criação/ajuste de alerta de monitoramento	2	Por alerta
S1-014	Criação/ajuste de dashboard	4	Por dashboard
S1-015	Script de automação operacional	4-8	Conforme complexidade
S1-016	Inclusão de nova concessão/concessionária	16-24	Por concessão; inclui cadastro, ajustes de conectores, validação de ingestão e testes de integridade, conforme complexidade

Valor da UST: Definido em contrato (R\$/UST).

Regra: O pagamento mensal é o menor entre:

$$\Sigma (\text{UST realizadas} \times \text{Valor_UST})$$

Valor_UST_Mensal (teto)

d) Pacotes de mudança (15%)

Pacotes de mudança agrupam alterações correlatas de baixo e médio impacto (ex.: ajuste de relatórios, parâmetros operacionais e conectores), com escopo fechado e aceite binário. O valor mensal de pacotes segue:

$$\text{Valor_Pacotes_Mensal_Teto} = (15\% \times \text{Valor Total Eixo I}) \div \text{Quantidade de Meses}$$

Cada pacote deve conter escopo aprovado, evidências de teste e homologação formal da ARTESP.

6.11.4. Governança mensal e indicadores operacionais (10%)

Indicador	Meta	Glosa se não atingir
Governança mensal (rituais e reporte)	100% dos artefatos mensais entregues no prazo	20% dos 10%
Incidentes P0 resolvidos no prazo	100%	40% dos 10%

Incidentes P1 resolvidos no prazo	95%	25% dos 10%
Backup mensal realizado	100%	15% dos 10%

Nota: A disponibilidade do sistema é responsabilidade da infraestrutura (ARTESP) e do software sob gestão da Contratada, conforme NF-E1-001. Indisponibilidade por causa de infraestrutura não gera glosa à Contratada.

Período de Carência (Grace Period): Durante os primeiros **60 (sessenta) dias** após a assinatura do contrato (fase de imersão e conhecimento do legado), os indicadores de SLA do Eixo I serão aferidos para fins de diagnóstico, porém **não serão aplicadas glosas**. Este período destina-se a permitir que a Contratada conheça adequadamente o código legado, identifique pontos críticos e estabeleça processos de atendimento.

Após os 60 dias iniciais, aplica-se a regra geral de estabilização do Capítulo 15 (Seção 15.6.4), com glosa reduzida quando prevista contratualmente. Os períodos não se confundem: o primeiro é de carência absoluta; o segundo, de estabilização com regra de glosa reduzida.

6.12. Obrigações específicas do Eixo I

ID	Obrigação	Vinculado a
OBR-E1-007	Garantir a disponibilidade do sistema MITS conforme SLA estabelecido ($\geq 99,5\%$).	FUNC-E1-007
OBR-E1-008	Resolver incidentes dentro dos prazos de SLA por prioridade (P0, P1, P2, P3).	FUNC-E1-008
OBR-E1-005	Implementar monitoramento proativo para identificação antecipada de problemas.	FUNC-E1-005
OBR-E1-004	Manter e atualizar runbooks e documentação operacional.	FUNC-E1-004
OBR-E1-007a	Executar manutenções preventivas e corretivas no sistema legado.	FUNC-E1-007
OBR-E1-011	Manter a saúde das integrações legadas e garantir consistência dos dados para fiscalização.	FUNC-E1-011

OBR-E1-009	Aplicar patches de segurança críticos em até 72 horas após disponibilização.	FUNC-E1-009
OBR-E1-010	Implementar e manter rotinas de backup e restauração com testes periódicos, incluindo evidências de integridade e plano de contingência.	FUNC-E1-010
OBR-E1-002	Elaborar e entregar o baseline documental completo do sistema legado, conforme especificado na Seção 6.2.2, contemplando arquitetura técnica, modelo de dados, taxonomia, linhagem, mapeamento funcional, integrações e procedimentos operacionais.	FUNC-E1-002
OBR-E1-003	Manter o baseline documental atualizado durante toda a vigência contratual, refletindo alterações realizadas no sistema legado em até 5 dias úteis após cada modificação significativa.	FUNC-E1-002
OBR-E1-012	Implementar suíte de testes de regressão automatizados para fluxos críticos.	FUNC-E1-012
OBR-E1-013	Realizar adequações para inclusão de novas concessões.	FUNC-E1-013
OBR-E1-006	Otimizar o banco de dados operacional SQL Server.	FUNC-E1-006
OBR-E1-001	Elaborar e manter o Plano de Sustentação do Legado.	FUNC-E1-001
OBR-E1-014	Respeitar o limite de 16 (dezesseis) UST para manutenções corretivas ad-hoc (bugs), submetendo estimativas excedentes ao Comitê de Priorização conforme Seção 6.2.3 e Seção 7.2.10.	—
OBR-E1-015	Implantar e manter logs de auditoria de operações críticas no legado, conforme NF-E1-016.	NF-E1-016
OBR-E1-016	Implementar hardening de autenticação e revisão periódica de credenciais do legado, conforme NF-E1-017.	NF-E1-017
OBR-E1-P01	Licenciamento de software: A infraestrutura on-premise do Eixo I opera sob licenças de software de titularidade da ARTESP. Caso a execução do Eixo I demande a aquisição de novas licenças de software (sistema operacional, banco de dados, ferramentas de monitoramento ou outros componentes), a Contratada deverá: (i) adquirir as licenças às suas expensas; (ii) preferir licenças perpétuas ou de vigência indeterminada ou, quando não disponíveis, licenças com prazo que exceda em no mínimo 24 meses o término do contrato; (iii) transferir a titularidade das licenças à ARTESP, mediante termo de doação, até o encerramento do contrato.	—

OBR-E1-P02	Escalonamento por limitação de infraestrutura: Quando a Contratada identificar, mediante evidências técnicas documentadas, que a infraestrutura física provida pela ARTESP (hardware, rede, storage) constitui fator limitante ao atendimento dos requisitos de desempenho especificados na Seção 6.4.2.5, deverá: (i) documentar o gargalo identificado e sua correlação com as limitações físicas; (ii) apresentar evidências de que as otimizações de software sob sua responsabilidade foram esgotadas; (iii) propor alternativas técnicas (ampliação de recursos, antecipação de migração para nuvem ou outras medidas); (iv) submeter relatório técnico à ARTESP, que deverá manifestar-se em até 10 dias úteis sobre o encaminhamento.	—
-------------------	--	---

6.13. Marcos do Eixo I

ID	Marco	Vinculação (ENT / CA)	Depende de
M-E1-001	Plano de Sustentação	ENT-E1-001 / CA-E1-P01 a P05	Assinatura
M-E1-001a	Mobilização concluída	— / CA-E1-P01	M-E1-001
M-E1-002	Baseline v1	ENT-E1-002 / CA-E1-002	M-E1-001a
M-E1-004	Runbooks operacionais	ENT-E1-004 / CA-E1-004	M-E1-001a
M-E1-005	Observabilidade	ENT-E1-005 / CA-E1-005	M-E1-002
M-E1-003	Baseline v2	ENT-E1-003 / CA-E1-003	M-E1-005
M-E1-006	Banco de dados	ENT-E1-006 / CA-E1-006	M-E1-003
M-E1-007	SLAs atingidos	— / CA-E1-P01, CA-E1-011a	M-E1-006
M-E1-008	Operação madura	— / CA-E1-P01 a P05	M-E1-007

Nota de governança: O Capítulo 17 constitui a referência primária para cronograma e marcos consolidados do TR. Esta seção apresenta o detalhamento operacional específico do Eixo I.

Detalhamento dos marcos:

M-E1-001 — Plano de Sustentação: Documento operacional definindo processos, SLAs, escalonamento, ferramentas e rotinas. Critério: plano aprovado pela ARTESP; equipe alocada; ferramentas configuradas.

M-E1-001a — Mobilização concluída: Equipe alocada, acessos concedidos, ambientes disponíveis. Critério: checklist de mobilização aprovado.

M-E1-002 — Baseline v1: Documentação técnica: arquitetura e modelo de dados (MER, dicionário). Critério: arquitetura e MER validados; repositório versionado.

M-E1-004 — Runbooks operacionais: Runbooks e catálogos operacionais para incidentes, rotinas, integrações e contingência. Critério: repositório com versões validado em simulação pela ARTESP.

M-E1-005 — Observabilidade: Monitoramento, alertas e dashboards operacionais. Critério: dashboards funcionais, alertas configurados.

M-E1-003 — Baseline v2: Documentação completa: taxonomia, linhagem, mapeamento funcional, procedimentos. Critério: conjunto documental completo validado.

M-E1-006 — Banco de dados: SQL Server atendendo aos requisitos de desempenho. Critério: relatório antes/depois; redução de $\geq 90\%$ dos timeouts (NF-E1-013); baselines documentados.

M-E1-007 — SLAs atingidos: Metas de disponibilidade e tempo de resposta consistentes. Critério: 3 meses consecutivos dentro das metas.

M-E1-008 — Operação madura: Sustentação madura, processos consolidados. Critério: auditoria de processos aprovada.

6.14. Matriz de rastreabilidade do Eixo I

Requisito	Entrega / CA / Marco	Obrigaç�o
E1-RQ-010 (FUNC-E1-001)	ENT-E1-001 → CA-E1-P01 a P05 → M-E1-001	OBR-E1-001
E1-RQ-006 (FUNC-E1-002)	ENT-E1-002 → CA-E1-002 → M-E1-002	OBR-E1-002
E1-RQ-006 (FUNC-E1-002)	ENT-E1-003 → CA-E1-003 → M-E1-003	OBR-E1-003
E1-RQ-011 (FUNC-E1-004)	ENT-E1-004 → CA-E1-004 → M-E1-004	OBR-E1-004
E1-RQ-012 (FUNC-E1-005)	ENT-E1-005 → CA-E1-005 → M-E1-005	OBR-E1-005
E1-RQ-007 (FUNC-E1-006)	ENT-E1-006 → CA-E1-006 → M-E1-006	OBR-E1-006
E1-RQ-001 (FUNC-E1-007)	— → CA-E1-P01 → M-E1-007	OBR-E1-007
E1-RQ-002 (FUNC-E1-008)	— → CA-E1-P02 → M-E1-008	OBR-E1-008
E1-RQ-003 (FUNC-E1-009)	— → CA-E1-009 → —	OBR-E1-009
E1-RQ-004 (FUNC-E1-010)	— → CA-E1-010 → —	OBR-E1-010
E1-RQ-005 (FUNC-E1-011)	— → CA-E1-011 → —	OBR-E1-011
E1-RQ-008 (FUNC-E1-012)	— → CA-E1-007 → —	OBR-E1-012
E1-RQ-009 (FUNC-E1-013)	— → CA-E1-011c → —	OBR-E1-013
NF-E1-016	— → CA-E1-012 → —	OBR-E1-015
NF-E1-017	— → CA-E1-013 → —	OBR-E1-016

7. Eixo II — Evolução funcional, analítica e arquitetural

7.1. Objetivo do eixo

Evoluir as funcionalidades do sistema MITS e modernizar sua arquitetura por meio do desacoplamento frontend/backend e containerização prioritária, quando tecnicamente viável, implementando novos módulos, modernizando a interface, estabelecendo autenticação federada e implantando uma camada analítica profissional segregada do ambiente transacional. O Eixo II entrega um sistema tecnicamente modernizado e funcional sobre a plataforma existente (on-premise), garantindo portabilidade planejada e testada para a nuvem do Eixo III (quando contratado).

7.1.1. Neutralidade tecnológica e liberdade arquitetural

O Eixo II não impõe tecnologias, produtos ou padrões arquiteturais específicos. O sistema legado atual utiliza SQL Server como banco de dados relacional e ASP.NET como plataforma de aplicação, mas a Contratada **não é obrigada a manter essas tecnologias**. Os requisitos do Eixo II são expressos em termos de capacidades, desempenho e segurança — não de produtos.

A Contratada deverá, preferencialmente, adotar tecnologias e componentes de software baseados em **código aberto (open-source)**, suportados por comunidades ativas ou fundações de software (ex.: Apache, Linux Foundation, CNCF), quando atendidos os requisitos de desempenho, segurança e portabilidade, sem vedar soluções proprietárias tecnicamente justificadas.

A adoção de componentes de software proprietário ou que exijam licenciamento comercial será permitida mediante:

Justificativa técnica fundamentada, demonstrando a inviabilidade técnica ou a desvantagem econômica significativa das alternativas open-source disponíveis.

Modelo de licenciamento compatível com a vigência contratual e período de transição pós-contrato, garantindo a perenidade do uso pela ARTESP. Quando houver opção de licenciamento perpétuo com custo total competitivo, essa modalidade será preferida.

Garantia de portabilidade, assegurando que a solução não crie dependências impeditivas para futuras migrações ou evoluções do sistema.

A Contratada poderá, mediante justificativa técnica e aprovação da ARTESP:

Migrar o banco de dados operacional para outra tecnologia (relacional, documental, séries temporais, grafo ou combinação), desde que atenda aos requisitos funcionais, de desempenho e de integridade dos dados existentes.

Adotar múltiplas instâncias ou tecnologias de banco de dados para domínios distintos (ex.: banco relacional para dados cadastrais, banco de séries temporais para telemetria, banco colunar para consultas analíticas), conforme as características de cada domínio.

Decompor o backend em múltiplos serviços (arquitetura de microsserviços ou equivalente), desde que a coesão funcional, a rastreabilidade, a observabilidade e a segurança sejam preservadas.

Reescrever a aplicação em outra linguagem ou plataforma, desde que os requisitos funcionais e não-funcionais sejam integralmente atendidos e a portabilidade para nuvem (Eixo III) seja garantida.

Restrições obrigatórias:

Requisitos funcionais: todas as funcionalidades existentes no legado devem ser preservadas ou superadas. Nenhuma funcionalidade pode ser perdida em decorrência de mudança tecnológica.

Desempenho: os requisitos não-funcionais de desempenho (latência, throughput, disponibilidade) definidos neste capítulo devem ser atendidos independentemente da tecnologia escolhida.

Segurança e conformidade: Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC), auditoria, LGPD, MFA e todos os requisitos de segurança aplicam-se independentemente da arquitetura adotada.

Portabilidade: a containerização é prioritária; exceções devem ser tecnicamente justificadas e aprovadas pela ARTESP (ex.: banco operacional), garantindo migração para nuvem no Eixo III sem reescrita.

Observabilidade: todos os componentes, independentemente da tecnologia, devem ser cobertos pela plataforma de observabilidade unificada.

Aprovação: mudanças arquiteturais significativas (troca de banco de dados, decomposição em microsserviços, adoção de novas tecnologias) devem ser propostas, justificadas e aprovadas pela ARTESP antes da implementação, conforme processo de governança de mudanças arquiteturais.

Nota: A neutralidade tecnológica do Eixo II é complementar à cláusula de neutralidade tecnológica do Eixo III. Ambas garantem que o TR não crie lock-in em produtos ou fornecedores específicos.

7.2. Escopo

7.2.1. Escopo incluído (visão geral)

O escopo deste eixo abrange a modernização tecnológica da plataforma e a implementação de novas funcionalidades críticas de negócio, organizadas nos seguintes grupos.

7.2.2. Modernização de arquitetura (visão geral)

Desacoplamento arquitetural: separação mandatória entre a camada de apresentação (frontend) e a camada de serviços/dados (backend). A interface de usuário deverá ser implementada como uma aplicação cliente independente.

Camada de serviços: refatoração ou reescrita da lógica de negócio para exposição através de interfaces de programação (APIs/Serviços) documentadas e versionadas, servindo múltiplos canais.

Reescrita da interface: substituição integral das telas legadas por interface moderna com foco em usabilidade (UX/UI), design responsivo e adoção de um novo Design System institucional.

Padronização geral: unificação do comportamento de filtros, ordenações, paginações e exportações em todas as telas de consulta e relatórios.

7.2.3. Segurança e controle de acesso

Autenticação forte: implementação de Autenticação Federada conforme padrões institucionais vigentes (ex.: gov.br para externos e LDAP/AD para internos, quando aplicável) com suporte a Autenticação Multifator (MFA) para perfis críticos.

Auditoria e RBAC: implementação de controle de acesso baseado em papéis (RBAC) granular e logs de auditoria invioláveis para todas as operações sensíveis e de acesso a dados pessoais (LGPD).

7.2.4. Containerização e portabilidade

a) Containerização obrigatória

Todos os componentes do Eixo II, incluindo aplicação MITS (frontend e backend), infraestrutura analítica (banco(s) analítico(s), orquestrador de pipelines, transformações, ferramenta de BI, notebooks) e módulos novos (Ativos, Obras, Autorizações, Contratos, Fiscalização), devem ser empacotados em containers, salvo exceções tecnicamente justificadas e aprovadas pela ARTESP. A containerização é prioritária e deve garantir reprodutibilidade dos ambientes e portabilidade para infraestrutura de nuvem quando o Eixo III for contratado.

Para fins de aceite, consideram-se componentes elegíveis à containerização todos os componentes executáveis do Eixo II, exceto aqueles formalmente enquadrados em critério de exceção aprovado pela ARTESP.

Exceções de containerização somente serão admitidas quando houver, cumulativamente, justificativa técnica documentada e aprovação prévia da ARTESP, com base em pelo menos um dos critérios: (i) requisito técnico incompatível com execução containerizada (ex.: I/O persistente com degradação comprovada); (ii) restrição de licenciamento que impeça a execução em container; (iii) risco operacional relevante devidamente demonstrado, com plano de mitigação e de portabilidade.

Banco de dados operacional: a containerização do(s) banco(s) operacional(is) é preferencial, mas não obrigatória. Caso a Contratada opte por não containerizar, deverá justificar a decisão e garantir que a migração para banco gerenciado (PaaS) no Eixo III não seja prejudicada. Caso opte pela containerização, a persistência de dados, backup e política de retenção devem ser preservados.

Definições de containers devem ser versionadas em repositório de código, com pipelines de construção e publicação automatizados (CI/CD).

A infraestrutura de execução de containers deverá ser definida como código (IaC), versionada em repositório Git, incluindo parâmetros de rede, persistência, políticas de implantação e configuração de ambientes.

O orquestrador de containers deverá suportar, no mínimo: health checks com reinício automático, rolling updates sem indisponibilidade planejada, limites de recursos (CPU/memória) por container, persistência de volumes e segregação lógica de ambientes (namespaces ou equivalente).

Ambiente de execução de containers: a ARTESP disponibilizará, quando existente, infraestrutura apta à execução de containers (Kubernetes, Docker Swarm ou equivalente). Caso a infraestrutura não contemple ambiente de execução ou seja insuficiente, a Contratada deverá instalar, configurar e manter o orquestrador utilizando recursos físicos providos pela ARTESP. O dimensionamento do ambiente de execução será definido em conjunto durante a fase de Imersão e aprovado até o final de **T1** do Eixo II. A execução e ajustes ocorrerão conforme os marcos **T2–T6**, com validação obrigatória em ambiente de homologação segregado antes da promoção para produção.

b) Suporte geoespacial nativo

Modelagem geoespacial nativa com colunas do tipo geometry/geography e SRID SIRGAS 2000 (EPSG:4674).

Índices espaciais otimizados (GiST, R-Tree ou equivalentes) para performance em consultas geográficas.

Extensibilidade para adicionar atributos georreferenciados (ponto, linha, polígono) a qualquer tipo de ativo existente ou futuro.

c) Observabilidade unificada

A plataforma de observabilidade unificada deve abranger todos os componentes do Eixo II e prover métricas, logs, alertas e correlação de eventos.

Componentes obrigatoriamente cobertos:

Containers da aplicação (frontend, backend e módulos novos): métricas de saúde, logs estruturados, status de instâncias, reinícios e falhas.

Infraestrutura analítica: métricas de performance, conexões, locks, queries lentas, logs de operação.

Pipelines ETL/ELT: status de execução, duração, volume de registros processados, alertas de falha e histórico de execuções.

Banco(s) operacional(is): métricas de performance, logs e alertas, independentemente da tecnologia adotada ou do uso de containers.

Ferramenta de BI, notebooks e mapas: métricas de disponibilidade e uso.

c.1) Escopo mínimo de observabilidade do Eixo II

Dashboards obrigatórios:

Saúde da aplicação: status dos containers, uptime e incidentes.

Infraestrutura analítica: recursos, queries, jobs e status de pipelines.

BI e Notebooks: sessões ativas, tempo de resposta, execuções.

Integrações e APIs: latência, taxa de sucesso/erro, volume por endpoint.

Pipelines ETL/ELT: sucesso/falha, duração, volume, próxima execução.

Métricas obrigatórias:

Containers: CPU, memória, restarts, réplicas ativas, tempo de resposta por serviço.

Banco(s) operacional(is): conexões, locks, queries lentas, utilização de recursos.

Infraestrutura analítica: tempo de queries, volume processado, freshness por domínio.

Pipelines: taxa de sucesso/falha, duração média, atraso em relação ao SLA de atualização do domínio (NF-E2-ANL-004).

BI/Notebooks: sessões simultâneas, tempo de carregamento, erros de execução.

Alertas obrigatórios:

Container: pod/container indisponível ou em crash loop (P0).

Container: restart de container (P1).

Pipeline ETL/ELT: falha de execução (P1).

Pipeline ETL/ELT: atraso > 50% do SLA de atualização do domínio (P2).

Infraestrutura analítica: query analítica excedendo threshold p95 > 60s (P2).

Reconciliação: divergência OLTP ↔ Analítico > 0,1% (P1).

BI: dashboard com erro de carregamento (P2).

API: taxa de erros 5xx > 1% em 5 min (P1).

API: latência p95 > threshold definido (P2).

Requisitos técnicos:

Correlação de eventos entre componentes (container → pipeline → analítico → BI).

Traces distribuídos (OpenTelemetry ou equivalente).

Exportação de métricas e traces em formato aberto (OTLP ou equivalente), assegurando portabilidade para o Eixo III.

Retenção mínima de 12 meses em resolução granular e retenção agregada por toda a vigência contratual.

Dashboards acessíveis à equipe técnica da ARTESP, observando perfis de acesso e princípio do menor privilégio.

7.2.5. Novos módulos de negócio

Gestão Descentralizada de Ativos: funcionalidades para que Concessionárias realizem CRUD de ativos no sistema, via web ou API, com fluxo de aprovação obrigatório e auditoria integral.

Gestão de Obras: cadastro e acompanhamento do ciclo de vida de obras na faixa de domínio, com georreferenciamento e vínculo às concessões.

Autorizações Regimentais: workflows para Início de Operação, Instalação na Faixa de Domínio e Uso/Ocupação de Acessos, com geração de termos e controle de vigência.

Gestão Contratual: cadastro e gestão de contratos de concessão, aditivos, vigências, cláusulas, garantias e cronogramas contratuais, com alertas de vencimento e integração com o cadastro de Concessionárias.

Fiscalização em Campo: planejamento e execução de vistorias, checklists parametrizáveis por tipo de inspeção, registros fotográficos georreferenciados, apontamentos com geolocalização e histórico consultável de inspeções por ativo e concessão.

7.2.6. Transparência e processos

Plataforma Web Pública: portal público para dados abertos, indicadores e painéis, com segregação de acesso e proteção de dados.

Evolução de Solicitações: aprimoramento do fluxo de solicitações (desativação/ativação) para eliminar uso de e-mails, centralizando comunicação e anexos no sistema.

Revisão de Relatórios: modernização do layout e conteúdo dos relatórios gerenciais internos.

7.2.7. Detalhamento técnico e experiência do usuário

Design System e consistência visual

Design System institucional com componentes reutilizáveis.

Padrões de interação uniformes para ações comuns.

Responsividade para desktop, tablet e celular.

Arquitetura para Gestão Descentralizada

Motor de workflow e aprovação com lógica de estados.

Segurança e multitenancy lógica, garantindo isolamento de dados por Concessionária.

Integridade e auditoria com registro de “quem, quando e o quê”.

Evolução arquitetural do banco de dados e suporte geoespacial nativo

Segregação OLTP/OLAP com base analítica fisicamente segregada.

Segmentação por domínio (opcional) para adoção de bancos especializados.

Modelagem geoespacial nativa com SRID SIRGAS 2000 (EPSG:4674).

Índices espaciais otimizados e suporte a ponto, linha e polígono.

Consultas espaciais com intersecção, proximidade, contenção e cálculo de distâncias.

Migração de coordenadas legadas para geometry com validação de integridade.

Otimização de performance e escalabilidade para consultas geoespaciais.

Experiência do usuário (UX) orientada a produtividade

Fluxos otimizados com redução de cliques.

Feedback visual com indicadores de progresso e mensagens claras.

Busca e filtros inteligentes com autocompletar e persistência de filtros.

Atalhos e favoritos por usuário.

Acessibilidade e conformidade

Aderência progressiva a WCAG.

Compatibilidade com tecnologias assistivas.

Contraste, navegação por teclado e textos alternativos.

7.2.8. Preparação para evolução tecnológica de interface e experiência

A arquitetura do Eixo II deverá ser projetada para incorporar evoluções de interface e experiência do usuário:

a) API-first e headless

Toda funcionalidade de negócio exposta via API antes de implementada em interface.

Separação clara entre backend (lógica/dados) e frontend (apresentação).

APIs documentadas e versionadas, permitindo interfaces alternativas (mobile, integrações).

Preparação para consumo por múltiplos canais (web, mobile, agentes de IA, integrações).

b) Design System extensível

Biblioteca de componentes reutilizáveis e documentados.

Tokens de design centralizados (cores, tipografia, espaçamentos).

Preparação para temas (modo escuro, alto contraste) sem reescrita de código.

Componentes responsivos por padrão.

c) Acessibilidade evolutiva

Conformidade com WCAG 2.1 AA como baseline.

Preparação para WCAG 2.2 e níveis superiores.

Testes de acessibilidade automatizados no pipeline.

Feedback de usuários com necessidades especiais incorporado ao ciclo de melhoria.

d) Interfaces conversacionais e multimodais

Preparação para integração de interfaces conversacionais (chatbots, assistentes).

Arquitetura que permita comandos por voz quando suportado.

Capacidade de exibir respostas de agentes de IA (Eixo IV) inline nas interfaces convencionais.

e) Progressive Web App (PWA) e offline

Preparação para funcionamento como PWA (instalável, notificações push).

Capacidade de operação offline para funcionalidades críticas de consulta, quando viável.

Sincronização automática quando conexão restabelecida.

f) Extensibilidade por configuração

Campos customizáveis e metadados extensíveis para entidades principais (ativos, ocorrências).

Dashboards e relatórios configuráveis pelo usuário sem alteração de código.

Preparação para regras de negócio configuráveis (low-code) para workflows simples.

Preferências de usuário persistentes (filtros favoritos, layouts, notificações).

7.2.9. Escopo excluído

Migração para nuvem e provisionamento de infraestrutura cloud (escopo do Eixo III).

Data Lake em camadas Bronze/Silver/Gold (escopo do Eixo III).

Broker de mensageria e ingestão via eventos (escopo do Eixo III).

Arquitetura de alta volumetria com estratificação hot/warm/cold (escopo do Eixo III).

Modelos de IA/ML, agentes inteligentes, MLOps e capacidades de inteligência artificial (escopo do Eixo IV).

Alterações que impliquem ruptura sem migração/compatibilidade de funcionalidades essenciais.

Publicação de dados sem critérios de anonimização/segurança aprovados.

7.2.10. Regra de medição das demandas de evolução funcional

Demandas de evolução funcional só podem ser medidas quando registradas no backlog com critérios de aceite definidos (Seção 7.11 e Capítulo 14), estimativa de UST e aprovação do Comitê de Priorização. Itens fora desse fluxo não são elegíveis para medição.

Comitê de Priorização: composto por 1 Gestor do Contrato, 1 Fiscal Técnico e 1 Fiscal Administrativo.

Quórum: 2 de 3, com presença obrigatória do Gestor. **Periodicidade:** reuniões mensais ou extraordinárias quando necessário. **Registro:** decisões formalizadas em ata e registradas no SGM.

7.2.11. Nota sobre atuação transversal no legado

O Eixo II atua transversalmente sobre as funcionalidades herdadas do Eixo I, com dois objetivos mandatórios:

Modernização de interface (UX): substituir telas legadas por interfaces modernas, intuitivas e responsivas.

Otimização de desempenho (refactoring): reescrever ou otimizar consultas e rotinas de backend do legado que apresentem lentidão, garantindo tempos de resposta adequados conforme requisitos não funcionais.

Capacidade máxima de sustentação (aplicável somente se houver execução concomitante dos Eixos I e II): no máximo 20% da capacidade do time do Eixo II pode ser alocada para apoio ao Legado (Eixo I), exceto em incidente crítico (P0) declarado formalmente. Quando os eixos forem executados de forma sequencial (sem equipes paralelas), esta regra não se aplica.

Para apuração da capacidade:

Denominador: horas produtivas totais da equipe do Eixo II no ciclo (sprint).

Numerador: horas efetivamente registradas no SGM para demandas de sustentação do Eixo I (catálogo S1-*).

Periodicidade: apuração por sprint, com consolidação mensal no Relatório de Medição.

Consequência: extrapolação acima de 20% exige justificativa formal em ata e plano corretivo; se superior a 30% por 2 sprints consecutivas, deverá ser instaurada revisão de capacidade e planejamento

contratual.

O esforço de apoio ao legado conta para o teto de capacidade, porém sua remuneração seguirá exclusivamente as regras do Eixo I.

7.3. Entregáveis

7.3.1. Entregáveis estruturantes (com aceite por marco)

Nota: Estes entregáveis compõem os 30% de "Entregáveis Estruturantes" do modelo de medição (Seção 7.12.3). Os marcos T1–T6 seguem a definição do Capítulo 17.

ID	Entregável	Evidência de aceite	Marco
ENT-E2-001	Backlog priorizado + Guia de padrões (Seção 7.3.3)	Backlog acessível; guia aprovado; rastreabilidade bidirecional	T1
ENT-E2-002	Matriz RBAC/LGPD documentada e implementada	Documento aprovado; configurações testadas em homologação	T1-T2
ENT-E2-003	Autenticação MFA/SSO	Fluxo MFA/SSO demonstrado; penetration test	T2
ENT-E2-004	Base analítica OLAP segregada (inclui pipelines ETL/ELT)	Banco(s) funcional(is); sem impacto OLTP; pipelines documentados	T4
ENT-E2-005	Arquitetura API-first + containerização prioritária	OpenAPI publicado; componentes elegíveis containerizados; pipeline CI/CD; exceções justificadas aprovadas	T2
ENT-E2-006	Observabilidade unificada	Dashboards, métricas e alertas conforme Seção 7.2.4c	T4
ENT-E2-007	Módulo de Gestão de Ativos por Concessionárias	CRUD web/API; fluxo aprovação; trilha auditoria; OpenAPI	T4
ENT-E2-008	Módulo de Solicitações Centralizado	Fluxo completo; histórico consultável; notificações	T4
ENT-E2-009	Design System implementado	Storybook acessível; componentes aplicados	T3
ENT-E2-010	Módulo de Obras	Cadastro com ciclo de vida e georreferenciamento	T5
ENT-E2-011	Módulo de Autorizações Regimentais	Workflows Art. 51 VI/VII/VIII; termos; alertas	T5
ENT-E2-012	Dashboards analíticos (v1)	Dashboards homologados dos domínios prioritários	T5

ENT-E2-013	Revisão de relatórios internos	Inventário, matriz de decisão e relatórios revisados; aprovados pela ARTESP	T5
ENT-E2-014	Módulo Prêmio Concessionária do Ano	Demonstração funcional; cálculos IQD validados	T5
ENT-E2-015	Plataforma Web Pública (v1)	Demonstração; anonimização; critérios LGPD	Conforme priorização
ENT-E2-016	Conformidade WCAG 2.1 AA	Relatório com score $\geq 90\%$; testes automatizados	T5
ENT-E2-017	Progressive Web App (PWA)	Aplicação instalável; manifest e service worker funcionais	T6
ENT-E2-019	Módulo de Gestão Contratual	Cadastro funcional; alertas de vigência; integração com Concessionárias; histórico auditável	T6
ENT-E2-020	Módulo de Fiscalização em Campo	Planejamento de vistorias; checklists; registros fotográficos georreferenciados; relatórios de inspeção	T6
ENT-E2-018	Camada geoespacial nativa	Geometrias SIRGAS 2000; índices espaciais; consultas funcionais	T4

7.3.2. Atividades contínuas (medidas por sprint/UST)

Atividade	Evidência de aceite	Medição
Melhorias implementadas (lotes)	Testes + homologação ARTESP	Sprint (IAS)
Revisão de relatórios internos	Matriz de decisão + exemplos homologados	Sprint (IAS)
Logs de acesso e operação	Logs consultáveis; conformidade LGPD	Contínuo (SLA)
Estrutura extensível para novos tipos de ativos	Novo tipo de ativo incluído + documentação	Sob demanda (UST)
Extensibilidade de entidades	Demonstração em homologação	Sob demanda (UST)
Preparação PWA	Aplicação instalável; offline básico	Sprint (IAS)
Reconciliação OLTP ↔ Analítico	Relatório periódico; divergência $< 0,1\%$	Contínuo (SLA)

7.3.3. Conteúdo obrigatório do backlog priorizado

a) Estrutura do backlog

Repositório único e rastreável de itens de melhoria, acessível à ARTESP.

Cada item deve conter: ID único, título, descrição, origem, prioridade, estimativa de esforço, dependências e status.

Vínculo explícito entre cada item e requisitos/entregáveis do TR (rastreadabilidade bidirecional).

b) Critérios de priorização

Impacto operacional para fiscalização e gestão.

Risco (segurança, conformidade ou estabilidade).

Dependências técnicas.

Complexidade e esforço, equilibrando quick wins e itens estruturantes.

c) Governança e atualização

Revisão e repriorização trimestral com a ARTESP.

Alterações formalizadas em ata.

Relatório mensal de evolução do backlog.

d) Integração com entregas

Cada ciclo de entrega deve referenciar itens do backlog contemplados.

A homologação deve verificar aderência aos itens correspondentes.

Guia de padrões (ENT-E2-001) — conteúdo mínimo:

Padrões de UX/UI (componentes, layout, responsividade e acessibilidade).

Padrões de filtros, ordenação, paginação e exportações.

Padrões de nomenclatura de campos e entidades.

Padrões de APIs (OpenAPI, versionamento e compatibilidade).

Padrões de logs, auditoria e trilhas de decisão.

7.3.4. Detalhamento dos entregáveis da base analítica

Nota: Os entregáveis da base analítica estão consolidados em ENT-E2-004, ENT-E2-006, ENT-E2-012 e ENT-E2-018. Esta seção detalha os componentes obrigatórios.

ENT-E2-004 — Base analítica OLAP segregada deve incluir:

Infraestrutura analítica operacional com modelagem otimizada dos domínios prioritários.

Pipelines ETL/ELT versionados em Git com testes de qualidade e linhagem automática.

Taxonomia unificada (tabelas de-para) para domínios com classificações divergentes.

Notebooks operacionais em ambiente multiusuário com acesso por perfis autorizados.

ENT-E2-006 — Observabilidade unificada deve cobrir:

Aplicação (frontend, backend, módulos).

Infraestrutura analítica e pipelines.

OLTP, BI, notebooks e APIs.

Traces distribuídos para correlação de eventos.

ENT-E2-012 — Dashboards analíticos deve incluir:

Painéis interativos dos domínios prioritários (Operação, ITS, Tráfego).

Homologação funcional pela ARTESP.

ENT-E2-018 — Camada geoespacial nativa deve incluir:

Migração de coordenadas texto → geometry (SIRGAS 2000).

Índices espaciais otimizados.

Consultas espaciais funcionais com $p95 < 3s$.

7.4. Requisitos identificados

7.4.1. Requisitos de padronização e usabilidade

ID	Prior.	Resumo
E2-RQ-001	P0	Padronizar filtros e exportações
E2-RQ-002	P1	Melhoria de performance e usabilidade
E2-RQ-003	P1	Revisão de relatórios internos
E2-RQ-004	P0	Testes automatizados E2E e integração

ID: E2-RQ-001 **Prioridade:** P0 **Entregável:** Guia de padrões **Descrição:** Padronizar filtros e exportações em telas de consulta e relatórios, garantindo consistência de comportamento e rastreabilidade das extrações. **Critério de aceite:** documento de padrão publicado; amostra de telas críticas homologadas; exportações com metadados mínimos.

ID: E2-RQ-002 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Melhorias (lotes) **Descrição:** Implementar mecanismos de melhoria de performance e usabilidade para consultas com grandes volumes. **Critério de aceite:** testes comparativos antes/depois; redução de tempo p95 conforme meta definida.

ID: E2-RQ-003 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Revisão de relatórios **Descrição:** Revisar e modernizar relatórios internos, corrigindo inconsistências e definindo critérios para permanência ou migração. **Critério de aceite:** inventário de relatórios; decisões registradas; conjunto mínimo revisado e homologado.

ID: E2-RQ-004 **Prioridade:** P0 **Entregável:** Melhorias (lotes) **Descrição:** Implementar testes automatizados E2E para fluxos críticos e testes de integração para APIs. **Critério de aceite:** suíte E2E no pipeline; testes de backend com cobertura definida; relatórios de execução.

7.4.2. Requisitos de dados geoespaciais

ID	Prior.	Resumo
----	--------	--------

E2-RQ-005	P1	Suporte geoespacial nativo
E2-RQ-022	P1	Atributos georreferenciados para ativos

ID: E2-RQ-005 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Camada geoespacial **Descrição:** Implementar suporte geoespacial nativo e migração de coordenadas (texto → geometry). **Critério de aceite:** colunas geometry criadas; consultas espaciais funcionando; dados legados migrados.

ID: E2-RQ-022 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Camada geoespacial **Descrição:** Permitir atributos georreferenciados (ponto, linha, polígono) para qualquer tipo de ativo. **Critério de aceite:** cadastro com fields geometry; validação de SRID; consultas espaciais operacionais.

7.4.3. Requisitos de acesso, auditoria e LGPD

ID	Prior.	Resumo
E2-RQ-014	P0	RBAC alinhado à LGPD
E2-RQ-015	P1	MFA e SSO
E2-RQ-016	P0	Logs de acesso invioláveis
E2-RQ-017	P1	DPIA simplificado

ID: E2-RQ-014 **Prioridade:** P0 **Entregável:** Matriz RBAC/LGPD **Descrição:** Definir e implementar perfis, papéis e permissões granulares alinhadas à LGPD. **Critério de aceite:** documento aprovado e configurações testadas.

ID: E2-RQ-015 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Módulo MFA **Descrição:** Implementar MFA para perfis críticos e SSO com ecossistema ARTESP. **Critério de aceite:** fluxo MFA/SSO demonstrado; relatório de penetration test.

ID: E2-RQ-016 **Prioridade:** P0 **Entregável:** Logs de Acesso **Descrição:** Logs detalhados e invioláveis de acesso e operações sensíveis. **Critério de aceite:** logs consultáveis; relatório de conformidade.

ID: E2-RQ-017 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Análise LGPD **Descrição:** DPIA simplificado com plano de ação de mitigações. **Critério de aceite:** documento aprovado pela ARTESP.

7.4.4. Requisitos de dashboards e visualização

ID	Prior.	Resumo
E2-RQ-018	P1	Dashboards interativos
E2-RQ-020	P2	Plataforma web pública

ID: E2-RQ-018 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Painéis de Dados **Descrição:** Dashboards interativos para domínios críticos (Operação, ITS, Tráfego, Prêmio), com filtros e drill-down sobre base OLAP. **Critério de aceite:** dashboards homologados; fluxos ETL/ELT documentados; política de atualização validada.

ID: E2-RQ-020 **Prioridade:** P2 **Entregável:** Web pública **Descrição:** Incrementos para plataforma web pública com dados abertos, segregação e controles de segurança/acessibilidade. **Critério de aceite:** datasets aprovados; anonimização comprovada; testes de acessibilidade e segurança.

7.4.5. Requisitos de gestão de ativos

ID	Prior.	Resumo
E2-RQ-021	P1	CRUD de ativos via web/API
E2-RQ-023	P1	Estrutura extensível para novos ativos
E2-RQ-024	P1	Módulo de Obras

ID: E2-RQ-021 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Gestão de Ativos **Descrição:** CRUD de ativos via web e API REST com permissões granulares, fluxo de aprovação e auditoria integral. **Critério de aceite:** fluxo completo demonstrado; OpenAPI publicado; trilha de auditoria com metadados.

ID: E2-RQ-023 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Estrutura extensível **Descrição:** Estrutura para inclusão de novos tipos de ativos com atributos, validações e geometrias. **Critério de aceite:** novo tipo de ativo em homologação; documentação atualizada.

ID: E2-RQ-024 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Obras **Descrição:** Módulo de cadastro e acompanhamento de obras, com ciclo de vida, georreferenciamento e vínculo à concessão/trecho. **Critério de aceite:** cadastro funcional; consultas por tipo/status; visualização georreferenciada; histórico auditável.

7.4.6. Requisitos de melhorias das áreas técnicas

ID	Prior.	Resumo
E2-RQ-006	P0	Auditoria de telemetria
E2-RQ-007	P0	Consultas e exportações para BI
E2-RQ-008	P1	Análises de níveis de serviço
E2-RQ-009	P1	Cruzamento ocorrência×GPS
E2-RQ-010	P1	Consulta temporal de ativos
E2-RQ-011	P1	Extrações estruturadas
E2-RQ-012	P1	Revisão de relatórios internos
E2-RQ-013	P0	Trilhas de auditoria
E2-RQ-019	P0	Módulo de desativação/ativação

ID: E2-RQ-019 **Prioridade:** P0 **Descrição:** Evoluir módulo de desativação/ativação para fluxo interno com mensagens, anexos, trilha de auditoria e alertas. **Critério de aceite:** fluxo completo; trilha de auditoria; alertas configurados.

ID: E2-RQ-006 **Prioridade:** P0 **Descrição:** Auditorias periódicas de telemetria com critérios e evidências para fiscalização. **Critério de aceite:** ciclo de auditoria executado; relatório com achados; registro auditável.

ID: E2-RQ-007 **Prioridade:** P0 **Descrição:** Simplificar consultas e ampliar exportações/integrações de consumo por BI. **Critério de aceite:** telas críticas com filtros padronizados; exportações em formatos abertos; logs de auditoria.

ID: E2-RQ-008 **Prioridade:** P1 **Descrição:** Retomar e padronizar análises de níveis de serviço. **Critério de aceite:** indicadores definidos; dashboards/relatórios gerados; metodologia documentada.

ID: E2-RQ-009 **Prioridade:** P1 **Descrição:** Cruzamento automático ocorrência×GPS para cálculo de tempos e auditorias. **Critério de aceite:** correlação demonstrada; relatórios com tempos calculados; divergências rastreáveis.

ID: E2-RQ-010 **Prioridade:** P1 **Descrição:** Consulta temporal e versionamento de cadastro de ativos. **Critério de aceite:** consulta por data retornando estado histórico; trilha completa.

ID: E2-RQ-011 **Prioridade:** P1 **Descrição:** Extrações estruturadas e flexíveis com seleção de campos e formatos abertos. **Critério de aceite:** exportações parametrizáveis; testes de grandes volumes; logs de auditoria.

ID: E2-RQ-012 **Prioridade:** P1 **Descrição:** Revisar e ampliar relatórios internos com governança de metodologia. **Critério de aceite:** inventário completo; conjunto revisado homologado; metodologia versionada.

ID: E2-RQ-013 **Prioridade:** P0 **Descrição:** Trilhas de auditoria e versionamento de cadastros com controles de acesso robustos. **Critério de aceite:** logs invioláveis; consulta de histórico; RBAC e MFA habilitados.

7.4.7. Requisitos de autorizações regimentais

ID	Prior.	Resumo
E2-RQ-025	P2	Autorização de Início de Operação (Art. 51, VI)
E2-RQ-026	P2	Autorização de Instalação na Faixa de Domínio (Art. 51, VII)
E2-RQ-027	P2	Uso e Ocupação de Faixa de Domínio (Art. 51, VIII)

ID: E2-RQ-025 **Prioridade:** P2 **Descrição:** Workflow de Autorização de Início de Operação conforme Art. 51, VI, com termo e atualização automática do cadastro. **Critério de aceite:** fluxo completo; termo gerado com assinatura; histórico auditável.

ID: E2-RQ-026 **Prioridade:** P2 **Descrição:** Workflow de Autorização de Instalação na Faixa de Domínio conforme Art. 51, VII, com controle de vigência e integração com Obras. **Critério de aceite:** fluxo completo; alertas de vencimento; relatório por concessão.

ID: E2-RQ-027 **Prioridade:** P2 **Descrição:** Workflow de Uso e Ocupação de Faixa de Domínio e Acessos conforme Art. 51, VIII. **Critério de aceite:** fluxo completo; tipificações configuradas; parecer georreferenciado; integração com cadastro de ativos.

7.4.8. Requisitos não funcionais específicos (NF-E2)

7.4.8.1. Qualidade de software

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-001	Cobertura de testes automatizados: mínimo 80% para código novo; mínimo 60% para código modificado.	Relatório de cobertura por release; tendência de evolução.	P1
NF-E2-002	Análise estática de código em CI/CD com tratamento de vulnerabilidades críticas e altas antes do deploy.	Pipeline mínimo com build, testes automatizados, análise estática (SAST), scan de vulnerabilidades e deploy automatizado em homologação; evidência de tratamento de achados.	P1
NF-E2-003	Code review obrigatório para alterações em módulos críticos.	Evidência de aprovação; registro de revisores.	P1

7.4.8.2. Usabilidade e acessibilidade

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-004	Interface responsiva para uso em campo.	Testes em dispositivos representativos.	P1
NF-E2-005	Conformidade WCAG 2.1 AA.	Relatório de acessibilidade; correção de achados críticos.	P1
NF-E2-006	Consistência de interface (design system).	Guia de estilo e evidências de aderência.	P2

7.4.8.3. Performance de aplicação

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-007	Tempo de resposta p95 < 2s; p99 < 5s.	Testes de performance sob carga de referência definida na Imersão, com piso mínimo de 50 usuários simultâneos; relatório de métricas.	P0
NF-E2-008	Tempo de geração de relatórios p95 < 30s (operacionais) e p95 < 2min (gerenciais).	Testes de performance; métricas por tipo.	P1

NF-E2-009	Exportações Excel: limite 100.000 linhas; p95 < 60s.	Testes de exportação; documentação de limites.	P1
-----------	--	--	----

7.4.8.4. Gestão de mudanças funcionais

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-010	Rastreabilidade de requisitos por entrega.	Matriz por release validada.	P1
NF-E2-011	Homologação assistida com usuários-chave.	Evidência de sessões de homologação.	P0
NF-E2-012	Release notes com mudanças e impactos.	Release notes entregues; comunicação prévia.	P1

7.4.8.5. Autenticação e identidade

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-013	Integração com Login Único gov.br.	Testes de autenticação; documentação de fluxos.	P0
NF-E2-014	Integração com LDAP corporativo.	Sincronização de perfis; SSO operacional.	P0
NF-E2-015	Federação de identidades (gov.br e LDAP).	Matriz de mapeamento; testes de acesso.	P0
NF-E2-016	Gestão de sessões (timeout, single logout) com protocolo federativo compatível (OIDC e/ou SAML 2.0).	Configuração documentada; teste de invalidação e encerramento único de sessão.	P1

7.4.8.6. Gestão de ativos e dados geoespaciais

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-017	Permissões granulares para Concessionárias.	Granularidade mínima por entidade e por Concessionária, com segregação lógica comprovada e possibilidade de restrição por campo para dados sensíveis.	P0
NF-E2-018	Fluxo de aprovação para alterações cadastrais.	Fluxo com estados e notificações.	P0

NF-E2-019	Auditoria de operações de ativos (CRUD).	Trilha consultável; logs imutáveis.	P0
NF-E2-020	Performance de consultas geoespaciais p95 < 3s.	Testes de performance; índices otimizados.	P1
NF-E2-021	Validação de geometrias inválidas.	Regras e testes de rejeição.	P1
NF-E2-022	Extensibilidade do modelo de dados.	Novo tipo de ativo sem downtime.	P1
NF-E2-023	Ciclo de vida de obras com validação geoespacial.	Fluxo de estados e histórico íntegros.	P0

7.4.8.7. Base analítica e exploração de dados (NF-E2-ANL)

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-ANL-001	Segregação OLTP/analítico com infraestrutura dedicada.	Evidência de segregação; zero queries analíticas no OLTP.	P0
NF-E2-ANL-002	Pipelines ETL/ELT versionados com testes e linhagem.	Repositório Git; documentação navegável.	P0
NF-E2-ANL-003	Observabilidade unificada para todos os componentes do Eixo II.	Painel centralizado; alertas funcionais; correlação de eventos; exportação em OTLP (ou equivalente).	P0
NF-E2-ANL-004	Latência de atualização por domínio: Operação ≤ 15 min; Tráfego ≤ 1h; Consolidações D+1 até 06:00.	Monitoramento e relatórios de compliance.	P0
NF-E2-ANL-005	Reconciliação automática OLTP ↔ Analítico com divergência < 0,1%.	Relatório automático; divergências dentro do limite.	P0
NF-E2-ANL-006	Dados geoespaciais nativos no analítico com SRID SIRGAS 2000.	Consultas espaciais funcionais; p95 ≤ 3s.	P1

NF-E2-ANL-007	Notebooks multiusuário conectados ao OLAP.	Ambiente operacional; perfis autorizados; isolamento.	P1
NF-E2-ANL-008	Ferramenta de BI self-service com dashboards.	Ferramenta operacional; RBAC configurado.	P0
NF-E2-ANL-009	Containerização e portabilidade de todos os componentes.	Definições versionadas; IaC versionado; pipeline CI/CD; teste de portabilidade com evidências.	P0
NF-E2-ANL-010	Disponibilidade da camada analítica $\geq$ 99% em horário comercial.	Relatório mensal; classificação de causa.	P1
NF-E2-ANL-011	Dados analíticos em formatos abertos para portabilidade (Parquet, ORC, CSV ou JSON).	Evidência de armazenamento ou exportação automatizada em formato aberto, com dicionário de dados versionado.	P1
NF-E2-ANL-012	Disponibilidade da plataforma de observabilidade $\geq$ 99,5% em horário comercial.	Relatório mensal de disponibilidade da plataforma; classificação de causa e plano de ação para indisponibilidades.	P1

7.4.8.8. Compatibilidade de APIs

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-024	Compatibilidade retroativa de APIs por no mínimo 6 meses após versão major, com depreciação comunicada.	Política de versionamento; coexistência de versões; comunicação com 30 dias.	P0
NF-E2-025	Rate limiting configurável para APIs expostas, por perfil de consumidor e por endpoint crítico.	Política de limitação ativa; thresholds documentados; evidência de bloqueio/throttling em testes controlados.	P1

7.4.8.9. Gestão contratual e fiscalização em campo

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E2-026	Interface responsiva para uso em campo (tablets e smartphones).	Testes em dispositivos representativos; operação básica com conexão intermitente.	P1
NF-E2-027	Registros fotográficos com metadados (GPS, timestamp, ativo vinculado).	Fotos armazenadas com metadados verificáveis; consulta por localização.	P1
NF-E2-028	Checklists parametrizáveis sem alteração de código.	Novo tipo de checklist criado por configuração; evidência em homologação.	P1

7.4.9. Funcionalidades mapeadas (FUNC-E2)

A tabela abaixo consolida as funcionalidades identificadas por este Eixo, utilizadas nas tabelas de rastreabilidade (Seção 7.15) e no Capítulo 14.

Tabela 7.4.A — Funcionalidades mapeadas

ID	Funcionalidade	Requisitos vinculados
FUNC-E2-005	Arquitetura API-first e containerização	NF-E2-ANL-009, NF-E2-024
FUNC-E2-006	Observabilidade unificada	NF-E2-ANL-003
FUNC-E2-009	Design System e componentes acessíveis	E2-RQ-001, NF-E2-006
FUNC-E2-014	Módulo Prêmio Concessionária do Ano	E2-RQ-018
FUNC-E2-016	Conformidade WCAG 2.1 AA	NF-E2-005
FUNC-E2-017	Progressive Web App (PWA)	NF-E2-004, NF-E2-006
FUNC-E2-019	Módulo de Gestão Contratual	E2-RQ-028, E2-RQ-029
FUNC-E2-020	Módulo de Fiscalização em Campo	E2-RQ-030, E2-RQ-031, NF-E2-026

7.4.10. Requisitos de gestão contratual e fiscalização

ID	Prior.	Resumo
E2-RQ-028	P1	Gestão de contratos de concessão
E2-RQ-029	P1	Alertas e controle de vigência contratual
E2-RQ-030	P1	Planejamento e execução de fiscalização em campo
E2-RQ-031	P1	Registros georreferenciados de inspeções

ID: E2-RQ-028 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Gestão Contratual **Descrição:** Cadastro e gestão de contratos de concessão com dados de cláusulas, aditivos, garantias, cronogramas e partes envolvidas, com auditoria integral. Critério de aceite: cadastro funcional; consultas por concessionária/status/vigência; histórico de alterações auditável; OpenAPI publicado.

ID: E2-RQ-029 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Gestão Contratual **Descrição:** Alertas automáticos de vencimento de contratos, aditivos e garantias, com antecedência configurável e notificações a responsáveis. Critério de aceite: alertas configuráveis demonstrados; painel de vigências; relatório de itens próximos ao vencimento.

ID: E2-RQ-030 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Fiscalização em Campo **Descrição:** Módulo para planejamento de vistorias com checklists parametrizáveis por tipo de inspeção, agendamento, alocação de fiscais e

acompanhamento de execução. Critério de aceite: planejamento funcional; checklists configuráveis; agenda de vistorias; relatórios de produtividade.

ID: E2-RQ-031 **Prioridade:** P1 **Entregável:** Fiscalização em Campo **Descrição:** Registros de inspeção com captura fotográfica georreferenciada, apontamentos vinculados a ativos/trechos e geração de relatórios de vistoria. Critério de aceite: registros com foto+GPS demonstrados; vínculo a ativos/concessão; relatório de vistoria gerado; consulta histórica por ativo.

7.5. Operação, suporte e processos

Gestão de backlog com rastreabilidade: cada melhoria deve possuir requisito (E2-RQ), casos de teste e evidência de aceite.

Regra de regressão: toda entrega deve preservar consultas, exportações e relatórios críticos, com plano de regressão.

Gestão de releases: releases incrementais com notas e rollback.

Medição: As atividades operacionais deste item devem ser registradas no SGM e medidas por UST do Eixo II (Seção 7.12 e Anexo B).

7.6. ANS/KPIs do eixo

Aderência ao padrão de filtros/exportações (cobertura de telas): **≥ 95%** das telas críticas em checklist trimestral aprovado pela ARTESP.

Tempo de resposta p95/p99 em telas críticas: **p95 ≤ 2s** e **p99 ≤ 5s**, medição mensal em horários de pico, com relatório no SGM.

Redução de retrabalho/manual: **taxa de reabertura ≤ 10%** das demandas do mês, apurada no SGM.

Satisfação de usuários internos: **≥ 80% de satisfação** em pesquisa trimestral (escala 1–5), com amostra mínima de 15 respondentes ou 50% dos usuários ativos no período, o que for maior.

7.7. Riscos e mitigação

7.7.1. Riscos específicos do Eixo II

ID	Risco	Criticidade (P×I)
R-E2-01	Requisitos mal definidos ou voláteis	9 (3×3)
R-E2-02	Impacto de evoluções no legado em operação	12 (3×4)
R-E2-03	Baixa adoção de novas funcionalidades pelos usuários	6 (2×3)
R-E2-04	Baixa adoção do Prêmio Concessionária por falta de clareza nos critérios	9 (3×3)
R-E2-05	Dificuldade de conformidade WCAG 2.1 AA em telas legadas	9 (3×3)

R-E2-06	Resistência à publicação de dados na Web Pública (LGPD)	8 (2×4)
R-E2-07	Resistência à descentralização de registros de fiscalização	8 (2×4)

Mitigações:

R-E2-01: Refinamento iterativo do backlog; prototipação e aprovação prévia (CA-E2-P01); feedback contínuo em Sprint Reviews.

R-E2-02: Testes de regressão automatizados (CA-R01); feature flags (CA-E2-P03); deploy gradual com rollback; cláusula de fronteira com Eixo I (Seção 7.2.11).

R-E2-03: UX research e testes de usabilidade com usuários-chave (OBR-E2-P01); treinamento; suporte pós-implantação; releases incrementais pequenos.

R-E2-04: Workshop de alinhamento com ARTESP; documentação clara dos indicadores IQD; comitê de validação de critérios.

R-E2-05: Avaliação prévia de telas legadas; refatoração gradual; testes de acessibilidade automatizados no pipeline (CA-E2-016).

R-E2-06: Revisão jurídica prévia; anonimização rigorosa; aprovação formal da ARTESP antes de qualquer publicação (CA-E2-015).

R-E2-07: Treinamento de fiscais; piloto progressivo por regional; validação com áreas técnicas; interface simplificada para uso em campo.

7.8. Melhorias apresentadas pelas áreas técnicas

As áreas técnicas da ARTESP apresentaram um conjunto de aprimoramentos considerados essenciais para a evolução do MITS, incorporados integralmente como requisitos formais deste TR, ainda que redundantes em relação a requisitos já definidos.

7.8.1. Aprimoramento do módulo de desativação de equipamentos

Objetivo: evoluir o módulo de desativação/ativação com “segundo nível” de análise, eliminando a dependência de e-mails e garantindo rastreabilidade plena.

Requisitos detalhados:

Integração de toda a comunicação no MITS, com mensagens internas registradas, anexação de documentos e centralização das tratativas.

Substituição de e-mails por mensagens internas, eliminando riscos de extravio, inconsistência ou duplicidade.

Rastreabilidade plena no fluxo decisório, registrando data e hora de cada ação, usuário responsável, versão atual e anterior, justificativas, aprovações, recusas e solicitações de ajuste.

Padronização do processo com fluxo único, etapas obrigatórias, critérios e campos estruturados.

Alertas automáticos de pendências, prazos expirados e ações aguardadas.

Visão clara de status e prioridades para os analistas.

Histórico completo no próprio MITS, permitindo consulta de versões anteriores, decisões, documentos anexados, linha do tempo completa e filtros por concessionária, período, tipo de equipamento e motivo da desativação.

Requisito associado: E2-RQ-019.

7.8.2. Transformação do MITS em plataforma web pública

Requisitos detalhados:

Visualização pública de dados abertos (open datasets) de ocorrências, equipamentos, tráfego e indicadores consolidados.

Dados anonimizados e agregados conforme LGPD.

Downloads em formatos abertos e reutilizáveis.

Filtros, mapas interativos e buscas por período, região, rodovia e concessionária.

Atualização periódica automática com consistência e confiabilidade.

Dashboards interativos, séries históricas e indicadores comparativos entre concessionárias, rodovias, períodos e categorias.

Geração gráfica automática (linhas, barras, mapas de calor).

Integração com mecanismos de acessibilidade (WCAG), compatibilidade com leitores de tela e responsividade.

Observação das áreas técnicas: não há oposição à inclusão de novos relatórios na plataforma MITS ou na versão pública web, desde que observada a coerência com o ecossistema tecnológico da ARTESP e garantida a integridade, padronização e segurança das bases de dados.

Requisito associado: E2-RQ-020.

7.8.3. Auditoria de telemetria dos equipamentos ITS

Requisitos detalhados:

Auditorias periódicas de telemetria com verificação automática e manual de inconsistências.

Comparação entre telemetria informada e estado real dos equipamentos.

Identificação de falhas de transmissão, ausência de dados ou distorções.

Checagem da regularidade dos envios e aderência às janelas de atualização.

Validação de fidedignidade dos dados (condição operacional verdadeira, ausência de divergências, aderência a parâmetros técnicos).

Confiabilidade técnica dos registros: integridade, completude, autenticidade e consistência.

Requisito associado: E2-RQ-006.

7.8.4. Facilitação do acesso às bases de dados do MITS

Requisitos detalhados:

Consultas simplificadas com campos estruturados e linguagem compreensível.

Filtros dinâmicos por rodovia, concessionária, tipo de equipamento, período, ocorrência, região e status.

Telas organizadas por domínios de informação (equipamentos, ocorrências, telemetria, veículos, indicadores).

Performance adequada para grandes volumes.

Apresentação de resultados em formatos amigáveis (tabelas, gráficos, mapas).

Exportações em formatos abertos, completas ou segmentadas conforme filtros.

Extrações históricas extensas ou consolidadas.

Agendamento de exportações recorrentes quando aplicável.

Integração fluida com ferramentas corporativas de BI, com conexões diretas, seguras e padronizadas.

Pontos de integração por domínio (equipamentos, ocorrências, telemetria, veículos, indicadores) e mecanismos de extração segura.

Controles de acesso e perfis alinhados à política institucional, com logs de auditoria.

Requisito associado: E2-RQ-007.

7.8.5. Retomada da análise de níveis de serviço

Requisitos detalhados:

Desempenho do tráfego: volumes por faixa/horário/sentido, velocidade média, taxa de ocupação, congestão e correlação com ocorrências.

Desempenho dos veículos operacionais: tempos de deslocamento, cumprimento de tempos contratuais, disponibilidade, rotas e comparação entre concessionárias.

Indicadores de eficiência operacional e qualidade do atendimento com metodologia versionada.

Disponibilização clara, comparável e historicamente consultável dos resultados, com trilhas auditáveis.

Visualização em dashboards e gráficos, comparativos entre rodovias, concessionárias e períodos.

Requisito associado: E2-RQ-008.

7.8.6. Cruzamento de ocorrências/chamados com dados de GPS

Requisitos detalhados:

Consolidação de ocorrências com horário de abertura/encerramento, tipo, localização, concessionária e recursos acionados.

Ingestão de geolocalização de viaturas com trajetos, velocidade, status e identificação do veículo.

Cálculo automático de tempo de deslocamento e atendimento, aderência a tempos contratuais e identificação de atrasos.

Análises comparativas entre veículos, turnos, rodovias e concessionárias.

Validação da veracidade das informações e identificação de divergências significativas.

Dashboards analíticos para representar relação entre chamada, deslocamento e atendimento.

Requisito associado: E2-RQ-009.

7.8.7. Histórico de equipamentos, sistemas, veículos e outros ativos com consulta temporal

Requisitos detalhados:

Consulta de quantitativos em qualquer período histórico.

Registro de mudanças de estado, substituições, ampliações e atualizações tecnológicas.

Linha do tempo completa dos ativos, com metadados, justificativas e documentação associada.

Análises temporais para tendências de expansão, renovação ou redução.

Requisito associado: E2-RQ-010.

7.8.8. Flexibilidade para extração e tratamento externo de dados

Requisitos detalhados:

Extrações personalizadas com seleção de campos, filtros avançados e formatos abertos.

Exportação eficiente de grandes volumes, detalhadas ou consolidadas.

Integração com bases externas e ferramentas corporativas, com padronização de chaves e nomenclaturas.

Suporte a análises avançadas, inclusive GIS e análises preditivas.

Requisito associado: E2-RQ-011.

7.8.9. Melhoria e ampliação dos relatórios internos

Requisitos detalhados:

Revisão completa das metodologias, fórmulas e métricas.

Correção de inconsistências e inclusão de indicadores necessários.

Padronização de terminologias, legendas, cores e layout.

Melhoria de navegabilidade e redução de etapas para geração/exportação.

Definição de critérios para permanência no MITS ou migração para plataformas externas.

Requisito associado: E2-RQ-012.

7.8.10. Melhorias na gestão das modificações e dados cadastrais

Requisitos detalhados:

Rastreabilidade completa de alterações com estado anterior e posterior por campo.

Histórico consultável com linha do tempo completa e versões preservadas.

Auditoria de quem alterou, quando alterou, campo(s) modificados, valores anteriores e atualizados.

Logs invioláveis com origem da ação e justificativas.

Mecanismos robustos de autenticação e controle, incluindo MFA e RBAC granular.

Requisito associado: E2-RQ-013.

7.8.11. Gestão descentralizada de ativos pelas Concessionárias

Requisitos detalhados:

CRUD descentralizado com permissões granulares por tipo de ativo, operação e escopo (concessão/rodovia/trecho).

Fluxo de aprovação obrigatório pela ARTESP com notificações e interface de análise.

Registro integral de submissão, aprovação, rejeição, pareceres e prazos.

Auditoria completa com estado anterior e posterior, justificativas e documentos anexados.

Inclusão de novos tipos de ativos com estrutura extensível, atributos georreferenciados e documentação técnica atualizada.

Requisitos associados: E2-RQ-021, E2-RQ-022, E2-RQ-023.

7.8.12. Workflows de Autorizações Regimentais (Art. 51, VI-VIII)

a) Autorização de Início de Operação (Art. 51, VI)

Solicitação formal com documentação técnica anexa.

Checklist parametrizável por tipo de ativo.

Fluxo de análise com pareceres técnicos e prazos configuráveis.

Decisão fundamentada (aprovado/reprovado/condicionado).

Geração de termo de autorização com numeração única e assinatura eletrônica.

Atualização automática do status do ativo.

Histórico completo e auditável de todas as etapas.

b) Autorização de Instalação na Faixa de Domínio (Art. 51, VII)

Solicitação com memorial descritivo, projeto e georreferenciamento.

Análise de conformidade com legislação aplicável.

Fluxo de aprovação com múltiplos pareceres setoriais.

Condicionantes técnicas vinculadas à autorização.

Controle de vigência e renovação de autorizações.

Integração com módulo de Obras.

Alertas automáticos para vencimentos e pendências.

c) Uso e Ocupação de Faixa de Domínio e Acessos (Art. 51, VIII)

Cadastro de solicitações com tipificação (acesso comercial, residencial, industrial, travessia de redes).

Análise técnica com critérios parametrizáveis.

Parecer georreferenciado com restrições ou adequações.

Fluxo de aprovação com alçadas definidas.

Termo de autorização com obrigações do solicitante.

Monitoramento de cumprimento de condicionantes.

Integração com cadastro de ativos.

Requisitos transversais aos três workflows

Interface unificada para consulta e acompanhamento.

Painel gerencial com tempo médio de análise, volume de solicitações e taxa de aprovação.

Notificações automáticas para solicitantes e analistas.

Exportação de dados para relatórios gerenciais e prestação de contas.

Conformidade LGPD para dados de solicitantes pessoas físicas.

Requisitos associados: E2-RQ-025, E2-RQ-026, E2-RQ-027.

7.8.13. Gestão de contratos de concessão

Objetivo: centralizar a gestão contratual no MITS, eliminando controles manuais e garantindo rastreabilidade de vigências e obrigações.

Requisitos detalhados:

Cadastro de contratos com dados estruturados: partes, objeto, vigência, cláusulas, aditivos, garantias e cronogramas.

Consultas por concessionária, status, vigência e tipo de instrumento.

Alertas automáticos de vencimento com antecedência configurável.

Vínculo entre contratos e Concessionárias cadastradas no MITS.

Histórico de alterações com trilha de auditoria.

Integração com módulo de Ativos para rastreabilidade contrato ↔ ativos.

Relatórios gerenciais de vigência, aditivos e garantias.

Requisitos associados: E2-RQ-028, E2-RQ-029.

7.8.14. Fiscalização em campo

Objetivo: dotar a ARTESP de ferramenta digital para planejamento, execução e documentação de atividades de fiscalização em campo.

Requisitos detalhados:

Planejamento de vistorias com agenda, alocação de fiscais e roteiros.

Checklists parametrizáveis por tipo de inspeção (equipamentos ITS, pavimento, sinalização, obras, faixa de domínio).

Execução em campo via dispositivos móveis com captura de fotos georreferenciadas e apontamentos estruturados.

Vínculo de registros a ativos, trechos, concessionárias e contratos.

Geração automática de relatórios de vistoria com fotos, checklist preenchido e observações.

Histórico consultável por ativo, concessão, fiscal e período.

Indicadores de produtividade e cobertura de fiscalização.

Interface responsiva otimizada para tablets e smartphones.

Suporte a operação com conectividade intermitente (sincronização posterior quando reconectar).

Requisitos associados: E2-RQ-030, E2-RQ-031.

7.9. Funcionalidades de acesso, auditoria e LGPD

As funcionalidades de acesso, auditoria e conformidade com a LGPD são transversais ao sistema e fundamentais para a governança e segurança da informação. Requisitos associados: E2-RQ-014 a E2-RQ-017.

7.10. Implementação de base analítica e ferramentas de exploração de dados

7.10.1. Objetivo

Implementar uma camada analítica profissional, fisicamente segregada do banco transacional (OLTP), destinada a dashboards, relatórios gerenciais, consultas ad-hoc e exploração de dados pelas equipes técnicas da ARTESP.

7.10.2. Escopo incluído

a) Infraestrutura analítica segregada

Ambiente dedicado a cargas de leitura analítica, com tecnologias de banco adequadas por domínio.

Modelagem otimizada para Operação (MapaCCO), Disponibilidade ITS, Tráfego/VDM, Pesagem, Prêmio Concessionária e Manutenção.

Suporte geoespacial nativo com SRID SIRGAS 2000 (EPSG:4674).

Taxonomia unificada ARTESP com de-para entre taxonomias das Concessionárias, em conformidade com a Seção 4.2 do Capítulo 04.

Agregações pré-computadas (rollups) por hora, dia e mês.

Capacidade mínima compatível com a volumetria do Capítulo 10, suportando, no mínimo, 50 usuários analíticos simultâneos em horário de pico, sem violação dos requisitos de latência definidos neste capítulo.

b) Pipelines ETL/ELT

Pipelines documentados, versionados e orquestrados, com suporte mínimo a retentativa automática, execução de backfill, dependências entre jobs, agendamento e alertas de falha.

Testes de qualidade de dados integrados.

Linhagem automática de dados (data lineage).

Reconciliação automática OLTP ↔ Analítico.

Atualização por domínio: Operação (≤ 15 min), Tráfego (≤ 1 h), Consolidações (D+1 até 06:00).

c) Painéis de dados e ferramenta de BI

Ferramenta interativa com filtros, drill-down e exploração SQL.

Controle de acesso integrado ao RBAC.

Conexão exclusiva ao OLAP.

Domínios sugeridos: Operação, Disponibilidade ITS, Tráfego, Prêmio Concessionária do Ano.

d) Ambiente de notebooks

Plataforma multiusuário com Python e bibliotecas de análise.

Controle de acesso integrado e ambientes isolados.

Conexão nativa ao OLAP.

7.10.3. Escopo excluído

Data Lake em camadas (Bronze/Silver/Gold): Eixo III.

Arquitetura de alta volumetria (hot/warm/cold): Eixo III.

Broker de mensageria e ingestão via eventos: Eixo III.

Migração da infraestrutura para nuvem: Eixo III.

7.10.4. Evolução para Eixo III

Componente Eixo II (on-premise)	Evolui para (Eixo III, cloud)
--	--------------------------------------

Aplicação MITS frontend + backend (containers)	Mesmos containers em orquestrador cloud
Banco(s) operacional(is)	Banco(s) gerenciado(s) (PaaS) com suporte geoespacial
Infraestrutura analítica (containers)	Banco(s) analítico(s) gerenciado(s) ou integração com camada Gold do Data Lake
Pipelines ETL/ELT (containers)	Mesmos pipelines em orquestrador cloud
Ferramenta de BI (container)	Ferramenta em cloud ou serviço gerenciado
Notebooks (container)	Notebooks em ambiente gerenciado cloud
Agregações pré-computadas	Complementadas por serving layer do Data Lake
Módulos novos (containers)	Mesmos containers em orquestrador cloud
Observabilidade unificada	Observabilidade cloud-native

A containerização prioritária no Eixo II, com exceções justificadas, garante que a migração para nuvem no Eixo III seja reprovisão de infraestrutura, não reescrita. Componentes excepcionalmente não containerizados deverão possuir plano técnico documentado de containerização ou migração para serviço gerenciado (PaaS), com cronograma e critérios de aceite aprovados até o marco **M-E2-006**.

7.11. Critérios de aceite

7.11.1. Critérios gerais aplicáveis

Além dos critérios específicos abaixo, aplicam-se a todas as entregas do Eixo II os **critérios gerais de aceite** definidos na **Seção 14** (Critérios de Aceite e Homologação), incluindo: critérios funcionais (CA-F01 a CA-F05), qualidade de código (CA-Q01 a CA-Q05), regressão (CA-R01 a CA-R03), desempenho (CA-D01 a CA-D05), segurança (CA-S01 a CA-S06) e transferência de conhecimento (CA-K01).

Regra de consequência por prioridade: Requisitos P0 e P1 são mandatórios de aceite; seu descumprimento bloqueia o aceite do item ou do marco correspondente. Requisitos P2 e P3 geram não conformidade tratada pelo rito de não conformidades, sem glosa imediata, salvo se classificada como Bloqueadora ou Crítica.

7.11.2. Critérios específicos do Eixo II

Rastreabilidade ENT → CA:

Entregável	Critérios de Aceite aplicáveis
ENT-E2-001	CA-E2-001, CA-E2-001a
ENT-E2-002	CA-E2-002, CA-E2-002a, CA-E2-002b

ENT-E2-003	CA-E2-003
ENT-E2-004	CA-E2-004, CA-E2-004a, CA-E2-004b, CA-E2-004c
ENT-E2-005	CA-E2-005, CA-E2-005a, CA-E2-005b, CA-E2-PORT
ENT-E2-006	CA-E2-006a
ENT-E2-007	CA-E2-007, CA-E2-007a, CA-E2-007b, CA-E2-007c
ENT-E2-008	CA-E2-008
ENT-E2-009	CA-E2-009
ENT-E2-010	CA-E2-010
ENT-E2-011	CA-E2-011
ENT-E2-012	CA-E2-012, CA-E2-012a, CA-E2-006b
ENT-E2-013	CA-E2-013
ENT-E2-014	CA-E2-014
ENT-E2-015	CA-E2-015
ENT-E2-016	CA-E2-016
ENT-E2-017	CA-E2-017
ENT-E2-019	CA-E2-019, CA-E2-019a, CA-E2-019b
ENT-E2-020	CA-E2-020, CA-E2-020a, CA-E2-020b, CA-E2-020c
ENT-E2-018	CA-E2-018, CA-E2-018a, CA-E2-018b, CA-E2-018c, CA-E2-018d

7.11.2.1. Processo e experiência do usuário

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-P01	Protótipos aprovados antes do desenvolvimento	≥ 90% das telas novas	Registro de aprovação
CA-E2-016	Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)	Conformidade em novas telas	Relatório de acessibilidade
CA-E2-P02	Responsividade	Funcional em resoluções especificadas	Testes em diferentes viewports

CA-E2-P03	Feature flags implementadas	Releases controláveis	Evidência de toggles
CA-E2-P04	Feedback de usuários incorporado	Ajustes pós-demo implementados	Registro de feedback
CA-E2-001a	Padronização de filtros e exportações	100% das telas críticas uniformes	Checklist; exportações com metadados
CA-E2-017	PWA configurado	Aplicação instalável	Manifest e service worker funcionais
CA-E2-001	Backlog priorizado	Repositório rastreável e revisões trimestrais	Backlog acessível; atas; relatórios
CA-E2-M01	Mobilização concluída	Checklist de equipe, acessos, ambientes e SGM	Checklist aprovado

7.11.2.2. Arquitetura e infraestrutura

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-005a	Containerização prioritária	Componentes elegíveis containerizados; exceções tecnicamente justificadas e aprovadas antes da implementação	Definições em repositório; pipeline CI/CD; registro formal de exceções
CA-E2-005b	Desacoplamento frontend/backend	APIs independentes da interface	Arquitetura documentada
CA-E2-009	Design System implementado	Biblioteca documentada e aplicada	Storybook acessível
CA-E2-005	API-first / OpenAPI	100% das APIs de negócio documentadas; APIs internas com contrato técnico mínimo	OpenAPI atualizado; contratos técnicos versionados
CA-E2-006a	Observabilidade unificada	Plataforma operacional com métricas, logs, alertas e correlação de eventos	Dashboards e alertas ativos; evidências no SGM; exportação OTLP (ou equivalente)
CA-E2-PORT	Teste de portabilidade	Deploy dos containers do Eixo II em ambiente simulado de nuvem, com aplicação funcional validada	Relatório de teste; checklist de funcionalidades validadas

7.11.2.3. Segurança e conformidade

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-003	MFA implementado	Funcional para perfis críticos	Demonstração; penetration test

CA-E2-002a	RBAC implementado	Matriz configurada e testada	Testes de autorização
CA-E2-002b	Logs LGPD	Operações sensíveis registradas	Logs consultáveis
CA-E2-002	DPIA simplificado	Documento aprovado	Documento ARTESP

7.11.2.4. Camada analítica

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-004a	Base analítica segregada	Sem impacto no OLTP	Evidência de segregação
CA-E2-004b	Pipelines documentados	Linhagem rastreável	Documentação de pipelines
CA-E2-012	Dashboards operacionais	Domínios prioritários cobertos	Dashboards homologados
CA-E2-004	Reconciliação OLTP ↔ Analítico	Divergência ≤ 0,1%	Relatório periódico

7.11.2.5. Suporte geoespacial

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-018a	SRID correto (SIRGAS 2000)	100% dos dados	Validação de metadados
CA-E2-018b	Geometrias válidas	100% (ST_IsValid)	Query de validação
CA-E2-018c	Índices espaciais	Conforme especificação	DDL e plano de execução
CA-E2-018d	Consultas espaciais funcionais	Casos de teste passando	Resultados de testes
CA-E2-018	Migração de coordenadas	100% texto → geometry	Relatório de migração

7.11.2.6. Módulos de negócio

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-007	Gestão de Ativos por Concessionárias	CRUD via web/API; fluxo de aprovação	Demonstração; OpenAPI
CA-E2-010	Módulo de Obras	Cadastro com ciclo de vida e georreferenciamento	Demonstração; consultas por tipo/status
CA-E2-011	Autorizações Regimentais	Workflows operacionais	Fluxos demonstrados; termos gerados
CA-E2-008	Solicitações Centralizado	Fluxo interno substituindo e-mails	Demonstração; notificações

CA-E2-007a	Estrutura extensível de ativos	Inclusão sem alteração de código	Demonstração em homologação
CA-E2-015	Plataforma Web Pública	Datasets anonimizados e protegidos	Validação de segurança e LGPD
CA-E2-014	Prêmio "Concessionária do Ano"	Módulo com cálculos IQD	Demonstração funcional
CA-E2-006b	Auditoria de Telemetria	Relatórios periódicos	Demonstração de fluxo e relatórios
CA-E2-012a	Painéis de Níveis de Serviço	Indicadores conforme metodologia	Comparativo com metodologia
CA-E2-007b	Consulta Temporal de Ativos	Estado histórico fidedigno	Teste de consulta histórica
CA-E2-007c	Cruzamento GPS × Ocorrência	Cálculo automático de tempos	Demonstração de correlação
CA-E2-013	Revisão de relatórios internos	Inventário e decisão documentada	Matriz de decisão
CA-E2-004c	Notebooks para exploração de dados	Plataforma multiusuário OLAP	Ambiente acessível; perfis configurados
CA-E2-019	Gestão Contratual	Cadastro funcional; consultas; alertas	Demonstração; OpenAPI
CA-E2-019a	Alertas de vigência	Notificações operacionais	Configuração demonstrada
CA-E2-019b	Integração contratos ↔ ativos	Rastreabilidade contrato-ativo	Demonstração de vínculo
CA-E2-020	Fiscalização em Campo (planejamento)	Vistorias planejadas e executadas	Demonstração; checklists
CA-E2-020a	Registros georreferenciados	Fotos com GPS e timestamp	Registro demonstrado em campo
CA-E2-020b	Relatórios de vistoria	Geração automática	Relatório com fotos e checklist
CA-E2-020c	Operação em conectividade intermitente	Sincronização posterior	Teste offline/online

7.12. Medição e remuneração

Nota: Esta seção detalha a medição específica do Eixo II. A visão consolidada de medição e remuneração de todos os eixos consta da **Seção 15 — Medição e Remuneração**. O catálogo completo de tipos de entrega (D2-001 a D2-017) consta do **Anexo B — Catálogos de UST**.

7.12.1. Composição do Eixo II

Componente	Peso	Metodologia	Medição
Desenvolvimento Ágil (Sprints)	60%	Valor Fixo por Sprint	IAS + Quality Gates
Entregáveis Estruturantes	30%	Entrega Discreta	Por aceite
Qualidade e Estabilidade	10%	SLA	Regra 90/10

Para fins de composição do componente de Desenvolvimento Ágil (60%), a gestão técnica e o refinamento contínuo previstos no item **S2-000** (Anexo B) integram a medição mensal por sprint, sem criar componente financeiro adicional.

7.12.2. Desenvolvimento Ágil — Sprints (60%)

a) Índice de Aderência da Sprint (IAS)

A medição de cada sprint é condicionada ao atingimento do **IAS (Índice de Aderência da Sprint)**, calculado como:

$$\text{IAS} = (\text{UST aceitas na sprint} / \text{UST planejadas na sprint}) \times 100$$

IAS $\geq$ 75%: sprint aceita integralmente para faturamento.

IAS entre 50% e 74%: sprint aceita parcialmente; faturamento proporcional às USTs aceitas.

IAS $<$ 50%: sprint rejeitada; itens não aceitos retornam ao backlog sem faturamento.

A classificação de USTs por tipo de entrega segue o **Catálogo de Tipos de Entrega do Eixo II** (Anexo B), com os seguintes tipos de referência:

Código	Tipo de entrega	UST (referência)
D2-001	Tela CRUD simples	16
D2-002	Tela com mapa/geoespacial	40
D2-003	API REST endpoint	8
D2-004	Pipeline ETL	24
D2-005	Dashboard BI	32
D2-006	Integração externa	24

Nota: O catálogo completo (D2-001 a D2-017) com todos os tipos e complexidades consta do Anexo B. Os valores de UST por tipo são referenciais e poderão ser ajustados na fase de Imersão mediante acordo entre as partes.

b) Marcos parciais por funcionalidade

Funcionalidades de maior complexidade (>40 UST) serão decompostas em marcos parciais com pagamento escalonado:

Marco parcial	% do valor da funcionalidade
Especificação aprovada	10%
Demo em homologação	30%
Homologação aceita	40%
Estável em produção (30 dias)	20%

c) Catálogo residual

Demandas urgentes ou de pequeno porte (≤ 16 UST) que não caibam no ciclo de sprint poderão ser atendidas via **catálogo residual de UST**, seguindo o mesmo rito de apropriação do Eixo I: solicitação → estimativa → validação → execução → aceite.

7.12.3. Entregáveis estruturantes (30%)

ID	Entregável	Peso	Prazo
ENT-E2-001	Backlog priorizado + Guia de padrões	2%	T1
ENT-E2-002	Matriz RBAC/LGPD documentada e implementada	2%	T1-T2
ENT-E2-003	Autenticação MFA/SSO	2%	T2
ENT-E2-004	Base analítica OLAP segregada	4%	T4
ENT-E2-005	Arquitetura API-first + containerização prioritária	3%	T2
ENT-E2-006	Observabilidade unificada	2%	T4
ENT-E2-007	Gestão de Ativos por Concessionárias	3%	T4
ENT-E2-008	Solicitações Centralizado	2%	T4
ENT-E2-009	Design System	1%	T3
ENT-E2-010	Módulo de Obras	2%	T5
ENT-E2-011	Autorizações Regimentais	2%	T5

ENT-E2-012	Dashboards analíticos	2%	T5
ENT-E2-016	Conformidade WCAG 2.1 AA	1%	T5
ENT-E2-018	Camada geoespacial nativa	2%	T4
—	Total	30%	—

Nota: ENT-E2-013 (Revisão de relatórios internos), ENT-E2-014 (Módulo Prêmio Concessionária do Ano), ENT-E2-015 (Plataforma Web Pública), ENT-E2-017 (PWA), ENT-E2-019 (Gestão Contratual) e ENT-E2-020 (Fiscalização em Campo) serão medidos conforme priorização definida pelo Comitê de Priorização. Quando priorizados, o peso de remuneração individual (máximo de 3% do Valor Base Run do Eixo II) será alocado exclusivamente dentro da parcela de sprint (60%), utilizando marcos parciais (Seção 15.4.2.2) como critério de pagamento escalonado. O total alocado a esses seis entregáveis não poderá exceder 12% do Valor Base Run no período. Entregáveis não priorizados não geram remuneração.

7.12.4. Qualidade e estabilidade — Regra 90/10 (10%)

a) Regra de aceite e faturamento

Aceite Provisório (90%): pago após homologação técnica e demonstração na Sprint Review.

Aceite Definitivo (10%): retido por 30 dias; liberado se não houver bugs P0/P1 e não houver degradação do baseline de latência.

b) Redutores de qualidade

Condição	Redutor
Rejeição em homologação	-10% do valor do item
Bug P0/P1 em produção (30 dias após deploy)	-5% por bug
Cobertura de testes < 80% do código novo	-5%

Os redutores são cumulativos e aplicados sobre o valor da sprint ou entregável correspondente.

7.12.5. Gatilhos automáticos de qualidade (Quality Gates)

O SGM bloqueará automaticamente a medição de qualquer item que não atenda aos critérios abaixo:

Cobertura de testes $\geq$ 80% do código novo.

Análise estática sem vulnerabilidades críticas e sem bugs bloqueantes.

Dívida técnica com esforço de correção < 5% do esforço da entrega.

7.13. Obrigações específicas do Eixo II

ID	Obrigação	Vinculado a
OBR-E2-001	Desenvolver novas funcionalidades e melhorias conforme backlog priorizado.	E2-RQ-001
OBR-E2-001a	Elaborar protótipos de interface para aprovação antes do desenvolvimento.	—
OBR-E2-002	Implementar matriz RBAC granular e controles de conformidade LGPD.	E2-RQ-014
OBR-E2-003	Implementar autenticação federada conforme padrões institucionais vigentes (ex.: gov.br/LDAP, quando aplicável) com suporte a MFA.	E2-RQ-015
OBR-E2-004	Implementar base analítica (OLAP) segregada com pipelines ETL/ELT.	E2-RQ-018
OBR-E2-005	Documentar e manter arquitetura API-first e containerização prioritária.	FUNC-E2-005
OBR-E2-006	Implementar e operar plataforma de observabilidade unificada.	FUNC-E2-006
OBR-E2-007	Implementar módulo de Gestão de Ativos com fluxo de aprovação ARTESP.	E2-RQ-021
OBR-E2-008	Implementar módulo de Solicitações Centralizado.	E2-RQ-019
OBR-E2-009	Implementar e manter Design System institucional.	FUNC-E2-009
OBR-E2-010	Implementar módulo de Gestão de Obras georreferenciadas.	E2-RQ-024
OBR-E2-011	Implementar workflows de Autorizações Regimentais (Art. 51, VI-VIII).	E2-RQ-025
OBR-E2-012	Desenvolver painéis de dados e ferramentas de exploração.	E2-RQ-018
OBR-E2-013	Revisar, aprimorar e padronizar relatórios internos.	E2-RQ-012
OBR-E2-014	Implementar módulo Prêmio "Concessionária do Ano" e indicadores IQD.	FUNC-E2-014

OBR-E2-015	Implementar plataforma Web Pública (Open Data) com anonimização.	E2-RQ-020
OBR-E2-016	Garantir conformidade WCAG 2.1 AA.	FUNC-E2-016
OBR-E2-017	Preparar a aplicação para PWA.	FUNC-E2-017
OBR-E2-018	Implementar suporte a dados geoespaciais nativos e migração de coordenadas.	E2-RQ-005
OBR-E2-019	Implementar módulo de Gestão Contratual com cadastro, alertas e integração com Concessionárias.	E2-RQ-028
OBR-E2-020	Implementar módulo de Fiscalização em Campo com checklists, registros georreferenciados e relatórios.	E2-RQ-030
OBR-E2-P01	Realizar testes de usabilidade com usuários-chave antes de releases significativas.	—
OBR-E2-P02	Garantir que todas as alterações cadastrais passem por fluxo de aprovação.	—
OBR-E2-P03	Licenciamento de software: caso a execução do Eixo II demande novas licenças, a Contratada deverá adquirir às suas expensas, preferir licenças perpétuas quando disponíveis e com custo total competitivo e, na ausência, assegurar licenças compatíveis com a vigência contratual e período de transição (≥ 24 meses após o término do contrato), transferindo a titularidade à ARTESP até o encerramento.	—

7.14. Marcos do Eixo II

ID	Marco	Vinculação (ENT / CA)	Depende de
M-E2-001a	Mobilização concluída	— / CA-E2-M01	Assinatura
M-E2-001	Backlog priorizado	ENT-E2-001 / CA-E2-001	M-E2-001a
M-E2-002	RBAC/LGPD	ENT-E2-002 / CA-E2-002	M-E2-001
M-E2-003	Autenticação	ENT-E2-003 / CA-E2-003	M-E2-002
M-E2-004	Base Analítica	ENT-E2-004 / CA-E2-004	M-E2-003
M-E2-005	Arquitetura API-first	ENT-E2-005 / CA-E2-005	M-E2-003
M-E2-006	Observabilidade	ENT-E2-006 / CA-E2-006a	M-E2-004, M-E2-005

M-E2-007	Gestão de Ativos	ENT-E2-007 / CA-E2-007	M-E2-006
M-E2-008	Solicitações	ENT-E2-008 / CA-E2-008	M-E2-006
M-E2-009	Design System	ENT-E2-009 / CA-E2-009	M-E2-005
M-E2-010	Módulo de Obras	ENT-E2-010 / CA-E2-010	M-E2-007
M-E2-011	Autorizações	ENT-E2-011 / CA-E2-011	M-E2-007
M-E2-012	Dashboards analíticos	ENT-E2-012 / CA-E2-012, CA-E2-012a, CA-E2-006b	M-E2-004
M-E2-013	Revisão Relatórios	ENT-E2-013 / CA-E2-013	M-E2-006
M-E2-014	Prêmio Concessionária	ENT-E2-014 / CA-E2-014	M-E2-006
M-E2-015	Web Pública	ENT-E2-015 / CA-E2-015	M-E2-013
M-E2-016	Acessibilidade	ENT-E2-016 / CA-E2-016	M-E2-010, M-E2-011
M-E2-017	PWA	ENT-E2-017 / CA-E2-017	M-E2-016
M-E2-019	Gestão Contratual	ENT-E2-019 / CA-E2-019	M-E2-006
M-E2-020	Fiscalização em Campo	ENT-E2-020 / CA-E2-020	M-E2-007
M-E2-018	Recebimento definitivo	— / —	Todos

Detalhamento dos marcos:

M-E2-001a — Mobilização concluída: Equipe alocada, ambientes de desenvolvimento configurados. Critério: checklist de mobilização aprovado.

M-E2-001 — Backlog priorizado: Backlog inicial refinado e priorizado com ARTESP. Critério: backlog aprovado pelo Comitê de Priorização.

M-E2-002 — RBAC/LGPD: Matriz RBAC documentada e implementada; DPIA simplificado. Critério: documentos e configurações validados pela ARTESP.

M-E2-003 — Autenticação: MFA/SSO operacional com gov.br e LDAP. Critério: testes de autenticação e penetration test aprovados.

M-E2-004 — Base Analítica: Base OLAP segregada e camada geoespacial operacional. Critério: consultas sem impacto no OLTP; pipelines documentados.

M-E2-005 — Arquitetura API-first: Desacoplamento frontend/backend; containerização prioritária com exceções justificadas; APIs documentadas via OpenAPI. Critério: componentes elegíveis containerizados; OpenAPI publicado.

M-E2-006 — Observabilidade: Plataforma de observabilidade unificada cobrindo todos os componentes. Critério: dashboards operacionais e alertas configurados.

M-E2-007 — Gestão de Ativos: CRUD de ativos para Concessionárias com fluxo de aprovação. Critério: fluxo completo demonstrado; OpenAPI publicado.

M-E2-008 — Solicitações: Módulo de Solicitações Centralizado substituindo e-mails. Critério: funcionalidade em homologação com notificações.

M-E2-009 — Design System: Biblioteca de componentes reutilizáveis com tokens de design. Critério: Storybook (ou equivalente) acessível; componentes aplicados.

M-E2-010 — Módulo de Obras: Cadastro e acompanhamento de obras com georreferenciamento. Critério: funcionalidade em homologação.

M-E2-011 — Autorizações: Workflows de Autorizações Regimentais (Art. 51, VI-VIII). Critério: fluxos demonstrados; termos gerados.

M-E2-012 — Dashboards analíticos: Painéis interativos dos domínios prioritários sobre base OLAP, incluindo auditoria de telemetria das áreas técnicas. Critério: dashboards homologados pela ARTESP e evidências de auditoria de telemetria.

M-E2-013 — Revisão Relatórios: Inventário, matriz de decisão e relatórios revisados. Critério: matriz aprovada; exemplos homologados.

M-E2-014 — Prêmio Concessionária: Módulo Prêmio "Concessionária do Ano" com cálculos IQD. Critério: demonstração funcional; cálculos validados.

M-E2-015 — Web Pública: Portal de dados públicos (se aprovado). Critério: dados publicados conforme LGPD.

M-E2-016 — Acessibilidade: Conformidade WCAG 2.1 AA. Critério: score $\geq 90\%$ em auditoria.

M-E2-017 — PWA: Progressive Web App. Critério: aplicação instalável; manifest e service worker funcionais.

M-E2-019 — Gestão Contratual: Módulo de gestão de contratos. Critério: cadastro funcional; alertas de vigência; integração com Concessionárias. Dependência: M-E2-006 (Observabilidade).

M-E2-020 — Fiscalização em Campo: Módulo de fiscalização. Critério: planejamento de vistorias; checklists; registros georreferenciados. Dependência: M-E2-007 (Gestão de Ativos).

M-E2-018 — Recebimento definitivo: Encerramento formal do eixo. Critério: termo assinado; todas as entregas concluídas.

7.15. Matriz de rastreabilidade do Eixo II

Requisito	Entrega / CA / Marco	Obrigaç�o
E2-RQ-001	ENT-E2-001 → CA-E2-001 → M-E2-001	OBR-E2-001
E2-RQ-002	Atividade cont�nua (Se��o 7.3.2) → CA-D01/CA-D02 → M-E2-018	OBR-E2-001

E2-RQ-003	ENT-E2-013 → CA-E2-013 → M-E2-013	OBR-E2-013
E2-RQ-004	Atividade contínua (Seção 7.3.2) → CA-Q01/CA-R01 → M-E2-018	OBR-E2-001
E2-RQ-005	ENT-E2-018 → CA-E2-018 → M-E2-004	OBR-E2-018
E2-RQ-006	ENT-E2-012 → CA-E2-006b → M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-007	ENT-E2-012 → CA-E2-012 → M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-008	ENT-E2-012 → CA-E2-012a → M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-009	ENT-E2-007 → CA-E2-007c → M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-010	ENT-E2-007 → CA-E2-007b → M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-011	ENT-E2-012 → CA-E2-012 → M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-012	ENT-E2-013 → CA-E2-013 → M-E2-013	OBR-E2-013
E2-RQ-013	ENT-E2-002 → CA-E2-002b → M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-014	ENT-E2-002 → CA-E2-002 → M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-015	ENT-E2-003 → CA-E2-003 → M-E2-003	OBR-E2-003
E2-RQ-016	ENT-E2-002 → CA-E2-002b → M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-017	ENT-E2-002 → CA-E2-002 → M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-018	ENT-E2-012 → CA-E2-012 → M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-019	ENT-E2-008 → CA-E2-008 → M-E2-008	OBR-E2-008
E2-RQ-020	ENT-E2-015 → CA-E2-015 → M-E2-015	OBR-E2-015
E2-RQ-021	ENT-E2-007 → CA-E2-007 → M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-022	ENT-E2-018 → CA-E2-018a/018b → M-E2-004	OBR-E2-018
E2-RQ-023	ENT-E2-007 → CA-E2-007a → M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-024	ENT-E2-010 → CA-E2-010 → M-E2-010	OBR-E2-010
E2-RQ-025	ENT-E2-011 → CA-E2-011 → M-E2-011	OBR-E2-011
E2-RQ-026	ENT-E2-011 → CA-E2-011 → M-E2-011	OBR-E2-011
E2-RQ-027	ENT-E2-011 → CA-E2-011 → M-E2-011	OBR-E2-011
E2-RQ-028	ENT-E2-019 → CA-E2-019 → M-E2-019	OBR-E2-019

E2-RQ-029	ENT-E2-019 → CA-E2-019a → M-E2-019	OBR-E2-019
E2-RQ-030	ENT-E2-020 → CA-E2-020 → M-E2-020	OBR-E2-020
E2-RQ-031	ENT-E2-020 → CA-E2-020a → M-E2-020	OBR-E2-020
FUNC-E2-005	ENT-E2-005 → CA-E2-005 → M-E2-005	OBR-E2-005
FUNC-E2-006	ENT-E2-006 → CA-E2-006a → M-E2-006	OBR-E2-006
FUNC-E2-009	ENT-E2-009 → CA-E2-009 → M-E2-009	OBR-E2-009
FUNC-E2-014	ENT-E2-014 → CA-E2-014 → M-E2-014	OBR-E2-014
FUNC-E2-016	ENT-E2-016 → CA-E2-016 → M-E2-016	OBR-E2-016
FUNC-E2-017	ENT-E2-017 → CA-E2-017 → M-E2-017	OBR-E2-017
FUNC-E2-019	ENT-E2-019 → CA-E2-019 → M-E2-019	OBR-E2-019
FUNC-E2-020	ENT-E2-020 → CA-E2-020 → M-E2-020	OBR-E2-020

8. Eixo III — Plataforma de dados e nuvem

8.1. Objetivo do eixo

Migrar a infraestrutura do MITS para ambiente de computação em nuvem, implementar Data Lake unificado em camadas, modernizar a integração com Concessionárias por meio de arquitetura orientada a eventos e garantir a soberania, portabilidade e segurança dos dados.

Este eixo delimita-se à migração para nuvem, infraestrutura de dados, conectividade e interoperabilidade. O Eixo III potencializa as funcionalidades do Eixo II ao prover infraestrutura escalável, Data Lake analítico e ingestão moderna de dados.

8.2. Escopo do eixo

8.2.1. Escopo incluído (visão geral)

Migração integral do MITS para ambiente de computação em nuvem, incluindo aplicação, banco de dados e componentes analíticos.

Provisionamento e operação da infraestrutura cloud necessária ao MITS.

Estruturação do Data Lake em camadas (Bronze/Silver/Gold) com governança e formatos abertos.

Substituição dos mecanismos de integração legados por arquitetura moderna orientada a eventos (Broker em nuvem).

Padronização de protocolos, APIs e contratos de dados (Schema Registry).

Governança e qualidade de dados, auditoria de consistência na origem e observabilidade de dados.

Implementação de arquitetura de dados para alta volumetria com estratificação hot/warm/cold, suporte a séries temporais e políticas de agregação.

Portabilidade de dados e criptografia com BYOK.

Gestão de custos em nuvem (FinOps).

Descomissionamento do ambiente on-premise após estabilização.

8.2.2. Migração integral para nuvem — [FUNC-E3-010]

Migração da aplicação MITS (frontend e backend) para ambiente de computação em nuvem, **em containers orquestrados ou serviço de aplicação gerenciado (PaaS)**. A escolha do modelo deverá ser justificada tecnicamente e aprovada pela ARTESP.

Migração do banco de dados transacional para serviço de banco de dados gerenciado (PaaS) com suporte nativo a dados geoespaciais.

Migração dos componentes de integração legados (barramento, agentes do lado ARTESP) para a infraestrutura de nuvem, preservando funcionalidade até substituição pelo broker de mensageria.

Descomissionamento do ambiente on-premise após período de estabilização (30-90 dias), com backup offline por 12 meses.

Infraestrutura definida como código (IaC), versionada em repositório Git.

Localização dos dados exclusivamente em território brasileiro.

8.2.3. Data Lake unificado em camadas — [FUNC-E3-005] e [FUNC-E3-006]

Zona Bronze (Landing/Raw): armazenamento de dados brutos, no formato original, sem transformações. Repositório imutável para reprocessamento e auditoria. Suporte a formatos estruturados, semi-estruturados e não estruturados.

Zona Silver (Trusted/Refined): dados limpos, padronizados e enriquecidos. Regras de qualidade aplicadas (deduplicação, tratamento de nulos, correção de formatos). Formato colunar otimizado para consultas analíticas, com particionamento adequado.

Zona Gold (Curated/Business): dados agregados e sumarizados para consumo final (dashboards, relatórios executivos, BI, modelos de IA). Data marts específicos por domínio. Indicadores de desempenho (KPIs) pré-calculados.

Catálogo de dados com inventário automático de datasets, metadados (schema, owner, classificação de sensibilidade, data de atualização), linhagem e glossário de termos de negócio.

Lifecycle policies automáticas para movimentação entre camadas de armazenamento por frequência de acesso.

Relação entre camadas Bronze/Silver/Gold e Hot/Warm/Cold:

Bronze pode residir em armazenamento Hot (dados recentes) ou Cold (arquivo para replay).

Silver tipicamente reside em armazenamento Warm.

Gold reside em armazenamento Hot para acesso rápido por dashboards.

Política de agregação do Data Lake:

Zona	Granularidade	Retenção mínima	Finalidade
Bronze	Original (conforme fonte)	1 ano em Hot; total em Cold	Reprocessamento, auditoria
Silver	Agregação horária para séries temporais; original para eventos discretos	3 anos	Análises históricas, relatórios
Gold	Agregação diária/mensal conforme domínio	5 anos	Dashboards, KPIs, BI

Nota: quando aplicável, a política de agregação detalhada da Seção 8.7 prevalece para domínios de alta frequência de ingestão.

8.2.4. Evolução da camada analítica do Eixo II

Migração dos componentes analíticos do Eixo II (banco OLAP, pipelines ETL/ELT, ferramenta de BI, notebooks) de containers on-premise para infraestrutura de nuvem.

O banco OLAP segregado do Eixo II evolui para banco analítico gerenciado (PaaS) ou se integra à camada Gold do Data Lake, conforme arquitetura aprovada.

Pipelines do Eixo II passam a alimentar o Data Lake (Bronze → Silver → Gold) em substituição à carga direta OLTP → OLAP.

Ferramentas de BI e notebooks migram para ambientes gerenciados cloud ou continuam em containers no cluster cloud.

8.2.5. Broker de mensageria e ingestão moderna

Implementação de barramento de mensageria assíncrono, escalável, baseado em arquitetura orientada a eventos, para recebimento padronizado de dados de todas as Concessionárias.

Repositório central de contratos de dados (Schema Registry) com versionamento e validação automática de schemas na entrada. Mensagens fora do padrão rejeitadas antes da aceitação.

Filas duráveis com mecanismo de Dead Letter Queues (DLQ) para segregação e reprocessamento de mensagens com erro.

Garantia de ordenação de mensagens por chave de partição (partition key) para domínios transacionais que exijam processamento sequencial (ex.: SISFREEFLOW e GPS), com estratégia de particionamento documentada no ENT-E3-001.

Suporte a protocolos abertos de ingresso: AMQP/MQTT para telemetria de alta frequência; HTTPS/REST para eventos transacionais.

Rastreamento distribuído com identificador único (correlation ID) propagado em toda a cadeia de processamento.

Armazenamento de longo prazo com despejo automático de todas as mensagens brutas para auditoria forense e replay.

Paridade funcional entre canais de integração: operações disponíveis via interface web ou API REST devem estar igualmente disponíveis via broker de mensageria.

8.2.6. Segurança, soberania e portabilidade

Criptografia em repouso e trânsito com BYOK (Bring Your Own Key), com chave mestre sob custódia da ARTESP.

Plano de reversibilidade/migração testado periodicamente, garantindo transferência da infraestrutura sem lock-in proprietário.

Formatos abertos e documentados para exportação (colunar, CSV, JSON) com schemas embarcados.

Independência de runtime proprietário, com dados legíveis sem software do provedor.

8.2.7. Auditorias de consistência na origem

Auditorias periódicas (virtuais e/ou in loco) por empresas especializadas independentes, comparando dados enviados ao broker com dados persistidos nos bancos de produção das Concessionárias.

8.2.8. Saneamento de dados legados

Tratamento de dados legados durante a migração, com consolidação de tabelas de staging e processamento (tabelas de recovery, expurgo e temporárias identificadas no diagnóstico do Capítulo 06, Seção 6.9.2, e no Capítulo 10), resolução de inconsistências de integridade referencial e padronização de formatos.

8.2.9. Onboarding de Concessionárias por maturidade

Conforme estratégias definidas nas Seções 8.5.5 e 8.6.3, com integração por grupos A/B/C, migração gradual por domínio e coexistência temporária com conectores legados até migração completa.

8.2.10. Arquitetura de dados para alta volumetria

Implementação de arquitetura em camadas (hot/warm/cold) para domínios de alta taxa de ingestão (trilhas de GPS, contagens veiculares, telemetria, transações de pedágio), conforme Seção 8.7.

8.2.11. FinOps e gestão de custos em nuvem

Monitoramento e controle de custos com painéis em tempo real, orçamentos por centro de custo/projeto e alertas automáticos.

Tagging obrigatório e rigoroso para todos os recursos provisionados.

Preferência por PaaS e Serverless com modelos de precificação transparentes por consumo.

Contratos de longo prazo ou pagamento antecipado apenas com justificativa técnica/econômica robusta e aprovação da ARTESP, garantindo portabilidade e evitando lock-in contratual.

Monitoramento de impacto ambiental: acompanhamento de métricas de carbono e sustentabilidade (carbon footprint) da infraestrutura de nuvem, quando disponibilizadas pelo provedor, com inclusão no relatório mensal de FinOps.

8.2.12. Governança de APIs e extensibilidade

API Gateway centralizado, com controle de acesso, rate limiting e observabilidade.

Versionamento semântico de APIs, com política de depreciação e aviso mínimo de 6 meses.

Webhooks e eventos para notificações em tempo real.

Preparação para padrões de interoperabilidade governamental (ex.: Gov.br APIs, Open Finance, quando aplicável).

Documentação viva em OpenAPI, com sandbox e exemplos funcionais.

8.3. Escopo excluído

Definição e implementação de funcionalidades do sistema MITS (módulos, telas, workflows), escopo do Eixo II.

Modelos de IA/ML e capacidades de inteligência artificial, escopo do Eixo IV.

Soluções proprietárias de “caixa preta” que impeçam migração futura.

Chaves de criptografia gerenciadas exclusivamente pela Contratada sem opção de BYOK.

Construção das telas de visualização desses dados na aplicação web (Eixo II).

Camada analítica segregada on-premise (Eixo II).

Criação de agentes inteligentes (Eixo IV).

Fornecimento de infraestrutura física (hardware, data centers) para ambientes on-premise da ARTESP.

Operação de infraestrutura híbrida permanente (on-premise + cloud) após a migração.

Manutenção de conectividade dedicada permanente após a migração, exceto durante o período de transição.

8.4. Arquitetura e infraestrutura (visão consolidada)

8.4.1. Arquitetura e infraestrutura do Eixo III

Migração integral do MITS para ambiente de computação em nuvem, compreendendo aplicação, banco de dados e componentes de integração.

Infraestrutura em nuvem provida pela Contratada durante a vigência contratual, atendendo a requisitos de latência, disponibilidade, segurança e soberania de dados (BYOK).

Banco de dados gerenciado (PaaS) com suporte a dados geoespaciais nativos (SRID SIRGAS 2000) e alta disponibilidade.

Data Lake em camadas (Bronze/Silver/Gold), com políticas de ciclo de vida e governança.

Arquitetura moderna baseada em eventos (Event-Driven Architecture) com barramento de mensageria em nuvem.

Padronização do envio de dados por todas as Concessionárias via AMQP, MQTT e HTTPS/REST.

Validação de contratos de dados (Schema Registry) e tratamento de falhas (DLQ).

Segurança com criptografia BYOK e plano de reversibilidade/migração.

Arquitetura de dados para alta volumetria com estratificação hot/warm/cold, suporte a séries temporais e políticas de agregação.

Auditorias de consistência na origem.

Estratégia de migração com coexistência temporária entre sistemas legado e modernizado.

Descomissionamento do ambiente on-premise após estabilização (mínimo 30 dias), com backup offline por 12 meses.

Paridade de operações entre web, API REST e broker.

Conectores e APIs seguras para consumo por ferramentas corporativas de BI e Analytics da ARTESP.

Gestão de custos e otimização (FinOps).

8.4.2. Princípios da arquitetura cloud-native

Princípio	Descrição
Cloud-Native	Toda a infraestrutura na nuvem; sem dependência de ambiente on-premise após migração.
Agnóstico de provedor	Requisitos baseados em resultados, não em produtos específicos (PaaS preferencial).
Soberania de dados	BYOK obrigatório; dados exclusivamente em território brasileiro.
Simplicidade	Ambiente único; sem sincronização híbrida permanente.

Nota arquitetural: a adoção de multi-cloud não é requisito deste TR. A estratégia é single-cloud com portabilidade obrigatória (IaC, formatos abertos e plano de reversibilidade testado), reduzindo complexidade operacional sem criar dependência impeditiva de migração futura.

8.4.3. Diretrizes arquiteturais

Migração integral para nuvem: aplicação (containers do Eixo II), banco transacional (PaaS), componentes analíticos (containers do Eixo II) e barramento legado.

Descomissionamento do ambiente on-premise após estabilização (30-90 dias), com backup offline por 12 meses.

Data Lake unificado em camadas (Bronze/Silver/Gold) em armazenamento de objetos, com formatos abertos e lifecycle policies.

Arquitetura orientada a eventos para integrações (broker de mensageria).

Contratos de dados formais por domínio (Schema Registry).

Arquitetura de dados em camadas (hot/warm/cold) para alta volumetria.

Evolução da infraestrutura analítica do Eixo II para banco(s) analítico(s) gerenciado(s) (PaaS) ou integração com camada Gold.

Infraestrutura definida como código (IaC), versionada em repositório Git.

Segurança com criptografia BYOK e plano de reversibilidade.

8.4.4. Componentes arquiteturais

Componente	Descrição
Infraestrutura de Nuvem	VNet/VPC com subnets segregadas, IAM, monitoramento centralizado; região primária e DR no Brasil.
Banco de Dados (PaaS)	Banco relacional gerenciado com suporte geoespacial nativo, alta disponibilidade e backup contínuo.
Data Lake	Armazenamento de objetos em camadas (Bronze/Silver/Gold) com formatos abertos e lifecycle policies.
Broker de Mensageria	Barramento de eventos para ingestão assíncrona e desacoplada, com filas duráveis e DLQ.
Schema Registry	Repositório de contratos de dados com versionamento e validação automatizada.
Data Quality Engine	Motor de regras de qualidade por domínio, com alertas e DLQ para dados inválidos.
API Gateway	Ponto único de entrada para operações síncronas, com autenticação, throttling e auditoria.
Catálogo de Dados	Inventário automático de datasets com metadados, linhagem e glossário.
KMS (BYOK)	Gestão de chaves com custódia transferível à ARTESP.
Banco de Séries Temporais	Banco especializado para domínios de alta frequência (GPS, telemetria, contagens), quando justificado pela volumetria.
Serving Layer	Agregações pré-computadas, visões materializadas e cache para dashboards.

8.4.5. Diagrama conceitual (Eixo III — Arquitetura Cloud)

Nota de implantação: o ambiente deve operar com região primária e região de disaster recovery (DR) ambas localizadas no Brasil, conforme NF-E3-050.

8.4.6. Estratégia de migração (Eixo III)

Domínio piloto: selecionar domínio de menor risco para validar arquitetura.

Shadow mode: operar ingestão em paralelo, comparando resultados entre legado e novo.

Reconciliação: relatórios de divergências com ações corretivas antes do cutover.

Migração por ondas: migrar domínios progressivamente, mantendo compatibilidade temporária.

Cutover controlado: janela de migração definida, com rollback documentado e testado.

8.5. Integrações

8.5.1. Integrações com Concessionárias

Estado atual: mecanismos heterogêneos por concessionária (agentes, web services, arquivos), protocolos e formatos variados, documentação incompleta e monitoramento limitado.

Evolução (Eixo III): padronização de contratos de dados por domínio, migração gradual para broker de mensageria, observabilidade ponta a ponta com correlation ID, DLQ e alertas para tratamento de falhas.

Responsabilidade de articulação: a Contratada deve realizar o contato técnico e operacional com as Concessionárias para viabilizar as integrações e cessões de dados, mantendo registro das tratativas e evidências no SGM. A ARTESP atua como instância de escalonamento apenas quando houver ausência de resposta ou negativa formal por parte da Concessionária, mediante comprovação das tentativas de contato.

8.5.2. Arquitetura unificada de integração (event-driven)

Domínio	Protocolo de ingresso	Padrão de entrega	Justificativa
Operação e Segurança	AMQP/MQTT	Broker (Push)	Alta frequência, tempo real
Tráfego e Indicadores	AMQP/MQTT	Broker (Push)	Streaming de contagens
Engenharia e Obras	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Eventos transacionais, menor frequência
Ativos e Infraestrutura	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Eventos transacionais, alterações cadastrais
GIS e Demandas	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Eventos de atualização cadastral
Ambiental e Notificações	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Baixa frequência, eventos administrativos

8.5.3. Diretrizes técnicas de integração

Diretriz	Descrição	Aplicação
Padronização de Contratos	Schema Registry obrigatório para todos os sistemas	Todos os 21 sistemas
Georreferenciamento	Compatibilidade obrigatória com SIRGAS 2000	SISGIS, SIR, SISATIVOS, SISOAES
Conformidade LGPD	Tratamento adequado de dados pessoais	SISACIDENTES, SIS-SAU, SISPESMOV
Auditoria de Origem	Validação de consistência na origem dos dados	Todos os sistemas de tempo real

Integração BIM	Suporte a modelos BIM quando disponível	SISPROJ, SISOBRAS
----------------	---	-------------------

8.5.4. Domínios de integração com Concessionárias

Domínio	Descrição	Frequência típica
Ocorrências	Eventos de operação viária (acidentes, incidentes, eventos climáticos), processos, vítimas e recursos alocados	Tempo real / Near real-time
Telemetria	Estados de disponibilidade e exceções de equipamentos ITS (câmeras, sensores, PMV)	Periódica (minutos)
CFTV-Mídia	Streams e gravações de vídeo das câmeras, com metadados de localização e tempo	Por evento/on-demand
Contagem de tráfego	Leituras de sensores de contagem, classificação veicular e VDM	Periódica (hora/dia)
Pesagem	Dados de balanças e Postos de Fiscalização de Peso (PGF)	Periódica
GPS	Posições, percursos e rotas de veículos operacionais	Tempo real
Manutenção	Registros de manutenção preventiva e corretiva de ativos	Sob demanda
Mensagens PMV	Conteúdo exibido em painéis de mensagem variável e histórico	Sob demanda
Cadastro e localização	Inventário de ativos e pontos georreferenciados	Sob demanda
Solicitações	Fluxos de aprovação, desativação/ativação e alterações cadastrais	Sob demanda
Obras	Intervenções e obras na faixa de domínio	Sob demanda

8.5.5. Estratégias de integração por maturidade de concessão

Grupo	Mecanismo de integração	Componentes	Transição
Grupo A (Completo)	Broker direto	Producer SDK, Schema Registry, DLQ	Integração nativa desde o início
Grupo B (Parcial)	Adapters + Broker	Camada de normalização, mapeamento de equivalências	Migração gradual por domínio
Grupo C (Legado)	Conectores legados + ingestão	Agentes existentes, transformação na entrada	Coexistência até migração completa

Componentes arquiteturais de suporte:

Adapter Layer: normalização de dados de Concessionárias dos Grupos B e C.

Equivalence Mapper: mapeamento entre dados legados e domínios da arquitetura-alvo.

Legacy Gateway: manutenção temporária dos conectores legados, com transformação para Schema Registry.

Migration Tracker: dashboard de acompanhamento do status de migração por Concessionária e domínio.

8.5.6. Integrações de consumo (Eixo III)

Canal	Descrição	Controles
APIs REST	Endpoints documentados (OpenAPI) para consulta de dados por sistemas externos.	Autenticação, throttling, auditoria de acesso.
Conectores BI	Views otimizadas ou conectores para Power BI, Tableau ou similar.	Controle de acesso por dataset, logs de consulta.
Exportações	Arquivos em formatos abertos (CSV, JSON, Parquet) para cargas batch.	Controle de volume, auditoria de downloads.

8.6. Centralização de sistemas e macrofuncionalidades

8.6.1. Centralização dos 21 sistemas satélites

Tabela 8.6.1 — Domínios e sistemas por prioridade

Domínio	Sistemas	Prioridade
Operação e Segurança (Tempo Real)	SISACIDENTES, SIS-RAD, SIS-SAU, SISFREEFLOW, SISPESMOV, SIS-EQP	Alta (Fase 1)
Tráfego e Indicadores	SIS-SAT, SIS-CSP	Alta (Fase 1)
Engenharia e Obras	SISPROJ, SISSOND, SISQUALI, SISOBRAS	Média (Fase 2)
Ativos e Infraestrutura	SIR, SISATIVOS, SISOAES, SGP, SIGECON	Média (Fase 2)
GIS e Demandas	SISGIS, SISDEMANDA	Normal (Fase 3)
Ambiental e Notificações	SGA, SISNOT	Normal (Fase 3)

Critérios de priorização:

Fase 1: sistemas com dados em tempo real, críticos para fiscalização operacional e segurança viária.

Fase 2: sistemas de engenharia e gestão de ativos, essenciais para planejamento e manutenção.

Fase 3: sistemas de suporte e gestão complementar.

8.6.2. Integrações regimentais (Deliberação ARTESP nº 28/2026)

Tabela 8.6.2.A — Integrações com Órgãos Externos

Dispositivo	Integração	Descrição
Art. 44, XXIII	CADIN/Dívida Ativa	Envio de inadimplência à Secretaria da Fazenda
Art. 50, III	DER/PMRv	Dados de fiscalização de tráfego e infrações
Art. 50, XIV	Sancionatório	Registro de penalidades e processos
Art. 46, X	CCM	Centralização de dados multimodal

Tabela 8.6.2.B — Integrações Regimentais Complementares (Modal Rodoviário)

Dispositivo	Competência Regimental	Integração no MITS
Art. 44, XXXIV	Alimentar sistemas oficiais da SUTID	Fluxo bidirecional MITS ↔ sistemas setoriais
Art. 46, VIII	Gestão e monitoramento de ativos da malha	Consolidação SISATIVOS/SIR
Art. 46, XV	Painéis de dados para usuários dos transportes	Portal público de dados rodoviários
Art. 50, XXVII	Pesquisa de satisfação dos usuários	Consolidação via SIS-SAU
Art. 51, V	Controle de níveis de serviço e segurança	Dashboards de IQD e indicadores de segurança viária
Art. 51, VI	Autorizar início de operação de infraestruturas e sistemas	Workflow de autorização com termo e atualização de cadastro
Art. 51, VII	Autorizar instalação de equipamentos na faixa de domínio	Workflow com controle de vigência e condicionantes
Art. 51, VIII	Analisar uso e ocupação de faixa de domínio e acessos	Workflow com análise georreferenciada e monitoramento

Aceite: As integrações regimentais aprovadas e priorizadas no backlog devem atender ao critério CA-E3-003j (Seção 8.19). A medição será realizada conforme modelo da Seção 15 ou por entregáveis específicos definidos no planejamento.

8.6.3. Estratificação por maturidade de concessão

Grupo	Características	Sistemas disponíveis	Estratégia de integração
-------	-----------------	----------------------	--------------------------

Grupo A (Completo)	Concessões com lista de sistemas da Seção 5.3 aplicável	21 sistemas conforme Seção 5.3	Integração direta via Broker; Schema Registry obrigatório
Grupo B (Parcial)	Concessões intermediárias com sistemas parciais	Subconjunto de sistemas + dados via MITS legado	Adapters para normalização; Schema Registry para novos dados; migração gradual
Grupo C (Legado)	Concessões antigas com integração via agentes/conectores	Dados via mecanismos atuais	Manutenção dos conectores legados durante transição; Schema Registry para novos dados; migração gradual

Implicações no escopo:

Priorização: Fase 1 prioriza Concessões do Grupo A para validar a arquitetura Event-Driven.

Equivalências funcionais: para Grupos B e C, o MITS mapeará equivalências entre dados disponíveis e domínios definidos na Tabela 8.6.1.

Padronização progressiva: mesmo para dados legados, o Schema Registry é obrigatório na ingestão.

Coexistência temporária: mecanismos legados mantidos até migração completa.

Aceite: A estratégia por maturidade deverá ser formalizada em Plano de Migração por Maturidade aprovado pela ARTESP (CA-E3-009b).

8.6.4. Macrofuncionalidades do Eixo III

Macrofuncionalidade	Descrição
Migração para Nuvem	Migração integral da infraestrutura (aplicação, banco de dados, componentes analíticos) para ambiente de computação em nuvem.
Data Lake Unificado	Armazenamento escalável em camadas (Bronze/Silver/Gold) com lifecycle policies, catálogo de dados e formatos abertos.
Ingestão de Eventos (Broker)	Infraestrutura de coleta de dados em tempo real via mensageria (Event-Driven) para alta volumetria.
Interoperabilidade (API)	Camada de serviços e APIs para integração bidirecional com sistemas externos e automação.
Centralização de Acidentes	Recebimento e disponibilização de registros de acidentes, vítimas e circunstâncias (SISACIDENTES).
Centralização de Radares	Consolidação de dados de equipamentos de fiscalização eletrônica (SIS-RAD).
Centralização de Atendimento ao Usuário	Consolidação de atendimentos, reclamações e pesquisas de satisfação (SIS-SAU).
Centralização de Free Flow	Consolidação de transações de pedágio eletrônico sem parada (SISFREEFLOW).

Centralização de Pesagem	Consolidação de dados de pesagem de veículos comerciais (SISPESMOV).
Centralização de Equipamentos de Campo	Consolidação de status e dados de sensores de tráfego, PMVs, CFTVs e equipamentos de comunicação (SIS-EQP).
CFTV-Mídia	Recebimento, armazenamento e consulta de imagens de CFTV por evento/on-demand, com retenção por criticidade (5 anos alta; mínimo 2 anos baixa), sem limitação contratual de câmeras.
Centralização de Projetos e Obras	Acompanhamento visual de projetos, execução e qualidade (SISPROJ, SISOBRAS, SISQUALI).
Centralização de Pavimentos e OAEs	Visualização de condições de pavimentos e obras de arte especiais (SGP, SISOAES).
Centralização de Inventário Rodoviário	Cadastro consolidado de rodovias, faixas de domínio e ativos (SIR, SISATIVOS).
Integração GIS Federada	Georreferenciamento unificado SIRGAS2000 (SISGIS).
Indicadores de Desempenho (IQD)	Cálculo, validação e visualização de indicadores contratuais (SIS-CSP).
Centralização de Tráfego	Consolidação de contagem e classificação veicular (SIS-SAT).
Gestão Ambiental	Licenciamento e condicionantes ambientais (SGA).
Gestão de Notificações	Notificações às concessionárias (SISNOT).
Gestão de Demandas	Controle de demandas e solicitações internas (SISDEMANDA).

8.6.5. Volumetria e taxa de crescimento

A volumetria global do MITS, consolidada em 28 de janeiro de 2026, ultrapassa 1,25 bilhão de registros (Tabela 10.4.A). O crescimento observado em 7 dias (21/01/2026 a 28/01/2026) evidencia a necessidade de arquitetura preparada para alta ingestão.

Tabela 8.6.5.A — Volumetria e Crescimento Recente (Amostra 7 dias)

Domínio	Vol. Atual (28/01)	Crescimento (7 dias)	Taxa diária
GPS (Percurso)	255,1 milhões	+2,6 milhões	~371.000/dia
Tráfego (Contagem)	241,5 milhões	-2,3 milhões ¹	N/A
Operações (Mapa CCO)	~154,0 milhões	+1,6 milhão	~228.000/dia
Pesagem	~140,1 milhões	+1,3 milhão	~185.000/dia

¹ Variação negativa por arquivamento para monitora_contagem_recovery (58,3M). Volumetria anterior (21/01): GPS 252,5M; Tráfego 243,8M; Operações 152,4M; Pesagem 138,8M.

Projeção de volumetria futura: com a centralização dos dados dos 21 sistemas digitais de mais de 20 Concessionárias, estima-se ingestão mensal da ordem de bilhões de registros para domínios de alta frequência (GPS, telemetria, contagens veiculares). A Seção 8.7 apresenta requisitos detalhados para absorver essa demanda.

8.6.6. Domínio CFTV-Mídia

O CFTV-Mídia **não constitui um sistema da lista da Seção 5.3** e não se confunde com SIS-EQP. Trata-se de **domínio de dados de mídia** no Eixo III, com regras próprias de ingestão, retenção e consulta.

Escopo mínimo:

Recebimento de **streams de todas as câmeras** das Concessionárias, com inventário estimado de **4.500 câmeras** (estimativa inicial; não constitui limitação contratual).

Modelo de Gravação Inteligente e Programada: O sistema não realizará gravação contínua de todo o streaming. A persistência de imagens em nuvem dar-se-á exclusivamente sob os seguintes gatilhos:

Detecção Automática de Anomalias/Eventos: Quando modelos de IA (Eixo IV) ou eventos operacionais (Eixo II) identificarem situações atípicas (ex: acidentes, veículos parados, invasão de faixa, etc.).

Solicitação de Usuário (On-Demand): Programação manual por usuários da ARTESP para gravação de câmeras específicas durante períodos pré-definidos para fins de fiscalização ou auditoria.

Armazenamento das evidências com retenção por criticidade: 5 anos para câmeras de alta criticidade e mínimo de 2 anos para baixa criticidade, com políticas de lifecycle em camadas (hot/warm/cold).

Metadados obrigatórios: identificador único da câmera, Concessionária, trecho/quilometragem, data/hora, tipo de evento gatilho e usuário solicitante (se aplicável).

Tabela 8.6.6.A — Inventário de referência CFTV-Mídia

Descrição	Valor de Referência
Nº total de câmeras estimadas	~4.500 (estimativa inicial; não constitui limitação contratual)
Perfil de armazenamento	Inteligente (Gatilho/Evento/Demanda)
Retenção de evidências	5 anos (alta criticidade); mínimo 2 anos (baixa criticidade)

Regra de reequilíbrio: Variação superior a $\pm 20\%$ no total de câmeras validado em relação ao inventário de referência enseja revisão dos custos de infraestrutura, mediante aditivo.

O inventário deve ser **validado anualmente** pela Contratada, com base nos dados do SGM e nos inventários fornecidos pelas Concessionárias, e aprovado pelo Fiscal do contrato.

Alterações no perfil predominante (ex.: migração de gravação por evento para contínua) também podem ensejar reequilíbrio, se impactarem a volumetria em mais de 20%.

Política de retenção e qualidade (CFTV-Mídia):

A retenção mínima de 5 anos deve ser garantida **em pelo menos um perfil de gravação**, permitindo qualidade diferenciada por criticidade e temporalidade.

Recomenda-se política por camadas: **Hot (7 a 15 dias)**, **Warm (15 a 30 dias)** e **Cold (até 5 anos)**, com redução progressiva de bitrate/resolução quando aplicável.

Imagens associadas a incidentes, investigações ou demandas regulatórias devem ter **preservação ampliada** conforme prazo legal ou decisão formal da ARTESP.

A política de descarte deve observar a LGPD, com **finalidade explícita**, retenção mínima contratual e eliminação segura após o prazo.

Estratégias de otimização (obrigatórias quando aplicável):

Compressão por codec moderno (ex.: H.265/HEVC ou equivalente).

Bitrate variável (VBR), com ajuste dinâmico conforme movimento.

Multistreaming: fluxo de visualização (baixa resolução), gravação principal (resolução adequada com FPS reduzido) e gravação secundária (baixa resolução) para retenção longa.

Gravação por evento para câmeras não críticas, com critérios objetivos aprovados (ex.: detecção de movimento, eventos operacionais, alarmes).

Edge analytics na ponta para disparo de gravação em alta qualidade e **marcação de evidências** com proteção contra sobrescrita.

Integração com VMS e cessão de imagens:

As Concessionárias devem disponibilizar **streams padronizados** (RTSP/ONVIF/HTTP ou equivalente) e metadados básicos para ingestão.

A Contratada deve prover conectores compatíveis com os VMS em uso (Digifort, Securos, Milestone, VxOpsCenter, Security Desk, Genetec, outros), sem exigir licenças adicionais por câmera para a ARTESP quando tecnicamente viável; caso haja custos inevitáveis, deverão ser justificados e pactuados com a ARTESP e Concessionárias.

A Contratada é responsável por **articular e viabilizar** a integração junto às Concessionárias, com escalonamento à ARTESP apenas em caso de ausência de resposta ou negativa formal.

Contingência para indisponibilidade de streams:

Interrupção de streams por mais de **15 dias corridos**: a Contratada deve registrar ocorrência no SGM e notificar a ARTESP no prazo de **5 dias úteis** (procedimento OC-45).

Câmeras afetadas por indisponibilidade atribuível à Concessionária são **excluídas do denominador** do indicador CA-E3-011a durante o período de indisponibilidade, evitando penalização indevida da Contratada.

Indisponibilidade crônica (superior a 90 dias corridos) pode ensejar revisão do inventário de referência (Tabela 8.6.6.A), com reclassificação ou exclusão temporária das câmeras afetadas, mediante aprovação da ARTESP.

A Contratada deve manter **registro histórico** de indisponibilidades por Concessionária para subsidiar ações regulatórias da ARTESP.

Conectividade e transporte de streams:

Concessionárias: disponibilizar streams em **ponto de entrega (demarcação)** na sua rede, com banda suficiente para os perfis contratados.

Contratada: prover conectividade do ponto de entrega até a nuvem (VPN, SD-WAN, link dedicado ou equivalente), com **redundância mínima** para garantir continuidade da ingestão.

Buffer local obrigatório: a Contratada deve instalar cache ou edge gateway no ponto de entrega para absorver intermitências de conectividade (store-and-forward), com capacidade mínima de **72 horas** de retenção local.

Dimensionamento: a banda agregada deve comportar o inventário de referência (Tabela 8.6.6.A) com margem mínima de **30%**.

Topologia e tecnologia de transporte serão definidas na Imersão, com aprovação da ARTESP, e registradas no Plano de Migração até o final de **T1** do Eixo III. A execução ocorrerá conforme os marcos **T2–T6+**.

Edge analytics e processamento na borda:

Contratada: fornecer, instalar e manter hardware/software de edge (appliance, servidor ou contêiner) nos pontos de entrega das Concessionárias.

Concessionárias: disponibilizar espaço físico, energia elétrica e conectividade LAN local, coordenado pela ARTESP.

Escopo do processamento na borda: detecção de eventos, disparo de gravação em alta qualidade, marcação de evidências com proteção contra sobrescrita e buffer de reenvio para a nuvem.

Monitoramento remoto dos equipamentos de edge via plataforma centralizada, com alertas automáticos de falha e degradação.

Arquiteturas alternativas (ex.: edge virtualizado no VMS da Concessionária) são permitidas desde que atendam ao requisito NF-E3-019 sem custo adicional para ARTESP ou Concessionárias.

Consulta e acesso:

Consulta via API e interface web mínima para busca, replay e exportação de evidências.

SLAs de recuperação por camada, conforme Seção 15 (hot/warm/cold).

Controle de acesso por perfil, criptografia em trânsito e em repouso, e BYOK.

Conformidade e governança:

Base legal e finalidade explícitas para coleta e retenção, com registro formal no SGM.

Finalidades que justificam a retenção de 5 anos:

Fiscalização regulatória (LC 914/2002; Deliberação ARTESP 28/2026).

Investigação de acidentes e apuração de responsabilidade civil (CC Art. 206, §3º, V — prescrição de 3 a 5 anos).

Atendimento a requisições de órgãos de controle, Ministério Público e Poder Judiciário.

Auditoria contratual e prestação de contas (IN SGD/ME 94/2022).

Diferenciação por criticidade: câmeras de alta criticidade (pedágios, túneis, pontes e trechos com alto histórico de incidentes) = retenção integral de 5 anos. Câmeras de baixa criticidade = retenção reduzida (mínimo 2 anos), mediante análise de proporcionalidade aprovada pela ARTESP. A classificação de criticidade seguirá esses critérios e será registrada no inventário de referência (Tabela 8.6.6.A), com ajustes na Imersão quando necessário.

Revisão anual da política de retenção pelo DPO da ARTESP, considerando evolução legislativa, finalidades vigentes e princípio da minimização (LGPD, Art. 6º, III).

Registro de acessos e exportações com trilha de auditoria e verificação de integridade.

Política de preservação de evidências com bloqueio de descarte e **proteção contra sobrescrita** quando houver demanda regulatória ou judicial.

8.7. Arquitetura de dados para alta volumetria

Aplicabilidade: esta seção aplica-se integralmente ao Eixo III. Os requisitos aqui definidos são obrigatórios quando o Eixo III for contratado.

8.7.1. Contexto e justificativa

O MITS consolidará dados de mais de 20 Concessionárias, abrangendo domínios de alta frequência de geração, tais como trilhas de GPS, contagens veiculares, telemetria de equipamentos de campo e transações de pedágio. Esses domínios caracterizam-se por alta taxa de ingestão e acúmulo contínuo de dados, exigindo arquitetura específica que garanta escalabilidade horizontal, desempenho de consulta, custo-eficiência por estratificação e portabilidade.

A Contratada poderá propor tecnologias alternativas, desde que atendam aos requisitos funcionais e não funcionais, mediante aprovação formal da ARTESP.

8.7.2. Estimativa de volumetria de referência

Tabela 8.7.2.A — Estimativa de Volumetria Mensal por Domínio

Domínio	Frequência típica	Volume estimado/mês (20+ Concessões)	Observação
Trilhas de GPS	1 registro/segundo/veículo	2 a 4 bilhões de registros	Frota média de 50 veículos operacionais/Concessionária
Contagem veicular	1 registro/minuto/sensor	150 a 250 milhões de registros	Média de 200 sensores/Concessionária

Telemetria de equipamentos	1 registro/minuto/ativo	500 milhões a 1 bilhão de registros	Média de 1.000 ativos/Concessionária
CFTV-Mídia (vídeo)	Stream por evento/on-demand	Dimensionamento por bitrate x câmeras	Fórmula na Seção 8.7.2.B
Transações Free Flow	Por passagem	50 a 100 milhões de registros	Variável conforme volume de tráfego
Eventos operacionais	Por ocorrência	300 a 500 mil registros	Acidentes, incidentes, atendimentos

As estimativas são referenciais e devem ser refinadas pela Contratada durante a Imersão. O dimensionamento deve contemplar margem de segurança mínima de 50% sobre as estimativas validadas.

Tabela 8.7.2.B — Dimensionamento de volumetria para CFTV-Mídia (referência)

Diferente de modelos de gravação contínua, o dimensionamento para o MITS baseia-se na **taxa de incidência de eventos** e no **volume de solicitações sob demanda**.

Premissas de dimensionamento para proposta:

Taxa de Eventos: Estimativa de referência de 5% a 15% do tempo de gravação diária por câmera, baseada em gatilhos automáticos e solicitações manuais.

Solicitações Usuário: Janela de reserva de storage para gravações programadas.

Retenção mínima: 5 anos (Cold Storage para evidências encerradas).

O dimensionamento final será refinado na Imersão, com a definição dos protocolos de IA (Eixo IV) que dispararão as gravações.

Para dimensionamento da proposta, a licitante deverá considerar o limite superior da faixa de eventos (15%).

8.7.3. Arquitetura em camadas para dados de alta volumetria

8.7.4. Requisitos da camada quente (hot storage)

Tabela 8.7.4.A — Requisitos de Desempenho da Camada Quente

Requisito	Especificação	Critério de aceite
NF-VOL-001	Latência de escrita para dados de telemetria e GPS	$p95 \leq 100\text{ms}$
NF-VOL-002	Latência de leitura para consultas pontuais	$p95 \leq 200\text{ms}$
NF-VOL-003	Latência de leitura para consultas de range temporal (últimas 24 horas)	$p95 \leq 2 \text{ segundos}$
NF-VOL-004	Throughput de ingestão sustentado	$\geq 50.000 \text{ registros/segundo}$
NF-VOL-005	Disponibilidade da camada de ingestão	$\geq 99,5\%$

NF-VOL-006	Suporte nativo a consultas de séries temporais	Obrigatório
------------	--	-------------

Nota técnica: para séries temporais, avaliar banco especializado em TSDB ou equivalente. A escolha deve ser justificada e aprovada.

8.7.5. Requisitos da camada morna (warm storage)

Tabela 8.7.5.A — Requisitos de Desempenho da Camada Morna

Requisito	Especificação	Critério de aceite
NF-VOL-007	Latência de consultas analíticas agregadas	$p95 \leq 30$ segundos
NF-VOL-008	Suporte a consultas ad-hoc com filtros múltiplos	Obrigatório
NF-VOL-009	Particionamento por período (mínimo mensal)	Obrigatório
NF-VOL-010	Formato de armazenamento colunar otimizado	Obrigatório
NF-VOL-011	Compressão de dados	Mínimo 70% de redução

8.7.6. Requisitos da camada fria (cold storage)

Tabela 8.7.6.A — Requisitos da Camada Fria

Requisito	Especificação	Critério de aceite
NF-VOL-012	Imutabilidade dos dados arquivados	Obrigatório (WORM)
NF-VOL-013	Retenção mínima	5 anos ou exigência legal superior
NF-VOL-014	Capacidade de recuperação para auditoria	Dados disponíveis em até 24 horas
NF-VOL-015	Integridade verificável	Hash de integridade por lote arquivado

8.7.7. Política de agregação e downsampling

Tabela 8.7.7.A — Política de Agregação por Domínio

Domínio	Granularidade bruta	Cadeia de agregação
Trilhas GPS	1 segundo	1 min (7d) → 5 min (30d) → 1h (90d)
Contagem veicular	1 minuto	5 min (30d) → 1h (90d) → 1 dia (1 ano)
Telemetria	1 minuto	5 min (30d) → 1h (90d) → 1 dia (1 ano)
Transações Free Flow	Por passagem	5 min (30d) → 1h (90d) → 1 dia (1 ano)

Eventos operacionais	Por ocorrência	1h (90d) → 1 dia (1 ano) → 1 mês (5 anos)
----------------------	----------------	---

Legenda: formato granularidade (após período). Exemplo: "1 min (7d)" = agregação para 1 minuto após 7 dias.

Preservação de dados brutos: os dados brutos devem ser preservados na Camada Fria pelo período mínimo de retenção, garantindo auditoria e replay.

8.7.8. Customização de granularidade de agregação

A ARTESP poderá solicitar alteração na granularidade de agregação ou criação de novas visões consolidadas.

Processo de solicitação:

Formalização pela ARTESP indicando domínio de dados, granularidade desejada, dimensões de agregação, métricas a calcular, período de retenção da visão agregada e prazo desejado.

Análise de impacto pela Contratada em até 5 dias úteis, apresentando viabilidade, impacto em armazenamento e processamento, estimativa de esforço em UST, prazo de implementação e impactos em performance de outras funcionalidades.

Aprovação formal pela ARTESP para priorização no backlog.

Implementação automatizada e recorrente conforme periodicidade definida.

Aplicação retroativa quando solicitado e tecnicamente viável, condicionada à disponibilidade dos dados brutos na Camada Fria e à análise de impacto aprovada pela ARTESP.

8.7.9. Camada de disponibilização (serving layer)

Componentes obrigatórios:

Agregações pré-computadas (rollups) com atualização incremental.

Visões materializadas otimizadas para relatórios e dashboards.

Camada de cache com invalidação automática e TTL configurável.

Tabela 8.7.9.A — Requisitos da Camada de Disponibilização

Requisito	Especificação	Critério de aceite
NF-VOL-016	Latência de dashboards operacionais	p95 ≤ 3 segundos para carregamento inicial
NF-VOL-017	Latência de filtros e drill-down	p95 ≤ 2 segundos
NF-VOL-018	Atualização de agregações horárias	Até 15 minutos após fechamento da hora
NF-VOL-019	Atualização de agregações diárias	Até 06:00 do dia seguinte (D+1)

8.7.10. Portabilidade e transferência de dados (BYOK)

Requisitos obrigatórios:

NF-VOL-020: criptografia com chave gerenciada pela ARTESP (BYOK) para todos os dados em repouso.

NF-VOL-021: formatos abertos e documentados (Parquet, CSV, JSON) com schemas.

NF-VOL-022: independência de runtime proprietário.

NF-VOL-023: plano de migração documentado e testado anualmente.

NF-VOL-024: metadados completos, incluindo catálogo de dados, linhagem, schemas e dicionário.

Transferência ao término do contrato:

Fornecer cópia integral de todos os dados conforme definição da ARTESP.

Entregar documentação completa de schemas, relacionamentos e transformações.

Disponibilizar scripts de carga e validação para ambiente de destino.

Prestar suporte técnico durante transição de até 90 dias.

Certificar a destruição segura dos dados da infraestrutura anterior após confirmação de recebimento.

8.7.11. Evolução tecnológica

Processo de proposição de novas tecnologias:

Iniciativa: a Contratada pode propor tecnologias alternativas ou mais modernas.

Documentação da proposta: deve conter descrição da tecnologia, maturidade de mercado, comparativo técnico, benefícios esperados, análise de riscos e mitigação, estratégia de migração e rollback, impacto em portabilidade e requisitos BYOK, estimativa de esforço e cronograma.

Avaliação: a ARTESP avaliará aderência a requisitos, manutenção da portabilidade, custo-benefício e riscos.

Aprovação: depende de aprovação formal da ARTESP e pode exigir PoC.

Implementação: migração com plano de rollback testado, sem interrupção de serviços.

Cláusula de neutralidade tecnológica: requisitos expressos em capacidades e desempenho, não em produtos ou fornecedores específicos. A Contratada tem liberdade para propor a stack que melhor atenda aos requisitos, com aprovação da ARTESP.

8.8. Segurança arquitetural e governança de mudanças

8.8.1. Segurança arquitetural (diretrizes)

Aspecto	Diretriz
---------	----------

Criptografia em trânsito	em	TLS 1.2+ obrigatório para todas as comunicações.
Criptografia em repouso	em	Dados sensíveis criptografados; BYOK obrigatório para Eixo III.
Segregação de ambientes	de	Desenvolvimento, homologação e produção isolados.
Princípio do menor privilégio	do	Acessos concedidos conforme necessidade, revisados periodicamente.
Hardening		Configurações de segurança aplicadas a servidores, banco e componentes.
Zero Trust		Modelo de segurança baseado em verificação contínua: nenhum componente ou usuário é confiável por padrão. Autenticação e autorização em cada chamada, mesmo entre serviços internos, com mTLS entre serviços (service mesh ou equivalente).
Confidential Computing		Preparação para processamento de dados sensíveis em enclaves seguros (TEE), quando disponível no provedor de nuvem, para proteção de dados em uso. Avaliação obrigatória durante a fase de arquitetura.
Auditoria		Logs imutáveis de ações críticas com retenção mínima de 1 ano.

8.8.2. Governança de mudanças arquiteturais

Processo de governança:

Proposta com justificativa, impactos e alternativas.

Análise de impacto em riscos, compatibilidade e esforço.

Aprovação formal pela ARTESP.

Implementação com testes e evidências.

Comunicação aos stakeholders afetados.

Atualização da documentação de arquitetura.

Mudanças de esquema de dados devem ser versionadas e testadas em homologação, manter compatibilidade temporária quando necessário, incluir scripts de migração e rollback e ser comunicadas a consumidores com antecedência adequada.

8.9. Entregáveis mínimos (com aceite)

Tabela 8.9.A — Entregáveis do Eixo III

ID	Entregável	Evidência de aceite	Prazo
ENT-E3-001	Arquitetura de Mensageria (Design)	Documento aprovado pela ARTESP	Até T1

ENT-E3-002	Schemas Fase 1 (Domínios prioritários)	Schemas publicados no Registry; documentação	Até T1
ENT-E3-003	Broker funcional (ambiente)	Ambiente funcional; teste BYOK; ingestão de teste	Até T2
ENT-E3-004	Schemas Fase 2 e 3 (Demais domínios)	Schemas publicados; documentação completa	Até T3
ENT-E3-005	Data Lake estruturado (Bronze/Silver)	Camadas funcionais; dados ingeridos e transformados	Até T4
ENT-E3-006	Data Lake camada Gold	Camada funcional; dashboards consumindo Gold; migração da camada analítica do Eixo II (OLAP, pipelines ETL/ELT, BI e notebooks) concluída ou integrada à arquitetura cloud aprovada	Até T5
ENT-E3-007	Plano de Migração/Reversibilidade	Plano aprovado; simulação executada; dados exportáveis	Até T3 (1ª versão) + anual

| ENT-E3-008 | Relatórios de Auditoria de Consistência | Relatório entregue; divergências classificadas | Anual (1º relatório até T6 ou 90 dias após M-E3-009a) | | ENT-E3-009 | Migração de Concessionárias (ondas) | Relatório por onda; reconciliação $\geq 99,9\%$ | T6 | | ENT-E3-010 | Legado desativado (Cutover final) | Checklist aprovado; backup offline; relatório | T6+ |

Detalhamento dos entregáveis:

ENT-E3-001: Projeto detalhado do Broker em nuvem, incluindo topologia, protocolos, segurança BYOK e estratégia de migração.

ENT-E3-002: Esquemas JSON/Avro para domínios de Operação e Segurança (SISACIDENTES, SIS-RAD, SIS-SAU, SISFREEFLOW, SISPESMOV, SIS-EQP) e Tráfego (SIS-SAT, SIS-CSP).

ENT-E3-003: Implementação do Broker em nuvem com BYOK operacional.

ENT-E3-004: Esquemas para domínios de Engenharia/Obras, Ativos/Infraestrutura, GIS, Ambiental e Notificações.

ENT-E3-005: Implementação das camadas Bronze e Silver com lifecycle policies.

ENT-E3-006: Implementação da camada Gold com agregações e KPIs pré-calculados, contemplando a evolução da camada analítica do Eixo II para a arquitetura cloud do Eixo III.

ENT-E3-007: Documento conforme Seção 8.10, com inventário, exportação, transferência e testes periódicos.

ENT-E3-008: Laudos conforme Seção 8.11, com cobertura de 100% das Concessionárias por ciclo anual.

ENT-E3-009: Migração para o novo modelo por grupos de maturidade (A, B, C).

ENT-E3-010: Descomissionamento conforme Seção 8.12, com observação 30-90 dias e backup 12 meses.

Nota: os marcos T1 a T6 referem-se aos trimestres do cronograma indicativo (Capítulo 17). Datas específicas serão definidas com a ARTESP no cronograma detalhado do eixo, em até **15 dias úteis** da OS.

8.10. Plano de Migração/Reversibilidade — conteúdo obrigatório

8.10.1. Inventário de ativos a transferir

Catálogo completo de recursos de nuvem provisionados (compute, storage, banco, rede, containers, secrets).

Mapeamento de dependências entre componentes.

Volumetria de dados por camada (Bronze/Silver/Gold) e por domínio.

Licenças e contratos de serviços gerenciados vinculados.

8.10.2. Procedimentos de exportação de dados

Exportação completa do Data Lake em formatos abertos (Parquet, CSV, JSON).

Backup e exportação dos bancos de dados (dump, export nativo).

Exportação de configurações de infraestrutura (IaC, secrets, políticas de acesso).

Exportação de schemas do Schema Registry e configurações do Broker.

Estimativa de tempo e recursos necessários para exportação completa.

8.10.3. Procedimentos de transferência de titularidade

Transferência de conta/subscription de nuvem para a ARTESP ou novo fornecedor.

Transferência de domínios, certificados e chaves BYOK.

Transferência de acesso a repositórios de código e artefatos.

Requisitos de colaboração do provedor de nuvem para a transferência.

8.10.4. Procedimentos de re-deploy em ambiente alternativo

Roteiro para provisionamento da infraestrutura em nova conta de nuvem ou ambiente on-premise.

Scripts de IaC testados e documentados.

Processo de restauração de dados a partir dos backups exportados.

Validação de integridade pós-migração.

8.10.5. Cronograma e recursos

Estimativa de duração para cada fase da reversibilidade (exportação, transferência, re-deploy, validação).

Recursos humanos e técnicos necessários.

Janela de indisponibilidade prevista, se aplicável.

8.10.6. Testes periódicos

Simulação anual de reversibilidade em ambiente segregado.

Validação de legibilidade dos dados exportados sem software proprietário.

Teste de restauração de backup em ambiente isolado.

Relatório de resultados com tempo de execução e eventuais impedimentos.

8.10.7. Critérios de sucesso

100% dos dados exportáveis em formatos abertos.

Infraestrutura reproduzível via IaC em até 48 horas (excluindo tempo de transferência de dados).

Aplicação funcional em ambiente alternativo com validação de integridade.

Chaves BYOK operacionais sob controle exclusivo da ARTESP.

Estimativa paramétrica de tempo de transferência de dados documentada por domínio (volume total, banda efetiva e janela operacional), revisada anualmente e validada em simulação.

8.11. Auditorias de Consistência — escopo e metodologia

8.11.1. Objetivo

Verificar integridade e completude dos dados recebidos, comparando amostras dos bancos de produção das Concessionárias com os dados persistidos no MITS.

8.11.2. Periodicidade e cobertura

Frequência mínima: anual.

Cobertura: 100% das Concessionárias por ciclo anual.

Domínios obrigatórios: Operação (ocorrências), Tráfego (contagens) e pelo menos um domínio adicional por auditoria.

8.11.3. Metodologia

Amostragem aleatória estratificada por período (mínimo 30 dias), domínio e Concessionária.

Coleta na origem: extração diretamente dos sistemas de produção das Concessionárias.

Comparação registro a registro: existência, completude, valores e timestamps.

Análise de gaps: origem sem destino e vice-versa.

Análise de transformações: validação de preservação de integridade semântica.

8.11.4. Executor

Empresa especializada independente, contratada pela ARTESP ou pela Contratada com aprovação da ARTESP.

Auditor não pode ter vínculo societário ou contratual com Contratada ou Concessionárias auditadas.

8.11.5. Conteúdo mínimo do relatório

Escopo da auditoria (Concessionárias, domínios, período, amostra).

Metodologia aplicada e ferramentas.

Resultados quantitativos (taxa de correspondência, divergências por tipo).

Análise qualitativa (causas prováveis).

Classificação de severidade (crítica, alta, média, baixa).

Recomendações e plano de ação.

Parecer conclusivo sobre integridade dos dados.

8.11.6. Tratamento de divergências

Divergências críticas: correção em até 15 dias úteis com relatório de causa raiz.

Divergências altas: correção em até 30 dias úteis.

Divergências médias/baixas: inclusão no backlog com priorização acordada.

Acompanhamento de correções no ciclo seguinte.

8.12. Descomissionamento do legado

8.12.1. Pré-requisitos

100% das Concessionárias migradas para o novo modelo de integração.

Reconciliação de dados $\geq 99,9\%$ por pelo menos 30 dias consecutivos.

Usuários operando exclusivamente no novo ambiente por 30 dias.

Ausência de incidentes críticos (P0/P1) nos últimos 15 dias.

Backup completo do ambiente legado realizado e validado.

Exceção controlada: caso Concessionárias do Grupo C não concluam a migração no prazo previsto, o cutover poderá ser autorizado pela ARTESP desde que: (a) os conectores legados remanescentes operem em modo temporário com monitoramento dedicado; (b) exista plano formal de migração residual com prazo máximo de 180 dias; e (c) a reconciliação dos domínios já migrados mantenha resultado $\geq 99,9\%$.

8.12.2. Checklist de validação pré-cutover

Item	Critério	Evidência
------	----------	-----------

Migração de dados	100% dos dados históricos migrados e validados	Relatório de reconciliação
Migração de integrações	Todas as Concessionárias no novo modelo	Dashboard de integrações
Funcionalidades	Paridade funcional validada pela ARTESP	Termo de aceite
Performance	SLAs atendidos por 30 dias consecutivos	Relatório de disponibilidade
Usuários	Treinamento concluído e acesso provisionado	Registro de treinamentos
Backup	Backup offline do legado realizado	Evidência de backup
Rollback	Procedimento de rollback documentado e testado	Documento aprovado

8.12.3. Procedimento de descomissionamento

Comunicação formal à ARTESP e stakeholders com antecedência mínima de 15 dias.

Execução do backup final do ambiente legado.

Desativação dos conectores e integrações legados.

Redirecionamento de acessos remanescentes para o novo ambiente.

Encerramento dos serviços de aplicação legados.

Manutenção do banco legado em modo somente-leitura por 30 dias.

Arquivamento do backup offline conforme política de retenção.

8.12.4. Período de observação pós-cutover

Duração: 30 a 90 dias, conforme criticidade e volume de uso.

Monitoramento intensivo de incidentes e divergências.

Manutenção de capacidade de rollback durante o período.

Relatório semanal de estabilidade para a ARTESP.

8.12.5. Retenção pós-descomissionamento

Backup offline do legado por mínimo de 12 meses.

Documentação técnica do legado por mínimo de 24 meses.

Logs de auditoria conforme política de retenção vigente.

8.12.6. Critérios de rollback

Incidente crítico (P0) no novo ambiente sem resolução em 4 horas.

Perda de dados detectada sem recuperação imediata.

Decisão formal da ARTESP por motivo justificado.

Rollback executável em até 8 horas após decisão.

8.13. Requisitos associados ao eixo (E3-RQ)

ID: FUNC-E3-003 (E3-RQ-001) Descrição: implementar barramento de mensageria assíncrono em nuvem pública, com suporte a AMQP/HTTPS, Schema Registry e DLQ. Critério de aceite: broker operando; mensagens inválidas rejeitadas; mensagens com erro para DLQ. Prioridade: P0.

ID: FUNC-E3-003a (E3-RQ-002) Descrição: criptografia em repouso e trânsito com BYOK sob controle da ARTESP. Critério de aceite: rotação de chaves e prova de recuperação de dados com chave custodiada. Prioridade: P0.

ID: FUNC-E3-008 (E3-RQ-003) Descrição: auditorias periódicas de consistência de dados (Concessionária × MITS). Critério de aceite: empresa especializada contratada; auditoria executada; relatório de divergências entregue. Prioridade: P0.

ID: FUNC-E3-009 (E3-RQ-004) Descrição: manutenção dos conectores legados até migração completa. Critério de aceite: ingestão legado monitorada sem degradação durante transição. Prioridade: P0.

ID: FUNC-E3-007 (E3-RQ-005) Descrição: elaborar e testar Plano de Reversibilidade da infraestrutura de nuvem. Critério de aceite: relatório de simulação de migração de titularidade ou re-deploy. Prioridade: P1.

ID: FUNC-E3-003b (E3-RQ-006) Descrição: armazenamento de longo prazo das mensagens brutas do Broker, imutável, para auditoria e replay. Critério de aceite: dados brutos acessíveis; replay de período histórico demonstrado. Prioridade: P1.

ID: FUNC-E3-003c (E3-RQ-007) Descrição: paridade funcional entre canais (web, API REST e broker). Critério de aceite: catálogo de operações demonstrando paridade; testes de integração; documentação publicada. Prioridade: P1.

8.14. Requisitos específicos do Eixo III (NF-E3 e NF-VOL)

8.14.1. Arquitetura de dados

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-001	Contratos de dados formais com versionamento e validação automatizada.	Schemas publicados; validação em ingestão; rejeição de inválidos.	P0
NF-E3-002	Governança de dados com catálogo e linhagem.	Catálogo disponível; cobertura ≥ 80% dos datasets críticos.	P0
NF-E3-003	Qualidade de dados com regras por domínio, alertas e relatórios.	Dashboard de qualidade; alertas; relatório mensal.	P0

Nota sobre responsabilidade compartilhada em qualidade de dados:

Contratada: validação de schema (estrutura, tipos, formatos) com meta de 100% de rejeição de mensagens inválidas; monitoramento, alertas e relatórios de anomalias.

Concessionárias: qualidade do conteúdo dos dados enviados.

Métricas de qualidade de conteúdo são indicadores de monitoramento e não critérios de aceite da Contratada, exceto quando houver falha no pipeline de validação.

8.14.2. Integrações e mensageria

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-004	Latência de ingestão p95 < 5s entre recebimento e disponibilização.	Métricas em dashboard; alertas de degradação.	P0
NF-E3-005	Idempotência no processamento de mensagens.	Testes de idempotência e documentação.	P0
NF-E3-006	DLQ com alertas e procedimento de tratamento.	DLQ por tópico crítico; alertas ativos; procedimento documentado.	P0
NF-E3-007	Observabilidade ponta a ponta com correlation ID.	Correlation ID implementado; consulta de traces disponível.	P1
NF-E3-007-A	Evolução de schemas com compatibilidade retroativa e comunicação prévia.	Política documentada; validação no registry; evidência de comunicação.	P0
NF-E3-060	Throughput do Broker.	≥ 10.000 msgs/seg sustentado; ≥ 50.000 msgs/seg pico; latência p95 < 100ms. O Broker deve ser dimensionado para alimentar a camada quente (NF-VOL-004) sem constituir gargalo.	P0
NF-E3-061	Resiliência do Broker.	RPO < 1 min; RTO < 5 min; filas duráveis; sem perda.	P0

8.14.3. Banco de dados e geoespacial

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-008	Migração geoespacial com SRID SIRGAS 2000.	Campos migrados; índices espaciais.	P0
NF-E3-009	Performance de consultas espaciais.	p95 < 2s para volumes típicos.	P1
NF-E3-010	Particionamento de tabelas de alta volumetria.	Estratégia documentada; implementação e ganho de performance.	P1

8.14.4. Escalabilidade e capacidade

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-011	Plano de capacidade para 3 anos.	Plano aprovado; revisão anual; monitoramento.	P1
NF-E3-012	Testes de carga em picos.	Relatório; gargalos identificados; plano de mitigação.	P1
NF-E3-013	Degradação controlada (circuit breaker, throttling).	Evidência de implementação; testes sob carga extrema.	P2

8.14.5. Interoperabilidade e dados abertos

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-014	APIs documentadas em OpenAPI com sandbox.	Documentação publicada; sandbox funcional.	P1
NF-E3-015	Formatos abertos (JSON, CSV, Parquet).	Especificação de formatos; exemplos de consumo.	P1
NF-E3-016	Conectores de BI.	Conector ou view documentado; consumo funcional.	P2
NF-E3-016a	Proteção do API Gateway com WAF e mitigação de DDoS.	WAF ativo com regras atualizadas; mitigação volumétrica habilitada; logs e alertas de segurança.	P0

8.14.6. Retenção e arquivamento

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-017	Política de retenção por domínio.	Política aprovada; execução automatizada.	P1
NF-E3-018	Arquivamento de anexos com camada fria.	Política aprovada; evidência de movimentação.	P2
NF-E3-019	Edge analytics para CFTV-Mídia.	Eventos críticos disparam gravação em alta qualidade e proteção contra sobrescrita.	P1

8.14.7. Arquitetura para alta volumetria (NF-VOL)

Aplicam-se requisitos NF-VOL-001 a 024, conforme Seção 8.7, obrigatórios para domínios de alta volumetria.

8.14.8. Infraestrutura de nuvem

8.14.8.1. Performance

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-030	Latência aplicação-banco	$p95 \leq 20\text{ms}$	P0
NF-E3-031	Latência de queries transacionais	$p95 \leq 50\text{ms}$	P0
NF-E3-032	Latência de queries analíticas	$p95 \leq 5\text{s}$ (padrão); $p95 \leq 30\text{s}$ (complexas)	P1
NF-E3-033	Throughput transacional	≥ 500 TPS normal; ≥ 1.000 TPS pico	P0
NF-E3-034	Tempo de resposta da aplicação	$p95 \leq 3\text{s}$	P0

8.14.8.2. Escalabilidade

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-035	Auto-scaling do banco	Até 5 min; sem downtime	P0
NF-E3-036	Auto-scaling da aplicação	Novas instâncias em até 2 min	P0
NF-E3-037	Crescimento projetado	30% a.a. por 3 anos	P1

8.14.8.3. Capacidade de armazenamento

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-038	Armazenamento inicial	≥ 3 TB banco; ≥ 5 TB Data Lake	P0
NF-E3-039	Política de lifecycle	Dados > 2 anos em armazenamento frio	P1

8.14.8.4. Alta disponibilidade

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-040	Disponibilidade geral	$\geq 99,5\%$ mensal	P0
NF-E3-041	Resiliência a falhas de zona	$RPO < 5$ min; $RTO < 15$ min	P0
NF-E3-042	Disaster Recovery regional	$RPO < 1\text{h}$; $RTO < 4\text{h}$; teste anual	P1

8.14.8.5. Backup e Restore

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
----	-----------	--------------------	------------

NF-E3-043	Backup automático	Retenção mínima 35 dias	P0
NF-E3-044	Point-in-Time Recovery	Granularidade ≤ 5 min	P0
NF-E3-045	Teste de restore	Teste trimestral documentado	P1

8.14.8.6. Segurança

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-046	BYOK	Chave mestre armazenada em HSM com certificação FIPS 140-2 Level 2 (ou equivalente reconhecido); revogação torna dados ilegíveis; rotação anual obrigatória; teste anual de revogação e recuperação	P0
NF-E3-047	Criptografia em trânsito	TLS 1.2+ obrigatório	P0
NF-E3-048	Isolamento de rede	Banco não exposto à internet	P0
NF-E3-049	Auditoria de acesso	Logs por 1 ano; alertas para operações críticas	P0

8.14.8.7. Conformidade

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-050	Localização dos dados	Região primária e DR no Brasil	P0
NF-E3-051	Certificações	ISO 27001 e SOC 2 Type II, ou equivalentes reconhecidas; conformidade LGPD	P0
NF-E3-052	DPA	Acordo de processamento de dados formalizado	P0

8.14.8.8. Monitoramento

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-053	Dashboard de métricas	CPU, memória, IOPS, latência acessíveis à ARTESP	P0
NF-E3-054	Alertas proativos	Alertas em até 5 min para thresholds críticos	P0
NF-E3-055	APM	Traces de requisições; identificação de gargalos	P1

8.14.8.9. Ferramentas de análise

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-056	Latência de dashboards	$p95 \leq 3s$	P0
NF-E3-057	Latência de filtros	$p95 \leq 2s$	P0
NF-E3-058	SSO obrigatório	Login único; sem credenciais locais	P0
NF-E3-059	Disponibilidade de notebooks	Uptime $\geq 99\%$ horário comercial	P1

8.14.9. Data Lake e agregação de dados

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-024	Data Lake em três zonas (Bronze/Silver/Gold) com separação e controle de acesso	Zonas implementadas; segregação testada	P0
NF-E3-025	Política de agregação progressiva	Pipelines implementados; execução automática; dados agregados	P1
NF-E3-026	Retenção mínima de dados	Política documentada; expurgo automatizado; logs de exclusão	P1
NF-E3-027	Fluxos ETL/ELT documentados	Documentação técnica e diagramas de fluxo	P1
NF-E3-028	Performance de consultas no Data Lake	$p95 \leq 30s$ (Gold); $p95 \leq 2 \text{ min}$ (Silver)	P1
NF-E3-029	Catálogo de dados do Data Lake	Catálogo navegável; cobertura $\geq 90\%$	P1

8.14.10. Saneamento de dados legados

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-E3-SAN-001	Tratamento de tabelas de staging/recovery/temporárias, integridade referencial e padronização	Relatório de saneamento; plano aprovado pela ARTESP	P1

8.14.11. Auditoria de dados na origem (NF-BASE-015 a 027)

Nota sobre vinculação ao pagamento: O cumprimento dos requisitos NF-BASE-015 a 025 constitui base obrigatória para aceite do Entregável ENT-E3-008 (Auditoria de Consistência) da Seção 15 (3% do valor do Eixo III, sendo 3,0% por ciclo anual). O não cumprimento implica glosa proporcional no referido entregável. **Nota de sede normativa:** a permanência dos requisitos NF-BASE-015 a 027 neste capítulo é

intencional, por estarem vinculados especificamente à auditoria de dados na origem do Eixo III, mantendo-se referência complementar ao Capítulo 11.

ID	Descrição	Critério de Aceite	Prioridade
NF-BASE-015	Observabilidade de dados com monitoramento contínuo de qualidade, freshness, volume e conformidade	Dashboards operacionais; alertas por domínio e Concessionária	P0
NF-BASE-016	Detecção de anomalias estatísticas	Modelo documentado; alertas gerados; taxa de falsos positivos ajustável	P1
NF-BASE-017	Reconciliação automatizada origem × destino diária	Relatórios disponíveis; alertas para divergências	P0
NF-BASE-018	Verificação de integridade por assinaturas digitais/checksums	Mecanismo implementado; logs auditáveis	P1
NF-BASE-019	Rastreabilidade e linhagem de dados ponta a ponta	Consulta funcional; documentação de transformações	P1
NF-BASE-020	Dashboard e relatórios de qualidade de dados	Dashboard acessível; relatório mensal; histórico 12 meses	P0
NF-BASE-021	Relatório executivo anual de auditoria	Entrega anual aprovada pela ARTESP	P0
NF-BASE-022	Auditoria presencial anual com metodologia reconhecida	Plano aprovado; relatórios em até 15 dias úteis; papéis de trabalho disponíveis	P0
NF-BASE-023	Repositório de evidências de auditoria	Repositório seguro; retenção mínima de 5 anos	P0
NF-BASE-024	Comunicação de achados críticos em até 24 horas	Procedimento documentado; evidência de comunicação	P0
NF-BASE-025	Assinatura eletrônica avançada e formato digital	PDF/A com assinatura válida; metadados preservados	P0
NF-BASE-	Freshness de dados por criticidade	Dashboards de latência; alertas para atrasos	P1

026			
NF-BASE-027	Resiliência e degradação graceful	Testes de degradação documentados; modo contingência validado	P1

8.15. Operação, suporte e processos

Gestão da transição: comitê mensal para acompanhar status de migração de cada Concessionária.

Auditoria externa: processo formal de contratação e acompanhamento das auditorias de consistência.

Governança de nuvem: monitoramento de custos (FinOps) e gestão de acessos privilegiados ao Broker e Data Lake.

Medição: as rotinas operacionais devem ser registradas no SGM e medidas por UST do Eixo III (conforme Seção 15 e Anexo B).

8.16. ANS/KPIs do eixo

Disponibilidade do Broker de Mensageria (SLA de componente, independente do SLA geral de infraestrutura de 99,5%): 99,9%.

Latência de processamento de mensagens (recebimento → persistência): p95 < 5 segundos.

Taxa de sucesso na validação de schemas: 100% (mensagens inválidas devem ser rejeitadas/auditadas).

Divergência de dados identificada em auditoria: meta $\leq 0,1\%$ (tolerância apenas para delays técnicos justificados e formalmente registrados).

Percentual de Concessionárias migradas para o novo modelo: acompanhamento conforme cronograma.

Indicadores Eixo III no SGM: migrações, qualidade de dados e APIs com atualização diária.

8.17. Riscos e mitigação

8.17.1. Riscos chave (resumo)

Concessionárias resistirem à mudança de integração. Mitigação: workshops, suporte dedicado e auditorias de consistência.

Lock-in na nuvem da contratada. Mitigação: padrões abertos e testes frequentes de BYOK/Reversibilidade.

Divergências de dados na origem. Mitigação: auditorias externas in loco/virtuais com poder de fiscalização.

8.17.2. Riscos específicos do Eixo III

ID	Risco	P×I	Mitigação
R-E3-01	Migração mais complexa que o estimado	16	PoCs por domínio, migração incremental, buffers
R-E3-02	Concessionárias não aderem aos novos contratos	12	Envolvimento via ARTESP, período de transição, suporte
R-E3-03	Alta taxa de ingestão degrada performance e eleva custos	16	Hot/Warm/Cold, TSDB, downsampling, monitoramento
R-E3-04	Heterogeneidade tecnológica dos 21 sistemas	16	Adapters, Schema Registry obrigatório
R-E3-05	Qualidade e consistência de dados na origem	16	Validação na ingestão, dashboards, acordos de nível
R-E3-06	Dependência de cronograma das Concessionárias	12	Cláusulas, penalidades e reequilíbrio econômico-financeiro (Seção 16.11.5.2)
R-E3-07	Complexidade de integrações com órgãos externos	9	Prototipação antecipada, acordos de cooperação
R-E3-08	Resistência à padronização por Concessionárias	9	Workshops, benefícios mútuos, suporte técnico
R-E3-09	Indisponibilidade de sistemas origem	8	Cache local, retries, monitoramento de SLA
R-E3-10	Incompatibilidade de versões de API	9	Versionamento semântico, depreciação
R-E3-11	Impossibilidade de acesso para auditoria	12	Cláusulas de auditoria, canais via ARTESP

8.17.3. Riscos críticos do Eixo III ($P \times I \geq 12$)

ID	Risco	P×I
R-E3-01	Migração mais complexa que o estimado	16
R-E3-03	Alta taxa de ingestão degrada performance e eleva custos	16
R-E3-04	Heterogeneidade tecnológica dos 21 sistemas	16
R-E3-05	Qualidade e consistência de dados na origem	16
R-E3-02	Concessionárias não aderem aos novos contratos	12

R-E3-06	Dependência de cronograma das Concessionárias	12
R-E3-11	Impossibilidade de acesso para auditoria	12

8.18. Recomendações para a nova arquitetura de integração

8.18.1. Contratos de dados formais

A integração deve possuir contrato de dados formal definido, versionado e validado automaticamente na entrada, com Schema Registry, validação obrigatória, evolução retrocompatível e documentação acessível às Concessionárias.

8.18.2. Integridade referencial na origem

Validação de chaves de referência na ingestão, quarentena de registros inválidos, relatórios de anomalias e reconciliação periódica entre domínios relacionados.

8.18.3. Padronização de taxonomias

Taxonomia padrão ARTESP por domínio, mapeamentos de-para, validação de cobertura do mapeamento e preservação da classificação original para rastreabilidade.

8.18.4. Políticas de ciclo de vida dos dados

Definição de retenção por domínio e criticidade, processos automatizados de arquivamento e expurgo, monitoramento de volumes e documentação acessível para auditoria.

8.18.5. Rastreabilidade ponta a ponta

Correlation ID em toda a cadeia, timestamps padronizados, logs de transformações e capacidade de replay de dados históricos.

8.19. Critérios de aceite do Eixo III

Nota: Critérios gerais de aceite e homologação aplicáveis a todos os eixos constam na **Seção 14 — Critérios de Aceite e Homologação**. Esta seção apresenta apenas os critérios específicos do Eixo III.

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E3-P01	Reconciliação de dados (contagens)	100% match ou justificativa	Relatório de reconciliação
CA-E3-P02	Reconciliação de dados (chaves)	0 órfãos não justificados	Relatório de reconciliação
CA-E3-	Reconciliação de dados (valores)	≥ 99,9% match	Relatório de reconciliação

P03			
CA-E3-P04	Qualidade de dados (completude)	Conforme regras do domínio	Relatório de qualidade
CA-E3-P05	Qualidade de dados (duplicidades)	0 duplicidades não tratadas	Relatório de qualidade
CA-E3-M01	Mobilização concluída	Checklist aprovado	Checklist de mobilização
CA-E3-P06	Contratos de API publicados	100% dos endpoints	OpenAPI/Swagger atualizado
CA-E3-002	Contratos de eventos publicados	100% dos eventos	Schema Registry atualizado
CA-E3-P07	Latência de eventos (p95)	≤ 5 segundos (Bronze → Silver)	Métricas de monitoramento
CA-E3-P08	Rollback testado	Procedimento validado	Evidência de teste de rollback
CA-E3-010a	Aplicação migrada para nuvem	Frontend e backend operacionais	Evidência de deploy; testes
CA-E3-010b	Banco migrado para PaaS	Banco gerenciado com geoespacial	Evidência de migração
CA-E3-010c	Infraestrutura como código (IaC)	100% dos recursos via IaC	Repositório Git; pipeline
CA-E3-010d	Localização de dados no Brasil	100% dos dados no Brasil	Documentação de região
CA-E3-005a	Data Lake — Bronze	Dados brutos imutáveis; replay	Evidência de ingestão
CA-E3-	Data Lake — Silver	Dados limpos e padronizados	Relatório de qualidade

005b			
CA-E3-006	Data Lake — Gold	Agregações e KPIs pré-calculados	Dashboards consumindo Gold
CA-E3-005c	Catálogo de dados	Metadados, linhagem, glossário	Catálogo acessível
CA-E3-005d	Lifecycle policies	Movimentação automática entre camadas	Evidência de execução
CA-E3-003	Broker funcional	AMQP/MQTT/HTTPS operacionais	Testes de ingestão
CA-E3-002a	Schema Registry operacional	Validação automática	Mensagens inválidas rejeitadas
CA-E3-003a	Dead Letter Queues (DLQ)	Mensagens com erro segregadas	Evidência de DLQ
CA-E3-003b	Disponibilidade do Broker	≥ 99,9% (SLA de componente independente do SLA geral)	Relatório de monitoramento
CA-E3-003c	Cold Storage / Auditoria forense	Mensagens brutas armazenadas	Replay histórico
CA-E3-003d	BYOK	Chave mestre sob custódia ARTESP, com HSM e rotação anual	Demonstração de rotação e teste de revogação/recuperação
CA-E3-003e	Criptografia em repouso e trânsito	100% dos dados protegidos	Relatório de conformidade
CA-E3-007	Plano de reversibilidade testado	Simulação anual	Relatório de simulação
CA-E3-007a	Exportação em formatos abertos	100% dos dados exportáveis	Teste de legibilidade

CA-E3-009	Migração de Concessionárias	Conforme cronograma por grupo	Relatório por onda
CA-E3-008	Auditorias de consistência	≥ 3 Concessionárias por ciclo	Laudo de auditoria
CA-E3-009a	Conectores legados preservados	Funcionais até migração	Monitoramento
CA-E3-010	Descomissionamento do legado	Checklist aprovado; backup offline	Relatório de desligamento
CA-E3-003f	Monitoramento de custos (FinOps)	Painéis e alertas	Dashboards de custos
CA-E3-003g	Tagging de recursos	100% etiquetados	Relatório de conformidade
CA-E3-003h	API Gateway centralizado	Rate limiting, observabilidade, WAF e mitigação de DDoS	Gateway operacional; logs e alertas de segurança
CA-E3-003i	Paridade funcional entre canais	Operações equivalentes	Catálogo de operações
CA-E3-001	Aprovação do Design da Arquitetura de Mensageria	Documento aprovado formalmente	Checklist assinado
CA-E3-003j	Integrações regimentais implementadas	100% priorizadas no ciclo	Evidências e termo de aceite
CA-E3-009b	Plano de migração por maturidade aprovado	Documento aprovado e atualizado	Atas de aprovação
CA-E3-011a	CFTV-Mídia operacional	>= 95% das câmeras inventariadas por Concessionária com stream ativo ou justificativa formal	Relatório de cobertura; inventário validado
CA-E3-011b	Retenção de imagens (CFTV-Mídia)	5 anos para câmeras de alta criticidade; mínimo 2 anos para baixa criticidade,	Evidência de políticas e objetos armazenados; classificação de criticidade no inventário

		conforme política aprovada pela ARTESP (Seção 8.6.6); lifecycle hot/warm/cold	
CA-E3-011c	Metadados CFTV-Mídia	100% das câmeras com metadados mínimos	Catálogo de dados e amostragem
CA-E3-011d	SLA de recuperação CFTV-Mídia	Hot <= 30s; Warm <= 3 min; Cold <= 24h	Testes de recuperação
CA-E3-011e	Integridade e auditoria CFTV-Mídia	Hash e logs de acesso/exportação	Trilha auditável e verificação
CA-E3-011f	Política de retenção e descarte (LGPD)	Finalidade documentada; descarte seguro após prazo	Política aprovada; logs de descarte
CA-E3-011g	Edge analytics e proteção de evidências	Eventos críticos disparam gravação em alta qualidade e bloqueio de sobrescrita	Testes de evento; evidências preservadas

Nota: os critérios CA-E3-003j (integrações regimentais) e CA-E3-009b (plano de migração por maturidade) são referenciados em outras seções deste capítulo.

8.20. Medição e remuneração do Eixo III

Nota: Esta seção apresenta o resumo do modelo de medição do Eixo III. O detalhamento completo, incluindo tabelas de valores, catálogos de UST e fórmulas de cálculo, consta na **Seção 15 — Medição e Remuneração** e no **Anexo B — Catálogos de UST**.

8.20.1. Modelo dual: Build + Run

A remuneração do Eixo III segue modelo dual, com duas fases distintas:

Fase	Componente	Métrica	Pagamento
Build	Marcos técnicos (gates)	Testes de aceite objetivos	Por marco aceito
Run	Remuneração mensal de operação	SLA + FinOps	Mensal proporcional

Base legal: Portaria 750, Art. 5, II (marcos) + Art. 5, IV (remuneração de operação).

8.20.2. Fase Build — Marcos técnicos (gates)

Cada gate é verificável e constitui pré-requisito para o próximo:

Gate	Marco	Critério de aceite
------	-------	--------------------

G1	Landing Zone ativa	IAM, logs, rede, segurança configurados e validados
G2	Pipelines de ingestão operacionais	Broker funcional; Schema Registry; DLQ; ingestão de teste
G3	Reconciliação origem/destino	≥ 99,9% match via Checksum Binário por domínio migrado
G4	DR testado com sucesso	RPO e RTO conforme Seção 8.14.8; teste documentado
G5	Performance conforme baseline	SLAs da Seção 8.14.8 atendidos por 30 dias consecutivos

Medição via Checksum Binário (G3):

Critério: contagem de registros (origem) = contagem de registros (destino) E soma de hashes (origem) = soma de hashes (destino).

Meta: 99,9% de match, tolerando apenas perdas justificadas por saneamento de dados.

A migração de cada domínio só é considerada concluída para faturamento após emissão do Certificado de Integridade.

8.20.3. Fase Run — Remuneração mensal de operação proporcional

A remuneração mensal de operação inicia quando cada domínio entra em produção na nuvem, com escalonamento proporcional:

Início: ativação por domínio migrado.

Escalonamento: proporcional ao número de domínios em produção.

Escopo: SRE + FinOps + monitoramento contínuo.

Composição da remuneração mensal:

Componente	Peso	Medição
Disponibilidade (SLA)	60%	Fator de disponibilidade mensal (Seção 8.14.8)
FinOps (eficiência)	25%	Custo real vs. orçamento aprovado
Governança de dados	15%	Catálogo ativo, qualidade, auditoria

Redutor FinOps: o valor da remuneração mensal está sujeito a redutor se o custo de nuvem exceder o orçamento aprovado sem aumento correspondente de carga (desperdício de recursos).

8.20.4. Medição complementar via UST

Rotinas operacionais do Eixo III devem ser registradas no SGM e medidas por UST (conforme Seção 15 e Anexo B).

Integrações regimentais aprovadas no backlog são medidas por UST (Seção 15) ou entregáveis específicos.

8.21. Obrigações da Contratada (Eixo III)

ID	Obrigação	Vinculado a
OBR-E3-P01	Licenciamento de software: caso a execução do Eixo III demande novas licenças, a Contratada deverá adquirir às suas expensas, preferir licenças perpétuas quando disponíveis e com custo total competitivo e, na ausência, assegurar licenças compatíveis com a vigência contratual e período de transição (≥ 24 meses após o término do contrato), transferindo a titularidade à ARTESP até o encerramento.	—
OBR-E3-009	Executar migrações com reconciliação $\geq 99,9\%$	FUNC-E3-009
OBR-E3-001	Elaborar e obter aprovação da arquitetura de mensageria antes da implementação	FUNC-E3-001
OBR-E3-002	Publicar e manter contratos de API e eventos	FUNC-E3-002
OBR-E3-003	Garantir rastreabilidade e linhagem de dados	FUNC-E3-003
OBR-E3-003a	Implementar validações de qualidade por domínio	FUNC-E3-003
OBR-E3-010	Migrar dados geoespaciais para SIRGAS 2000	FUNC-E3-010
OBR-E3-009a	Manter plano de rollback testado para migrações	FUNC-E3-009
OBR-E3-009b	Coordenar integrações com Concessionárias, com contato direto da Contratada e escalonamento à ARTESP apenas em caso de ausência de resposta ou negativa formal	FUNC-E3-009
OBR-E3-010a	Prover e custear infraestrutura de nuvem durante o contrato	FUNC-E3-010
OBR-E3-010b	Executar migração completa para nuvem	FUNC-E3-010
OBR-E3-010c	Manter capacidade de rollback pós-cutover	FUNC-E3-010

OBR-E3-010d	Descomissionar legado com backup 12 meses	FUNC-E3-010
OBR-E3-003b	Implementar BYOK e rotação de chaves	FUNC-E3-003
OBR-E3-010e	Garantir SLAs da Seção 8.14.8	FUNC-E3-010
OBR-E3-003c	Entregar relatório mensal de FinOps	FUNC-E3-003
OBR-E3-003d	Estimar custos, comunicar excedentes e arcar com egress	FUNC-E3-003
OBR-E3-003e	Comprovar quitação mensal do provedor de nuvem	FUNC-E3-003
OBR-E3-010f	Garantir dados em território brasileiro	FUNC-E3-010
OBR-E3-005	Estruturar e manter Data Lake em camadas	FUNC-E3-005
OBR-E3-006	Implementar e manter Data Lake camada Gold com agregações e KPIs	FUNC-E3-006
OBR-E3-011	Implementar o domínio CFTV-Mídia com retenção por criticidade (5 anos alta; mínimo 2 anos baixa) e políticas hot/warm/cold	FUNC-E3-005
OBR-E3-011a	Implantar conectores VMS e inventário de câmeras com metadados mínimos	FUNC-E3-002
OBR-E3-007	Elaborar, testar e manter plano de reversibilidade com simulação anual	FUNC-E3-007
OBR-E3-008	Coordenar e executar auditorias de consistência anuais (100% das Concessionárias/ciclo)	FUNC-E3-008

8.22. Estratégia de saída para infraestrutura de nuvem (Eixo III)

8.22.1. Simulações de migração de saída

Obrigação	Periodicidade	Critério de Aceite
Plano de Migração de Saída	Anual	Plano aprovado pela ARTESP
Simulação prática de saída	Anual	Relatório com métricas de tempo e integridade
Validação de custos de migração	Anual	Estimativa documentada
Simulação pré-término	6 meses antes do fim	Simulação completa validada

8.22.2. Transferência de administração

Componente	Obrigação
Contas/Subscrições	Transferir ownership para ARTESP ou sucessora
Credenciais e chaves	Entrega de todas as credenciais e tokens
BYOK	Transferência do procedimento de gestão de chaves
Suporte pós-transferência	90 dias de suporte técnico
Destruição de acessos	Revogação após confirmação de recebimento

8.22.3. Transferência de dados

Obrigação	Critério de Aceite
Cópia integral em formato aberto	Parquet, CSV ou JSON com 100% de cobertura
Scripts de carga e validação	Testados e documentados
Documentação de schemas e transformações	Dicionário e documentação de ETL/ELT
Metadados e linhagem	Catálogo exportado com metadados
Artefatos de IA dependentes do Eixo III (quando Eixo IV contratado)	Datasets de treino/avaliação, features e metadados exportáveis e documentados para reprodutibilidade
Runbooks operacionais	Procedimentos atualizados

8.22.4. Garantias de continuidade

Infraestrutura de nuvem operacional durante a transição (mínimo 90 dias pós-término).

Proibição de desligamento ou degradação até confirmação formal de recebimento pela ARTESP.

Em disputa contratual, dados e infraestrutura permanecem acessíveis à ARTESP via BYOK.

8.23. Marcos do Eixo III

Tabela 8.23.A — Marcos do Eixo III

ID	Marco	Vinculação	Critério de conclusão
M-E3-001a	Mobilização concluída	CA-E3-M01	Checklist de mobilização aprovado
M-E3-001	Arquitetura Broker	ENT-E3-001 → CA-E3-001	Arquitetura aprovada; Schemas Fase 1 publicados
M-E3-003	Broker funcional	ENT-E3-003 → CA-E3-003	Ambiente funcional; teste BYOK; ingestão de teste
M-E3-006	Data Lake Gold	ENT-E3-006 → CA-E3-006	100% schemas publicados; dashboards consumindo Gold
M-E3-007	Reversibilidade	ENT-E3-007 → CA-E3-007	Plano aprovado; simulação executada
M-E3-008	Auditoria Consistência	ENT-E3-008 → CA-E3-008	Relatório entregue; divergências classificadas
M-E3-009a	Migração Onda 1	CA-E3-009	Reconciliação ≥ 99,9%
M-E3-009b	Migração Onda 2	CA-E3-009	Reconciliação ≥ 99,9%
M-E3-009c	Migração Onda 3	CA-E3-009; CA-E3-011a a CA-E3-011g	Reconciliação ≥ 99,9% e CFTV-Mídia operacional
M-E3-009d	Migração Onda 4	CA-E3-009	Reconciliação ≥ 99,9%
M-E3-009e	Migração Onda 5	CA-E3-009	Reconciliação ≥ 99,9%
M-E3-009f	Migração Geo	CA-E3-009	Validação geoespacial aprovada
M-E3-009g	Migração Concessionárias	CA-E3-009	Relatório por onda; reconciliação ≥ 99,9%
M-E3-010	Cutover final	ENT-E3-010 → CA-E3-010	Checklist validado; backup offline; relatório

M-E3-011	Conclusão Migração	—	Termo assinado
----------	--------------------	---	----------------

Detalhamento dos marcos:

M-E3-001a: Equipe alocada, acesso a dados e infraestrutura. Depende: Assinatura do contrato.

M-E3-001: Modelo de dados TO-BE, contratos Fase 1, estratégia de migração. Depende: M-E3-001a.

M-E3-003: Broker em nuvem com BYOK operacional; Data Lake Bronze/Silver. Depende: M-E3-001.

M-E3-006: Schemas demais domínios publicados; Data Lake Gold com agregações. Depende: M-E3-003.

M-E3-007: Plano de reversibilidade com teste anual. Depende: M-E3-003.

M-E3-008: Laudo anual conforme metodologia (Seção 8.11). Depende: M-E3-009a.

M-E3-009a (Onda 1): SISACIDENTES, SIS-RAD, SIS-SAU, SISFREEFLOW, SISPESMOV, SISEQP, SIS-SAT. Depende: M-E3-006.

M-E3-009b (Onda 2): SIS-CSP, SISDEMANDA, SISNOT. Depende: M-E3-006.

M-E3-009c (Onda 3): SISATIVOS, SIR, SISOAES, SISOBRAS. Depende: M-E3-009a.

M-E3-009d (Onda 4): SISPROJ, SISSOND, SISQUALI. Depende: M-E3-009a.

M-E3-009e (Onda 5): SGP, SIGECON, SGA. Depende: M-E3-009b.

M-E3-009f (Geo): SISGIS; migração para SIRGAS 2000; geometrias validadas. Depende: M-E3-009c.

M-E3-009g: Migração por grupos de maturidade A, B, C. Depende: M-E3-009f.

M-E3-010: Descomissionamento do legado conforme Seção 8.12. Depende: M-E3-009g.

M-E3-011: Todos os domínios priorizados migrados. Depende: Todos os anteriores.

Nota de cronograma: buffers de contingência mínimos de 15% devem ser aplicados, com possibilidade de buffers adicionais para riscos específicos do Eixo III.

8.24. Demarcação entre Eixo II e Eixo III

Eixo II — Funcionalidades e interfaces: modernização de módulos e telas, desacoplamento frontend/backend, autenticação federada, infraestrutura analítica segregada, pipelines ETL/ELT, dashboards, notebooks e mapas interativos; todos os componentes containerizados para portabilidade cloud.

Eixo III — Plataforma de dados e nuvem: migração integral para nuvem, Data Lake Bronze/Silver/Gold, arquitetura hot/warm/cold, broker de mensageria, Schema Registry, data quality, evolução dos componentes analíticos para cloud, segurança BYOK, portabilidade e reversibilidade, saneamento de dados legados e onboarding de Concessionárias.

Princípio de demarcação: o Eixo II define funcionalidades projetadas para operar on-premise; o Eixo III provê a plataforma escalável e as integrações modernas. A contratação do Eixo III requer contratação prévia ou concomitante do Eixo II.

Operação em dois contextos:

Funcionalidade	Sem Eixo III (on-premise)	Com Eixo III (cloud)
Aplicação MITS	Containers on-premise	Containers em orquestrador cloud
Dashboards e BI	Infraestrutura analítica on-premise	Data Lake (Gold zone)
Módulo de Obras	Dados geoespaciais no analítico	Banco PaaS com geometry nativa + Data Lake
Notebooks	Containers on-premise	Ambiente gerenciado cloud
Mapas interativos	Camadas, filtros, calor (analítico)	+ Busca NL e predição geoespacial (Eixo IV)
Pipelines ETL	OLTP → analítico (containers)	Broker → Data Lake (cloud)

Tabela 8.24.A — Propriedade de componentes por cenário de contratação

Componente	Eixos I+II	+ Eixo III	+ Eixo IV
Sistema MITS legado	Sustentação (Eixo I)	Sustentação (Eixo I)	Sustentação (Eixo I)
Evolução funcional MITS	Eixo II	Eixo II	Eixo II
Infra analítica segregada	Eixo II	Evolui p/ cloud (III)	Evolui p/ cloud (III)
Pipelines ETL/ELT	Eixo II	Evolui p/ cloud (III)	Evolui p/ cloud (III)
Dashboards/BI/Notebooks	Eixo II	Migra p/ cloud (III)	Migra p/ cloud (III)
Infraestrutura de nuvem	—	Eixo III	Compartilhada (III+IV)
Data Lake (B/S/G)	—	Eixo III	Eixo III
Broker de mensageria	—	Eixo III	Eixo III
Mapas interativos	Eixo II	Eixo II	Eixo II
Mapas inteligentes (NL)	—	—	Eixo IV
Agentes IA / LLM/RAG	—	—	Eixo IV
Modelos de IA/ML	—	—	Eixo IV

Nota: cenário "Apenas Eixo I" inclui somente sustentação do legado, sem evolução funcional.

8.25. Rastreabilidade

Requisito	ENT → CA → Marco	Obrigaç�o
FUNC-E3-001	ENT-E3-001 → CA-E3-001 → M-E3-001	OBR-E3-001
FUNC-E3-002	ENT-E3-002 → CA-E3-002 → M-E3-001	OBR-E3-002
FUNC-E3-003	ENT-E3-003 → CA-E3-003 → M-E3-003	OBR-E3-003
FUNC-E3-002	ENT-E3-004 → CA-E3-002 → M-E3-003	OBR-E3-002
FUNC-E3-005	ENT-E3-005 → CA-E3-005a/005b → M-E3-003	OBR-E3-005
FUNC-E3-006	ENT-E3-006 → CA-E3-006 → M-E3-006	OBR-E3-006
FUNC-E3-007	ENT-E3-007 → CA-E3-007 → M-E3-007	OBR-E3-007
FUNC-E3-008	ENT-E3-008 → CA-E3-008 → M-E3-008	OBR-E3-008
FUNC-E3-009	— → CA-E3-009 → M-E3-009a..g	OBR-E3-009
FUNC-E3-010	ENT-E3-010 → CA-E3-010 → M-E3-010	OBR-E3-010

Tabela 8.25.A — Rastreabilidade complementar dos requisitos E3-RQ

Requisito	ENT → CA → Marco	Obrigaç�o
E3-RQ-001 (FUNC-E3-003)	ENT-E3-003 → CA-E3-003 → M-E3-003	OBR-E3-003
E3-RQ-002 (FUNC-E3-003a)	ENT-E3-003 → CA-E3-003d → M-E3-003	OBR-E3-003b
E3-RQ-003 (FUNC-E3-008)	ENT-E3-008 → CA-E3-008 → M-E3-008	OBR-E3-008
E3-RQ-004 (FUNC-E3-009)	— → CA-E3-009a → M-E3-009a..g	OBR-E3-009
E3-RQ-005 (FUNC-E3-007)	ENT-E3-007 → CA-E3-007 → M-E3-007	OBR-E3-007
E3-RQ-006 (FUNC-E3-003b)	ENT-E3-003 → CA-E3-003c → M-E3-003	OBR-E3-003
E3-RQ-007 (FUNC-E3-003c)	ENT-E3-003 → CA-E3-003i → M-E3-003	OBR-E3-003

9. Eixo IV — IA aplicada

9.1. Objetivo do eixo

Desenvolver e operar capacidades de IA/ML e anal tica avan ada orientadas   fiscaliza  o, com governan a, rastreabilidade, explicabilidade e conformidade com LGPD, integradas aos dados do MITS e

às rotinas de auditoria e gestão.

O Eixo IV provê capacidades de IA que operam sobre dados do Eixo III e se manifestam em interfaces construídas pelo Eixo II. Funcionalidades como busca em linguagem natural, workflow builder com agentes de IA e análises geoespaciais preditivas são integralmente do Eixo IV. O Eixo II provê mapas interativos convencionais; o Eixo IV os estende com capacidades inteligentes.

9.2. Escopo do eixo

9.2.1. Escopo incluído (visão geral)

Definição de casos de uso prioritários de IA com métricas de avaliação por caso.

Estrutura de dados para IA com datasets versionados, catálogos, linhagem, qualidade e controles de acesso.

Implementação de modelos analíticos/IA com explicabilidade e auditoria.

Implementação de RAG para consulta a contratos e obrigações, com **citação obrigatória de fonte** (ID/versão/trecho) nas respostas e alertas proativos.

Ingestão integral de contratos, editais e complementos das concessões rodoviárias (termos aditivos, anexos, minutas e comunicados oficiais), com versionamento, metadados e rastreabilidade, como base para RAG e auditorias.

Integração de resultados na operação (alertas, triagem, relatórios e evidências).

Monitoramento de modelos (drift, desempenho, vieses) e processos de re-treinamento controlados.

Mapas inteligentes com busca geoespacial por linguagem natural, análises preditivas e correlações automáticas.

Busca em linguagem natural com conversão para queries estruturadas.

Ferramenta visual de criação de fluxos de trabalho regulatórios automatizados (workflow builder), com rastreabilidade.

Metadados mínimos do acervo documental: modal de transporte, concessionária, tipo do documento, vigência, versão, aditivo relacionado, status (vigente/revogado), origem/publicação e vínculo com contrato-base.

9.2.2. Casos de uso mínimos orientados à fiscalização

Auditoria e detecção de anomalias de telemetria e disponibilidade, com trilha de auditoria para processos sancionatórios.

Classificação e sumarização assistida de ocorrências e processos (PLN/LLM), com preservação do texto original e rastreabilidade.

Detecção de subnotificação e divergências por cruzamento de fontes (Mapa CCO, telemetria, mensagens/PMV, manutenção e, quando disponível, GPS).

Análise de desempenho de atendimento (GPS×ocorrência), com identificação automática de atrasos, desvios e padrões atípicos.

Priorização de ações de fiscalização por risco, combinando indicadores e histórico, com governança e justificativas rastreáveis.

Análises geoespaciais avançadas (hotspots e clusters) de acidentes e ocorrências, com recortes por período e rastreabilidade de dados e metodologia.

Verificação, por usuário ARTESP, de possíveis descumprimentos contratuais usando linguagem natural, com indicação de evidências e critérios utilizados.

Candidatos adicionais ao catálogo de casos de uso (a serem priorizados pela ARTESP):

Auditoria de Free Flow: detecção de fraudes e inconsistências transacionais (SISFREEFLOW).

Predição de conservação: previsão de degradação de pavimentos e necessidade de intervenção (SGP + SIGECON).

Validação automática de IQD: verificação de consistência de indicadores de desempenho (SIS-CSP).

9.2.3. Agentes de Inteligência Artificial

Tipologias de agentes previstos:

Agentes conversacionais (assistentes virtuais) integrados ao sistema, com busca semântica avançada.

Agentes de análise de ocorrências para identificar padrões, recorrências, anomalias e correlações.

Agentes de validação de solicitações para checagem automatizada, validação por cruzamento de bases e rastreabilidade do fluxo decisório.

Funcionalidades esperadas dos agentes conversacionais:

Perguntas em linguagem natural sobre dados operacionais e históricos.

Geração assistida de relatórios e consultas parametrizadas.

Orientação contextualizada na navegação.

Respostas estruturadas, resumos e visualizações pré-formatadas.

Redução da complexidade de navegação pelos módulos tradicionais.

Arquiteturas e tecnologias habilitadoras a detalhar em projeto executivo, com critérios de seleção, riscos e justificativas aprovados pela ARTESP até o final de **T1** (conforme definição do Capítulo 17). A execução ocorrerá conforme os marcos **T2–T6+**:

LLMs para compreensão, geração de texto e sumarização.

RAG para respostas fundamentadas e redução de alucinações.

Embeddings e busca semântica para similaridade e descoberta de padrões.

Orquestração de agentes para fluxos complexos.

Requisitos de governança para agentes:

- Rastreabilidade de interações e decisões sugeridas.
- Auditoria e reprodução de resultados.
- Transparência sobre limitações e fontes consultadas.
- Controles de acesso e segregação de perfis.
- Conformidade com LGPD e políticas de ética algorítmica.

9.2.4. Agentes autônomos e orquestração em background

Tipologias de agentes autônomos

Tipo	Descrição	Exemplos de tarefas
Agentes de Monitoramento	Vigilância contínua de dados e indicadores	Deteccção de anomalias, alertas de indisponibilidade, padrões atípicos
Agentes de Análise	Processamento periódico para geração de insights	Scores de risco, subnotificação, tendências
Agentes de Validação	Verificação automática de conformidade e integridade	Validação de dados, checagem contratual, reconciliação
Agentes de Notificação	Geração e disparo de alertas	Alertas de descumprimento, notificações, resumos

Orquestração de times de agentes

- Capacidade de compor agentes especializados para fluxos complexos.
- Orquestrador coordenando sequência de execução e troca de informações.
- Exemplo de fluxo: monitoramento → análise → validação → notificação.

Execução em background

- Execução contínua ou agendada, independente de sessão de usuário.
- Gestão de recursos com prioridade, concorrência e throttling.
- Logs de execução persistentes para auditoria.
- Mecanismos de retry e tratamento de falhas.

Governança de agentes autônomos

Requisito	Descrição
Catálogo de agentes	Inventário de agentes autônomos com descrição e periodicidade
Rastreabilidade	Registro de execuções com input, output e alertas gerados
Supervisão	Dashboard de status dos agentes (ativo, pausado, em erro)

Controle de ações	Sem ações destrutivas ou sancionatórias sem gatilho humano
Explicabilidade	Alertas com justificativa e fontes de dados
Escalação	Escalação para revisão humana quando confiança for baixa

Integração com fluxos de trabalho

Alertas e insights alimentam filas de trabalho dos fiscalizadores.

Integração com o módulo de notificações (SISNOT) e registro das ações no SGM.

Capacidade de pausar ou ajustar agentes via interface administrativa.

Métricas de agentes autônomos

Volume de execuções por agente (diário/semanal).

Taxa de sucesso e falha das execuções.

Volume de alertas gerados e taxa de acionamento.

Tempo médio entre detecção e notificação.

Thresholds mínimos de referência para agentes autônomos

Métrica	Threshold mínimo	Observação
Taxa de sucesso de execução	$\geq 95\%$	Apuração mensal, por agente
Taxa de falso positivo (alertas)	$\leq 10\%$	Validada na auditoria mensal (Seção 9.10.2a)
Tempo médio detecção-notificação	Conforme SLA por tipo de agente	Definido na Imersão por categoria de agente

Nota: Os thresholds acima são valores de referência e poderão ser ajustados na Imersão, mediante justificativa técnica aprovada pela ARTESP.

9.2.5. Preparação para evolução tecnológica de IA

Modelos fundacionais e LLMs

Preparação para consumo de modelos via API, hospedados em nuvem ou auto-hospedados.

Abstração da camada de modelo para troca de provedores sem reescrita.

Gestão de custos de inferência nos relatórios de FinOps.

Dashboard dedicado de custos de IA (treino, inferência, armazenamento de modelos/features), com alertas de orçamento e revisão mensal integrada ao FinOps do Eixo III.

IA multimodal

Preparação para imagens, vídeos, áudio e dados geoespaciais como modalidades nativas.

Pipelines adequados para dados não estruturados.

Agentes autônomos avançados

Suporte a agentes com tool use para consultar sistemas e executar ações.

Protocolos padronizados de comunicação entre agentes.

Orquestração com planejamento e decomposição de tarefas.

Human-in-the-loop configurável por nível de risco.

Aprendizado contínuo e adaptativo

Incorporação de feedback dos usuários.

Preparação para few-shot e fine-tuning.

Mecanismos de detecção de drift com gatilhos de re-treinamento.

Dados sintéticos e privacidade

Geração de dados sintéticos quando dados reais forem insuficientes ou sensíveis.

Preparação para privacidade diferencial em análises agregadas.

Possibilidade de aprendizado federado.

Validação obrigatória de qualidade e representatividade de dados sintéticos, com comparação amostral frente a dados reais, análise de viés e registro da decisão de uso.

Interoperabilidade e padrões emergentes

Adoção de padrões abertos para MLOps (ex.: MLflow, ONNX, OpenLineage).

Exportabilidade de modelos e artefatos em formatos padronizados.

Documentação de modelos com Model Cards.

9.2.6. Conformidade regulatória e ética de IA

Marco Legal de IA

Preparação para conformidade com legislação vigente à época da implementação.

Classificação de risco dos casos de uso.

Documentação de impacto e medidas de mitigação para sistemas de alto risco.

Princípios de IA responsável

Transparência sobre uso de IA.

Explicabilidade de decisões e recomendações.

Monitoramento de vieses e não-discriminação.

Supervisão humana para decisões de alto impacto.

Privacidade by design.

Governança adaptativa

Comitê de ética/governança de IA com representação da ARTESP.

Processo de avaliação de impacto para novos casos de uso.

Revisão anual de conformidade regulatória.

Capacidade de desativar ou ajustar modelos rapidamente.

Processo de contestação de resultados de IA

Usuários ARTESP devem poder contestar formalmente resultados, recomendações ou classificações geradas por modelos de IA.

Toda contestação deve ser registrada com identificação do resultado contestado, justificativa e resolução.

Contestações devem ser analisadas e respondidas em até 5 dias úteis.

O volume e resultado das contestações devem alimentar o ciclo de melhoria dos modelos. Responsabilidade: a **Contratada** operacionaliza o fluxo, registra e apresenta evidências; a **ARTESP** delibera a decisão final.

Documentação para auditoria externa

Inventário de sistemas de IA com classificação de risco.

Registros de treino, avaliação e decisões disponíveis para auditoria.

Relatórios de impacto atualizados por caso de uso de alto risco.

DPIA (Data Protection Impact Assessment) obrigatório para cada modelo de IA que processe dados pessoais ou sensíveis, nos termos do art. 38 da LGPD, com atualização a cada re-treinamento significativo ou mudança de finalidade.

9.3. Escopo excluído

Uso de IA sem governança, sem rastreabilidade de dados e modelos ou sem avaliação formal.

Uso de dados pessoais e sensíveis sem base legal e controles aprovados.

Decisões automatizadas com impacto sancionatório sem revisão humana.

9.4. Requisitos identificados (E4-RQ)

ID	Descrição	Critério de aceite	Prioridade
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	Catálogo de casos de uso de IA priorizados pela ARTESP, com valor direto à fiscalização e métricas claras	Documento com casos, fontes, riscos e métricas aprovado	P0

E4-RQ-002 (FUNC-E4-003)	Governança de dados e modelos com versionamento, rastreabilidade e controle de acesso	Reprodutibilidade e trilhas de auditoria demonstradas	P0
E4-RQ-003 (FUNC-E4-008)	Explicabilidade adequada ao contexto de fiscalização	Relatórios de explicabilidade e auditoria anexados	P0
E4-RQ-004 (FUNC-E4-007)	Monitoramento de desempenho e drift com processo de re-treinamento	Dashboards e registros de re-treinamento	P1
E4-RQ-005 (FUNC-E4-005)	Agentes de IA integrados ao MITS com governança e rastreabilidade	Protótipo funcional; métricas de uso; documentação de limitações	P1
E4-RQ-006 (NF-E4-015)	Resiliência e fallback: o sistema MITS deve continuar operando em modo degradado (sem funcionalidades de IA) quando serviços de IA estiverem indisponíveis, sem bloquear operações críticas de fiscalização	Teste de indisponibilidade de IA sem impacto em funcionalidades core do MITS	P0
E4-RQ-007 (NF-E4-006)	Validação de ground truth: coleta e manutenção de datasets rotulados para avaliação contínua de modelos em produção, com processo de amostragem e revisão humana	Dataset de ground truth atualizado; relatório de avaliação periódica	P1
E4-RQ-008 (NF-E4-014)	Gestão de custos de IA: dashboard dedicado de custos de computação de IA (inferência, treino, armazenamento), com alertas de orçamento, revisão mensal e mecanismo de <i>circuit breaker</i> (bloqueio/alerta crítico) para consumo de tokens em modelos <i>pay-per-use</i> .	Dashboard operacional; alertas configurados; relatório mensal	P1
E4-RQ-009 (FUNC-E4-010)	Ingestão e catalogação integral de contratos e editais das concessões (incluindo termos aditivos e anexos), com versionamento e rastreabilidade	Base documental completa; catálogo versionado; consulta via RAG	P0
E4-RQ-010 (FUNC-E4-002)	Infraestrutura MLOps mínima (Model Registry, Feature Store, pipelines e ambiente de experimentação) operacional, com versionamento e controles de acesso	Componentes operacionais; evidências de versionamento/linhagem; teste de pipeline	P0
E4-RQ-011 (NF-E4-012)	Processo formal de contestação de resultados de IA com SLA de resposta em até 5 dias úteis e registro auditável	Registro de contestações no SGM; relatório mensal de contestações	P1

9.5. Entregáveis mínimos (E4-ENT)

Tabela 9.5.A — Entregáveis do Eixo IV

ID	Entregável	Evidência de aceite	Marco/Periodicidade
ENT-E4-001	Catálogo de casos de uso de IA conforme Seção 9.5.1	Documento aprovado; versionamento ativo	Até T1
ENT-E4-002	Infraestrutura MLOps conforme Seção 9.5.2	Ambiente funcional; componentes operacionais	Até T2
ENT-E4-003	Pipeline de dados para IA conforme Seção 9.5.3	Linhagem navegável; integração com Data Lake	Até T3
ENT-E4-008	Base documental de contratos/editais e complementos (versionada e catalogada)	Catálogo versionado; cobertura validada; auditoria de completude	Até T3
ENT-E4-CU01a	PoC Caso de Uso 1	Relatório técnico; métricas atingidas; aprovação ARTESP	Até T4
ENT-E4-CU02a	PoC Caso de Uso 2	Relatório técnico; métricas atingidas; aprovação ARTESP	Até T5
ENT-E4-CU03a	PoC Caso de Uso 3	Relatório técnico; métricas atingidas; aprovação ARTESP	Até T5
ENT-E4-CU01b	Modelo 1 em produção com HITL	Modelo em produção; monitoramento ativo	Até T6
ENT-E4-CU02b	Modelo 2 em produção com HITL	Modelo em produção; monitoramento ativo	Até T6+
ENT-E4-CU03b	Modelo 3 em produção com HITL	Modelo em produção; monitoramento ativo	Até T6+
ENT-E4-004	Agentes de IA (interativos e/ou autônomos)	Demonstração funcional; catálogo de agentes	Até T6+
ENT-E4-009	Workflow Builder com agentes de IA conforme Seção 9.5.8	Ferramenta visual operacional; ≥ 3 fluxos regulatórios demonstrados sem codificação; trilha auditável	Até T6+
ENT-E4-005	Mapas inteligentes (busca NL, previsões)	Demonstração funcional; explicabilidade	Até T6+
ENT-E4-006	Monitoramento de modelos	Dashboards e alertas operacionais	Contínuo

ENT-E4-007	Auditoria e explicabilidade	Relatórios semestrais; trilha auditável	Contínuo
------------	-----------------------------	---	----------

Nota: os marcos T1 a T6+ referem-se aos trimestres do cronograma indicativo (Capítulo 17). Datas específicas serão definidas em conjunto com a ARTESP no cronograma detalhado do eixo, em até **15 dias úteis** da OS.

9.5.1. Estrutura obrigatória do Catálogo de casos de uso de IA

Campo	Descrição
ID	Identificador único do caso de uso
Nome	Título descritivo
Objetivo de negócio	Problema de fiscalização que resolve
Categoria	Deteção, classificação, predição, sumarização, conversacional, etc.
Fontes de dados	Datasets e domínios utilizados
Modalidade	Online, batch ou híbrido
Usuários-alvo	Perfis consumidores dos resultados
Métricas de sucesso	KPIs mensuráveis
Thresholds mínimos	Valores mínimos aceitáveis (cf. Tabela 9.5.1.A)
Riscos identificados	Viés, privacidade, explicabilidade, alucinação
Mitigações	Controles por risco
Requisitos de explicabilidade	Global, local ou por decisão
Supervisão humana	Pré-decisão, pós-decisão ou amostral
Prioridade	P0, P1, P2
Status	Backlog, desenvolvimento, piloto, produção, descontinuado

Tabela 9.5.1.A — Thresholds mínimos de referência por categoria de modelo

Categoria	Métrica principal	Threshold mínimo de referência	Observação
Classificação (ex.: tipificação de ocorrências)	F1-Score (macro)	≥ 0,70	Média harmônica entre precisão e recall

Detecção de objetos (ex.: veículos, incidentes)	mAP@0.5	$\geq 0,65$	Mean Average Precision com IoU $\geq 0,5$
Regressão / Previsão (ex.: fluxo de tráfego)	R ²	$\geq 0,80$	Coeficiente de determinação
Anomalia / Detecção de eventos	AUC-ROC	$\geq 0,85$	Área sob a curva ROC
Sumarização / NLP (ex.: resumo de relatórios)	ROUGE-L	$\geq 0,40$	Avaliação complementada por revisão humana
IA Generativa / RAG (ex.: consultas contratuais)	Faithfulness + Context Relevancy	$\geq 0,80$ (escala 0-1)	Avaliação complementada por revisão humana; taxa de alucinação $\leq 5\%$ em amostra mensal

Nota: Os thresholds acima são valores de referência para a fase de PoC, sujeitos a validação e ajuste na Imersão conforme a complexidade de cada caso de uso. Casos de uso que não atingirem os thresholds mínimos na PoC serão submetidos ao gate go/no-go (Seção 9.10), podendo ser descontinuados, replanejados ou aceitos com justificativa técnica aprovada pela ARTESP.

Governança do catálogo:

Revisão trimestral com a ARTESP para repriorização e inclusão de novos casos.

Casos de uso só entram em produção após aprovação formal no catálogo.

Histórico de alterações versionado e auditável.

9.5.2. Componentes mínimos da Infraestrutura MLOps

Model Registry

Repositório versionado de modelos com metadados obrigatórios.

Controle de ciclo de vida e controle de acesso.

Feature Store

Catálogo centralizado de features com versionamento.

Suporte a features batch e online.

Consistência entre stores online/offline para redução de *training-serving skew*.

Linhagem até dados brutos.

Pipelines de treinamento

Automação do ciclo treino → avaliação → registro.

Reprodutibilidade com logs e métricas por run.

Gatilhos manual, agendado ou por drift.

Estimativa e acompanhamento de capacidade computacional (CPU/GPU/memória) do treinamento, registrada no planejamento técnico.

CI/CD para modelos de ML

Pipeline automatizado de validação pré-produção com validação de *schema* e distribuição de dados.

Validação de métricas mínimas e regressão de performance em relação à versão anterior do modelo.

Testes de integração com a *serving layer* antes de qualquer promoção para produção.

Resultados dos testes registrados junto ao artefato no Model Registry.

Nenhum modelo pode ser promovido para produção sem execução bem-sucedida do pipeline de CI/CD de ML.

Pipelines de inferência

Separação entre treino e serving.

Inferência batch e online.

Versionamento e rollback do modelo em produção.

Orquestração e agendamento

Orquestrador para execução de pipelines.

Agendamento configurável por caso de uso.

Gestão de dependências e alertas de falha.

Ambiente de experimentação

Ambiente segregado com acesso controlado aos dados.

Isolamento em relação à produção.

Gateway de IA Generativa

Ponto único de acesso para modelos de linguagem (APIs externas e modelos auto-hospedados).

Funcionalidades mínimas: autenticação/autorização por perfil, *rate limiting* por usuário/departamento, *cache* semântico de prompts recorrentes e observabilidade de tokens (entrada/saída).

Logging de interações com anonimização de dados pessoais quando aplicável.

Mecanismo de *circuit breaker* integrado ao dashboard de custos de IA (E4-RQ-008).

Suporte a roteamento entre provedores (*failover* e balanceamento), mitigando risco de *vendor lock-in*.

9.5.3. Requisitos do Pipeline de dados para IA

Versionamento de datasets

Datasets versionados e imutáveis.

Referência do dataset registrada junto ao modelo.

Recuperação de versões históricas.

Linhagem de dados

Rastreabilidade fonte → transformação → feature → modelo → predição.

Capacidade de responder quais dados geraram uma predição.

Qualidade de dados para IA

Validações de completude, distribuição e outliers.

Alertas para data drift entre treino e produção.

Quarentena de dados com problemas de qualidade.

Governança e acesso

Controle de acesso granular a datasets sensíveis.

Registro de acessos e finalidades.

Conformidade LGPD com anonimização quando aplicável.

Proteção de dados pessoais em prompts, logs e outputs (anonimização/pseudonimização quando aplicável).

Detecção automatizada de dados pessoais (*PII scanning*) em datasets de treino, prompts, contextos de RAG e outputs de modelos, com quarentena de registros identificados, notificação ao DPO e registro em log de auditoria LGPD.

Segregação de dados de produção e experimentação.

Integração com Data Lake

Consumo das zonas Bronze/Silver/Gold do Eixo III.

Materialização de features na Feature Store.

Sincronização de metadados com catálogo corporativo.

9.5.4. Critérios para PoC de caso de uso prioritário

Seleção do caso de uso:

Caso P0 ou P1 do catálogo.

Dados com qualidade suficiente.

Complexidade adequada para validação da infraestrutura.

Valor de negócio demonstrável em curto prazo.

Escopo da PoC:

Pipeline completo: dados → features → treino → avaliação → inferência.

Validação da infraestrutura MLOps com caso real.

Integração ao MITS ao menos em homologação.

Métricas mínimas de sucesso:

Atingimento dos thresholds do catálogo.

Reprodutibilidade de treino.

Explicabilidade com relatório conforme requisitos.

Latência dentro do SLA da modalidade.

Critérios de aceite:

Relatório técnico com metodologia, resultados e limitações.

Demonstração funcional para ARTESP.

Lições aprendidas documentadas.

Aprovação formal para evolução à produção.

9.5.5. Funcionalidades dos Mapas inteligentes

Busca geoespacial por linguagem natural

Interpretação de consultas com contexto geoespacial.

Conversão automática para filtros geoespaciais e temporais.

Feedback ao usuário sobre interpretação.

Análises preditivas geoespaciais

Identificação de hotspots e clusters.

Tendências temporais por região.

Predição de áreas de risco com intervalos de confiança.

Correlações automáticas entre camadas

Sugestão de correlações entre camadas de dados.

Destaque de padrões não óbvios.

Drill-down para exploração pelo usuário.

Integração com agentes

Invocação de agentes conversacionais a partir do contexto do mapa.

Respostas com visualizações geoespaciais.

Integração com SISGIS/ArcGIS (serviços de mapas e *feature layers*), conforme Capítulo 12.

Requisitos de governança

Rastreabilidade das fontes de dados utilizadas.

Explicabilidade de predições e hotspots.

Limitações comunicadas ao usuário.

9.5.6. Escopo mínimo de monitoramento de modelos

Dashboards obrigatórios:

Dashboard	Descrição	Métricas principais
Saúde dos modelos	Visão consolidada de modelos em produção	Status, versão, última atualização
Performance por modelo	Qualidade por modelo	Precisão, recall, F1, latência, volume
Drift de dados	Desvios de distribuição	Data drift score, feature drift
Drift de conceito	Degradação ao longo do tempo	Comparativo treino vs. produção
Uso e adoção	Consumo pelos usuários	Volume de consultas, usuários únicos

Alertas obrigatórios:

Categoria	Condição de disparo	Severidade
Modelo offline	Modelo indisponível para inferência	P0
Degradação de performance	Métrica abaixo do threshold mínimo	P1
Data drift significativo	Score acima do limiar configurado	P2
Latência elevada	Tempo de inferência acima do SLA	P2
Falha de pipeline	Pipeline de inferência batch com erro	P1
Volume anômalo	Queda ou pico atípico de inferências	P3

Processo de resposta a drift:

- Detecção de drift com alerta.
- Análise de causa raiz.
- Decisão de re-treinamento, ajuste ou rollback.
- Registro das decisões com justificativa.
- Re-treinamento apenas após validação em homologação.

Validação de ground truth:

- Coleta periódica de amostras de dados rotulados por revisão humana para avaliação de performance real dos modelos em produção.
- Frequência mínima: mensal por modelo em produção, com amostra representativa.
- Comparação das previsões do modelo com o ground truth para cálculo de métricas reais (não apenas em dataset de teste).

Resultados de ground truth devem alimentar decisões de re-treinamento e priorização.

Responsabilidade pela coleta e manutenção de ground truth:

A **Contratada** é responsável pela coleta, curadoria e manutenção dos datasets de ground truth, remunerada via catálogo S4-xxx (Anexo B).

Quando a rotulagem exigir **conhecimento regulatório específico** da ARTESP (ex.: classificação de infrações, tipologia de ocorrências), a ARTESP disponibilizará especialistas de domínio para validação, em prazo e frequência acordados na Imersão, com devolutiva em até **10 dias úteis** por ciclo de validação.

A Contratada poderá propor ferramentas de rotulagem assistida (semi-supervisionada) para otimizar o esforço, desde que a validação humana final seja preservada.

Retenção de logs e métricas:

Métricas de performance por 24 meses em resolução diária.

Logs de inferência conforme política de retenção de dados do Capítulo 11.

9.5.7. Procedimentos de auditoria e explicabilidade

Relatório de explicabilidade por modelo

Identificação do modelo, versão, caso de uso e data de treino.

Objetivo do modelo e problema de fiscalização.

Dados utilizados, período, volume e tratamentos.

Features e importância relativa.

Metodologia e hiperparâmetros.

Métricas de avaliação e resultados.

Explicabilidade global e limitações.

Vieses identificados e recomendações de uso.

Explicabilidade por decisão

Fatores que contribuíram para decisões individuais.

Fontes de dados consultadas e nível de confiança.

Indicação de revisão humana recomendada.

Trilha de auditoria

Registro imutável de input → modelo → output → timestamp → usuário.

Capacidade de reconstrução de previsões históricas.

Processo de auditoria periódica

Frequência mínima semestral por modelo, com atualização trimestral apenas para modelos críticos ou após re-treino ou mudança relevante do modelo.

Revisão de performance, drift e vieses.

Relatório de auditoria entregue à ARTESP.

9.5.8. Workflow Builder com agentes de IA

Escopo mínimo do Workflow Builder:

Interface visual (*drag-and-drop*) para composição de fluxos regulatórios, sem necessidade de codificação.

Integração com agentes de IA para classificação, sumarização, validação e geração de alertas.

Catálogo de templates regulatórios pré-configurados e versionáveis.

Trilha de auditoria por execução (insumos, decisões sugeridas, intervenção humana, resultado e responsável).

Capacidade de pausa, retomada, reprocessamento e escalonamento para revisão humana.

Integração com SISNOT e SGM para registro de eventos, decisões e evidências.

9.6. Critérios de aceite do Eixo IV (CA-E4)

Nota: Critérios de aceite gerais aplicáveis a todos os eixos estão na Seção 14. Os critérios abaixo são específicos do Eixo IV.

9.6.1. Governança, dados e MLOps

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E4-001	Catálogo de casos de uso de IA	Catálogo estruturado e priorizado; revisão trimestral	Documento aprovado; versionamento ativo; atas
CA-E4-002a	Versionamento de modelo	Registrado no Model Registry	Artefato no registro
CA-E4-002b	Feature Store operacional	Features versionadas; batch e online; linhagem rastreável	Feature Store acessível; métricas de reutilização
CA-E4-002c	Ambiente de experimentação de IA	Ambiente isolado com MLOps integrado	Ambiente funcional; documentação de uso
CA-E4-003	Dataset de treino documentado	Linhagem e características	Documentação do dataset
CA-E4-007a	Monitoramento de drift configurado	Alertas ativos	Configuração de monitoramento
CA-E4-007b	Plano de retreino definido	Documentado e aprovado	Documento de governança

CA-E4-007e	Ground truth mantido	Amostra mensal rotulada por modelo	Dataset e relatório de avaliação
CA-E4-010	Dashboard de custos de IA	Custos de treino, inferência e armazenamento	Dashboard operacional; alertas; relatório mensal
CA-E4-012	Processo de contestação de IA operacional	100% das contestações registradas; SLA de resposta ≤ 5 dias úteis	Registro no SGM; relatório mensal de contestações e tratativas

9.6.2. Performance, explicabilidade e segurança

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E4-P01	Métricas de modelo documentadas	Accuracy, Precision, Recall, F1	Relatório de avaliação
CA-E4-P02	Performance do modelo	Acima do threshold acordado	Métricas em dataset de teste
CA-E4-P03	Análise de bias realizada	Relatório completo	Documento de análise de viés
CA-E4-008	Explicabilidade implementada	Conforme requisito	Evidência de XAI funcional
CA-E4-P04	Human-in-the-Loop funcional	Workflow de revisão operacional	Teste do fluxo
CA-E4-P05	Inferência dentro do SLA	$\leq$ tempo acordado por caso	Teste de latência
CA-E4-P06	Fallback de IA operacional	Sistema opera em modo degradado sem IA	Teste de indisponibilidade de IA documentado
CA-E4-P07	Latência conversacional	Primeiro token $\leq 2s$ (p95) e tempo até o último token $\leq 15s$ (p95) para agentes interativos	Teste de latência em UAT com registro de métricas de streaming
CA-E4-005a	Citação de fontes	$\geq 95\%$ de fundamentação com link ou ID/registro interno	Evidência em logs e UAT

9.6.3. Funcionalidades, agentes e mapas

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E4-005b	RAG (contratos) funcional	Respostas contratuais com citação	Demonstração e validação

CA-E4-011	Base documental de contratos/editais	Cobertura $\geq$ 95% do acervo oficial; atualização D+5 após publicação de aditivo/comunicado	Relatório de completude e logs de ingestão
CA-E4-005c	Busca em linguagem natural	Consultas NL convertidas em queries	Demonstração e métricas
CA-E4-009	Workflow builder com agentes de IA	Ferramenta visual operacional	Demonstração sem codificação
CA-E4-006	Mapas inteligentes	Busca NL e análises preditivas	Demonstração funcional
CA-E4-006a	Análises geoespaciais avançadas	Clusters e tendências identificados	Visualização e metodologia
CA-E4-005d	Verificação de descumprimento contratual	Consulta com evidências	Demonstração e rastreabilidade
CA-E4-007c	Alertas de IA integrados à operação	Alertas gerados e entregues	Configuração e evidência
CA-E4-007d	Resultados de IA em relatórios	Outputs incorporados	Relatórios com seções IA

9.6.4. Casos de uso mínimos e PoC

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E4-001a	Detecção de anomalias de telemetria	Inconsistências identificadas	Relatório de anomalias
CA-E4-001b	Classificação assistida de ocorrências	Acurácia acima do threshold mínimo da Tabela 9.5.1.A e do valor definido por caso de uso na Imersão	Métricas e rastreabilidade
CA-E4-001c	Detecção de subnotificação	Divergências identificadas	Relatório e evidências
CA-E4-001d	Análise GPS×Ocorrência	Atrasos e desvios identificados	Relatório e padrões atípicos
CA-E4-001e	Score de risco para fiscalização	Priorização por risco	Score e governança
CA-E4-004	Aprovação de PoC de caso prioritário	Métricas mínimas atingidas	Relatório técnico aprovado

9.7. Operação, suporte e processos

Governança de IA com comitê/ritual de revisão, critérios LGPD e riscos.

MLOps com Model Registry, pipelines de re-treino e deploy seguro, com implantação gradual obrigatória (canary e/ou shadow) para modelos P0 e modelos críticos.

Integração operacional com alertas e recomendações rastreáveis.

SLO mínimo de disponibilidade dos serviços de IA (APIs/serving) definido na Imersão, com meta $\geq 99,5\%$ mensal.

RTO/RPO de pipelines críticos definidos na Imersão, com evidência de testes periódicos.

Medição: atividades operacionais devem ser registradas no SGM e medidas por UST do Eixo IV (Seção 15 e Anexo B).

9.8. ANS/KPIs do eixo

Precisão/Recall dos modelos: conforme thresholds mínimos do catálogo (Tabela 9.5.1.A), com metas por caso de uso.

Latência de inferência: conforme NF-E4-013 ($p95 < 5s$) ou SLA específico por caso; meta de referência 500 ms quando viável para modelos online.

Latência conversacional (agentes): conforme NF-E4-017 (primeiro token $p95 \leq 2s$ e tempo até último token $p95 \leq 15s$).

Time-to-market: contado do catálogo aprovado ao piloto, sujeito à disponibilidade de dados e validação na Imersão.

Taxa de adoção: usuários ativos mensais / usuários habilitados; meta indicativa após 3 meses.

Conformidade e auditoria: 100% de cobertura de linhagem e versionamento em produção.

Nota: KPIs são indicadores de acompanhamento e devem ser registrados no SGM. Glosas só se aplicam quando vinculados a critérios de aceite ou entregáveis previstos no Capítulo 15.

9.9. Riscos e mitigação

9.9.1. Riscos específicos do Eixo IV

ID	Risco	P×I	Mitigação
R-E4-01	Dados insuficientes ou inadequados para treino	$3 \times 4 = 12$	Data profiling, aumento de dados, transfer learning
R-E4-02	Modelos não atingem performance esperada	$3 \times 3 = 9$	PoCs com thresholds mínimos, iteração, go/no-go gates
R-E4-03	Viés nos modelos de IA	$3 \times 4 = 12$	Análise de bias obrigatória, datasets balanceados

R-E4-04	Decisões automatizadas incorretas	$2 \times 5 = 10$	Human-in-the-loop, monitoramento de fundamentação
R-E4-05	Drift não detectado	$3 \times 4 = 12$	Múltiplas métricas, alertas redundantes, revisão manual
R-E4-06	Dificuldade de explicabilidade (LLM)	$3 \times 3 = 9$	Técnicas XAI, documentação e limitação de black-box

9.9.2. Riscos adicionais do eixo

Vieses e decisões não explicáveis: mitigação por Explainable AI e validação humana amostral.

Uso indevido de dados pessoais: mitigação com privacidade diferencial, segregação e anonimização.

Resultados não reproduzíveis: mitigação com versionamento estrito de dados e código.

Alucinação em agentes de IA: mitigação com RAG obrigatório, citação de fontes e guardrails.

9.10. Catálogo de medição (referência)

Nota: O detalhamento completo de valores, pesos e fórmulas de cálculo encontra-se na Seção 15 (Medição e Remuneração) e no Anexo B (Catálogos de UST). Esta seção apresenta a estrutura do modelo aplicável ao Eixo IV.

Base legal: Portaria SGD/MGI 750/2023, Art. 5, I (resultado por fase) e Art. 5, IV (retainer de operação continuada).

9.10.1. Modelo stage-gated por caso de uso

A remuneração do Eixo IV segue modelo de gates progressivos, onde cada caso de uso de IA percorre fases com critérios objetivos de passagem.

Tabela 9.10.A — Modelo stage-gated

Fase	Gate de passagem	Pagamento
PoC	Viabilidade técnica demonstrada; métricas acima do threshold mínimo	% do valor do caso de uso
Piloto	Assertividade mínima atingida (definida por caso no catálogo)	% do valor do caso de uso
Produção	Estabilidade, latência dentro do SLA e explicabilidade demonstrada	% final do valor do caso de uso
Run	Retainer de MLOps mensal	Mensal proporcional

Regras:

Caso de uso que não supere o gate de PoC não avança e não gera pagamento das fases seguintes.

A decisão de go/no-go em cada gate é formalizada em ata com a ARTESP.

O percentual por fase será definido na Seção 15.

9.10.2. Retainer de MLOps (fase Run)

O retainer de MLOps inicia quando o primeiro modelo entra em produção e cobre:

Monitoramento de drift — acompanhamento contínuo de data drift e concept drift com alertas configurados.

Re-treinamento sob demanda — execução de ciclos de re-treinamento quando drift detectado ou performance degradada.

Auditoria periódica — relatórios semestrais de explicabilidade, viés e performance por modelo.

Documentação de decisões — registro de todas as decisões de re-treinamento, rollback ou descontinuação com justificativa.

O retainer é proporcional ao número de modelos em produção e escalonado conforme a complexidade dos casos de uso.

9.10.2a. Procedimento de auditoria mensal de assertividade

Para modelos em produção que geram alertas ou recomendações de fiscalização, aplica-se procedimento mensal de verificação de assertividade:

Seleção de amostra mínima de 10 alertas ou 1% do volume mensal por modelo, o que for maior.

Verificação da fundamentação: cada alerta deve conter citação de fonte normativa ou evidência válida.

Avaliação da pertinência por fiscal da ARTESP.

Registro dos resultados no SGM, com taxa de acerto e justificativas.

Alertas sem fundamentação válida devem ser investigados e corrigidos no ciclo seguinte.

9.10.3. Medição complementar via UST

Atividades operacionais do Eixo IV não cobertas pelos gates (governança, rituais, suporte a experimentação) são medidas por UST do catálogo do Eixo IV, registradas no SGM conforme Seção 15 e Anexo B.

9.11. Marcos e entregas

Nota: Datas específicas dos marcos serão definidas no cronograma consolidado (Seção 17), em até **15 dias úteis** da OS. Esta seção estabelece a sequência lógica e os critérios de conclusão para os marcos **T1–T6+**.

Tabela 9.11.A — Marcos do Eixo IV

ID	Marco	Vinculação (ENT → CA)	Critério de conclusão
M-E4-001a	Mobilização concluída	— → —	Equipe alocada; infraestrutura ML provisionada

M-E4-001	Catálogo de casos de uso de IA	ENT-E4-001 → CA-E4-001	Catálogo aprovado pela ARTESP
M-E4-002	Infraestrutura MLOps	ENT-E4-002 → CA-E4-002a/002b/002c	Model Registry, Feature Store e pipelines operacionais
M-E4-003	Pipeline de dados para IA	ENT-E4-003 → CA-E4-003	Linhagem navegável validada
M-E4-CU01a	PoC Caso de Uso 1	ENT-E4-CU01a → CA-E4-004	Métricas acima do threshold mínimo
M-E4-CU02a	PoC Caso de Uso 2	ENT-E4-CU02a → CA-E4-004	Métricas acima do threshold mínimo
M-E4-CU03a	PoC Caso de Uso 3	ENT-E4-CU03a → CA-E4-004	Métricas acima do threshold mínimo
M-E4-CU01b	Modelo 1 em produção	ENT-E4-CU01b → CA-E4-P02/P04	Modelo em produção com HITL e monitoramento ativo
M-E4-CU02b	Modelo 2 em produção	ENT-E4-CU02b → CA-E4-P02/P04	Modelo em produção com HITL e monitoramento ativo
M-E4-CU03b	Modelo 3 em produção	ENT-E4-CU03b → CA-E4-P02/P04	Modelo em produção com HITL e monitoramento ativo
M-E4-004	Agentes de IA	ENT-E4-004 → CA-E4-005a/005b/005c/005d	Demonstração funcional; catálogo de agentes
M-E4-005	Mapas inteligentes	ENT-E4-005 → CA-E4-006/006a	Busca NL geoespacial e predições demonstradas
M-E4-009	Workflow Builder	ENT-E4-009 → CA-E4-009	≥ 3 fluxos regulatórios demonstrados
M-E4-011	Contestação de IA operacional	— → CA-E4-012	Processo ativo no SGM; SLA de resposta atendido
M-E4-006	Monitoramento de modelos	ENT-E4-006 → CA-E4-007a/007b/007c	Dashboards e alertas operacionais
M-E4-007	Auditoria e explicabilidade	ENT-E4-007 → CA-E4-008/005a	Relatório entregue; trilha auditável
M-E4-012	IA finalizada	— → —	Todos os casos priorizados em produção; termo assinado

Dependências entre marcos:

M-E4-001a (Mobilização) — pré-requisito: assinatura do contrato.

M-E4-001 (Catálogo) — depende de M-E4-001a.

M-E4-002 (MLOps Infra) — depende de M-E4-001.

M-E4-003 (Pipeline IA) — depende de M-E4-002 e de M-E3-006 (Data Lake Gold operacional do Eixo III).

M-E4-CU01a/02a/03a (PoCs) — dependem de M-E4-003.

M-E4-CU01b/02b/03b (Modelos em produção) — cada um depende da respectiva PoC aprovada (M-E4-CU01a/02a/03a).

M-E4-004 (Agentes) — depende de M-E4-CU01b (primeiro modelo em produção).

M-E4-005 (Mapas inteligentes) — depende de M-E4-CU02b.

M-E4-009 (Workflow Builder) — depende de M-E4-004.

M-E4-011 (Contestação de IA operacional) — depende de M-E4-CU01b (primeiro modelo em produção).

M-E4-006 (Monitoramento) — depende de M-E4-CU01b (primeiro modelo em produção).

M-E4-007 (Auditoria) — depende de M-E4-CU01b.

M-E4-012 (IA finalizada) — depende de todos os marcos anteriores.

Pré-requisito inter-eixos: Data Lake Gold operacional do Eixo III (M-E3-006 concluído) é condição para início do pipeline de dados para IA (M-E4-003).

9.12. Obrigações da contratada

Nota: Obrigações gerais aplicáveis a todos os eixos estão na Seção 16. As obrigações abaixo são específicas do Eixo IV.

Tabela 9.12.A — Obrigações do Eixo IV

ID	Obrigação	Vinculação
OBR-E4-001	Desenvolver modelos de IA conforme casos de uso aprovados pela ARTESP	FUNC-E4-001
OBR-E4-002	Manter versionamento de modelos, datasets e pipelines no Model Registry	FUNC-E4-002
OBR-E4-003	Documentar datasets, metodologia de treino e métricas de avaliação de cada modelo	FUNC-E4-003
OBR-E4-005	Desenvolver e manter agentes de IA (interativos e autônomos) com governança e rastreabilidade	FUNC-E4-005
OBR-E4-006	Implementar e manter funcionalidades de mapas inteligentes com explicabilidade	FUNC-E4-006

OBR-E4-007	Monitorar drift e performance de modelos em produção com alertas configurados	FUNC-E4-007
OBR-E4-008	Implementar explicabilidade (XAI) para modelos que impactam decisões de fiscalização	FUNC-E4-008
OBR-E4-008a	Realizar análise de viés (bias) e assegurar equidade nos modelos desenvolvidos	FUNC-E4-008
OBR-E4-009	Implementar e manter ferramenta visual de workflow builder para fluxos regulatórios	FUNC-E4-009
OBR-E4-010	Ingerir, versionar e manter o acervo de contratos, editais e complementos das concessões	FUNC-E4-010
OBR-E4-P01	Implementar Human-in-the-Loop para validação antes de ações automatizadas críticas	—
OBR-E4-P02	Garantir que nenhum modelo entre em produção sem aprovação formal da ARTESP	—
OBR-E4-P03	Garantir que o MITS opere em modo degradado (sem funcionalidades de IA) quando serviços de IA estiverem indisponíveis	E4-RQ-006
OBR-E4-P04	Manter processo de coleta de ground truth para avaliação contínua de modelos em produção	E4-RQ-007
OBR-E4-P05	Prover dashboard de custos de IA com alertas e revisão mensal	E4-RQ-008
OBR-E4-P06	Disponibilizar processo formal de contestação de resultados de IA pelos usuários	E4-RQ-011
OBR-E4-P07	Licenciamento de software: caso a execução do Eixo IV demande novas licenças, a Contratada deverá adquirir às suas expensas e preferir licenças perpétuas quando disponíveis e com custo total competitivo; na ausência, assegurar licenças compatíveis com a vigência contratual e período de transição (≥ 24 meses após o término do contrato) e transferir a titularidade à ARTESP até o encerramento.	—

9.13. Propriedade intelectual e reversibilidade

Nota: Condições gerais de propriedade intelectual e reversibilidade estão na Seção 16. Esta seção detalha os ativos específicos do Eixo IV.

Tabela 9.13.A — Propriedade intelectual dos ativos de IA

Ativo	Propriedade	Condição
-------	-------------	----------

Modelos treinados (pesos, arquitetura)	ARTESP	Quando treinados pela Contratada: exportáveis em formato padronizado (ONNX ou equivalente). Para LLMs via API de terceiros, entregar configurações, prompts, logs e documentação de uso/limitações.
Engenharia de Prompts e Contextos	ARTESP	Instruções de sistema, <i>few-shot examples</i> e <i>knowledge bases</i> (RAG) integralmente cedidos, mesmo em modelos via API de terceiros.
Datasets curados e enriquecidos	ARTESP	Versionados e com linhagem documentada
Feature Store (definições e transformações)	ARTESP	Exportável com documentação de features
Base vetorial e embeddings (RAG/busca semântica)	ARTESP	Exportável em formato aberto, com mapeamento de metadados e procedimento de restauração em ambiente sucessor
Pipelines de treino e inferência	ARTESP	Código-fonte e configurações entregues
Agentes e orquestrações	ARTESP	Código-fonte, prompts e configurações entregues
Model Cards e relatórios de explicabilidade	ARTESP	Documentação completa entregue
Ferramentas e frameworks proprietários da contratada	Contratada	Licença de uso concedida durante vigência; plano de substituição na reversão

Reversibilidade:

Todos os artefatos de IA devem ser entregues em formatos abertos e padronizados.

Plano de transição com transferência de conhecimento (mínimo 90 dias antes do encerramento).

Documentação suficiente para operação e re-treinamento por equipe sucessora.

Dados de monitoramento e métricas históricas entregues em formato exportável (CSV/JSON).

9.14. Rastreabilidade

Tabela 9.14.A — Matriz de rastreabilidade do Eixo IV

Requisito	Entregável → Critério → Marco	Obrigaçao
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-001 → CA-E4-001 → M-E4-001	OBR-E4-001
E4-RQ-010 (FUNC-E4-002)	ENT-E4-002 → CA-E4-002a/002b/002c → M-E4-002	OBR-E4-002
E4-RQ-002 (FUNC-E4-003)	ENT-E4-003 → CA-E4-003 → M-E4-003	OBR-E4-003
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU01a → CA-E4-004 → M-E4-CU01a	OBR-E4-001

E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU02a → CA-E4-004 → M-E4-CU02a	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU03a → CA-E4-004 → M-E4-CU03a	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU01b → CA-E4-P02/P04 → M-E4-CU01b	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU02b → CA-E4-P02/P04 → M-E4-CU02b	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU03b → CA-E4-P02/P04 → M-E4-CU03b	OBR-E4-001
E4-RQ-005 (FUNC-E4-005)	ENT-E4-004 → CA-E4-005a/005b/005c/005d → M-E4-004	OBR-E4-005
E4-RQ-009 (FUNC-E4-010)	ENT-E4-008 → CA-E4-011 → M-E4-003	OBR-E4-010
FUNC-E4-006	ENT-E4-005 → CA-E4-006/006a → M-E4-005	OBR-E4-006
E4-RQ-004 (FUNC-E4-007)	ENT-E4-006 → CA-E4-007a/007b/007c → M-E4-006	OBR-E4-007
E4-RQ-003 (FUNC-E4-008)	ENT-E4-007 → CA-E4-008/005a → M-E4-007	OBR-E4-008
FUNC-E4-009	ENT-E4-009 → CA-E4-009 → M-E4-009	OBR-E4-009
E4-RQ-006 (NF-E4-015)	— → CA-E4-P06 → —	OBR-E4-P03
E4-RQ-007 (NF-E4-006)	— → CA-E4-007e → —	OBR-E4-P04
E4-RQ-008 (NF-E4-014)	— → CA-E4-010 → —	OBR-E4-P05
E4-RQ-011 (NF-E4-012)	— → CA-E4-012 → M-E4-011	OBR-E4-P06

10. Modelo de Dados e Volumetria

10.1. Visão geral do modelo

O MITS consolida dados operacionais oriundos das Concessionárias, organizados em domínios funcionais que suportam cadastro de ativos, monitoramento, operação, tráfego, fiscalização e análises gerenciais. A base de dados atual está estruturada em 262 tabelas, agrupadas por famílias de tabelas com prefixos por domínio.

Este capítulo é a referência canônica para modelo de dados e volumetria do TR, devendo ser utilizado como baseline para evolução do legado (Eixo I) e para arquitetura de dados em nuvem (Eixo III).

Famílias de tabelas (262 tabelas no total)

Prefixo	Domínio	Tabelas	Classificação de sensibilidade (referencial)
Componente_*	Ativos, localizações e equipamentos	41	Interno/Confidencial
Monitora_*	Telemetria, monitoramento e contagem	45	Confidencial

MapaCCO_*	Operação e segurança viária	35	Restrito
Premio_*	Prêmio Concessionária do Ano	31	Interno
Concessionaria_*	Dimensões e classificações	27	Interno
Solicitacao_*	Solicitações internas	17	Confidencial
Pesagem_*	Pesagem e PGF	9	Confidencial
Rodovia_*	Malha rodoviária e segmentação	6	Interno
GPS_*	Geolocalização de recursos	6	Restrito
Acesso_*	Grupos e permissões	3	Restrito
Usuario_*	Usuários e vínculos	3	Restrito
Outros	Tabelas auxiliares e dimensões	20	Interno
Sistema	Replicação e metadados internos	19	Restrito (infraestrutura)

Notas:

As tabelas do domínio Sistema são internas do SQL Server para replicação peer-to-peer e não fazem parte do modelo de negócio.

A classificação acima é referencial e deve ser refinada na Imersão, com inventário de dados pessoais e sensíveis por tabela/coluna, conforme NF-BASE-004 (Cap. 11), NF-E3-002, NF-E3-003, NF-BASE-019 e NF-VOL-024 (Cap. 08).

Fluxo conceitual de dados e linhagem (alto nível)

Concessionárias/Sistemas fonte -> Integração e validação -> Base OLTP (SQL Server) -> Views e relatórios operacionais -> Camadas Bronze/Silver/Gold (Eixo III) -> Dashboards/IA/auditoria

Diretrizes de governança e rastreabilidade deste fluxo:

Catálogo de dados, metadados e linhagem técnica: NF-E3-002 e NF-VOL-024.

Regras de qualidade por domínio e alertas: NF-E3-003.

Linhagem ponta a ponta e consulta auditável de transformações: NF-BASE-019.

10.2. Domínios principais e tabelas de referência

Nota de governança: o detalhamento de dicionário de dados (tipos, nulabilidade, descrição de negócio, owner, classificação LGPD e regras de qualidade por campo) será mantido no catálogo corporativo de dados (NF-E3-002; CA-E3-005c), com atualização contínua e trilha de versionamento.

10.2.1. Componentes e ativos (41 tabelas)

Cadastro de equipamentos ITS, veículos operacionais e edificações, com metadados, especificações e vínculos a localizações georreferenciadas.

Tabelas principais:

Componente

Tipo_Componente, Grupo_Componente

Componente_Especificacao, Componente_Especificacao_Conteudo

Componente_Localizacao, Componente_Localizacao_Foto, *_Historico

Componente_Disponibilidade, Componente_Online, Componente_Offline

Componente_Indisponibilidade, Componente_Indisponibilidade_Historico

Componente_Vistoria, Componente_Vistoria_Foto

Especializações por tipo de componente:

Componente_Veiculo

Componente_Edificacao

Componente_CFTV

Componente_Radar

Componente_Radio

Componente_Balanca, Componente_PGF

Componente_Praca, Componente_Tarifa

Componente_PostoCombustivel

Componente_PatioApreensaoVeiculo, Componente_PatioApreensaoAnimal

Componente_Area_Cobertura, Componente_Segmento, Componente_Faixa

Chaves principais: Cod_Componente, Cod_Localizacao, Cod_Tipo_Componente.

10.2.2. Operação e segurança viária (Mapa CCO) (35 tabelas)

Registro de ocorrências, incidentes, acidentes, processos e recursos acionados, com classificações, providências e tempos de atendimento.

Tabelas principais:

MapaCCO_Ocorrencia, MapaCCO_Processo

MapaCCO_Incidente, MapaCCO_Acidente, MapaCCO_Acidente_Total

MapaCCO_Congestionamento, MapaCCO_Faixa_Interditada

MapaCCO_Vitima, MapaCCO_Veiculo_Envolvido

MapaCCO_Recurso_Acionado, MapaCCO_Rec_Acionado_*
MapaCCO_Rec_Externo_Acionado, MapaCCO_Recurso_Externo
MapaCCO_Providencia
MapaCCO_Tipo_*, MapaCCO_Classe_*, MapaCCO_Classificacao
MapaCCO_OcorrRel, MapaCCO_ProcRel, MapaCCO_ProcEvento

Chaves principais: Cod_Ocorrencia, Cod_Processo, Data/Hora, Cod_Rodovia, km.

Classificação de sensibilidade (referencial): **Restrito**. Observação LGPD: as tabelas MapaCCO_Vitima e MapaCCO_Veiculo_Envolvido devem possuir inventário de dados pessoais, base legal, controles de acesso e regras de pseudonimização/anonimização quando aplicável, conforme Capítulo 11.

10.2.3. Monitoramento e telemetria (Monitora - 45 tabelas)

O domínio Monitora agrupa telemetria, contagem de tráfego e mensagens PMV, detalhados nas seções 10.2.3 a 10.2.5.

Tabelas principais:

Monitora_Equipamento, Monitora_Equipamento_Atual, Monitora_Equipamento_Erro
Monitora_Aviso, Monitora_Aviso_Atual, Monitora_Aviso_Historico
Monitora_Aviso_Valor, Monitora_Aviso_Valor_Historico
Monitora_Divergencia
Monitora_Parametro, Monitora_Parametro_Valor, Monitora_Parametro_Classificacao
Monitora_Acao, Monitora_Acao_Historico
Monitora_Processamento

Chaves principais: Cod_Componente, Data/Hora, indicadores de status.

10.2.4. Tráfego e contagem

Dados de sensores de tráfego com agregações por hora, dia e mês, incluindo cálculo de VDM. Inclui partições anuais para dados históricos.

Tabelas principais:

Monitora_Contagem, Monitora_Contagem_Atual
Monitora_Contagem_2022, Monitora_Contagem_2023
Monitora_Contagem_Sumarizada, Monitora_Contagem_Sumarizada_Hora
Monitora_Contagem_Localizacao, Monitora_Contagem_Localizacao_Regiao
Monitora_Contagem_Indisponibilidade, Monitora_Contagem_Erro

Chaves principais: Num_Contagem, Cod_Localizacao, Data/Hora.

10.2.5. Mensagens (PMV)

Histórico de mensagens veiculadas em Painéis de Mensagem Variável.

Tabelas principais:

Monitora_Mensagem, Monitora_Mensagem_Atual

Monitora_Mensagem_Erro, Monitora_Mensagem_Proc

Monitora_Tipo_Mensagem, Concessionaria_Tipo_Mensagem

Chaves principais: Cod_Componente, Data/Hora, tipo de mensagem.

10.2.6. GPS e percursos (6 tabelas)

Geolocalização de veículos operacionais com histórico de posições e trilhas.

Tabelas principais:

GPS_Recurso

GPS_Recurso_Posicao, GPS_Recurso_Posicao_Acao

GPS_Percurso, GPS_Rota, GPS_Trecho

Chaves principais: identificadores de recurso, Data/Hora, coordenadas.

Classificação de sensibilidade (referencial): **Restrito**. Observação LGPD: trilhas de geolocalização podem caracterizar dado pessoal indireto, exigindo minimização de acesso, trilha de auditoria e política de retenção por finalidade.

10.2.7. Pesagem e PGF (9 tabelas)

Dados de pesagem seletiva/precisão e situação operacional do Programa de Pesagem.

Tabelas principais:

Pesagem_Evento

Pesagem_Seletiva, Pesagem_Seletiva_Grupo

Pesagem_Precisao, Pesagem_Precisao_Grupo

Pesagem_AET

Pesagem_Autuacao, Pesagem_Tipo_Autuacao

Pesagem_Foto_Fuga

Chaves principais: identificadores de evento, Cod_Localizacao, Data/Hora.

10.2.8. Manutenção (5 tabelas)

Chamados de manutenção de ativos com problemas, soluções e tempos.

Tabelas principais:

Manutencao_Concessionaria, Manutencao_Concessionaria_Plano

Manutencao_Tipo_Problema, Manutencao_Tipo_Solucao

Manutencao_Componente_Tempo

Chaves principais: identificador de manutenção, Cod_Componente, Data/Hora.

10.2.9. Pedágio

Estrutura de praças e tarifas, com tabelas incluídas no domínio Componente.

Tabelas principais:

Componente_Praca, Componente_Praca_Historico

Componente_Tarifa

Chaves principais: Cod_Componente, Cod_Praca, Cod_Rodovia.

10.2.10. Prêmio Concessionária do Ano (31 tabelas)

Estrutura anual/mensal com domínios, classes, indicadores, níveis e penalidades.

Tabelas principais:

Premio_Ano, Premio_Ano_Concessionaria

Premio_Mes, Premio_Mes_Historico

Premio_Dominio, Premio_Dominio_Ano, Premio_Dominio_Mes

Premio_Classe, Premio_Classe_Ano, Premio_Classe_Historico

Premio_Indicador, Premio_Indicador_Ano, Premio_Indicador_Mes

Premio_Indicador_Nivel, Premio_Indicador_Nivel_Historico

Premio_Nivel, Premio_Nivel_Ano, Premio_Nivel_Historico

Premio_Penalidade, Premio_Penalidade_Ano, Premio_Penalidade_Mes

Premio_Concessionaria_Mes, Premio_Tempo_Recurso_Mes

Chaves principais: Cod_Ano, Cod_Mes, Cod_Concessionaria, Cod_Indicador, Cod_Dominio.

10.2.11. Solicitações internas (17 tabelas)

Abertura e acompanhamento de solicitações por domínio.

Tabelas principais:

Solicitacao_Detalhe, Solicitacao_Historico

Solicitacao_Arquivo

Solicitacao_Localizacao, Solicitacao_Localizacao_Foto, Solicitacao_Localizacao_Historico

Especializações por tipo de solicitação:

Solicitacao_CFTV, Solicitacao_Radar, Solicitacao_Radio

Solicitacao_Balanca, Solicitacao_PGF

Solicitacao_Edificacao, Solicitacao_PostoCombustivel

Solicitacao_Veiculo

Solicitacao_PatioApreensaoVeiculo, Solicitacao_PatioApreensaoAnimal

Chaves principais: Cod_Solicitacao, Cod_Componente, Data/Hora.

10.2.12. Usuários e controle de acesso (6 tabelas)

Gestão de perfis, permissões e vínculos com concessionárias.

Tabelas principais:

Usuario

Usuario_Acesso_Grupo

Usuario_Concessionaria

Acesso_Grupo

Acesso_Operacao

Acesso_Grupo_Operacao

Chaves principais: Cod_Usuario, Cod_Acesso_Grupo, Cod_Operacao.

Classificação de sensibilidade (referencial): **Restrito**. Observação LGPD: deve haver inventário explícito dos atributos pessoais armazenados na tabela Usuario, com finalidade, base legal, prazo de retenção e política de descarte.

10.2.13. Malha rodoviária (6 tabelas)

Estrutura da malha rodoviária concedida, com segmentação em trechos e sentidos.

Tabelas principais:

Rodovia

Rodovia_Trecho, Trecho

Rodovia_Sentido, Sentido

Rodovia_Segmento

Chaves principais: Cod_Rodovia, Cod_Trecho, Cod_Sentido, km_inicial, km_final.

10.2.14. Concessionárias e classificações (27 tabelas)

Cadastro de concessionárias/concessões e tabelas de classificação específicas por concessionária.

Tabelas principais:

Concessionaria, Concessao

Concessionaria_Componente

Concessionaria_Municipio

Concessionaria_Recurso, Concessionaria_Recurso_Externo

Classificações específicas por concessionária:

Concessionaria_Classificacao, Concessionaria_Classificacao_*

Concessionaria_Tipo_Acidente, Concessionaria_Tipo_Incidente, Concessionaria_Tipo_Ocorrencia

Concessionaria_Tipo_Atendimento, Concessionaria_Tipo_Evento, Concessionaria_Tipo_Processo

Concessionaria_Tipo_Problema, Concessionaria_Tipo_Solucao, Concessionaria_Tipo_Providencia

Concessionaria_Causa_Provavel, Concessionaria_Situacao_Vitima

Concessionaria_Origem_Chamado, Concessionaria_Origem_Processo

Chaves principais: Cod_Concessionaria, Cod_Concessao, códigos de tipo.

10.2.15. Tabelas auxiliares (20 tabelas)

Tabelas de apoio e dimensões transversais que não se enquadram em um domínio específico.

Tabelas principais:

Especificacao, Tipo_Componente, Grupo_Componente

Municipio, Unidade_Federacao, Pais

Recurso, Motivo, Tipo_Historico

Relatorio

Chaves principais: identificadores de cada domínio auxiliar.

10.3. Dimensões de análise

As consultas e relatórios do MITS utilizam dimensões transversais para filtros e agregações.

Dimensão	Tabelas	Chaves
Concessionária/Concessão	Concessionaria, Concessao	Cod_Concessionaria
Rodovia/Trecho/Sentido	Rodovia, Rodovia_Trecho, Trecho, Sentido	Cod_Rodovia, Cod_Sentido, km
Localização	Componente_Localizacao	Cod_Localizacao
Componente	Componente e satélites	Cod_Componente
Tempo	Pares Data_*/Hora_*	AAAAMMDD / HHMMSS
Classificações	Concessionaria_*, MapaCCO_Tipo_*	Códigos de tipo

Diretriz: as dimensões analíticas devem permanecer alinhadas ao catálogo de dados e à linhagem corporativa (NF-E3-002, NF-BASE-019 e NF-VOL-024), com regras de qualidade de domínio (NF-E3-

003).

10.4. Volumetria e taxa de crescimento

A volumetria global do MITS, consolidada em 28 de janeiro de 2026, ultrapassa 1,2 bilhão de registros.

Tabela 10.4.A — Volumetria consolidada do MITS (base: 28 de janeiro de 2026)

Domínio	Registros	Tamanho
GPS (Percurso)	255,1 milhões	61,1 GB
Tráfego (Contagem)	241,5 milhões*	71,5 GB
Operações (Mapa CCO)	~154,0 milhões	48,2 GB
Pesagem	~140,1 milhões	23,2 GB
Telemetria (Equipamento/Disponibilidade)	128,0 milhões	41,1 GB
Mensagens (PMV)	17,0 milhões	8,2 GB
Componentes e ativos	4,3 milhões	805 MB
Solicitações	1,2 milhão	4,7 GB
Fotos (Localização/Vistoria)	29,3 mil	6,5 GB
Manutenção	423,1 mil	248 MB
Prêmio Concessionária	109,8 mil	17 MB
Dimensões e classificações	43,1 mil	12 MB
Total Estruturado	~1,25 bilhão	~282 GB

* Não inclui tabela de recuperação monitora_contagem_recovery (58,3 milhões de registros).

Tabela 10.4.B — Crescimento recente (amostra de 7 dias: 21/01/2026 a 28/01/2026)

Domínio	Volumetria 21/01/2026	Volumetria 28/01/2026	Crescimento absoluto (7 dias)	Taxa média diária (líquida)
GPS (Percurso)	252,5 milhões	255,1 milhões	+2,6 milhões	+371 mil/dia
Tráfego (Contagem)	243,8 milhões	241,5 milhões	-2,3 milhões	-328 mil/dia*
Operações (Mapa CCO)	152,4 milhões	~154,0 milhões	+1,6 milhão	+228 mil/dia
Pesagem	138,8 milhões	~140,1 milhões	+1,3 milhão	+185 mil/dia

Notas:

A variação de 7 dias é indicativa e não substitui série histórica de 90-365 dias para planejamento de capacidade.

Em Tráfego (Contagem), a variação líquida negativa decorre de arquivamento para monitora_contagem_recovery (58,3 milhões de registros no snapshot). A taxa de ingestão bruta deve ser aferida pela Contratada na Imersão com logs de ETL/CDC e trilha de auditoria.

Tabela 10.4.C — Projeção de ingestão mensal por domínio de alta volumetria (horizonte 12/24/36/60 meses)

Domínio	12 meses	24 meses	36 meses	60 meses	Fonte/premissa
Trilhas de GPS	0,6 a 1,2 bilhão/mês	1,0 a 2,0 bilhões/mês	1,5 a 3,0 bilhões/mês	2,0 a 4,0 bilhões/mês	Escalonamento progressivo sobre Tabela 8.7.2.A
Contagem veicular	45 a 75 milhões/mês	75 a 125 milhões/mês	112 a 187 milhões/mês	150 a 250 milhões/mês	Escalonamento progressivo sobre Tabela 8.7.2.A
Telemetria de equipamentos	150 a 300 milhões/mês	250 a 500 milhões/mês	375 a 750 milhões/mês	500 milhões a 1 bilhão/mês	Escalonamento progressivo sobre Tabela 8.7.2.A
CFTV-Mídia	Conforme fórmula de bitrate x câmeras	Conforme fórmula de bitrate x câmeras	Conforme fórmula de bitrate x câmeras	Conforme fórmula de bitrate x câmeras	Seção 10.4.1 e Tabela 8.7.2.B

Premissas da projeção:

12/24/36/60 meses representam marcos de expansão progressiva do número de Concessionárias, ativos e sensores integrados.

A projeção é referencial para dimensionamento de arquitetura (Seção 8.7); valores contratuais finais serão consolidados no Plano de Capacidade da Imersão.

Domínios não listados (operações, pesagem, solicitações, manutenção e demais) devem ser projetados com base em série histórica mínima de 90 dias e perfil de sazonalidade.

Projeção de estoque total estruturado: partindo de ~1,25 bilhão de registros em 28/01/2026, a expectativa referencial é atingir ordens de grandeza entre ~2,0 e ~2,8 bilhões (12 meses), ~3,0 e ~4,6 bilhões (24 meses), ~4,4 e ~7,0 bilhões (36 meses) e ~6,5 e ~10,5 bilhões (60 meses), sujeita à validação na Imersão.

10.4.1. Volumetria de CFTV-Mídia

O domínio CFTV-Mídia envolve **fluxo de vídeo** e metadados associados, com **retenção mínima de 5 anos** e sem limitação contratual de câmeras. O dimensionamento deve ser realizado pela Contratada na Imersão com base em inventário validado de câmeras, amostragem real de bitrate e política de gravação (contínua ou por evento).

Fórmula de referência para estimativa inicial:

$\text{Volume_mensal (TB)} \approx (\text{Bitrate_médio_Mbps} \times 3600 \times 24 \times 30 \times \text{N}^\circ\text{câmeras}) / 8 / 1024 / 1024$

Premissas mínimas:

Perfis de bitrate por criticidade (câmeras críticas com maior resolução).

Política hot/warm/cold para controle de custo.

Inventário de câmeras e metadados mínimos por Concessionária.

Adoção de codecs eficientes (H.265/HEVC ou equivalente), bitrate variável (VBR) e multistreaming quando tecnicamente viável.

Gravação contínua apenas para câmeras críticas, com gravação por evento para demais, conforme política aprovada.

Exemplos numéricos de referência:

Cenário A (contínuo): 500 câmeras a 4 Mbps -> aproximadamente **618 TB/mês**.

Cenário B (misto por evento): 500 câmeras a 4 Mbps com fator de gravação efetiva de 30% -> aproximadamente **185 TB/mês**.

Nota: os exemplos acima são referenciais e não substituem o inventário validado e a aferição real de bitrate por perfil de câmera, exigidos na Imersão.

10.5. Considerações para evolução do modelo

As diretrizes abaixo são mandatórias para evolução do modelo, com vinculação explícita ao framework de requisitos e aceite do TR.

Tabela 10.5.A — Diretrizes de evolução e vinculação contratual

Diretriz	Vinculação principal	Evidência mínima esperada
Migração de coordenadas legadas para geometrias nativas (SRID SIRGAS 2000)	E2-RQ-005, E2-RQ-022 e ENT-E2-018 (Cap. 07); OBR-E3-010 (Cap. 08/16)	Colunas geoespaciais nativas, consultas validadas e índices espaciais operacionais
Padronização e ampliação de histórico auditável	E2-RQ-010, E2-RQ-013 (Cap. 07)	Entidades críticas com histórico temporal consultável e trilha auditável
Estratégia unificada de particionamento, arquivamento e downsampling	NF-E3-010, NF-VOL-009, NF-E3-025 e Seção 8.7.7 (Cap. 08)	Plano de particionamento por domínio, política de agregação e evidência de execução automatizada
Padronização de classificações entre concessionárias	ENT-E2-004 (taxonomia unificada) e E2-RQ-007 (Cap. 07)	Tabelas de-para publicadas, governança de taxonomia e redução de ambiguidades analíticas

Extensibilidade para novos tipos de ativos	E2-RQ-023 e E2-RQ-021 (Cap. 07)	Inclusão de novos tipos sem refatoração estrutural disruptiva; evidência de governança de cadastro
Governança de dados (catálogo, linhagem, qualidade)	NF-E3-002, NF-E3-003, NF-BASE-019, NF-VOL-024 e CA-E3-005c (Cap. 08/11/14)	Catálogo acessível, linhagem ponta a ponta e regras de qualidade por domínio com alertas
Retenção e descarte por domínio com conformidade LGPD	NF-E3-017, NF-VOL-013 e CA-E3-011f (Cap. 08/14)	Política aprovada, execução automatizada e logs de descarte auditáveis

Tabela 10.5.B — Política referencial de retenção por domínio (a validar na Imersão)

Domínio	Retenção Hot	Retenção Warm	Retenção Cold/Arquivo	Observação
GPS e telemetria	7 a 30 dias	12 meses	5 anos (mínimo)	Aplicar agregação progressiva conforme Seção 8.7.7
Contagem veicular	30 dias	12 meses	5 anos (mínimo)	Preservar bruto para auditoria e replay
Operações (Mapa CCO)	90 dias	24 meses	10 anos (referencial)	Ajustar conforme exigências regulatórias e processuais
Pesagem e autuações	90 dias	24 meses	10 anos (referencial)	Alinhar a regras de fiscalização e contencioso
Usuários e acesso	90 dias	12 meses	5 anos após inativação	Observância de base legal e minimização
Fotos e evidências	90 dias	24 meses	Conforme criticidade e política LGPD	Integrar com política de CFTV-Mídia quando aplicável
Dimensões e classificações	Contínuo	Contínuo	Histórico de versões sem expurgo automático	Controle de versão obrigatório

Nota: a política final de retenção por domínio será formalizada e aprovada no Plano de Retenção da Imersão, com classificação de dados, base legal e finalidade explícita por conjunto de dados.

10.6. Diagnóstico do estado atual (base: 28 de janeiro de 2026)

Esta seção documenta diagnóstico técnico do banco de dados atual, obtido por análise direta da estrutura e metadados. As informações são referência para definição das soluções técnicas.

10.6.1. Dados geoespaciais

Situação atual: coordenadas geográficas armazenadas em tipos não-espaciais.

Padrão	Quantidade	Exemplos de tabelas
Latitude/Longitude (total)	28 colunas	Componente_Localizacao (varchar), GPS_Percurso (decimal)
Quilometragem em tipos variados	59 colunas	Diversas tabelas de localização

Implicações: consultas espaciais requerem conversões em tempo de execução, impactam desempenho e impedem uso de índices espaciais.

10.6.2. Indexação

Situação atual: tabelas de alto volume sem índices secundários além da chave primária.

Tabela	Registros	Observação
Monitora_Contagem_2023	77,5 milhões	Partição anual de contagem
Pesagem_Seletiva_Grupo	75,9 milhões	Dados de pesagem
MapaCCO_Providencia	41,2 milhões	Providências de ocorrências
MapaCCO_Ocorrencia	23,7 milhões	Ocorrências viárias sem índice secundário
MapaCCO_ProcEvento	16,7 milhões	Eventos de processos
Componente_Disponibilidade	16,4 milhões	Telemetria de disponibilidade
Monitora_Aviso	14,1 milhões	Avisos de monitoramento
... e mais 33 tabelas	-	Tabelas com >10 mil registros

Implicações: consultas frequentes em tabelas não indexadas impactam tempos de resposta, especialmente em filtros por período, concessionária ou tipo.

10.6.3. Integridade referencial

Situação atual: tabelas de alto volume sem chaves estrangeiras definidas no banco.

Tabela	Registros	Relacionamentos esperados
GPS_Percurso	255,1 milhões	Recurso, Concessionária, Rodovia
Monitora_Contagem	164,0 milhões	Localização, Concessionária
Monitora_Contagem_2023	77,5 milhões	Idem
monitora_contagem_recovery	58,3 milhões	Recuperação de contagens
MapaCCO_Providencia	41,2 milhões	Ocorrência

MapaCCO_Veiculo_Envolvido	15,0 milhões	Ocorrência
... e mais 13 tabelas	-	Tabelas com >1 mil registros

Implicações: integridade referencial depende da camada de aplicação, aumentando risco de inconsistências.

10.6.4. Auditoria e histórico

Situação atual: cobertura parcial de tabelas de histórico.

Entidades com tabela _Historico (21 pares): Componente_Faixa, Componente_Indisponibilidade, Componente_Localizacao, Componente_Online, Componente_Praca, Monitora_Acao, Monitora_Aviso, Monitora_Aviso_Valor, Monitora_Parametro_Valor.

Entidades principais sem tabela _Historico: Componente, Usuario, Concessionaria, GPS_Recurso, MapaCCO_Ocorrencia, MapaCCO_Processo, Pesagem_Evento, Rodovia.

Implicações: consultas temporais e reconstituição de cenários passados não são possíveis para entidades sem histórico.

10.6.5. Tabelas de classificação

Situação atual: taxonomias específicas por concessionária com potencial de padronização.

Família	Tabelas	Total de registros
Concessionaria_Tipo_*	10	~11.000
Concessionaria_Classificacao*	7	~5.400
MapaCCO_Tipo_*	8	~2.900
MapaCCO_Classificacao	1	~1.700

Exemplos de duplicação conceitual:

Concessionaria_Tipo_Ocorrencia (2.627 registros) vs MapaCCO_Tipo_Ocorrencia (976 registros).

Concessionaria_Tipo_Acidente (1.421 registros) vs MapaCCO_Tipo_Acidente (208 registros).

Implicações: mapeamentos entre taxonomias exigem tabelas de correlação, dificultando análises consolidadas.

10.6.6. Tabelas de processamento e staging

Situação atual: volume significativo de dados em tabelas intermediárias.

Tabela	Registros	Finalidade aparente
monitora_contagem_recovery	58,3 milhões	Recuperação de contagens

MapaCCO_ProcEvento	16,7 milhões	Processamento de eventos
MapaCCO_Processo	11,4 milhões	Processos de ocorrência
Monitora_equipamento_expurgo_*	~15 milhões	Expurgo por concessionária
*_Atual (diversas)	~700 mil	Estados atuais
*_Temp (diversas)	~360 mil	Dados temporários

Implicações: tabelas de staging com alto volume indicam processos de ETL pendentes de consolidação ou necessidade de revisão de políticas de retenção.

10.6.7. Baseline de performance (medições reais)

Nota: os dados desta seção constituem baseline técnico obrigatório para mensuração do Entregável ENT-E1-006 e do Critério de Aceite CA-E1-006. As melhorias devem ser demonstradas cumulativamente por: (i) redução mínima de 50% nos tempos de resposta das operações críticas; e (ii) redução de $\geq 90\%$ dos timeouts em operações rotineiras, conforme NF-E1-013.

Medições realizadas em 03/02/2026 (produção):

10.6.7.A - Performance de queries em tabelas críticas

Tabela/Operação	Registros	Métrica	Resultado
GPS_Percurso	257,7 milhões	SELECT TOP 1000	0,066s (aceitável)
GPS_Percurso	257,7 milhões	COUNT(*)	9,3s (crítico)
Monitora_Contagem	165,2 milhões	SELECT TOP 1000	0,065s (aceitável)
Monitora_Contagem	165,2 milhões	COUNT(*)	19,7s (crítico)
Monitora_Equipamento	81,0 milhões	SELECT TOP 1000	0,055s (aceitável)
Monitora_Equipamento	81,0 milhões	COUNT(*)	2,4s (atenção)
Monitora_Contagem_2023	77,5 milhões	SELECT TOP 1000	0,052s (aceitável)
Monitora_Contagem_2023	77,5 milhões	COUNT(*)	1,8s (aceitável)
Pesagem_Seletiva_Grupo	75,9 milhões	SELECT TOP 1000	0,043s (aceitável)
Pesagem_Seletiva_Grupo	75,9 milhões	COUNT(*)	3,0s (atenção)
MapaCCO_Ocorrencia	23,7 milhões	SELECT TOP 1000	0,176s (aceitável)
MapaCCO_Ocorrencia	23,7 milhões	COUNT(*)	0,48s (aceitável)

Observações críticas:

Operações COUNT(*) em tabelas com mais de 100M registros apresentam tempos inaceitáveis para relatórios gerenciais em tempo real.

SELECT TOP N mantém patamar aceitável (<0,2s) devido à otimização do query planner.

10.6.7.B - Performance de JOINS operacionais

JOIN testado	Volume	Métrica	Resultado
Monitora_Contagem x Componente	165M x N	TOP 1.000	0,039s (aceitável)
Monitora_Contagem x Componente	165M x N	TOP 50.000	0,259s (aceitável)
MapaCCO_Ocorrencia x Recurso_Acionado	23M x 29M	TOP 1.000	0,005s (aceitável)
MapaCCO_Ocorrencia x Recurso_Acionado	23M x 29M	TOP 50.000	0,138s (aceitável)
GPS_Percurso x GPS_Recurso	257M x N	TOP 1.000	0,008s (aceitável)
GPS_Percurso x GPS_Recurso	257M x N	TOP 50.000	0,198s (aceitável)

10.6.7.C - Metas mínimas de otimização (ENT-E1-006)

Métrica	Situação Atual	Meta Pós-Otimização	Critério de Aceite
COUNT(*) tabelas >100M	9,3s - 19,7s	≤ 5,0s	Redução ≥ 50%
SELECT TOP 1000 (p95)	0,04s - 0,18s	< 0,50s	Manutenção
JOIN até 50.000 registros	0,14s - 0,26s	< 1,0s	Manutenção
Timeouts em operações rotineiras	Ocorrem	Zero	Eliminação

Nota sobre aferição:

Medições em produção, em horário de pico (10h-12h e 14h-16h).

Amostra mínima de 10 execuções por operação.

Relatório de otimização (ENT-E1-006) deve conter comparação antes/depois, evidências de execução e descrição das medidas (indexação, partição, otimização de queries).

Datas de referência: esta seção utiliza medições de 03/02/2026; a Tabela 10.4.A usa snapshot de 28/01/2026. Diferenças de contagem entre seções decorrem dessa defasagem temporal.

10.6.8. Chaves transversais

Situação atual: chaves presentes em múltiplos domínios indicando pontos de integração.

Chave	Tabelas	Domínios
-------	---------	----------

Cod_Concessionaria	143	Todos os domínios
Cod_Status	124	GPS, Concessao, Premio, Solicitacao, Acesso
Cod_Localizacao	87	Monitora, Solicitacao, Pesagem, Manutencao
Cod_Usuario	49	Premio, GPS, Solicitacao, Acesso
Cod_Componente	47	Monitora, Pesagem, Manutencao
Cod_Registro_Artesp	36	GPS, Pesagem, Manutencao, Monitora
Cod_Rodovia	26	MapaCCO, Solicitacao, Monitora

Implicações: alta transversalidade de chaves indica forte acoplamento entre domínios, relevante para estratégias de particionamento, cache e sincronização.

10.6.9. Objetos de banco

Situação atual:

Tipo	Quantidade
Tabelas	262
Views	122
Stored Procedures	37
Triggers	12

Observação: a maioria das stored procedures são de uso interno do SQL Server (prefixo dt_), indicando baixo uso de lógica de negócio no banco de dados.

Para mitigação de risco operacional e suporte à migração, o inventário detalhado de views e triggers deve ser produzido na Imersão contendo, no mínimo: criticidade, tabelas dependentes, padrão de acesso, frequência de execução e impacto em performance de escrita/leitura.

10.6.10. Infraestrutura atual e backup/recovery (baseline obrigatório da Imersão)

A Contratada deverá consolidar, até o término da Imersão, baseline técnico completo da infraestrutura de banco de dados atual, incluindo:

- versão e edição do SQL Server;

- capacidade de CPU, memória, armazenamento e configuração de tempdb;

- parâmetros de configuração relevantes (max server memory, paralelismo, políticas de autogrowth e manutenção de índices);

- top waits e indicadores de I/O (leituras lógicas/físicas e CPU por consulta crítica).

Também deverá apresentar política operacional de backup e recuperação aderente ao Capítulo 06, contendo:

estratégia full/differential/log backup e periodicidade;

definição de RPO/RTO por classe de dado (NF-E1-002 e NF-E1-003);

retenção de backups, segregação de mídia e teste de restauração periódico (CA-E1-010);

evidências de teste de restore com integridade validada.

11. Requisitos Não-Funcionais

11.1. Estrutura e Aplicabilidade

Os requisitos não-funcionais definem os parâmetros de qualidade, desempenho, segurança e disponibilidade aos quais a solução deve aderir. Estão organizados conforme a seguinte estrutura:

Requisitos Base (NF-BASE-*): Obrigatórios para todos os eixos contratados.

Requisitos do Eixo I (NF-E1-*): Aplicáveis à sustentação do legado.

Requisitos do Eixo II (NF-E2- / NF-E2-ANL-):* Aplicáveis à evolução funcional e camada analítica.

Requisitos do Eixo III (NF-E3-*): Aplicáveis à plataforma de dados e nuvem.

Requisitos do Eixo IV (NF-E4-*): Aplicáveis à inteligência artificial.

Requisitos de Alta Volumetria (NF-VOL-*): Detalhados na Seção 8.7 (Arquitetura de Dados para Alta Volumetria).

Convenção de IDs: Os identificadores de requisitos seguem o padrão NF-[ESCOPO]-[NÚMERO]:

NF-BASE-*: Requisitos base (obrigatórios para qualquer contratação)

NF-E1-*: Requisitos específicos do Eixo I

NF-E2-*: Requisitos específicos do Eixo II (NF-E2-ANL-* para requisitos da base analítica)

NF-E3-*: Requisitos específicos do Eixo III

NF-E4-*: Requisitos específicos do Eixo IV

NF-VOL-*: Requisitos de alta volumetria (detalhados na Seção 8.7)

Regra de Composição: A contratação de um ou mais eixos implica a aplicação dos requisitos base mais os requisitos específicos de cada eixo contratado.

Exemplos de composição:

Contratação apenas do Eixo I: aplicam-se requisitos da Seção 11.2 + 11.3.

Contratação dos Eixos I e II: aplicam-se requisitos da Seção 11.2 + 11.3 + 11.4.

Contratação de todos os eixos: aplicam-se requisitos da Seção 11.2 + 11.3 + 11.4 + 11.5 + 11.6.

11.2. Requisitos Base (Obrigatórios)

11.2.1. Segurança e Controle de Acesso

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-BASE-001	Controle de acesso baseado em perfis (RBAC)	P0
NF-BASE-002	Trilhas de auditoria para ações críticas	P0
NF-BASE-003	Política de senhas e autenticação segura	P0
NF-BASE-028	Aderência OWASP Top 10 e segurança aplicacional	P0
NF-BASE-029	Teste de invasão periódico independente	P1
NF-BASE-030	Gestão segura de segredos	P0

NF-BASE-001: Controle de acesso baseado em perfis (RBAC), com segregação de funções e princípio do menor privilégio.

Critério de Aceite: Entrega de matriz de perfis e permissões documentada e implementada; 100% das autenticações autorizadas com perfil válido; evidência de revisão periódica de acessos (mínimo anual).

NF-BASE-002: Trilhas de auditoria para ações críticas: login/logout, alterações cadastrais, exportações de dados e alterações de permissões.

Critério de Aceite: Logs imutáveis com retenção mínima de 1 (um) ano; consulta disponível para auditoria.

NF-BASE-003: Política de senhas e autenticação conforme padrões de segurança da ARTESP, com parâmetros mínimos: comprimento ≥ 12 caracteres, complexidade, bloqueio após tentativas inválidas sucessivas e rotação periódica quando aplicável.

Critério de Aceite: Evidência de configuração técnica; testes de política aplicada com sucesso; MFA obrigatório para perfis administrativos e perfis críticos de fiscalização.

NF-BASE-028: Adoção obrigatória de controles de segurança aplicacional alinhados ao OWASP Top 10 vigente, com varreduras periódicas de vulnerabilidades no ciclo de entrega.

Critério de Aceite: Execução de SAST e DAST por release; inexistência de vulnerabilidades críticas/altas pendentes antes de produção, salvo exceções formalmente aprovadas pela ARTESP.

NF-BASE-029: Realização de teste de invasão (pentest) por entidade independente, com plano de remediação e revalidação dos achados.

Critério de Aceite: Relatório anual de pentest entregue; correção de achados críticos em até 30 dias corridos e altos em até 60 dias corridos; evidência de revalidação.

NF-BASE-030: Gestão de segredos e credenciais em cofre seguro (vault), com rastreabilidade de uso e rotação.

Critério de Aceite: Evidência de armazenamento de segredos em serviço dedicado; rotação periódica configurada; ausência de segredos em código-fonte e em arquivos de configuração em texto claro.

11.2.2. Conformidade e Privacidade

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-BASE-004	Conformidade com a LGPD	P0
NF-BASE-005	Resposta a incidentes de segurança	P0

NF-BASE-004: Conformidade LGPD: minimização de dados, finalidade definida, controles de acesso e registro de bases legais para tratamento.

Critério de Aceite: Inventário de dados pessoais; mapeamento de bases legais por tratamento; evidência de controles de privacidade; atendimento a solicitações de titulares em até 15 dias úteis, salvo prazo legal superveniente.

NF-BASE-005: Procedimentos de resposta a incidentes de segurança e vazamento de dados, com comunicação imediata à ARTESP.

Critério de Aceite: Plano documentado; evidência de comunicação formal à ARTESP em até 2 horas para incidentes críticos e até 24 horas para demais severidades.

11.2.3. Qualidade e Ciclo de Vida

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-BASE-006	Ambientes segregados	P0
NF-BASE-007	Testes de regressão	P0
NF-BASE-008	Gestão de configuração e versionamento	P0

NF-BASE-006: Ambientes segregados (desenvolvimento, homologação, produção) com controle de promoção de código.

Critério de Aceite: Documentação da topologia dos ambientes; evidência de segregação física/lógica e processo de deploy automatizado.

NF-BASE-007: Testes de regressão para funcionalidades críticas antes de cada release em produção.

Critério de Aceite: Relatório de testes por release; evidência de execução e aprovação prévia.

NF-BASE-008: Gestão de configuração e versionamento de código-fonte com histórico auditável.

Critério de Aceite: Repositório Git funcional; histórico de commits preservado e identificado por autor.

11.2.4. Documentação e Transferência de Conhecimento

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-BASE-009	Documentação técnica atualizada	P0
NF-BASE-010	Transferência de conhecimento	P1

NF-BASE-009: Documentação técnica atualizada: arquitetura, modelo de dados, APIs, procedimentos operacionais e manuais de usuário.

Critério de Aceite: Documentação entregue e atualizada a cada release que altere funcionalidade, modelo de dados, API ou infraestrutura; validação formal pela ARTESP.

NF-BASE-010: Transferência de conhecimento: capacitação de equipes da ARTESP e registro de procedimentos para operação assistida.

Critério de Aceite: Evidência de treinamentos realizados; materiais didáticos entregues; avaliação de absorção de conhecimento.

11.2.5. Suporte e Comunicação

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-BASE-011	Canal de comunicação formal	P0
NF-BASE-012	Relatórios periódicos de execução	P0

NF-BASE-011: Canal de comunicação para registro e acompanhamento de solicitações, incidentes e dúvidas.

Critério de Aceite: Sistema de tickets operacional integrado ao SGM; SLAs de resposta e resolução definidos por OS e formalizados no plano de governança do eixo.

NF-BASE-012: Relatórios periódicos de execução com periodicidade mensal, podendo haver consolidação trimestral conforme plano de governança.

Critério de Aceite: Relatórios entregues no prazo; conteúdo conforme especificações técnicas e plano de governança aprovado.

11.2.6. Observabilidade e Localização

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-BASE-013	Padrão aberto de observabilidade	P1
NF-BASE-014	Idioma e interface em português	P1

NF-BASE-013: Padrão aberto de observabilidade: logs, métricas e traces seguindo OpenTelemetry ou equivalente.

Critério de Aceite: Instrumentação compatível; evidência de exportação de telemetria em protocolo aberto (OTLP ou equivalente aberto); documentação de configuração.

NF-BASE-014: Idioma da interface: interface e mensagens integralmente em português brasileiro.

Critério de Aceite: Evidência de interface em português; ausência de termos em inglês para funções não técnicas.

11.2.7. Auditoria de Dados na Origem

Nota sobre vinculação ao pagamento: O cumprimento dos requisitos NF-BASE-015 a NF-BASE-025 constitui base obrigatória para aceite do **Entregável ENT-E3-008 (Auditoria de Consistência)**, previsto no Capítulo 08 e submetido às regras de medição e glosa do Capítulo 15. O descumprimento desses requisitos implica glosa proporcional no referido entregável. Esses requisitos possuem natureza transversal e aplicam-se a todos os eixos contratados.

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-BASE-015	Observabilidade de dados contínua	P0
NF-BASE-016	Deteção de anomalias estatísticas	P1
NF-BASE-017	Reconciliação automática diária	P0
NF-BASE-018	Verificação de integridade criptográfica	P1
NF-BASE-019	Rastreabilidade e linhagem de dados	P1
NF-BASE-020	Dashboards de qualidade por domínio	P0
NF-BASE-021	Relatório executivo anual	P0
NF-BASE-022	Auditoria presencial anual	P0
NF-BASE-023	Repositório seguro de evidências	P0
NF-BASE-024	Comunicação de achados críticos	P0
NF-BASE-025	Assinatura eletrônica avançada	P0
NF-BASE-026	Freshness de dados por criticidade	P1
NF-BASE-027	Resiliência e degradação suave	P1

NF-BASE-015: Observabilidade de dados com monitoramento contínuo de qualidade, freshness, volume e conformidade.

Critério de Aceite: Dashboards operacionais ativos; alertas configurados; evidência de deteção de anomalias.

NF-BASE-016: Deteção de anomalias estatísticas por SPC, ML ou equivalente.

Critério de Aceite: Modelo documentado; histórico de alertas gerados; taxa de falsos positivos ajustável.

NF-BASE-017: Reconciliação automatizada origem x destino diária para domínios críticos.

Critério de Aceite: Relatórios automatizados disponíveis; alertas para divergências ativados.

NF-BASE-018: Verificação de integridade por assinaturas digitais, checksums ou hashes.

Critério de Aceite: Mecanismo implementado na ingestão; alertas para falhas de integridade; logs auditáveis.

NF-BASE-019: Rastreabilidade e linhagem de dados (data lineage) ponta a ponta.

Critério de Aceite: Consulta de linhagem funcional na interface técnica; documentação das transformações.

NF-BASE-020: Dashboard e relatórios de qualidade por Concessionária e domínio, com relatório mensal.

Critério de Aceite: Painel acessível; relatórios mensais emitidos; histórico de 12 meses preservado.

NF-BASE-021: Relatório executivo anual de auditoria.

Critério de Aceite: Relatório anual aprovado pela ARTESP; apresentação em rituais de governança.

NF-BASE-022: Execução de auditorias presenciais nas instalações de todas as Concessionárias, com periodicidade mínima anual, por equipe técnica qualificada e metodologia aderente a normas reconhecidas (COBIT, ITAF/ISACA, ISO 19011, NBC TA ou equivalentes). Os relatórios de auditoria deverão constituir documentos com validade jurídica, observando requisitos de identificação do responsável técnico, metodologia, cadeia de custódia de evidências e assinatura do auditor. O acompanhamento presencial pela ARTESP é facultativo, podendo a Agência exercer fiscalização por meio dos relatórios e papéis de trabalho.

Critério de Aceite: Plano anual de auditorias aprovado pela ARTESP; relatórios de auditoria entregues em até 15 dias úteis após a conclusão dos trabalhos de campo; papéis de trabalho disponíveis para consulta pela ARTESP; metodologia documentada.

NF-BASE-023: Repositório seguro de evidências de auditoria com retenção mínima de 5 (cinco) anos.

Critério de Aceite: Repositório operacional; evidências indexadas por concessionária; política de retenção ativa.

NF-BASE-024: Comunicação de achados críticos em até 24 (vinte e quatro) horas.

Critério de Aceite: Procedimento documentado; evidência de comunicação formal em casos reais ou simulados.

NF-BASE-025: Todos os relatórios, laudos e documentos formais entregues à ARTESP deverão ser disponibilizados exclusivamente em formato digital e assinados com **assinatura eletrônica avançada**, conforme definido no art. 4º da Lei nº 14.063/2020, atendendo aos seguintes requisitos: (i)

estar associada ao signatário de maneira unívoca; (ii) utilizar dados para a criação da assinatura cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob seu controle exclusivo; (iii) estar relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior seja detectável. Os documentos assim assinados possuem validade jurídica para todos os fins, dispensando testemunhas, nos termos da Lei nº 14.620/2023.

Critério de Aceite: Documentos entregues em formato digital (PDF/A ou equivalente); assinatura eletrônica avançada válida e verificável; metadados de assinatura preservados; procedimento de verificação documentado.

NF-BASE-026: Freshness de dados por criticidade (valores de referência: GPS $\leq$ 5 min, Ocorrências $\leq$ 15 min, Contagem $\leq$ 30 min, Gerenciais D+1).

Critério de Aceite: Dashboards de latência em tempo real; relatórios mensais de compliance de latência. Nota: aplica-se a feeds operacionais; para camada analítica prevalecem os SLAs de atualização da Seção 11.4.6.

NF-BASE-027: Resiliência e degradação suave (graceful degradation) para funcionalidades essenciais.

Critério de Aceite: Relatório de testes de resiliência; validação do modo de contingência operacional.

11.3. Requisitos do Eixo I — Sustentação do Legado

11.3.1. Continuidade e Recuperação

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E1-001	Disponibilidade lógica $\geq$ 99,5%	P0
NF-E1-002	RTO de 4 horas para incidentes P0	P0
NF-E1-003	RPO de 15 minutos	P0
NF-E1-004	Plano de contingência testado	P0

NF-E1-001: Disponibilidade lógica da aplicação $\geq$ 99,5% para componentes sob gestão da Contratada.

Critério de Aceite: Relatório mensal de disponibilidade; log de incidentes com análise de causa raiz.

NF-E1-002: Tempo Máximo de Recuperação (RTO) de 4 horas para incidentes de severidade P0.

Critério de Aceite: Evidência de restauração em testes simulados; registro de incidentes reais dentro do prazo.

NF-E1-003: Ponto de Recuperação Objetivo (RPO) de 15 minutos para dados transacionais críticos.

Critério de Aceite: Configuração de política de backup; testes periódicos com evidência de perda máxima de 15 min.

NF-E1-004: Plano de contingência documentado, aprovado e testado.

Critério de Aceite: Plano aprovado; evidência de teste anual bem-sucedido; atualização pós-mudanças.

11.3.2. Manutenção e Segurança

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E1-005	SLAs de correção de defeitos	P0
NF-E1-006	Monitoramento proativo de recursos	P1
NF-E1-007	Gestão de patches de segurança	P0

NF-E1-005: Correção de defeitos: P0 em até 4h; P1 em até 24h; demais em até 5 dias úteis.

Critério de Aceite: Registro histórico de incidentes com timestamps; relatórios de cumprimento de SLA.

NF-E1-006: Manutenção preventiva com monitoramento proativo de exaustão de recursos.

Critério de Aceite: Dashboards de infraestrutura ativos; histórico de alertas e ações preventivas executadas.

NF-E1-007: Gestão de patches de segurança críticos em até 72 horas.

Critério de Aceite: Registro de aplicação de patches; justificativas técnicas para eventuais exceções.

11.3.3. Integrações e Documentação

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E1-008	Monitoramento de integrações	P0
NF-E1-009	Documentação de integrações legadas	P1
NF-E1-010	Baseline documental completo	P0
NF-E1-011	Atualização da documentação técnica	P0
NF-E1-012	Formato editável e versionado	P1

NF-E1-008: Monitoramento de integridade das integrações com as Concessionárias.

Critério de Aceite: Painel de status das conexões; alertas configurados; histórico de incidentes de integração.

NF-E1-009: Documentação técnica das integrações existentes.

Critério de Aceite: Inventário atualizado; diagramas de sequência ou fluxos de dados documentados.

NF-E1-010: Baseline documental completo do legado (arquitetura, dados, regras, integrações).

Critério de Aceite: Conjunto documental validado; repositório versionado; cumprimento dos marcos M-E1-001/M-E1-002.

NF-E1-011: Atualização tempestiva da documentação técnica do sistema legado.

Critério de Aceite: Atualizações realizadas em até 5 dias úteis após mudanças; histórico de revisões.

NF-E1-012: Documentação técnica em formato editável com metadados de versionamento.

Critério de Aceite: Repositório documental com estrutura padronizada; arquivos em formatos abertos.

11.3.4. Desempenho do Legado

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E1-013	Redução de $\geq 90\%$ dos timeouts rotineiros	P0
NF-E1-014	Melhoria mensurável em consultas	P0
NF-E1-015	Metas de resposta p95/p99	P0

NF-E1-013: Redução de $\geq 90\%$ dos timeouts em operações rotineiras do sistema em relação ao baseline.

Critério de Aceite: Monitoramento demonstrando redução de $\geq 90\%$ em relação ao baseline documentado na Imersão; timeouts remanescentes restritos a operações ad-hoc de volume atípico, documentadas como exceções justificadas.

NF-E1-014: Melhoria mensurável de desempenho em consultas críticas identificadas.

Critério de Aceite: Relatório comparativo (antes/depois) comprovando redução de tempo de execução.

NF-E1-015: Atingimento das metas específicas de tempo de resposta definidas na fase de imersão.

Critério de Aceite: Metas documentadas e aprovadas; relatórios mensais de monitoramento p95/p99.

11.4. Requisitos do Eixo II — Evolução e Modernização

11.4.1. Engenharia de Software

ID	Descrição Resumida	Prioridade
----	--------------------	------------

NF-E2-001	Cobertura de testes automatizados	P1
NF-E2-002	Análise estática e segurança	P1
NF-E2-003	Code Review obrigatório	P1

NF-E2-001: Cobertura de testes automatizados: mínimo 80% código novo; 60% código modificado.

Critério de Aceite: Relatório de cobertura por release integrado ao pipeline de CI/CD.

NF-E2-002: Análise estática com tratamento de vulnerabilidades críticas e altas pré-deploy.

Critério de Aceite: Pipeline mínimo com etapas de build, testes automatizados, análise estática (SAST), scan de vulnerabilidades e deploy automatizado em homologação; relatório sem pendências de criticidade alta/crítica; evidência de remediação.

NF-E2-003: Revisão de código (Code Review) obrigatória para módulos críticos antes do merge.

Critério de Aceite: Evidência de aprovação técnica por par qualificado na ferramenta de versionamento.

11.4.2. UX e Acessibilidade

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E2-004	Interface responsiva	P1
NF-E2-005	Acessibilidade WCAG 2.1 AA	P1
NF-E2-006	Consistência via Design System	P2

NF-E2-004: Interface responsiva adaptada para tablets e smartphones.

Critério de Aceite: Testes de usabilidade em dispositivos representativos; evidência de funcionamento fluido.

NF-E2-005: Acessibilidade digital seguindo o padrão WCAG 2.1 nível AA para novas telas.

Critério de Aceite: Relatório de avaliação de acessibilidade; correção de 100% dos achados críticos.

NF-E2-006: Consistência visual e de interação baseada em Design System documentado.

Critério de Aceite: Guia de estilo publicado; evidência de aderência técnica nas novas interfaces.

11.4.3. Performance e Escalabilidade de Aplicação

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E2-007	Resposta p95 < 2s para consultas	P0
NF-E2-008	Tempo de geração de relatórios	P1

NF-E2-009	Exportação de grandes volumes	P1
-----------	-------------------------------	----

NF-E2-007: Tempo de resposta da aplicação: p95 < 2s; p99 < 5s para consultas típicas.

Critério de Aceite: Relatório de testes de carga sob carga de referência definida na Imersão, com piso mínimo de 50 usuários simultâneos; monitoramento em tempo real com métricas p95/p99.

NF-E2-008: Tempo de geração de relatórios: p95 < 30s operacionais; p95 < 2 min gerenciais.

Critério de Aceite: Testes de performance por tipo de relatório; evidência técnica de atingimento.

NF-E2-009: Exportações Excel para até 100.000 linhas em p95 < 60s.

Critério de Aceite: Relatório de testes de exportação; documentação técnica de limites e performance.

11.4.4. Gestão de Mudanças e Identidade

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E2-010	Rastreabilidade de requisitos	P1
NF-E2-011	Homologação assistida	P0
NF-E2-012	Release Notes detalhadas	P1
NF-E2-013	Integração com gov.br	P0
NF-E2-014	Integração com LDAP ARTESP	P0
NF-E2-015	Federação de identidades	P0
NF-E2-016	Gestão de sessões e timeout	P1

NF-E2-010: Rastreabilidade bidirecional de requisitos por release.

Critério de Aceite: Matriz de rastreabilidade atualizada; validação formal da cobertura pela ARTESP.

NF-E2-011: Homologação assistida com usuários-chave antes da liberação.

Critério de Aceite: Evidência de sessões de homologação; registro formal de aceite ou rejeição.

NF-E2-012: Emissão de Release Notes detalhadas por versão publicada.

Critério de Aceite: Documento entregue; comunicação prévia aos usuários sobre mudanças.

NF-E2-013: Integração mandatória com o login único gov.br para usuários externos.

Critério de Aceite: Integração funcional testada; documentação técnica dos fluxos de autenticação.

NF-E2-014: Integração com LDAP/AD corporativo da ARTESP para usuários internos.

Critério de Aceite: Sincronização de perfis funcional; evidência de Single Sign-On (SSO).

NF-E2-015: Federação de identidades unificada entre gov.br e LDAP.

Critério de Aceite: Matriz de mapeamento de perfis unificada; testes de fallback entre provedores.

NF-E2-016: Gestão segura de sessões: timeout configurável, logout único e invalidação remota, com protocolo federativo compatível (OIDC e/ou SAML 2.0).

Critério de Aceite: Evidência de configuração; teste de invalidação de sessão em múltiplos dispositivos; evidência de single logout no protocolo adotado.

11.4.5. Gestão de Ativos e Geoprocessamento

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E2-017	Permissões granulares descentralizadas	P0
NF-E2-018	Workflows de aprovação	P0
NF-E2-019	Auditoria CRUD de ativos	P0
NF-E2-020	Resposta GIS p95 < 3s	P1
NF-E2-021	Validação de SRID e topologia	P1
NF-E2-022	Extensibilidade do modelo de ativos	P1
NF-E2-023	Gestão de ciclo de vida de obras	P0

NF-E2-017: Permissões granulares para Concessionárias por entidade, ativo, operação e escopo geográfico, com segregação lógica por Concessionária e possibilidade de restrição por campo para dados sensíveis.

Critério de Aceite: Matriz de permissões configurável via interface; testes de isolamento lógico de dados por Concessionária; evidência de restrição por campo em dados sensíveis.

NF-E2-018: Fluxo de aprovação obrigatório para alterações cadastrais enviadas pelas Concessionárias.

Critério de Aceite: Workflow funcional com estados (pendente, aprovado, rejeitado); histórico de decisões.

NF-E2-019: Auditoria completa de operações CRUD (Criação, Leitura, Atualização, Exclusão) de ativos.

Critério de Aceite: Trilhas de auditoria consultáveis; logs imutáveis; retenção mínima de 1 (um) ano, conforme NF-BASE-002.

NF-E2-020: Tempo de resposta para consultas geoespaciais complexas p95 < 3s.

Critério de Aceite: Relatório de testes GIS; evidência de uso de índices espaciais otimizados.

NF-E2-021: Validação rigorosa de geometrias e SRID (SIRGAS 2000) na entrada de dados.

Critério de Aceite: Regras de validação documentadas; testes de rejeição de topologias inválidas.

NF-E2-022: Extensibilidade para inclusão de novos tipos de ativos sem alteração estrutural de banco.

Critério de Aceite: Inclusão de novo tipo demonstrada em homologação; procedimento de configuração documentado.

NF-E2-023: Gestão do ciclo de vida de obras com validação de sobreposição geoespacial.

Critério de Aceite: Fluxo completo demonstrado; histórico de mudanças por obra; alerta de conflitos espaciais.

11.4.6. Camada Analítica (Eixo II)

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E2-ANL-001	Segregação física OLTP/OLAP	P0
NF-E2-ANL-002	Pipelines orquestrados	P0
NF-E2-ANL-003	Observabilidade analítica unificada	P0
NF-E2-ANL-004	SLAs de latência analítica	P0
NF-E2-ANL-005	Reconciliação OLTP x Analítico	P0
NF-E2-ANL-006	Suporte GIS nativo analítico	P1
NF-E2-ANL-007	Ambiente de notebooks isolado	P1
NF-E2-ANL-008	BI Self-Service com RBAC	P0
NF-E2-ANL-009	Containerização analítica prioritária	P0
NF-E2-ANL-010	Disponibilidade analítica $\geq 99\%$	P1
NF-E2-ANL-011	Formatos abertos para dados analíticos	P1
NF-E2-ANL-012	Disponibilidade da observabilidade $\geq 99,5\%$	P1

NF-E2-ANL-001: Segregação física entre ambiente transacional (OLTP) e analítico (OLAP).

Critério de Aceite: Impacto zero de consultas analíticas na operação; evidência técnica de instâncias independentes.

NF-E2-ANL-002: Pipelines de ETL/ELT orquestrados, versionados e com tratamento de erros.

Critério de Aceite: Código dos pipelines em repositório Git; testes de carga unitários; linhagem navegável.

NF-E2-ANL-003: Observabilidade unificada abrangendo todos os componentes da camada analítica.

Critério de Aceite: Dashboard centralizado de saúde dos pipelines e base analítica; alertas funcionais; exportação de métricas e traces em formato aberto (OTLP ou equivalente).

NF-E2-ANL-004: SLAs de atualização: Operação ≤ 15 min; Tráfego ≤ 1 h; Históricos D+1 às 06:00.

Critério de Aceite: Logs de execução comprovando o cumprimento dos prazos por domínio de dados.

NF-E2-ANL-005: Reconciliação automática entre as bases OLTP e Analítica.

Critério de Aceite: Relatório diário automático demonstrando divergências inferiores a 0,1%.

NF-E2-ANL-006: Suporte a dados geoespaciais nativos na base analítica para consultas complexas.

Critério de Aceite: Consultas espaciais analíticas funcionais; performance $p95 \leq 3$ s.

NF-E2-ANL-007: Disponibilização de ambiente de notebooks multiusuário com isolamento de recursos.

Critério de Aceite: Ambiente operacional (ex: JupyterHub); controle de acesso por perfil; isolamento testado.

NF-E2-ANL-008: Ferramenta de BI corporativa integrada com controle de acesso RBAC.

Critério de Aceite: Dashboards publicados; integração com LDAP/AD para permissões de visualização.

NF-E2-ANL-009: Containerização prioritária dos componentes da plataforma analítica, admitidas exceções justificadas e aprovadas pela ARTESP.

Critério de Aceite: Definições Docker/Kubernetes e IaC versionadas; evidência de portabilidade entre infraestruturas; teste de portabilidade executado; exceções com justificativa técnica aprovada.

NF-E2-ANL-010: Disponibilidade da camada analítica (banco(s) analítico(s), ferramenta de BI, notebooks e pipelines ETL/ELT) $\geq 99\%$ em horário comercial (07:00 às 19:00, dias úteis), apurada mensalmente. Excluem-se do cálculo: (i) janelas de manutenção programada, comunicadas com antecedência mínima de 48 horas; (ii) indisponibilidades decorrentes de falhas na infraestrutura física da ARTESP.

Critério de Aceite: Relatório mensal de disponibilidade da camada analítica; registro de incidentes com classificação de causa; evidência de janelas de manutenção comunicadas.

NF-E2-ANL-011: Dados analíticos devem ser armazenados ou exportáveis em formatos abertos (Parquet, ORC, CSV ou JSON), com dicionário de dados versionado.

Critério de Aceite: Evidência técnica de armazenamento ou exportação automatizada em formato aberto; dicionário de dados atualizado.

NF-E2-ANL-012: Disponibilidade da plataforma de observabilidade (coleta, armazenamento e visualização) $\geq 99,5\%$ em horário comercial.

Critério de Aceite: Relatório mensal de disponibilidade da observabilidade; incidentes classificados por causa e plano de ação.

11.4.7. Compatibilidade de APIs

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E2-024	Compatibilidade retroativa APIs	P0
NF-E2-025	Rate limiting para APIs expostas	P1

NF-E2-024: Garantia de compatibilidade retroativa de APIs por no mínimo 6 meses após nova versão major.

Critério de Aceite: Política de versionamento documentada; evidência de coexistência de versões em homologação.

NF-E2-025: Implementação de rate limiting configurável para APIs expostas, por perfil de consumidor e por endpoint crítico.

Critério de Aceite: Política de limitação ativa com thresholds documentados; evidência de bloqueio/throttling em testes controlados.

11.5. Requisitos do Eixo III — Plataforma de Dados e Nuvem

11.5.1. Arquitetura e Governança de Integração

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E3-001	Contratos de dados e validação	P0
NF-E3-002	Governança, catálogo e linhagem	P0
NF-E3-003	Qualidade de dados e alertas	P0
NF-E3-004	Latência de ingestão p95 < 5s	P0
NF-E3-005	Idempotência no processamento	P0
NF-E3-006	Dead Letter Queues (DLQ)	P0
NF-E3-007	Rastreabilidade via Correlation ID	P1
NF-E3-007-A	Evolução de schemas com compatibilidade	P0
NF-E3-014	APIs documentadas e Sandbox	P1
NF-E3-015	Formatos abertos para exportação	P1
NF-E3-016	Conectores de BI e Views	P2
NF-E3-016a	Proteção de API Gateway com WAF e DDoS	P0

NF-E3-017	Política de retenção e expurgo	P1
NF-E3-018	Arquivamento de anexos	P2
NF-E3-019	Edge analytics para CFTV-Mídia	P1
NF-E3-060	Throughput do Broker sustentado (alinhado à camada quente)	P0
NF-E3-061	Resiliência do Broker	P0

NF-E3-001: Contratos de dados (schemas) com versionamento e validação automática obrigatória na ingestão.

Critério de Aceite: Schemas publicados em Registry; mensagens inválidas rejeitadas automaticamente para DLQ.

NF-E3-002: Governança de dados com catálogo centralizado e documentação de linhagem técnica.

Critério de Aceite: Catálogo acessível à ARTESP; cobertura $\geq 80\%$ dos domínios críticos documentados.

NF-E3-003: Implementação de regras de qualidade por domínio com alertas automáticos de desvio.

Critério de Aceite: Dashboard de qualidade ativo; relatórios mensais de conformidade de dados.

Nota sobre responsabilidade compartilhada em qualidade de dados:

Contratada (MITS): Responsável pela validação de schema (estrutura, tipos, formatos) com meta de 100% de rejeição de mensagens inválidas. Responsável também por monitoramento, alertas e relatórios de anomalias.

Concessionárias: Responsáveis pela qualidade do conteúdo dos dados enviados (completude, acurácia, atualidade). Anomalias de conteúdo detectadas pelo MITS deverão ser notificadas às Concessionárias para correção na origem.

Métricas de qualidade de conteúdo (ex.: taxa de campos nulos, inconsistências lógicas): São indicadores de monitoramento e não critérios de aceite da Contratada, exceto quando houver evidência de falha no pipeline de validação do MITS.

NF-E3-004: Latência de ingestão no Broker (mensageria): $p95 < 5$ segundos.

Critério de Aceite: Métricas visíveis em painel de observabilidade; alertas de degradação testados.

NF-E3-005: Garantia de idempotência no processamento de mensagens para evitar duplicidade.

Critério de Aceite: Relatório de testes de carga simulando reenvios; evidência de processamento único.

NF-E3-006: Implementação de DLQ com procedimentos formais de tratamento e reproprocessamento.

Critério de Aceite: DLQ configurada por tópico crítico; alertas de acúmulo ativos; fluxo de tratamento documentado.

NF-E3-007: Rastreabilidade ponta a ponta de eventos através de Correlation ID.

Critério de Aceite: Correlation ID persistido em todos os logs da cadeia de processamento; consulta funcional.

NF-E3-007-A: Evolução de schemas com garantia de compatibilidade retroativa e notificação prévia.

Critério de Aceite: Política de evolução aprovada; validação automatizada de quebras de contrato.

NF-E3-014: Disponibilização de especificações OpenAPI (Swagger) e ambiente de testes (Sandbox) para as Concessionárias.

Critério de Aceite: Portal de desenvolvedor acessível com documentação atualizada e exemplos funcionais de requisição/resposta.

NF-E3-015: Uso mandatório de formatos não proprietários (CSV, JSON, Parquet) para intercâmbio de dados.

Critério de Aceite: Evidência técnica de que as exportações e integrações utilizam exclusivamente padrões abertos.

NF-E3-016: Provisão de interfaces otimizadas ou visões materializadas para consumo direto por ferramentas analíticas corporativas.

Critério de Aceite: Documentação técnica das Views e sucesso na conexão via ferramentas de BI da ARTESP.

NF-E3-016a: Proteção do API Gateway com WAF (Web Application Firewall) e mitigação de DDoS.

Critério de Aceite: WAF ativo com regras atualizadas; mitigação volumétrica habilitada; logs e alertas de segurança operacionais.

NF-E3-017: Implementação de rotinas automáticas de arquivamento e expurgo conforme a natureza dos dados.

Critério de Aceite: Política de retenção configurada no ambiente de dados; logs de execução de tarefas de limpeza.

NF-E3-018: Movimentação automática de arquivos volumosos (fotos, documentos) para camadas de armazenamento de baixo custo.

Critério de Aceite: Evidência de movimentação de objetos para camada "Cold" após o período de uso intenso definido.

NF-E3-019: Edge analytics para CFTV-Mídia.

Critério de Aceite: Eventos críticos disparam gravação em alta qualidade, com proteção contra sobrescrita.

Nota de numeração: Os IDs NF-E3-020 a NF-E3-023 estão reservados para evolução futura do catálogo de RNFs do Eixo III.

NF-E3-060: Suporte a throughput elevado: ≥ 10.000 msgs/seg sustentado; ≥ 50.000 msgs/seg pico.

Critério de Aceite: Relatório de stress test do barramento com latência p95 estável abaixo de 100ms, sem gargalo para alimentação da camada quente (NF-VOL-004).

NF-E3-061: Alta resiliência do Broker: RPO < 1 min; RTO < 5 min; sem perda de mensagens em filas duráveis.

Critério de Aceite: Evidência de persistência em disco das filas; teste de failover sem perda de dados.

11.5.2. Banco de Dados e Escalabilidade Cloud

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E3-008	SRID SIRGAS 2000 nativo	P0
NF-E3-009	Resposta espacial p95 < 2s	P1
NF-E3-010	Particionamento por período	P1
NF-E3-011	Plano de capacidade (3 anos)	P1
NF-E3-012	Testes de carga em pico	P1
NF-E3-013	Circuit Breaker e Throttling	P2

NF-E3-008: Migração integral dos dados geoespaciais para o padrão SIRGAS 2000 (EPSG:4674).

Critério de Aceite: Todos os campos geográficos convertidos; validação de integridade pós-migração.

NF-E3-009: Performance de consultas geoespaciais em ambiente cloud: p95 < 2s.

Critério de Aceite: Relatório de performance executado em produção simulada; índices espaciais validados.

NF-E3-010: Implementação de particionamento de tabelas de alta volumetria (GPS, Contagem) por período.

Critério de Aceite: Estratégia de particionamento documentada; evidência de ganho de performance em buscas históricas.

NF-E3-011: Plano de capacidade escalável projetado para crescimento de volume por no mínimo 3 anos.

Critério de Aceite: Documento de Capacity Planning aprovado; monitoramento contínuo de utilização de recursos.

NF-E3-012: Execução de testes de carga simulando cenários de pico operacional.

Critério de Aceite: Relatório detalhado identificando gargalos e evidenciando mitigações aplicadas.

NF-E3-013: Implementação de mecanismos de Circuit Breaker e Throttling para proteção da infraestrutura.

Critério de Aceite: Evidência técnica de implementação nos serviços críticos; testes sob carga extrema.

11.5.3. Performance e SLA de Nuvem

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E3-030	Latência aplicação-banco $\leq 20\text{ms}$	P0
NF-E3-031	Latência transacional $\leq 50\text{ms}$	P0
NF-E3-032	Latência analítica p95 $\leq 5\text{s}/30\text{s}$	P1
NF-E3-033	Throughput transacional $\geq 500\text{ TPS (normal)} / \geq 1.000\text{ TPS (pico)}$	P0
NF-E3-034	Resposta aplicação p95 $\leq 3\text{s}$	P0
NF-E3-035	Auto-scaling de banco (5 min)	P0
NF-E3-036	Auto-scaling de aplicação (2 min)	P0
NF-E3-037	Suporte a crescimento 30% a.a.	P1
NF-E3-038	Armazenamento inicial $\geq 8\text{ TB}$	P0
NF-E3-039	Política de Lifecycle (camada fria)	P1

NF-E3-030: Latência de rede interna entre servidores de aplicação e banco de dados: p95 $\leq 20\text{ms}$.

Critério de Aceite: Relatórios de monitoramento de rede interna do provedor de nuvem.

NF-E3-031: Latência de execução de queries transacionais simples: p95 $\leq 50\text{ms}$.

Critério de Aceite: Medição de latência ponta a ponta (app $\rightarrow$ banco) para operações de leitura simples.

NF-E3-032: Latência analítica: p95 $\leq 5\text{s}$ (padrão) e p95 $\leq 30\text{s}$ (consultas complexas de Data Lake).

Critério de Aceite: Relatório de benchmark de consultas analíticas homologadas.

NF-E3-033: Suporte a throughput transacional: $\geq 500\text{ TPS (normal)}$ e $\geq 1.000\text{ TPS (pico)}$.

Critério de Aceite: Resultado de teste de estresse sustentado por no mínimo 30 minutos.

NF-E3-034: Tempo de resposta total da aplicação web (nível navegador): p95 $\leq 3\text{s}$.

Critério de Aceite: Medição via ferramentas de monitoramento de experiência real (RUM) ou sintética.

NF-E3-035: Auto-scaling de recursos de banco de dados sem interrupção em até 5 minutos.

Critério de Aceite: Demonstração de escalonamento vertical/horizontal sob carga simulada.

NF-E3-036: Auto-scaling da camada de aplicação (containers) com novas instâncias em até 2 minutos.

Critério de Aceite: Evidência de provisionamento rápido de pods/containers em cenário de pico.

NF-E3-037: Infraestrutura dimensionada para suportar crescimento orgânico de 30% ao ano.

Critério de Aceite: Dimensionamento documentado baseado nas taxas de crescimento da Seção 10.

NF-E3-038: Provisionamento de armazenamento inicial de no mínimo 8 TB (3 TB banco + 5 TB Data Lake).

Critério de Aceite: Evidência técnica de capacidade provisionada nos consoles de gestão da nuvem.

NF-E3-039: Implementação de política de Lifecycle para movimentação de dados históricos (> 2 anos) para camada fria.

Critério de Aceite: Configuração de regras de lifecycle ativa; evidência de redução de custo em storage.

11.5.4. Disponibilidade e Recuperação de Desastres (DR)

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E3-040	Disponibilidade mensal $\geq 99,5\%$	P0
NF-E3-041	Resiliência multi-zona (Multi-AZ)	P0
NF-E3-042	DR Regional (RTO < 4h)	P1
NF-E3-043	Backup com retenção 35 dias	P0
NF-E3-044	Point-in-Time Recovery (5 min)	P0
NF-E3-045	Teste de restore trimestral	P1

NF-E3-040: Disponibilidade geral do ecossistema cloud $\geq 99,5\%$ apurada mensalmente.

Critério de Aceite: Relatório consolidado de uptime; glosa/reductor aplicável conforme Seção 15.

NF-E3-041: Resiliência a falhas de zona de disponibilidade: RPO < 5 min; RTO < 15 min.

Critério de Aceite: Evidência técnica de failover Multi-AZ automático configurado para banco e mensageria.

NF-E3-042: Plano de Disaster Recovery Regional (outra região geográfica): RPO < 1h; RTO < 4h.

Critério de Aceite: Relatório de teste anual de DR demonstrando a migração completa para região secundária.

NF-E3-043: Backup automático diário com retenção mínima de 35 dias em storage durável.

Critério de Aceite: Pannel de gestão de backups demonstrando a existência de snapshots válidos.

NF-E3-044: Capacidade de Point-in-Time Recovery (PITR) com granularidade máxima de 5 minutos.

Critério de Aceite: Teste de restauração para timestamp específico realizado com sucesso.

NF-E3-045: Execução de teste de restore trimestral documentado com validação de dados.

Critério de Aceite: Relatório de teste validado pela equipe técnica da ARTESP.

11.5.5. Segurança e Conformidade Cloud

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E3-046	Criptografia BYOK	P0
NF-E3-047	Criptografia em trânsito TLS 1.2+	P0
NF-E3-048	Isolamento de rede (Private Cloud)	P0
NF-E3-049	Auditoria de acesso (1 ano)	P0
NF-E3-050	Soberania de dados (Brasil)	P0
NF-E3-051	Certificações ISO 27001 e/ou SOC 2 Type II (ou equivalentes)	P0
NF-E3-052	Data Processing Agreement (DPA)	P0

NF-E3-046: Criptografia em repouso com Bring Your Own Key (BYOK) sob gestão da ARTESP.

Critério de Aceite: Chave mestre em HSM com certificação FIPS 140-2 Level 2 (ou equivalente reconhecido), rotação anual obrigatória e teste anual de revogação/recuperação, com evidência de que os dados tornam-se ilegíveis sem a chave.

NF-E3-047: Criptografia de todos os dados em trânsito utilizando protocolos TLS 1.2 ou superior.

Critério de Aceite: Verificação de certificados SSL/TLS; relatório de scan de vulnerabilidades de tráfego; mTLS habilitado para comunicação serviço-a-serviço quando aplicável.

NF-E3-048: Isolamento de rede: banco de dados e camadas de ingestão não expostos à internet pública.

Critério de Aceite: Topologia de rede (VPC/VNET) com peering privado; ausência de IPs públicos em recursos de dados.

NF-E3-049: Auditoria de acesso administrativo e operacional com logs preservados por 1 ano.

Critério de Aceite: Configuração de logs de auditoria (ex: CloudTrail); alertas para acessos suspeitos ativados.

NF-E3-050: Localidade dos dados: redundância primária e DR obrigatoriamente em território nacional.

Critério de Aceite: Declaração técnica do provedor indicando as regiões brasileiras utilizadas.

NF-E3-051: Provedor de nuvem deve possuir certificações ISO 27001 e/ou SOC 2 Type II ativas, ou certificações equivalentes (ex.: ISO 27017/27018).

Critério de Aceite: Entrega de evidência documental atualizada das certificações do provedor ou equivalentes.

NF-E3-052: Formalização de Data Processing Agreement (DPA) com o provedor de infraestrutura.

Critério de Aceite: Cópia do documento formalizado e anexado ao dossiê de conformidade.

11.5.6. Monitoramento e Análítica em Nuvem

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E3-053	Dashboard de métricas de recursos	P0
NF-E3-054	Alertas proativos (5 min)	P0
NF-E3-055	APM com Traces e gargalos	P1
NF-E3-056	Resposta de Dashboards $p95 \leq 3s$	P0
NF-E3-057	Resposta de Filtros $p95 \leq 2s$	P0
NF-E3-058	Autenticação SSO mandatória	P0
NF-E3-059	Disponibilidade de Notebooks $\geq 99\%$	P1

NF-E3-053: Dashboard de métricas de infraestrutura (CPU, Memória, IOPS, Network) acessível à ARTESP.

Critério de Aceite: Acesso garantido ao painel de monitoramento; métricas históricas disponíveis.

NF-E3-054: Alertas proativos em até 5 minutos para ultrapassagem de thresholds críticos.

Critério de Aceite: Configuração de alertas via e-mail/mensageria; teste de disparo bem-sucedido.

NF-E3-055: Implementação de APM (Application Performance Monitoring) com rastreamento de transações.

Critério de Aceite: Identificação funcional de gargalos de código em painel APM; histórico de traces.

NF-E3-056: Tempo de carregamento de dashboards analíticos em nuvem: $p95 \leq 3s$.

Critério de Aceite: Testes de tempo de carregamento com massas de dados reais em p95.

NF-E3-057: Latência de aplicação de filtros dinâmicos em dashboards: $p95 \leq 2s$.

Critério de Aceite: Medição de tempo de renderização pós-filtro demonstrando celeridade.

NF-E3-058: Autenticação única (SSO) obrigatória para acesso à infraestrutura e ferramentas analíticas.

Critério de Aceite: Bloqueio de credenciais locais; evidência de login via provedor centralizado.

NF-E3-059: Disponibilidade do ambiente de notebooks analíticos $\geq 99\%$ em horário comercial.

Critério de Aceite: Relatório de uptime do serviço de exploração de dados.

11.5.7. Data Lake e Saneamento

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E3-024	Data Lake em 3 zonas (B/S/G)	P0
NF-E3-025	Política de agregação progressiva	P1
NF-E3-026	Retenção e expurgo auditável	P1
NF-E3-027	Fluxos ETL/ELT documentados	P1
NF-E3-028	Resposta Gold $\leq 30s$ / Silver $\leq 2m$	P1
NF-E3-029	Catálogo com metadados $\geq 90\%$	P1
NF-E3-SAN-001	Saneamento de dados legados	P1

NF-E3-024: Estruturação do Data Lake em zonas Bronze (raw), Silver (trusted) e Gold (refined).

Critério de Aceite: Zonas implementadas; segregação de acessos por zona testada.

NF-E3-025: Implementação de política de agregação progressiva entre as camadas do Data Lake.

Critério de Aceite: Pipelines de transição automáticos; evidência de enriquecimento dos dados.

NF-E3-026: Política de retenção de dados com expurgo auditável e registros de conformidade.

Critério de Aceite: Documento de política aprovado; logs de execução de tarefas de arquivamento/expurgo.

NF-E3-027: Documentação técnica completa de todos os fluxos de transformação ETL/ELT.

Critério de Aceite: Diagramas de fluxo entregues; mapeamento origem-destino (mapping document).

NF-E3-028: Performance de consultas no Data Lake: Gold p95 $\leq 30s$; Silver p95 ≤ 2 min.

Critério de Aceite: Testes de performance executados em datasets representativos.

NF-E3-029: Catálogo de dados do Data Lake com metadados completos (descrição, tipo, origem).

Critério de Aceite: Catálogo navegável operacional; cobertura mínima de 90% dos campos catalogados.

NF-E3-SAN-001: Execução de plano de saneamento para eliminação de staging e inconsistências do legado.

Critério de Aceite: Relatório final de saneamento; base de dados consolidada sem tabelas temporárias órfãs.

11.5.8. Arquitetura para Alta Volumetria

Para domínios de alta taxa de ingestão (trilhas de GPS, telemetria, contagens veiculares, transações de pedágio), aplicam-se requisitos específicos de arquitetura em camadas, desempenho, agregação e portabilidade, consolidados na **Seção 8.7 — Arquitetura de Dados para Alta Volumetria**.

ID	Descrição Resumida	Referência	Prioridade
NF-VOL-001 a 006	Requisitos de desempenho da Camada Quente (Hot Storage)	Tabela 8.7.4.A	P0
NF-VOL-007 a 011	Requisitos de desempenho da Camada Morna (Warm Storage)	Tabela 8.7.5.A	P1
NF-VOL-012 a 015	Requisitos da Camada Fria (Cold Storage)	Tabela 8.7.6.A	P1
NF-VOL-016 a 019	Requisitos da Camada de Disponibilização (Serving Layer)	Tabela 8.7.9.A	P0
NF-VOL-020 a 024	Requisitos de portabilidade e BYOK	Seção 8.7.10	P0

Nota: Os requisitos NF-VOL-* são obrigatórios quando o Eixo III for contratado e aplicam-se especificamente aos domínios de alta volumetria. As prioridades indicam a criticidade para fins de aceite e tratamento de desvios (Seção 11.8).

11.6. Requisitos do Eixo IV — Inteligência Artificial

11.6.1. Governança e Transparência

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E4-001	Catálogo de modelos e versões	P0
NF-E4-002	Explicabilidade e confiança	P0
NF-E4-003	Supervisão humana (HITL)	P0
NF-E4-010	Avaliação de viés algorítmico	P1
NF-E4-011	Privacidade em IA (Anonimização)	P0
NF-E4-012	Processo de contestação de IA	P1
NF-E4-016	Citação de fontes (IA Generativa/RAG)	P0

NF-E4-001: Catálogo de modelos em uso com versionamento, métricas de performance e dados de treino.

Critério de Aceite: Catálogo acessível; atualização mandatória a cada nova versão de modelo em produção.

NF-E4-002: Explicabilidade técnica com indicação clara de confiança e fatores contribuintes para o resultado.

Critério de Aceite: Scores de confiança visíveis na interface; documentação técnica por modelo (Model Cards).

NF-E4-003: Supervisão humana (Human-in-the-Loop) obrigatória para resultados que impliquem sanções.

Critério de Aceite: Fluxo de validação funcional; registro auditável da decisão humana final.

NF-E4-010: Realização de avaliação periódica de viés (bias) por modelo crítico de fiscalização.

Critério de Aceite: Relatório semestral de avaliação de viés; plano de mitigação aprovado se detectado.

NF-E4-011: Garantia de privacidade em IA com anonimização de dados pessoais sensíveis e detecção automatizada de PII em datasets de treino, prompts, contextos RAG e outputs de modelos.

Critério de Aceite: Inventário de dados utilizados em treino; evidência técnica de anonimização ou pseudonimização; registros de PII scanning, quarentena e notificação ao DPO quando aplicável.

NF-E4-012: Transparência sobre o uso de algoritmos e disponibilização de processo para contestação técnica.

Critério de Aceite: Documentação sobre o funcionamento básico dos modelos em nível conceitual, resguardando sigilo e dados sensíveis; canal de contestação ativo.

NF-E4-016: Citação explícita e precisa de fontes (documentos/contratos) em respostas de IA Generativa/RAG, com link ou ID/registro interno quando aplicável.

Critério de Aceite: Testes de precisão comprovando $\geq 95\%$ de citações válidas para consultas regulatórias.

11.6.2. MLOps e Monitoramento Contínuo

ID	Descrição Resumida	Prioridade
NF-E4-004	Monitoramento de Precisão/Recall	P0
NF-E4-005	Detecção de Drift e Retreino	P1
NF-E4-006	Validação de Ground Truth	P1
NF-E4-007	Versionamento de Datasets	P0

NF-E4-008	Pipeline de retreino automático	P1
NF-E4-009	Ambientes de experimentação	P1
NF-E4-013	Latência de inferência p95 < 5s	P1
NF-E4-014	Gestão de custos de inferência	P1
NF-E4-015	Fallback operacional de IA	P0
NF-E4-017	Latência conversacional (primeiro e último token)	P1

NF-E4-004: Monitoramento contínuo das métricas de qualidade (Precisão, Recall, F1-Score).

Critério de Aceite: Dashboard de performance de modelos ativo; alertas de queda de acurácia configurados.

NF-E4-005: Detecção automática de Data Drift com gatilhos de retreino parametrizados.

Critério de Aceite: Métricas de drift em painel; procedimento documentado de retreino.

NF-E4-006: Processo sistemático de validação de Ground Truth para avaliação contínua.

Critério de Aceite: Procedimento documentado de coleta de rótulos reais; métricas de qualidade de rótulos.

NF-E4-007: Versionamento integral de modelos e datasets associados (ex: via DVC).

Critério de Aceite: Repositório versionado; evidência de capacidade de rollback para versão estável anterior.

NF-E4-008: Pipeline de retreino automático com validação prévia à promoção para produção.

Critério de Aceite: Documentação do pipeline; evidência de execuções de retreino bem-sucedidas.

NF-E4-009: Disponibilização de ambientes segregados de experimentação (Sandbox) e produção.

Critério de Aceite: Documentação dos ambientes; evidência de isolamento de infraestrutura.

NF-E4-013: Latência de inferência: p95 < 5s para tempo real e p95 < 30s para processamento em lote.

Critério de Aceite: Relatório de latência por modelo; alertas de lentidão ativos.

NF-E4-014: Otimização e controle de custos de inferência e tokens de computação de IA, incluindo a definição de tetos mensais e mecanismos de interrupção (*circuit breaker*) para prevenir estouros orçamentários.

Critério de Aceite: Dashboard de custos de IA ativo; revisão mensal de gastos vs. orçamento; evidência técnica de funcionamento dos alertas e travas de consumo de tokens.

NF-E4-015: Fallback operacional para manutenção da fiscalização em caso de indisponibilidade de IA.

Critério de Aceite: Teste de continuidade funcional sem módulos de IA demonstrado.

NF-E4-017: Latência conversacional (IA Generativa): tempo para primeiro token $p95 \leq 2s$ e tempo até o último token $p95 \leq 15s$, para consultas interativas típicas.

Critério de Aceite: Testes de tempo de resposta da interface conversacional; monitoramento de latência de streaming com métricas de primeiro e último token.

11.7. Matriz de Aplicabilidade Resumida

Seção	Descrição	Eixo I	Eixo II	Eixo III	Eixo IV
11.2	Requisitos Base	Sim	Sim	Sim	Sim
11.3	Requisitos Eixo I	Sim	Não	Não	Não
11.4	Requisitos Eixo II	Não	Sim	Não	Não
11.5	Requisitos Eixo III	Não	Não	Sim	Não
11.5.8	Requisitos de Alta Volumetria (NF-VOL-*)	Não	Não	Sim	Não
11.6	Requisitos Eixo IV	Não	Não	Não	Sim

Nota: Em contratações multieixo, os requisitos são cumulativos e interdependentes.

11.8. Priorização e Tratamento de Desvios

Prioridade	Denominação	Critério de Aceite e Tratamento
P0	Crítico	Atendimento obrigatório. O descumprimento impede o aceite técnico do marco ou entrega.
P1	Importante	Atendimento obrigatório. Prazos podem ser flexibilizados mediante justificativa técnica aprovada.
P2	Desejável	Implementação recomendada. Passível de postergação conforme priorização do Comitê de Governança.

12. Arquitetura e integrações

12.1. Finalidade e escopo

Este capítulo consolida a arquitetura do MITS e suas integrações, cobrindo estado atual (legado), princípios arquiteturais, arquitetura por eixo, integrações com Concessionárias e órgãos externos, segurança arquitetural e governança de mudanças. Detalhamentos de alta volumetria e camadas de dados estão na Seção 8.7 — Arquitetura de Dados para Alta Volumetria, e requisitos não funcionais no Capítulo 11.

12.2. Arquitetura atual (legado)

12.2.1. Visão geral

Aplicação web monolítica com páginas ASP.NET (consultas, cadastros, monitoramento e relatórios).

Banco de dados centralizado em SQL Server, organizado por domínios funcionais.

Integrações heterogêneas com Concessionárias via agentes, conectores e barramento legado.

Exportações para Excel nas telas de consulta.

Autenticação e perfis locais, sem federação de identidade.

12.2.2. Limitações identificadas

Dados geoespaciais armazenados em formatos legados, sem tipos geométricos nativos e sem índices espaciais.

Tabelas de alto volume sem índices secundários adequados, impactando consultas frequentes.

Performance crítica no banco de dados único (relatórios e consultas complexas com timeouts).

Ausência de chaves estrangeiras em tabelas críticas, com integridade dependente da aplicação.

Cobertura parcial de tabelas de histórico para entidades principais.

Taxonomias por Concessionária, dificultando análises consolidadas.

Escalabilidade limitada para crescimento de volume e consumo.

Observabilidade limitada, sem rastreamento ponta a ponta.

Ausência de contratos de dados formais e validação automatizada nas integrações.

Documentação técnica incompleta e desatualizada (arquitetura, dados, regras, integrações, procedimentos).

12.3. Princípios arquiteturais

Princípio	Descrição
Compatibilidade	Evoluções não devem quebrar funcionalidades existentes; coexistência temporária por até 180 dias , com plano de depreciação aprovado, podendo ser prorrogada mediante justificativa técnica e aprovação da ARTESP, alinhada ao cronograma do Capítulo 17.
Rastreabilidade	Mudanças versionadas, documentadas e auditáveis.
Reversibilidade	Rollback disponível para mudanças críticas.
Modularidade	Componentes desacoplados para evolução independente.
Segurança por design	Controles de segurança incorporados desde a concepção.

Observabilidade	Logs, métricas e traces para diagnóstico e auditoria.
Dados abertos	Formatos abertos e documentados para interoperabilidade.
Agnosticismo tecnológico	Requisitos por resultado, não por produto, com liberdade de stack.
Soberania de dados	Dados sob custódia da ARTESP, em território brasileiro quando em nuvem.
Zero Trust	Arquitetura orientada a mínimo privilégio e verificação contínua.

12.4. Arquitetura por eixo

12.4.1. Eixo I - Sustentação do legado

Diretrizes:

Preservar a arquitetura monolítica existente, sem mudanças estruturais profundas.

Implementar melhorias pontuais de estabilidade e performance no banco operacional.

Fortalecer monitoramento e alertas para componentes críticos.

Documentar a arquitetura atual como baseline para evoluções futuras.

Manter compatibilidade integral com integrações existentes.

Disponibilizar camada de isolamento para coexistência com o Eixo II (API de leitura e/ou anti-corruption layer), sem alteração disruptiva do núcleo legado.

Baseline documental (arquitetura e dados):

Diagrama de arquitetura e topologia de infraestrutura.

Inventário de tecnologias e componentes.

MER completo, dicionário de dados, taxonomia e linhagem.

Inventário de integrações, APIs, formatos, frequências e protocolos.

Mapa de dependências e procedimentos operacionais.

12.4.2. Eixo II - Evolução funcional, analítica e arquitetural

Diretrizes:

Desacoplamento frontend/backend com contratos de serviço padronizados (API-first).

Camada de entrada unificada para APIs no ambiente on-premise (API Gateway, reverse proxy ou equivalente), com roteamento, autenticação e rate limiting.

Containerização prioritária dos componentes para portabilidade em nuvem, admitidas exceções justificadas e aprovadas pela ARTESP.

Segregação OLTP/OLAP com infraestrutura analítica dedicada.

Evolução de arquitetura de dados com bancos especializados por domínio quando a taxa de eventos ou a latência do OLTP ultrapassarem, por **dois ciclos mensais consecutivos**, os valores de referência (p95/p99) definidos na Imersão, alinhados ao Capítulo 10 e aos requisitos do Capítulo 11, mediante justificativa técnica e aprovação da ARTESP.

Pipelines ETL/ELT orquestrados, versionados e com qualidade integrada.

Observabilidade unificada de aplicação, bancos, pipelines, BI e notebooks.

Autenticação federada (gov.br e LDAP) com SSO e MFA para perfis críticos.

Módulos funcionais novos (Ativos, Obras, Autorizações) integrados com auditoria.

Mapas interativos e camada geoespacial nativa.

Componentes arquiteturais (referência):

Componente	Descrição
Frontend (Web App)	Interface do usuário desacoplada do backend.
Backend (APIs)	Serviços de negócio com APIs REST documentadas.
Gateway de entrada	Camada de entrada unificada (API Gateway/reverse proxy) para segurança e roteamento.
Banco(s) operacional(is)	Camada transacional do MITS.
Infraestrutura analítica	Bancos analíticos segregados com suporte geoespacial.
Orquestrador ETL/ELT	Pipelines versionados com observabilidade.
Ferramenta de BI	Dashboards interativos com RBAC.
Notebooks	Ambiente multiusuário para análise exploratória.
Mapas interativos	Visualização geoespacial com camadas e filtros.
Identity Provider	Federação gov.br e LDAP corporativo.
Módulos Ativos/Obras	CRUD com aprovação e auditoria.
Motor RBAC/LGPD	Controle de acesso e segregação lógica.
Logs de auditoria	Trilha imutável de operações críticas.

Diagrama conceitual (Eixo II — Arquitetura on-premise com portabilidade):

Nota: o **Identity Provider** (gov.br e LDAP corporativo) integra-se à camada de entrada e aos serviços de backend para autenticação federada, SSO e MFA dos perfis críticos.

12.4.2.1. Diretrizes mínimas de CI/CD e observabilidade

Pipeline de CI/CD obrigatório com, no mínimo: build, testes automatizados, análise estática (SAST), varredura de dependências, validação de infraestrutura como código (IaC), deploy em homologação e testes de fumaça pós-deploy.

Gates de qualidade obrigatórios antes de produção: ausência de vulnerabilidades críticas/altas não aprovadas formalmente, cobertura mínima de testes conforme Capítulo 11 e evidências de rastreabilidade do release.

Estratégia de implantação controlada (blue/green, canary ou equivalente), com rollback documentado e executável.

Artefatos versionados e rastreáveis em repositório Git e registro de artefatos, com trilha de auditoria.

Observabilidade mínima obrigatória por categoria: logs, métricas, traces e alertas, com correlação ponta a ponta e exportação em padrão aberto (OTLP ou equivalente).

A execução das diretrizes de pipeline e governança de backlog deve observar a metodologia do Capítulo 13.

12.4.3. Eixo III - Plataforma de dados e nuvem

12.4.3.1. Princípios cloud-native

Princípio	Descrição
Cloud-native	Infraestrutura integral na nuvem após migração.
Agnóstico de provedor	Requisitos por resultado; PaaS preferencial.
Soberania de dados	BYOK obrigatório e dados no Brasil.
Simplicidade	Ambiente único, sem sincronização híbrida permanente.

12.4.3.2. Diretrizes arquiteturais

Migração integral para nuvem de aplicação, bancos e componentes analíticos.

Banco relacional gerenciado com suporte geoespacial (SIRGAS 2000) e alta disponibilidade.

Data Lake em camadas Bronze/Silver/Gold com lifecycle policies.

Arquitetura orientada a eventos com broker de mensageria.

Contratos de dados formais (Schema Registry) e DLQ para falhas.

Rastreabilidade ponta a ponta com correlation ID.

Auditorias de consistência na origem e reconciliação origem x destino, observando os critérios CA-E3-P01 a CA-E3-P05 do Capítulo 14.

Paridade funcional entre Web, API REST e Broker de mensageria.

Conectores e APIs seguras para consumo por BI corporativo.

SLO mínimo para serviços de integração (broker, gateway e conectores) alinhado aos requisitos do Capítulo 11, com monitoramento contínuo.

Microsegmentação de rede e autenticação mútua (mTLS) entre serviços internos, quando aplicável.

Isolamento lógico por Concessionária (multi-tenant), com segregação de dados, políticas de acesso e trilhas de auditoria.

Infraestrutura como código (IaC) obrigatória para provisionamento e evolução dos recursos cloud, com versionamento e detecção de drift.

Descomissionamento on-premise após estabilização (30-90 dias) com backup offline por 12 meses, conforme ENT-E3-010 (Cap. 08) e CA-E3-010 (Cap. 14).

Recuperação de desastres com referência aos requisitos NF-E3-041 a NF-E3-045 (Capítulo 11), incluindo testes periódicos de failover e restore.

Gestão de custos e otimização (FinOps) desde o início.

Arquitetura de alta volumetria (hot/warm/cold) conforme Seção 8.7.

12.4.3.3. Componentes arquiteturais

Componente	Descrição
Infraestrutura de nuvem	VPC/VNet, IAM, monitoramento centralizado, DR no Brasil.
Banco de dados PaaS	Banco gerenciado com HA e backup contínuo.
Data Lake	Armazenamento em objetos com Bronze/Silver/Gold.
Broker de mensageria	Barramento de eventos com filas duráveis e DLQ.
Schema Registry	Contratos de dados versionados e validação automática.
Data Quality Engine	Regras de qualidade por domínio e alertas.
API Gateway	Entrada única para operações síncronas.
WAF e proteção DDoS	Proteção de borda para APIs e serviços expostos.
Catálogo de dados	Inventário de datasets com linhagem e glossário.
KMS (BYOK)	Gestão de chaves sob custódia da ARTESP.
Secrets Manager/Vault	Gestão de segredos, rotação e controle de acesso a credenciais.

Banco de séries temporais	Suporte a domínios de alta frequência (> 5.000 eventos/min ou $\geq 1 \text{ Hz}$ por dispositivo , taxa sustentada em média diária por 30 dias), mediante justificativa técnica.
Serving layer	Agregações e caches para dashboards.

Diagrama conceitual (Eixo III — Arquitetura Cloud):

12.4.3.4. Mensageria e ingestão moderna

Concessionárias como producers e MITS como consumer, sem acesso direto a banco externo.

Protocolos padrão de ingresso: AMQP/MQTT ou equivalentes para alta frequência e HTTPS/REST ou equivalente para transações.

Validação de contratos por Schema Registry na entrada.

DLQ para mensagens com erro e reprocessamento controlado.

Escalabilidade elástica para picos de carga.

Rastreamento distribuído com ID de correlação.

Sink de mensagens brutas em cold storage para auditoria e replay.

Agnosticismo de canal com paridade funcional entre web, REST e broker.

12.4.3.5. Portabilidade e evolução tecnológica

Padrões abertos (ex.: Kubernetes, OpenTelemetry, AMQP, SQL) e formatos abertos (Parquet, JSON, CSV).

Abstração que isola lógica de negócio de especificidades do provedor.

Evolução incremental sem reescrita completa, incluindo serverless quando aplicável.

Preparação para edge computing, streaming avançado e data mesh se necessário.

Políticas de desligamento de recursos ociosos e eficiência energética quando disponível.

Preparação para Confidential Computing quando aplicável.

Rotação automática de credenciais e segredos.

Infraestrutura como código (IaC) com repositório versionado, execução por pipeline e detecção de drift.

12.4.3.6. Rastreabilidade ponta a ponta

Correlation ID propagado em toda a cadeia de processamento.

Timestamps padronizados (origem, recebimento, processamento, disponibilização).

Logs de transformações e enriquecimentos.

Capacidade de replay de dados históricos.

12.4.3.7. Governança de APIs e extensibilidade

API Gateway centralizado com controle de acesso e rate limiting.

Versionamento semântico com política de depreciação (mínimo 6 meses de aviso).

Webhooks e eventos para notificações em tempo real.

Documentação viva em OpenAPI com sandbox.

Preparação para interoperabilidade governamental quando aplicável.

12.4.4. Eixo IV - IA aplicada

12.4.4.1. Visão de arquitetura de IA

Componentes de referência:

Componente	Descrição
Feature Store	Repositório de features com versionamento.
Model Registry	Catálogo de modelos com versões e métricas.
Inference Engine	Serviço de inferência em tempo real ou batch.
Monitoramento de modelos	Dashboards de precisão, recall e drift.
Human-in-the-loop	Validação humana para decisões críticas.
Pipelines MLOps	Treino, validação, deploy e rollback.

Diagrama conceitual (Eixo IV):

Nota: o ciclo de feedback é obrigatório, incluindo monitoramento de drift, retreino controlado, versionamento no Model Registry e promoção segura de novo modelo para produção.

12.4.4.2. Agentes de IA

Tipologias previstas:

Agentes conversacionais para consultas em linguagem natural e resposta estruturada.

Agentes de análise de ocorrências com detecção de anomalias e correlações.

Agentes de validação para checagem automatizada de solicitações.

Agentes de monitoramento para vigilância contínua de indicadores.

Agentes de notificação para alertas e comunicações padronizadas.

12.4.4.3. Orquestração e execução em background

Orquestração de times de agentes para fluxos complexos.

Execução contínua ou agendada, independente de sessão de usuário.

Controle de recursos, retry e tratamento de falhas.

Logs persistentes e rastreabilidade de execuções.

Supervisão humana obrigatória para ações de alto impacto.

12.4.4.4. Evolução tecnológica de IA

Consumo de modelos fundacionais via API (nuvem, privado ou híbrido).

Abstração da camada de modelo para troca de provedores.

Preparação para IA multimodal (texto, imagem, vídeo, áudio, geoespacial).

Aprendizado contínuo com feedback de usuários.

Suporte a few-shot, fine-tuning e detecção de drift.

Uso de dados sintéticos e privacidade diferencial quando aplicável.

Interoperabilidade com padrões abertos (ex.: MLflow, ONNX, OpenLineage).

Documentação de modelos com Model Cards.

12.4.4.5. Conformidade e ética

Transparência para usuários sobre uso de IA.

Explicabilidade e rastreabilidade das decisões.

Monitoramento de vieses e não discriminação.

Privacidade by design e base legal para dados pessoais.

Conformidade com o marco legal de IA vigente.

Processo de avaliação de impacto e comitê de governança.

Capacidade de desativar modelos com risco identificado.

12.5. Integrações

12.5.1. Integrações com Concessionárias

Estado atual:

Mecanismos heterogêneos por Concessionária (agentes, serviços web, arquivos).

Protocolos e formatos variados, alguns sem documentação formal.

Monitoramento limitado de falhas e inconsistências.

Evolução alvo (Eixo III):

Contratos de dados padronizados por domínio.

Ingestão via broker de mensageria.

Observabilidade ponta a ponta com correlation ID.

DLQ e alertas para tratamento de falhas.

Arquitetura unificada de integração (event-driven):

Broker de mensageria como infraestrutura central.

AMQP/MQTT ou equivalentes para telemetria de alta frequência.

HTTPS/REST ou equivalente para eventos transacionais.

12.5.1.1. Fluxo ponta a ponta de integração e dados

Nota: a reconciliação origem x destino deve observar os critérios CA-E3-P01 a CA-E3-P05 (Capítulo 14), com trilhas de auditoria e evidências formais.

Tabela 12.5.A - Padrões de comunicação por domínio

Domínio	Protocolo de ingresso	Padrão de entrega	Justificativa
Operação e Segurança	AMQP/MQTT	Broker (Push)	Alta frequência e tempo real
Tráfego e Indicadores	AMQP/MQTT	Broker (Push)	Streaming de contagens
Engenharia e Obras	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Eventos transacionais
Ativos e Infraestrutura	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Eventos cadastrais
GIS e Demandas	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Atualização cadastral
Ambiental e Notificações	HTTPS/REST	Broker (Pub-Sub)	Baixa frequência

Nota: protocolos poderão ser substituídos por equivalentes tecnicamente justificados e aprovados pela ARTESP.

Tabela 12.5.B - Diretrizes técnicas de integração

Diretriz	Descrição	Aplicação
Padronização de contratos	Schema Registry obrigatório	Todos os sistemas
Georreferenciamento	SIRGAS 2000 obrigatório	SISGIS, SIR, SISATIVOS, SISOAES
Conformidade LGPD	Tratamento de dados pessoais	SISACIDENTES, SIS-SAU, SISPESMOV
Auditoria de origem	Validação de consistência	Domínios de tempo real
Integração BIM	Suporte quando disponível	SISPROJ, SISOBRAS

Tabela 12.5.C - Domínios de integração

Domínio	Descrição	Frequência típica
---------	-----------	-------------------

Ocorrências	Eventos de operação viária, vítimas e recursos	Tempo real / quase em tempo real
Telemetria	Disponibilidade de equipamentos ITS	Periódica (minutos)
Contagem de tráfego	Leituras de sensores e VDM	Periódica (hora/dia)
Pesagem	Dados de balanças e PGF	Periódica
GPS	Posições e rotas de veículos	Tempo real
Manutenção	Registros preventivos/corretivos	Sob demanda
Mensagens PMV	Conteúdo e histórico	Sob demanda
Cadastro e localização	Inventário de ativos georreferenciados	Sob demanda
Solicitações	Fluxos de aprovação e alterações	Sob demanda
Obras	Intervenções na faixa de domínio	Sob demanda

Tabela 12.5.D - Estratégias de integração por maturidade (conforme categorização da Seção 8.5.5)

Grupo	Mecanismo de integração	Componentes	Transição
Grupo A (completo)	Broker direto	Producer SDK, Schema Registry, DLQ	Integração nativa desde o início
Grupo B (parcial)	Adapters + Broker	Normalização e mapeamento	Migração gradual por domínio
Grupo C (legado)	Conectores legados + ingestão	Agentes existentes + transformação	Coexistência até migração completa

Componentes de suporte:

Adapter Layer para normalização de dados.

Equivalence Mapper para mapeamento de domínios.

Legacy Gateway para conectores legados.

Migration Tracker para acompanhamento de migração por Concessionária.

12.5.2. Centralização dos 21 sistemas (domínios e fases)

Tabela 12.5.E - Categorização dos sistemas por domínio e fase

Domínio	Sistemas	Prioridade
Operação e Segurança	SISACIDENTES, SIS-RAD, SIS-SAU, SISFREEFLOW, SISPEMOV, SIS-EQP	Alta (Fase 1)

Tráfego e Indicadores	SIS-SAT, SIS-CSP	Alta (Fase 1)
Engenharia e Obras	SISPROJ, SISSOND, SISQUALI, SISOBRAS	Média (Fase 2)
Ativos e Infraestrutura	SIR, SISATIVOS, SISOAES, SGP, SIGECON	Média (Fase 2)
GIS e Demandas	SISGIS, SISDEMANDA	Normal (Fase 3)
Ambiental e Notificações	SGA, SISNOT	Normal (Fase 3)

Critérios de priorização:

Fase 1: dados em tempo real e criticidade operacional.

Fase 2: engenharia e ativos essenciais ao planejamento.

Fase 3: suporte e gestão complementar.

Nota de precedência: a Tabela 12.5.E é espelho de consolidação da categorização definida no Capítulo 08; em caso de divergência de atualização, prevalece o Capítulo 08.

12.5.3. Integrações regimentais

Tabela 12.5.F - Integrações com órgãos externos

Dispositivo	Integração	Descrição
Art. 44, XXIII	CADIN/Dívida Ativa	Envio de inadimplência à Secretaria da Fazenda
Art. 50, III	DER/PMRv	Dados de fiscalização de tráfego e infrações
Art. 50, XIV	Sancionatório	Registro de penalidades e processos
Art. 46, X	CCM	Centralização de dados multimodal

Tabela 12.5.G - Integrações regimentais complementares

Dispositivo	Competência regimental	Integração no MITS
Art. 44, XXXIV	Alimentar sistemas oficiais da SUTID	Fluxo bidirecional MITS <-> sistemas setoriais
Art. 46, VIII	Gestão e monitoramento de ativos da malha	Consolidação SISATIVOS/SIR
Art. 46, XV	Painéis de dados para usuários	Portal público de dados rodoviários
Art. 50, XXVII	Pesquisa de satisfação	Consolidação via SIS-SAU
Art. 51, V	Controle de níveis de serviço	Dashboards de IQD e segurança viária

Art. 51, VI	Autorizar início de operação	Workflow de autorização e cadastro
Art. 51, VII	Autorizar instalação na faixa	Workflow com controle de vigência
Art. 51, VIII	Analisar uso e ocupação	Workflow com análise geoespacial

Aceite das integrações regimentais conforme CA-E3-003j e estratégia por maturidade conforme CA-E3-009b (Capítulo 14).

12.5.4. Integrações de autenticação

Provedor	Público-alvo	Protocolo	Observações
gov.br	Usuários externos	OpenID Connect / OAuth 2.0	Níveis bronze, prata, ouro
LDAP corporativo	Usuários internos ARTESP	LDAP/LDAPS	SSO e sincronização de perfis

Requisitos:

Mapeamento de perfis gov.br/LDAP para perfis MITS.

SSO e Single Logout quando disponível.

Fallback para autenticação local apenas em contingência, com autorização formal da ARTESP, prazo máximo definido e trilha de auditoria obrigatória.

MFA para perfis críticos.

12.5.5. Integrações de consumo e sistemas corporativos

Canal	Descrição	Controles
APIs REST	Endpoints documentados (OpenAPI).	Autenticação, throttling, auditoria.
Conectores BI	Views otimizadas ou conectores (ex.: Power BI, Tableau).	RBAC e logs de consulta.
Exportações	CSV, JSON, Parquet para cargas batch.	Controle de volume e auditoria.

Tabela 12.5.J - Mapeamento de domínios para canais de consumo

Domínio	Canal primário de consumo	Camada de disponibilização
Operação e Segurança	APIs REST e dashboards operacionais	Serving layer (agregações de baixa latência)
Tráfego e Indicadores	Conectores BI e dashboards	Serving layer + Gold
Engenharia e Obras	APIs REST e exportações	Gold
Ativos e Infraestrutura	APIs REST, BI e ArcGIS	Gold + serviços geoespaciais

GIS e Demandas	ArcGIS, APIs e BI	Gold + feature layers
Ambiental e Notificações	APIs REST e exportações	Gold

Integração com o ArcGIS corporativo da ARTESP para consumo das camadas GIS provenientes do SISGIS das Concessionárias, via serviços de mapas/*feature layers*, com atualização conforme SLA definido na Imersão.

Integração com ferramentas corporativas da ARTESP (BI, repositórios documentais e portais institucionais) deve ser suportada por formatos abertos e políticas de acesso.

12.6. Segurança arquitetural

Aspecto	Diretriz
Criptografia em trânsito	TLS 1.2+ obrigatório.
Criptografia em repouso	Dados sensíveis criptografados; BYOK no Eixo III.
Segregação de ambientes	Desenvolvimento, homologação e produção isolados.
Menor privilégio	Acesso mínimo necessário e revisão periódica.
Hardening	Configurações seguras para servidores, bancos e componentes.
Auditoria	Logs imutáveis com retenção mínima de 1 ano.
Zero Trust	Verificação contínua, segmentação de rede, microsegmentação e autenticação mútua (mTLS) entre serviços internos quando aplicável.
Proteção de borda	WAF ativo e mitigação de DDoS para APIs e endpoints expostos.
Gestão de segredos	Segredos e credenciais em cofre dedicado (vault), com rotação e auditoria de acesso.
Isolamento multi-tenant	Segregação lógica por Concessionária, com políticas de acesso e trilhas de auditoria por domínio.

12.7. Governança de mudanças arquiteturais

A governança arquitetural deste capítulo deve ser executada em conformidade com a metodologia do Capítulo 13 e com as obrigações da Contratada no Capítulo 16.

Processo obrigatório:

Proposta documentada com justificativa, impactos e alternativas, registrada em ADR (*Architecture Decision Record*) versionado.

Análise de impacto (riscos, compatibilidade, esforço).

Aprovação formal pela ARTESP.

Implementação com testes e evidências.

Comunicação a stakeholders afetados.

Atualização da documentação arquitetural.

Impacto contratual:

Mudanças devem indicar efeitos em escopo, cronograma e medição (UST/entregáveis).

A aprovação condiciona atualização do backlog e, **havendo impacto em prazo, custo ou escopo**, revisão de marcos (Capítulo 17) e tabelas de remuneração (Capítulo 15), mediante decisão formal da ARTESP.

Mudanças de esquema de dados:

Versionamento e testes em homologação.

Compatibilidade temporária por até **180 dias**, com plano de depreciação aprovado, podendo ser prorrogada mediante justificativa técnica e aprovação da ARTESP, alinhada ao cronograma do Capítulo 17.

Scripts de migração e rollback.

Comunicação prévia a consumidores.

Para artefatos críticos (Arquitetura, Segurança, Pagamento, Modelos de IA), não há aceite tácito; prazos ficam suspensos até deliberação expressa.

13. Metodologia de execução

13.1. Princípios metodológicos

A execução contratual observa a legislação aplicável à contratação e governança de TIC, em especial: Lei nº 14.133/2021 (gestão, fiscalização e recebimento), IN SGD/ME nº 94/2022 (planejamento e gestão de contratações de TIC), Portaria SGD/MGI nº 750/2023 (entregas mensuráveis), Lei nº 14.129/2021 (governo digital) e LGPD (Lei nº 13.709/2018). As práticas abaixo asseguram rastreabilidade, transparência e qualidade técnica compatíveis com o regime jurídico e com os órgãos de controle.

Tabela 13.A - Princípios metodológicos

Princípio	Descrição	Implicação prática
Entregas incrementais	Valor entregue em ciclos curtos e frequentes	Releases a cada 2-4 semanas com funcionalidades testadas
Transparência	Visibilidade contínua do progresso e riscos	Dashboards, relatórios e cerimônias regulares

Colaboração	Participação ativa da ARTESP nas prioridades	Comitê de priorização e validações conjuntas
Qualidade intrínseca	Qualidade construída durante o desenvolvimento	Testes automatizados, code review, CI/CD
Rastreabilidade	Entrega vinculada a requisito, teste e aceite	Backlog com links entre artefatos
Adaptabilidade	Capacidade de ajustar prioridades	Backlog repriorizado a cada ciclo
Documentação viva	Documentação atualizada como parte do processo	Wiki, ADRs e diagramas versionados

13.2. Modelo de ciclos de trabalho

13.2.1. Estrutura dos ciclos

Tabela 13.B - Parâmetros dos ciclos

Parâmetro	Valor padrão	Observação
Duração do ciclo	2 semanas	Ajustável para 3-4 semanas conforme complexidade
Planejamento	Dia 1 do ciclo	Até 4 horas (ciclo de 2 semanas)
Daily/Sync	Diária (se necessário)	15 minutos, foco em impedimentos
Review/Demo	Último dia do ciclo	Demonstração de entregas
Retrospectiva	Último dia do ciclo	Melhoria contínua
Buffer de estabilização	10-15% da capacidade	Correção urgente e débito técnico; correções urgentes têm precedência. Débito técnico sem tratamento por 3 ciclos consecutivos deve ser escalado ao Comitê de Priorização.

13.2.2. Fases do ciclo

Fases padrão:

Planejamento: seleção de backlog, decomposição e estimativa.

Execução: desenvolvimento, testes, code review, integração contínua e documentação.

Review/Demo: demonstração, feedback e aceite preliminar.

Retrospectiva: ajustes no processo e ações de melhoria.

Fluxo de referência do ciclo: Planejamento -> Execução -> Review/Demo -> Retrospectiva -> Planejamento do ciclo seguinte.

13.2.3. Critérios de entrada e saída

Definição de Pronto (DoR) — entrada:

Item com descrição clara e critérios de aceite definidos.

Dependências identificadas e resolvidas (ou plano de resolução).

Estimativa validada pela equipe e pela ARTESP, quando aplicável, com referência ao catálogo de serviços/UST pertinente.

Prioridade aprovada pelo Comitê de Priorização.

Dependências bloqueadoras com **pré-requisito aceito** (Capítulo 14 e Seção 17.5.3).

Definição de Concluído (DoD) — saída:

Código implementado e revisado (code review aprovado).

Testes unitários e de integração aprovados.

Documentação atualizada (técnica e de usuário quando aplicável).

Implantação em homologação.

Demonstração realizada e feedback registrado.

Ausência de bugs críticos conhecidos.

Integridade de Dados: para itens de migração ou ingestão (Eixo III), apresentação de relatório de reconciliação origem x destino, observando meta de correspondência $\geq 99,9\%$ quando aplicável (CA-E3-P03, Capítulo 14).

Conformidade LGPD: anonimização ou mascaramento mandatórios em evidências contendo dados pessoais.

Rastreabilidade: registro do ID do requisito/backlog em todas as mensagens de commit e documentação associada.

Para migração/ingestão do Eixo III, evidência de atendimento do gate G3 (reconciliação origem/destino) conforme Seção 8.20.

Regra de aceite para artefatos críticos (Arquitetura, Segurança, Pagamento, Modelos de IA): não há aceite tácito; prazos ficam suspensos até deliberação expressa.

13.3. Gestão de backlog e priorização

13.3.1. Estrutura do backlog

Tabela 13.C - Hierarquia do backlog

Nível	Descrição	Horizonte
-------	-----------	-----------

Épico	Grande iniciativa ou objetivo de negócio	Trimestre/Semestre
Feature	Capacidade entregável	1-3 ciclos
Item	Unidade implementável em um ciclo	1 ciclo
Tarefa	Decomposição técnica do item	Dias

13.3.2. Atributos obrigatórios dos itens

Tabela 13.D - Atributos mínimos

Atributo	Descrição
ID único	Identificador rastreável (ex.: MITS-1234)
Título	Descrição sucinta do item
Descrição	Detalhamento do que deve ser feito e por que
Eixo	Eixo(s) I, II, III, IV
Critérios de aceite	Condições verificáveis
Prioridade	P0/P1/P2/P3
Estimativa	Esforço estimado
Unidade de medição	Referência ao item de catálogo/UST ou marco aplicável
Dependências	Itens ou recursos relacionados
Requisito origem	Vínculo com requisito funcional ou não funcional
Classificação de dados	Indicação de dados pessoais/sensíveis quando aplicável

13.3.3. Processo de priorização

Etapas:

Entrada de demanda (qualquer origem).

Triagem técnica com viabilidade e classificação por eixo.

Refinamento conjunto (critérios, dependências, decomposição).

Validação da unidade de medição e do item de catálogo pelo Fiscal, quando aplicável.

Validação de dependências bloqueadoras e comprovação de aceite dos pré-requisitos.

Decisão do Comitê de Priorização.

Execução e faturamento condicionados à emissão de OS válida e ao aceite formal conforme Capítulos 14 e 15.

Critério de saída do processo de priorização: backlog pronto e ordenado por valor, risco e capacidade.

13.3.4. Comitê de priorização

Tabela 13.E - Regras do comitê

Aspecto	Definição	Observação
Composição	ARTESP (decisão), Contratada (técnico), áreas usuárias (consultivo)	Quórum mínimo: 1 representante ARTESP
Frequência	Quinzenal (ou conforme necessidade)	Pode ser ad hoc
Artefatos	Ata, backlog atualizado e roadmap	Registro formal
Silêncio administrativo	Na ausência do PO da ARTESP no planejamento, o backlog priorizado na governança trimestral anterior pode ser executado desde que haja OS válida e desde que não envolva itens com pré-requisitos bloqueadores (Seção 17.5.3), mantendo-se a exigência de aceite formal do Capítulo 14	Sem prejuízo à aplicação das regras de medição do Capítulo 15

Tabela 13.F - Prazos de aprovação

Prioridade	Prazo	Regra
P0	24h	Crítico
P1/P2	3 dias úteis	Alto/médio
P3	5 dias úteis	Aceite tácito se não houver manifestação, exceto para artefatos críticos (Arquitetura, Segurança, Pagamento, Modelos de IA) e itens com pré-requisitos bloqueadores, que exigem aceite formal

13.4. Cerimônias e rituais

Tabela 13.G - Cerimônias obrigatórias

Cerimônia	Frequência	Participantes	Objetivo
Planejamento de ciclo	Início de cada ciclo	Contratada + ARTESP (opcional)	Selecionar e decompor itens
Daily/Sync	Diária	Contratada	Sincronização e impedimentos
Review/Demo	Fim de cada ciclo	Contratada + ARTESP	Demonstrar entregas e feedback

Retrospectiva	Fim de cada ciclo	Contratada	Melhoria contínua
Refinamento	Semanal (com extraordinário em até 5 dias úteis mediante solicitação formal)	Contratada ARTESP +	Detalhar itens futuros
Comitê de priorização	Quinzenal	ARTESP Contratada +	Prioridade e escopo
Governança mensal	Mensal	Gestores ARTESP + Contratada	Riscos, indicadores e revisão de FinOps (custos de nuvem)
Governança trimestral	Trimestral	Direção ARTESP + Contratada	Revisão estratégica e marcos (alinhada aos trimestres indicativos T1–T6 — Capítulo 17)

Tabela 13.G.1 - Duração de referência

Cerimônia	Duração
Planejamento de ciclo	2-4h (ciclo de 2 semanas)
Daily/Sync	15 min
Review/Demo	1-2h
Retrospectiva	1h
Refinamento	1-2h
Comitê de priorização	1-2h
Governança mensal	2-3h
Governança trimestral	4h

13.5. Gestão de releases e versionamento

13.5.1. Política de versionamento

Versionamento semântico (SemVer): MAJOR.MINOR.PATCH.

Tabela 13.H - Regras de incremento

Componente	Quando incrementar	Exemplo
MAJOR	Mudanças incompatíveis	1.0.0 -> 2.0.0
MINOR	Novas funcionalidades retrocompatíveis	1.0.0 -> 1.1.0

PATCH	Correções de bugs	1.0.0 -> 1.0.1
-------	-------------------	----------------

13.5.2. Tipos de release

Tabela 13.I - Tipos de release

Tipo	Descrição	Frequência	Aprovação
Release planejada	Entregas do ciclo	A cada ciclo	Homologação ARTESP
Hotfix	Correção emergencial (hotfix)	Quando necessário	Aprovação simplificada
Release de segurança	Correção de vulnerabilidade	Quando necessário	Prioritária

13.5.3. Processo de release

Etapas:

Build/empacotamento (CI/CD).

Testes automatizados (unitários, integração, regressão).

Scan de segurança (SAST/DAST e dependências), com atendimento aos critérios CA-S01 a CA-S06 do Capítulo 14 e ausência de vulnerabilidades críticas/altas não aprovadas formalmente.

Homologação e aceite preliminar (fluxo detalhado na Seção 14.5).

Aprovação formal.

Implantação em produção em janela acordada.

13.5.4. Notas de versão

Cada release deve conter:

Versão e data.

Resumo de mudanças.

Itens de backlog com IDs.

Breaking changes e instruções de migração.

Problemas conhecidos.

Procedimento de rollback.

13.5.5. Rollback

Tabela 13.J - Regras de rollback

Aspecto	Definição	Prazo
Critérios	Bug crítico, falha de segurança, degradação severa	Decisão em até 2 horas para início do rollback

Responsável	ARTESP (com recomendação técnica da Contratada)	Imediato
Procedimento	Documentado e testado previamente	Por release

Nota: a execução do rollback deve observar o RTO definido para cada release e registrado na respectiva nota de versão.

13.6. Gestão de configuração e ambientes

13.6.1. Ambientes obrigatórios

Tabela 13.K - Ambientes

Ambiente	Propósito	Responsável	Dados
Desenvolvimento	Codificação e testes unitários	Contratada	Sintéticos/anonimizados
Integração	Testes entre componentes	Contratada	Sintéticos/anonimizados
Homologação	Validação funcional	Contratada (infra) / ARTESP (validação)	Cópia anonimizada com refresh mínimo mensal (Seção 14.6.1)
Produção	Operação	Contratada (implantação) / ARTESP (aprovação)	Reais

13.6.2. Gestão de código-fonte

Tabela 13.L - Regras de versionamento

Aspecto	Definição	Observação
Repositório	Git (repositório institucional da ARTESP)	GitLab institucional
Branching	Trunk-based com branches curtas	Padrão único adotado no projeto
Code review	Obrigatório para merge	Branches protegidas
Histórico	Commits atômicos com mensagens descritivas	Auditoria

13.6.3. Artefatos de configuração gerenciados

Código-fonte, scripts e migrations.

Infraestrutura como código (IaC).

Configurações de ambiente (sem segredos).

Gestão de segredos e credenciais em cofre seguro (vault), com rotação e auditoria de acesso.

Schemas de banco e contratos de API (OpenAPI).

Contratos de eventos (Schema Registry).

Documentação técnica e ADRs.

Casos de teste automatizados.

Pipelines de CI/CD.

13.7. Comunicação e escalonamento

13.7.1. Canais de comunicação

Tabela 13.M - Canais

Canal	Uso	SLA de resposta
Sistema de tickets	Demandas formais e bugs	Conforme prioridade
E-mail	Comunicações formais	24h úteis
Mensageria instantânea	Dúvidas rápidas	4h úteis (comercial)
Reuniões	Cerimônias e decisões	Conforme agenda
Telefone/Emergência	Incidentes P0	<= 15 min (plantão)

Mensageria instantânea: decisões relevantes devem ser registradas no SGM ou em ata formal.

13.7.2. Matriz de escalonamento

Tabela 13.N - Escalonamento

Nível	Foco	Responsável	Prazo esperado
1 - Operacional	Impedimentos do dia a dia	Líder técnico da Contratada	Até 24h
2 - Tático	Conflitos de prioridade/recursos	GP Contratada + Fiscal ARTESP	Até 48h
3 - Estratégico	Impasses contratuais e mudanças de escopo	Diretoria Contratada + Gestão ARTESP	Até 5 dias úteis

13.8. Ferramentas e plataformas

Tabela 13.O - Requisitos de ferramentas

Categoria	Capacidades mínimas	Exemplos (não obrigatórios)
-----------	---------------------	-----------------------------

Gestão de backlog	Hierarquia, workflows, dashboards, API	Jira, Azure DevOps, Linear
Repositório de código	Git, branches protegidas, code review	GitHub, GitLab, Bitbucket
CI/CD	Pipelines automatizados e implantação	GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins
Documentação	Versionamento e busca	Confluence, Notion, Wiki Git
Comunicação	Canais e integrações	Slack, Teams, Discord
Monitoramento	Métricas, logs, alertas	Grafana, Datadog, New Relic

A Contratada deve prover e manter as ferramentas necessárias quando não providas pela ARTESP, garantindo acesso de visualização, acompanhamento e aprovação. Ao término do contrato, todos os dados e históricos devem ser exportados e entregues à ARTESP em formatos abertos, com trilha de auditoria preservada.

As ferramentas adotadas devem disponibilizar API aberta e/ou capacidade de exportação em formatos abertos, assegurando portabilidade e integração entre plataformas.

Ferramentas e canais devem ser institucionais ou formalmente aprovados pela ARTESP, com controles de acesso, logs e conformidade LGPD.

13.9. Indicadores de processo

Tabela 13.P - Indicadores de acompanhamento

Indicador	Descrição	Meta	Frequência
Velocidade	Pontos entregues por ciclo	Estável (+/- 20%)	Por ciclo
Lead time	Criação -> produção	Decrescente	Mensal
Cycle time	Início dev -> produção	<= 1 ciclo	Mensal
Defeitos escapados	Bugs em produção / itens	< 10%	Mensal
Cobertura de testes	% código testado	>= 80% novo / >= 60% modificado	Por ciclo
Disponibilidade de ambientes	% de tempo disponível	>= 99%	Mensal
Aderência ao planejado	Itens entregues / planejados	>= 80%	Por ciclo
Satisfação (CSAT)	Nota ARTESP (0-10)	>= 7	Trimestral

13.10. Aplicabilidade por eixo

Tabela 13.Q - Adaptações por eixo

Eixo	Adaptações metodológicas
Eixo I	Maior peso em incidentes e SLAs; ciclos possivelmente de 1 semana; buffer 20-30% para emergências.
Eixo II	Metodologia padrão; demos frequentes; homologação assistida com representantes de Concessionárias no módulo de Gestão Descentralizada; feature flags com governança de ciclo de vida (criação, expiração e remoção).
Eixo III	Ciclos de migração por domínio com checkpoints de reconciliação; gates de qualidade de dados; rollback granular; cerimônias adicionais com Concessionárias.
Eixo IV	Ciclos de experimentação (spikes/PoCs), sendo spikes entendidos como experimentos exploratórios; gates para modelos (validação, viés, performance); human-in-the-loop antes de produção; versionamento de modelos e datasets; rituais do Comitê de Ética e Governança de IA (revisão de explicabilidade e análise de impacto).

Modelo gate-based (Eixo III): A execução do Eixo III segue modelo de gates técnicos (G1–G5), conforme Seção 8.20. Cada gate representa um ponto de decisão formal vinculado a marcos do cronograma. Os ciclos ágeis descritos neste capítulo aplicam-se dentro de cada fase entre gates, com cerimônias de sprint adaptadas ao ritmo de migração por domínio. A aprovação do gate é pré-requisito para início da fase seguinte e para medição da parcela correspondente (Seção 15.4.3).

Modelo stage-gated (Eixo IV): O Eixo IV segue modelo de fases (PoC → Piloto → Produção) com decisão Go/No-Go entre fases, conforme Seção 9.10. Os ciclos de experimentação (spikes, isto é, experimentos exploratórios) substituem sprints tradicionais nas fases de PoC e Piloto. A cadência de cerimônias segue o ciclo mais curto aplicável (1–2 semanas para spikes, 2–4 semanas para produção). O retainer de MLOps (fase Run) segue a cadência padrão de ciclos definida neste capítulo.

13.10.1. Governança de alocação multi-Eixo

Aplicável apenas quando houver execução simultânea de dois ou mais Eixos. Quando houver execução em paralelo, aplica-se:

A Contratada deve apresentar, na cerimônia de governança trimestral, o plano de alocação de recursos por Eixo, com justificativa.

Nenhum Eixo em execução ativa pode receber menos de 15% da capacidade total alocada ao contrato.

Conflitos de alocação são escalados ao Comitê Gestor, que delibera em até 10 (dez) dias úteis.

O SGM deve registrar a alocação efetiva por Eixo, permitindo rastreabilidade.

13.11. Transição e melhoria contínua

13.11.1. Período de calibração

Os 3 primeiros meses ou 6 ciclos (o que for maior) constituem período de calibração, com ajustes de processo, estabilização de ferramentas e estabelecimento de baselines. Este período coincide com o período de estabilização contratual definido na Seção 15.6.4, durante o qual glosas de SLA são aplicadas com fator redutor de 50%.

Critérios de saída da calibração:

- Baselines definidos e documentados.
- Pelo menos 3 ciclos completos executados.
- Ferramentas de gestão e monitoramento operacionais.
- Ata de encerramento aprovada pelo Comitê Gestor.

Se os critérios não forem atingidos em até 6 ciclos, o Comitê Gestor deve deliberar sobre extensão ou encerramento.

13.11.2. Melhoria contínua

A cada trimestre, deve ser realizada revisão do processo com:

- Análise de indicadores e tendências.
- Feedback consolidado das retrospectivas.
- Benchmarking com melhores práticas de mercado.
- Propostas de ajuste com aprovação da ARTESP.
- Atualização da documentação de processo.

Além das revisões trimestrais, deve ser realizada revisão estratégica anual da metodologia, com participação da gestão da ARTESP e da Contratada.

14. Critérios de Aceite e Homologação

14.1. Princípios de aceite

O processo de aceite garante que as entregas atendam aos requisitos especificados, com qualidade adequada e sem regressões.

Tabela 14.A - Princípios de aceite

Princípio	Descrição
Objetividade	Critérios mensuráveis e verificáveis, evitando subjetividade.
Rastreabilidade	Toda entrega vinculada a requisito, teste e evidência.
Transparência	Resultados de testes e validações acessíveis às partes.
Tempestividade	Validações nos prazos definidos por tipo de release.
Gradualidade	Aceites parciais por ciclo, consolidados em marcos.

14.2. Tipos de aceite

Tabela 14.B - Tipos de aceite (escopo, frequência e regra de medição)

Tipo	Escopo	Frequência	Regra de medição
Aceite técnico (ciclo)	Entregas do ciclo/sprint	A cada ciclo	Capítulo 15
Aceite funcional (release)	Conjunto de funcionalidades da release	A cada release	Capítulo 15
Aceite de marco contratual	Entregas vinculadas a marco de pagamento	Conforme contrato	Capítulo 15
Aceite definitivo (eixo)	Conclusão de todas as entregas do eixo	Fim do eixo	Capítulo 15

Tabela 14.C - Tipos de aceite (formalização, responsável e vínculo à medição)

Tipo	Formalização	Responsável	Vínculo à medição
Aceite técnico (ciclo)	Registro em ferramenta de gestão	Equipe técnica ARTESP	Condição necessária (Cap. 15)
Aceite funcional (release)	Termo de aceite de release	Fiscal do contrato	Condição necessária (Cap. 15)
Aceite de marco contratual	Termo de aceite formal	Gestor do contrato	Condição necessária (Cap. 15)
Aceite definitivo (eixo)	Termo de recebimento definitivo	Gestor do contrato	Condição necessária (Cap. 15)

Nota: a medição e remuneração seguem as regras do **Capítulo 15**, incluindo retenções, períodos de acompanhamento e glosas.

14.2.1. Vínculo entre aceite e medição

O aceite técnico e funcional é **condição necessária** para qualquer medição. As regras de retenção, acompanhamento pós-entrega e liberação de parcelas **são definidas exclusivamente no Capítulo 15**, que prevalece sobre este capítulo.

Regras gerais:

Eixo I (Sustentação): pagamento condicionado à validação mensal dos SLAs e aos critérios do Capítulo 15.

Eixos II, III e IV: pagamento condicionado aos gates, marcos e períodos de acompanhamento descritos no Capítulo 15.

Não conformidades críticas podem gerar glosas proporcionais, conforme Capítulo 15.

14.3. Critérios gerais de aceite

Os critérios abaixo aplicam-se a todas as entregas, independentemente do eixo.

Regra de consequência por prioridade: requisitos P0 e P1 dos capítulos de requisitos e escopo (Capítulos 06 a 11) são critérios mandatórios de aceite. Seu descumprimento bloqueia o aceite do item ou do marco correspondente. Requisitos P2 e P3 geram não conformidade tratada conforme a Seção 14.9, sem glosa imediata, salvo se classificada como Bloqueadora ou Crítica.

14.3.1. Critérios funcionais

ID	Critério	Evidência requerida
CA-F01	Funcionalidade implementada conforme especificação	Casos de teste executados com sucesso
CA-F02	Critérios de aceite do item de backlog atendidos	Checklist de critérios validado
CA-F03	Interface conforme protótipos aprovados (quando aplicável)	Screenshots ou gravação de tela
CA-F04	Mensagens de erro claras e orientativas	Evidência de tratamento de erros
CA-F05	Compatibilidade com navegadores/dispositivos especificados	Matriz de compatibilidade validada

14.3.2. Critérios de qualidade de código

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-Q01	Cobertura de testes unitários	$\geq 80\%$ (código novo) / $\geq 60\%$ (código modificado) - conforme NF-E2-001	Relatório de cobertura
CA-Q02	Testes de integração passando	100%	Resultado do pipeline CI
CA-Q03	Análise estática sem bloqueadores	0 bloqueadores, 0 críticos	Relatório de análise (SonarQube ou equivalente)
CA-Q04	Code review aprovado	Mínimo 1 aprovação	Registro no repositório
CA-Q05	Documentação técnica atualizada	Completa	Artefatos de documentação

14.3.3. Critérios de regressão

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-R01	Testes de regressão automatizados	100% passando	Resultado da suíte de regressão
CA-R02	Funcionalidades existentes preservadas	0 regressões críticas	Relatório de testes

CA-R03	Integrações existentes funcionando	100% operacionais	Testes de integração
--------	------------------------------------	-------------------	----------------------

14.3.4. Critérios de desempenho

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-D01	Tempo de resposta (p95)	<= 2 segundos (telas comuns)	Relatório de teste de carga
CA-D02	Tempo de resposta (p99)	<= 5 segundos (telas comuns)	Relatório de teste de carga
CA-D03	Consultas pesadas/relatórios (p95)	<= 30 segundos	Relatório de teste de carga
CA-D04	Throughput sob carga	Baseline de throughput aprovado até T1 e registrado no SGM; atendimento ao baseline por release	Teste de stress e registro do baseline no SGM
CA-D05	Sem degradação vs. versão anterior	<= 10% de degradação em relação à versão anterior	Comparativo de métricas

14.3.5. Critérios de segurança

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-S01	Vulnerabilidades críticas (CVSS >= 9)	0	Relatório de scan (SAST/DAST)
CA-S02	Vulnerabilidades altas (CVSS 7-8.9)	0 em código novo	Relatório de scan
CA-S03	Controle de acesso (RBAC)	Implementado e testado	Casos de teste de autorização
CA-S04	Logs de auditoria	Eventos críticos registrados	Evidência de logs
CA-S05	Dados sensíveis protegidos	Criptografia em trânsito e repouso	Verificação técnica
CA-S06	Dependências sem vulnerabilidades críticas	0 CVEs críticos conhecidos	Relatório de dependências
CA-S07	Pentest periódico independente	Execução mínima anual e em releases major; plano de remediação obrigatório para achados críticos e altos	Relatório de pentest independente; plano de ação aprovado e evidência de revalidação

14.3.6. Critérios de transferência de conhecimento

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-K01	Transferência de conhecimento executada	Plano aprovado e sessões realizadas conforme cronograma	Plano, materiais entregues, lista de presença, registro de sessões

14.4. Critérios específicos por eixo

14.4.1. Eixo I - Sustentação do legado

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E1-P01	Disponibilidade lógica do sistema (componentes sob responsabilidade da Contratada)	>= 99,5% no período	Relatório de monitoramento; exclusões de indisponibilidades de infraestrutura ARTESP/Concessionárias
CA-E1-P02	SLA de incidentes P0 atendido (NF-E1-005)	100% no prazo	Registro de incidentes
CA-E1-P03	SLA de incidentes P1 atendido (NF-E1-005)	>= 95% no prazo	Registro de incidentes
CA-E1-P04	Backlog de bugs críticos	0 bugs críticos abertos > 5 dias	Relatório de backlog
CA-E1-P05	Documentação de troubleshooting	Atualizada	Artefatos de documentação
CA-E1-004	Runbooks operacionais	Completos e validados	Documentação operacional
CA-E1-002	Baseline documental v1 (Seção 6.2.2)	Componentes entregues e validados	Conjunto documental versionado
CA-E1-003	Baseline documental v2	Documentação refletindo alterações	Histórico de revisões atualizado
CA-E1-010	Backup/restore testado	Teste trimestral, no mínimo, com evidência de restauração íntegra	Relatório de teste com evidências

CA-E1-007	Testes de regressão automatizados	100% passando antes de cada implantação	Resultado da suíte no pipeline
CA-E1-006	Otimização do banco de dados	Metas do Plano de Sustentação; redução de $\geq 90\%$ dos timeouts (NF-E1-013)	Relatório antes/depois; métricas
CA-E1-005	Painéis de observabilidade	Dashboards obrigatórios operacionais	Dashboards acessíveis; alertas testados
CA-E1-011	Manutenção adaptativa (conectores)	Atualização em até 5 dias úteis para demandas de baixa complexidade, ou prazo específico definido no Plano de Sustentação para demandas de maior complexidade	Registro de chamados e tempo de atendimento
CA-E1-011a	Taxa de sucesso na ingestão	$\geq 98\%$ dos jobs com sucesso	Relatório de monitoramento
CA-E1-011b	Preservação de consultas/relatórios	100% preservados ou equivalentes	Inventário; testes; evidências
CA-E1-011c	Inclusão de novas concessões	Cadastros e integrações em até 5 dias úteis	Registro e evidências
CA-E1-012	Logs de auditoria do legado (NF-E1-016)	Implantados e consultáveis para todas as categorias críticas	Amostragem mensal; retenção comprovada
CA-E1-013	Hardening de autenticação do legado (NF-E1-017)	Auditoria de acessos concluída e política aplicada	Relatório de auditoria; evidências de remediação
CA-E1-008	Práticas modernas mínimas de operação	Checklist implementado até T2	Evidências de SLIs/SLOs, alertas e correlação
CA-E1-009	Hardening e gestão de vulnerabilidades	Scan mensal; CVEs críticas corrigidas em 72h	Relatório de vulnerabilidades; evidências de correção

Nota de precedência: para o Eixo I, os critérios de aceite consolidados neste capítulo constituem a fonte canônica contratual, prevalecendo em caso de divergência de redação com capítulos de escopo.

Nota sobre estabilidade pós-entrega: a estabilização e os períodos de acompanhamento pós-entrega são regidos pelo Capítulo 15. Este capítulo trata apenas dos critérios de aceite e homologação.

14.4.2. Eixo II - Evolução funcional, analítica e arquitetural

14.4.2.1. Critérios de processo e experiência do usuário

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-P01	Protótipos aprovados antes do desenvolvimento	>= 90% das telas novas	Registro de aprovação
CA-E2-016	Acessibilidade (WCAG 2.1 AA)	Conformidade em novas telas	Relatório de acessibilidade
CA-E2-P02	Responsividade	Funcional em resoluções especificadas	Testes em viewports
CA-E2-P03	Feature flags implementadas	Releases controláveis	Evidência de toggles
CA-E2-P04	Feedback de usuários incorporado	Ajustes pós-demo implementados	Registro de feedback
CA-E2-001a	Padronização de filtros e exportações	100% das telas críticas uniformes	Checklist; exportações com metadados
CA-E2-017	PWA configurado	Aplicação instalável	Manifest e service worker testados
CA-E2-001	Backlog priorizado de melhorias	Repositório único rastreável; revisão trimestral	Backlog acessível; rastreabilidade; atas e relatórios
CA-E2-M01	Mobilização concluída	Checklist de equipe, acessos, ambientes e SGM completo	Checklist aprovado e registrado no SGM

14.4.2.2. Critérios de arquitetura e infraestrutura

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-005a	Containerização prioritária	Componentes elegíveis containerizados; exceções tecnicamente justificadas e aprovadas antes da implementação	Definições em repo; pipeline CI/CD; registro formal de exceções
CA-E2-005b	Desacoplamento frontend/backend	APIs independentes da interface	Arquitetura documentada; APIs consumíveis
CA-E2-009	Design System implementado	Biblioteca documentada e aplicada	Storybook ou equivalente
CA-E2-005	API-first / OpenAPI	100% das APIs de negócio documentadas; APIs internas com contrato técnico mínimo	OpenAPI publicado e atualizado; contratos técnicos versionados

CA-E2-006a	Observabilidade unificada	Plataforma operacional com métricas, logs, alertas e correlação de eventos	Dashboards e alertas ativos; evidências no SGM; exportação OTLP (ou equivalente)
CA-E2-PORT	Teste de portabilidade	Deploy dos containers do Eixo II em ambiente simulado de nuvem, com aplicação funcional validada	Relatório de teste; checklist de funcionalidades validadas

14.4.2.3. Critérios de segurança e conformidade

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-003	MFA implementado	Funcional para perfis críticos	Demonstração; pen test
CA-E2-002a	RBAC implementado	Matriz configurada e testada	Testes de autorização
CA-E2-002b	Logs de auditoria LGPD	Operações sensíveis registradas	Logs consultáveis
CA-E2-002	Análise de conformidade LGPD	DPIA simplificado aprovado	Documento aprovado

14.4.2.4. Critérios da camada analítica

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-004a	Base analítica segregada (OLAP)	Separada do OLTP; sem impacto transacional	Evidências e testes
CA-E2-004b	Pipelines ETL/ELT documentados	Linhagem rastreável	Documentação e catálogo
CA-E2-012	Dashboards operacionais	Domínios prioritários cobertos	Dashboards homologados
CA-E2-004	Reconciliação OLTP <-> Analítico	Divergência <= 0,1%	Relatório periódico

14.4.2.5. Critérios de suporte geoespacial

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-018a	SRID correto (SIRGAS 2000 / EPSG:4674)	100% dos dados geoespaciais	Validação de metadados
CA-E2-018b	Geometrias válidas	100% (ST_IsValid)	Query de validação
CA-E2-018c	Índices espaciais criados	Conforme especificação	DDL e plano

CA-E2-018d	Consultas espaciais funcionais	Casos de teste passando	Resultados de testes
CA-E2-018	Migração de coordenadas legadas	100% convertidas para geometry	Relatório de migração

14.4.2.6. Critérios dos módulos de negócio

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E2-007	Gestão de Ativos por Concessionárias	CRUD via web e API; aprovação	Homologação; auditoria; OpenAPI
CA-E2-010	Módulo de Obras	Cadastro com ciclo de vida e georef	Homologação; consultas por tipo/status
CA-E2-011	Módulo de Autorizações Regimentais	Workflows operacionais (Art. 51 VI/VII/VIII)	Fluxos demonstrados; termos gerados com assinatura eletrônica avançada (Lei 14.063/2020)
CA-E2-008	Módulo de Solicitações Centralizado	Fluxo interno substitui e-mails	Homologação; notificações
CA-E2-007a	Estrutura extensível de ativos	Novo tipo sem alteração de código	Demonstração em homologação
CA-E2-015	Plataforma Web Pública (Open Data)	Portal público com dados anonimizados	Validação de segurança e LGPD
CA-E2-014	Prêmio Concessionária do Ano	Módulo de avaliação e rankings	Demonstração; cálculos validados
CA-E2-006b	Auditoria de Telemetria	Relatórios periódicos com rastreabilidade	Homologação; achados e amostragem
CA-E2-012a	Painéis de Níveis de Serviço (LOS)	Indicadores conforme metodologia	Comparativo com metodologia
CA-E2-007b	Consulta Temporal de Ativos	Estado de ativos em datas passadas	Teste de consulta histórica
CA-E2-007c	Cruzamento GPS x Ocorrência	Tempos calculados; divergências	Demonstração com amostra; rastreabilidade
CA-E2-013	Revisão de relatórios internos	Inventário e decisão documentada	Matriz de decisão; relatórios homologados
CA-E2-004c	Ambiente de notebooks	Plataforma multiusuário com OLAP	Acesso autorizado; notebooks funcionais

CA-E2-019	Gestão Contratual	Cadastro funcional; consultas; alertas de vigência	Demonstração; OpenAPI publicado
CA-E2-019a	Alertas de vigência contratual	Notificações operacionais configuráveis	Configuração demonstrada; evidência de alertas
CA-E2-019b	Integração contratos ↔ ativos	Rastreabilidade contrato-ativo	Demonstração de vínculo bidirecional
CA-E2-020	Fiscalização em Campo (planejamento)	Vistorias planejadas e executadas	Demonstração; checklists configurados
CA-E2-020a	Registros georreferenciados de inspeção	Fotos com GPS e timestamp vinculadas a ativos	Registro demonstrado em campo
CA-E2-020b	Relatórios de vistoria	Geração automática com fotos e checklist	Relatório gerado e validado
CA-E2-020c	Operação em conectividade intermitente	Sincronização posterior funcional	Teste offline → online demonstrado

14.4.3. Eixo III - Plataforma de dados e nuvem

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E3-P01	Reconciliação de dados (contagens)	100% match ou justificativa	Relatório de reconciliação
CA-E3-P02	Reconciliação de dados (chaves)	0 órfãos não justificados	Relatório de reconciliação
CA-E3-P03	Reconciliação de dados (valores)	>= 99,9% match	Relatório de reconciliação
CA-E3-P04	Qualidade de dados (completude)	Conforme regras do domínio	Relatório de qualidade
CA-E3-P05	Qualidade de dados (duplicidades)	0 duplicidades não tratadas	Relatório de qualidade
CA-E3-P06	Contratos de API publicados	100% dos endpoints	OpenAPI atualizado

CA-E3-002	Contratos de eventos publicados	100% dos eventos	Schema Registry atualizado
CA-E3-P07	Latência de eventos (p95)	<= 5s (Bronze->Silver)	Métricas de monitoramento
CA-E3-P08	Rollback testado	Procedimento validado; RTO conforme plano aprovado	Evidência de teste
CA-E3-P09	Throughput do broker sob carga	>= 10.000 msgs/seg (sustentado) e >= 50.000 msgs/seg (pico), conforme NF-E3-060	Relatório de teste de carga/stress do broker
CA-E3-P10	Performance analítica do Data Lake sob concorrência	p95 <= 5s (consultas padrão) e p95 <= 30s (consultas complexas), conforme NF-E3-032	Relatório de benchmark com carga concorrente
CA-E3-010a	Aplicação migrada para nuvem	Frontend e backend operacionais	Evidência de implantação
CA-E3-010b	Banco migrado para PaaS	PaaS operacional com geoespacial	Testes de integridade
CA-E3-010c	Infraestrutura como código (IaC)	100% via IaC	Repo Git e pipeline
CA-E3-010d	Dados no território brasileiro	100% no Brasil	Documentação e auditoria
CA-E3-005a	Data Lake Bronze	Dados brutos imutáveis	Evidência de ingestão
CA-E3-005b	Data Lake Silver	Dados limpos e padronizados	Relatório de qualidade
CA-E3-006	Data Lake Gold	KPIs e agregações pré-calculadas	Dashboards consumindo Gold
CA-E3-005c	Catálogo de dados	Metadados, linhagem, glossário	Catálogo acessível e atualizado

CA-E3-005d	Lifecycle policies	Movimentação automática	Políticas configuradas
CA-E3-003	Broker de mensageria funcional	AMQP/MQTT/HTTPS ou equivalentes operacionais	Testes de ingestão
CA-E3-002a	Schema Registry operacional	Validação na entrada	Mensagens inválidas rejeitadas
CA-E3-003a	DLQ operacional	Mensagens com erro segregadas	Evidência de DLQ
CA-E3-003b	Disponibilidade do Broker	$\geq 99,9\%$ (SLA de componente independente do SLA geral)	Relatório de monitoramento
CA-E3-003c	Cold Storage forense	Mensagens brutas armazenadas	Evidência de replay
CA-E3-003d	BYOK	Chave mestre sob custódia ARTESP, com HSM e rotação anual	Rotação de chaves testada; evidência de revogação/recuperação
CA-E3-003e	Criptografia em repouso/trânsito	100% dos dados protegidos	Verificação técnica
CA-E3-007	Plano de reversibilidade testado	Simulação anual executada	Relatório de simulação
CA-E3-007a	Exportação em formatos abertos	100% exportável sem software proprietário	Teste em ambiente isolado
CA-E3-DR01	Plano de DR regional validado (NF-E3-042)	Teste anual concluído com RPO < 1h e RTO < 4h	Relatório de teste de DR e evidências de failover/retorno
CA-E3-009	Migração de Concessionárias	Conforme cronograma por grupo	Relatório por onda; $\geq 99,9\%$
CA-E3-008	Auditorias de consistência	100% das Concessionárias por ciclo anual	Laudo técnico e plano de ação

CA-E3-009a	Conectores legados preservados	Funcionais até migração	Monitoramento sem degradação
CA-E3-010	Descomissionamento do legado	Checklist aprovado; backup offline	Relatório e backup 12 meses
CA-E3-003f	Monitoramento de custos (FinOps)	Painéis em tempo real; alertas	Dashboards e relatório mensal
CA-E3-003g	Tagging de recursos	100% etiquetado	Relatório de conformidade
CA-E3-003h	API Gateway centralizado	Rate limiting por endpoint/perfil com thresholds definidos e aprovados; overhead de latência <= 50 ms (p95); observabilidade, WAF e mitigação de DDoS ativos	Gateway operacional; testes de limitação e latência; logs e alertas de segurança
CA-E3-003i	Paridade funcional entre canais	Web, API e broker equivalentes	Testes de equivalência
CA-E3-001	Design de mensageria aprovado	Documento de arquitetura aprovado	Checklist assinado; baseline
CA-E3-003j	Integrações regimentais	100% das integrações priorizadas	Testes e termo de aceite
CA-E3-009b	Plano de migração por maturidade	Plano A/B/C aprovado e atualizado	Documento e atas
CA-E3-011a	CFTV-Mídia operacional	>= 95% das câmeras inventariadas por Concessionária com stream ativo ou justificativa formal	Relatório de cobertura; inventário validado
CA-E3-011b	Retenção de imagens (CFTV-Mídia)	5 anos para câmeras de alta criticidade; mínimo 2 anos para baixa criticidade, conforme política aprovada pela ARTESP (Seção 8.6.6); lifecycle hot/warm/cold operacional	Evidência de políticas configuradas; logs de gatilhos; objetos armazenados conforme política
CA-E3-011c	Metadados CFTV-Mídia	100% das câmeras com metadados mínimos	Catálogo de dados e amostragem

CA-E3-011d	SLA de recuperação CFTV-Mídia	Hot <= 30s; Warm <= 3 min; Cold <= 24h	Testes de recuperação
CA-E3-011e	Integridade e auditoria CFTV-Mídia	Hash e logs de acesso/exportação	Trilha auditável e verificação
CA-E3-011f	Política de retenção e descarte (LGPD)	Finalidade documentada; descarte seguro após prazo	Política aprovada; logs de descarte
CA-E3-011g	Edge analytics e proteção de evidências	Eventos críticos disparam gravação em alta qualidade e bloqueio de sobrescrita	Testes de evento; evidências preservadas

14.4.4. Eixo IV - IA aplicada

ID	Critério	Meta	Evidência requerida
CA-E4-P01	Métricas de modelo documentadas	Accuracy, Precision, Recall, F1	Relatório de avaliação
CA-E4-P02	Performance do modelo	Acima do threshold mínimo da Tabela 9.5.1.A e do valor aprovado por caso de uso na Imersão	Métricas em dataset de teste
CA-E4-P03	Análise de bias realizada	Relatório completo	Documento de viés
CA-E4-008	Explicabilidade implementada	Conforme requisito	Evidência de XAI funcional
CA-E4-P04	Human-in-the-Loop funcional	Workflow de revisão operacional	Teste do fluxo
CA-E4-002a	Versionamento de modelo	Registrado no Model Registry	Artefato no registro
CA-E4-003	Dataset de treino documentado	Linhagem e características	Documentação do dataset
CA-E4-	Inferência dentro do SLA	<= SLA definido por caso de uso na Imersão, observado o piso de thresholds da Tabela	Teste de latência

P05		9.5.1.A quando aplicável	
CA-E4-P06	Fallback de IA operacional	Sistema opera em modo degradado sem IA, sem bloqueio das operações críticas	Teste de indisponibilidade de IA documentado
CA-E4-007a	Monitoramento de drift	Alertas ativos	Configuração de monitoramento
CA-E4-007b	Plano de retreino	Documentado e aprovado	Documento de governança
CA-E4-005a	Citação de fontes	>= 95% com link ou ID/registro interno; até 5% de exceções justificadas	Logs, UAT e amostragem mensal
CA-E4-005b	RAG (contratos) funcional	Respostas contratuais com citação	Homologação e validação
CA-E4-011	Base documental de contratos/editais	Cobertura ≥ 95% do acervo oficial; atualização D+5 após publicação de aditivo/comunicado	Relatório de completude e logs de ingestão
CA-E4-005c	Busca em linguagem natural	Consultas -> queries estruturadas	Demonstração e acurácia
CA-E4-009	Workflow builder com agentes	Ferramenta visual operacional	Demonstração sem codificação
CA-E4-006	Mapas inteligentes	Busca NL e análises preditivas	Demonstração geoespacial
CA-E4-001a	Anomalias de telemetria	Inconsistências identificadas	Relatório e trilha de auditoria
CA-E4-001b	Classificação assistida	Acurácia acima do threshold mínimo da Tabela 9.5.1.A e do valor definido por caso de uso na Imersão	Métricas e rastreabilidade
CA-E4-001c	Deteção de subnotificação	Divergências por cruzamento	Relatório com evidências

CA-E4-001d	Análise GPS x Ocorrência	Atrasos e desvios identificados	Relatório e padrões
CA-E4-001e	Score de risco	Priorização com justificativas	Score e governança
CA-E4-006a	Hotspots geoespaciais	Clusters e tendências	Visualização e metodologia
CA-E4-005d	Verificação de descumprimento	Consulta NL com evidências	Demonstração funcional
CA-E4-007c	Alertas de IA na operação	Alertas gerados e entregues	Evidências de notificação
CA-E4-007d	Resultados em relatórios	Outputs de IA incorporados	Relatórios com rastreabilidade
CA-E4-001	Catálogo de casos de uso	Campos obrigatórios e revisão trimestral	Documento aprovado e versionado
CA-E4-002b	Feature Store operacional	Features versionadas; linhagem	Feature Store acessível
CA-E4-004	Aprovação de PoC	Métricas acima do threshold mínimo definido no catálogo (Tabela 9.5.1.A) ou metas específicas aprovadas para o caso de uso	Relatório técnico aprovado
CA-E4-002c	Ambiente de experimentação IA	Ambiente isolado integrado a MLOps	Homologação e documentação
CA-E4-007e	Ground truth mantido	Amostra mensal rotulada por modelo	Dataset e relatório de avaliação
CA-E4-010	Dashboard de custos de IA	Custos de treino, inferência e armazenamento; circuit breaker de tokens operacional	Dashboard operacional; alertas; relatório mensal; evidência de trava de consumo
CA-E4-P07	Latência conversacional	Primeiro token $\leq 2s$ (p95) e tempo até o último token $\leq 15s$ (p95) para agentes interativos	Teste de latência em UAT com registro de métricas de streaming

CA-E4-P08	Inferência de IA sob carga concorrente	Atendimento ao SLA por caso de uso em cenário concorrente de referência aprovado na Imersão	Relatório de teste de carga concorrente
CA-E4-012	Processo de contestação de IA operacional	100% das contestações registradas; SLA de resposta <= 5 dias úteis	Registro no SGM; relatório mensal de contestações e tratativas

14.5. Processo de homologação

14.5.1. Fluxo de homologação

Fluxo resumido e prazos de referência (dias úteis):

D+0: Implantação em homologação e release notes.

D+2: Testes da Contratada (auto e manuais) concluindo validação técnica.

D+7: Validação ARTESP e UAT.

D+10: Correções e nova implantação, se necessário.

D+12: Aceite formal, se aprovado.

14.5.2. Etapas detalhadas

Etapa 1 - Preparação do ambiente:

Implantação da release em homologação.

Dados de teste atualizados (cópia anonimizada ou sintéticos).

Release notes disponibilizadas.

Ambiente validado e estável.

Etapa 2 - Testes da Contratada:

Testes automatizados (unitários, integração, regressão).

Testes manuais complementares.

Scan de segurança (SAST/DAST e dependências) no ambiente de homologação, com registro dos achados e tratativas.

Validação de critérios de aceite.

Relatórios de teste.

Comunicação de disponibilidade para ARTESP.

Etapa 3 - Validação ARTESP:

Testes de validação pela equipe técnica.

UAT por usuários-chave.

Registro de não conformidades.

Feedback consolidado.

Etapa 4 - Correções (se necessário):

Análise e correções pela Contratada.

Nova implantação em homologação.

Reteste das correções.

Atualização de relatórios.

Etapa 5 - Aceite formal:

Validação final pela ARTESP.

Registro de aceite no SGM ou ferramenta oficial definida no Capítulo 13.8.

Assinatura de termo de aceite quando aplicável.

Autorização para implantação em produção.

14.5.3. Prazos de homologação

Tabela 14.R - Prazos por tipo de release

Tipo de release	Prazo ARTESP	Prazo Contratada	Prazo total máximo
Release de ciclo (minor)	5 dias úteis	3 dias úteis	10 dias úteis
Release de marco (major)	10 dias úteis	5 dias úteis	20 dias úteis
Correção emergencial (hotfix)	1 dia útil	1 dia útil	3 dias úteis
Release de segurança	2 dias úteis	1 dia útil	5 dias úteis

Aceite tácito: aplica-se apenas a releases de ciclo (minor). Se a ARTESP não se manifestar em 5 dias úteis, considera-se aceite tácito e a release pode ser promovida. Não se aplica a releases de marco (major), marcos com pagamento e artefatos críticos (Arquitetura, Segurança, Pagamento, Modelos de IA). A Contratada deve notificar a ARTESP com 2 dias úteis de antecedência antes da promoção por aceite tácito.

14.6. Ambiente de homologação

14.6.1. Requisitos do ambiente

Aspecto	Requisito
Paridade com produção	Configuração equivalente (pode ter menor escala)
Isolamento	Segregado de produção e desenvolvimento

Dados	Cópia anonimizada ou dados sintéticos representativos
Acesso	ARTESP e usuários-chave com credenciais próprias
Disponibilidade	Horário comercial para validações
Refresh de dados	Periodicidade acordada (mínimo mensal)

14.6.2. Responsabilidades sobre o ambiente

Responsabilidade	Parte
Provisão e manutenção da infraestrutura	Contratada
Implantação de releases	Contratada
Preparação de dados de teste	Contratada
Gestão de acessos	Contratada (operacional) / ARTESP (aprovação)
Execução de testes de validação	ARTESP
Reporte de não conformidades	ARTESP

14.7. Papéis e responsabilidades na homologação

As responsabilidades específicas de homologação estão consolidadas na **Matriz RACI do Capítulo 16**. Esta seção destaca apenas a responsabilidade formal do Gestor ARTESP quanto ao aceite.

Tabela 14.T - Responsabilidade do Gestor ARTESP

Atividade	Gestor ARTESP
Assinar termo de aceite formal	R

14.8. Documentação e evidências

14.8.1. Artefatos obrigatórios por release

Artefato	Descrição	Responsável
Release notes	Descrição de mudanças e breaking changes	Contratada
Relatório de testes automatizados	Unitários, integração, regressão	Contratada
Relatório de cobertura	Percentual de cobertura	Contratada
Relatório de análise estática	SAST e qualidade de código	Contratada

Relatório de testes de segurança	Scans SAST/DAST	Contratada
Checklist de critérios de aceite	Validação por item	Contratada
Ata de validação ARTESP	Registro da homologação	ARTESP
Lista de não conformidades	Issues e status	ARTESP/Contratada
Termo de aceite	Documento formal	ARTESP

14.8.2. Artefatos adicionais por eixo

Eixo	Artefatos adicionais
Eixo I	Relatório de disponibilidade, incidentes, métricas de SLA
Eixo II	Protótipos aprovados, relatório de acessibilidade, matriz de compatibilidade
Eixo III	Relatório de reconciliação, qualidade de dados, validação geoespacial
Eixo IV	Relatório de avaliação de modelo, análise de bias, documentação de dataset

14.8.3. Retenção de evidências

Tipo de evidência	Período de retenção
Relatórios de teste	Duração do contrato + 2 anos
Termos de aceite	Duração do contrato + 5 anos
Logs de homologação	1 ano
Artefatos de release	Duração do contrato + 2 anos

14.9. Tratamento de não conformidades

14.9.1. Classificação

Tabela 14.U - Severidade de não conformidades

Severidade	Descrição	Impacto no aceite
Bloqueadora	Impede uso ou causa perda de dados	Aceite bloqueado até correção
Crítica	Funcionalidade severamente comprometida	Aceite bloqueado até correção
Alta	Comprometida com workaround	Aceite condicionado à correção

Média	Problema menor	Registrada para correção futura
Baixa	Cosmético ou sugestão	Registrada para avaliação

14.9.2. Fluxo de tratamento

Fluxo:

Identificação (ARTESP).

Classificação conjunta.

Correção (Contratada).

Reteste (ARTESP).

Fechamento no SGM ou ferramenta oficial definida no Capítulo 13.8.

14.9.3. Prazos de correção

Severidade	Prazo máximo
Bloqueadora	2 dias úteis
Crítica	3 dias úteis
Alta	Próximo ciclo
Média	Até 2 ciclos
Baixa	Backlog (Comitê de Priorização)

14.9.4. Escalação

Situações de escalação:

Não conformidade bloqueadora fora do prazo.

Reincidência do mesmo tipo.

Divergência sobre severidade.

Impasse sobre responsabilidade.

Caminho: Fiscal -> Gestor ARTESP -> Comitê de Governança.

14.10. Aceite formal e registros

14.10.1. Termo de aceite de release

Conteúdo mínimo:

Identificação da release (versão, data).

Itens incluídos (IDs de backlog).

Resumo de testes.

Não conformidades e tratamento.

Declaração de aceite.

Restrições ou condições (se houver).

Assinaturas (Fiscal ARTESP, Responsável Contratada).

Nota: para releases de ciclo (minor), aplica-se aceite tácito (Seção 14.5.3). Na ausência de manifestação, o registro deve indicar "aceite tácito" e a data de expiração do prazo.

14.10.2. Termo de aceite de marco contratual

Conteúdo mínimo:

Identificação do marco e período.

Entregas vinculadas.

Releases incluídas.

Critérios de aceite validados.

Pendências e plano de tratamento.

Declaração de aceite para fins de medição.

Assinaturas (Gestor ARTESP, Responsável Contratada).

14.10.3. Termo de recebimento definitivo (por eixo)

Conteúdo mínimo:

Identificação do eixo concluído.

Período de execução.

Resumo das entregas.

Métricas consolidadas (qualidade, SLAs, etc.).

Transferência de conhecimento realizada.

Documentação entregue.

Declaração de recebimento definitivo.

Assinaturas (Gestor ARTESP, Diretor Contratada).

Observação: o recebimento definitivo deve observar o **período de acompanhamento pós-entrega** e as retenções previstas no Capítulo 15.

14.11. Homologação assistida

Aspecto	Definição
Quando aplicar	Funcionalidades críticas, migrações de dados, mudanças de fluxo
Participantes	Contratada, Fiscal ARTESP, Usuários-chave
Formato	Sessão presencial ou videoconferência com compartilhamento
Duração	2-4 horas por funcionalidade
Registro	Ata com participantes, cenários, issues e decisões
Frequência	Conforme complexidade da release

14.12. Aceite tácito

Situação	Tratamento
Prazo expirado sem resposta	Aplica-se apenas a releases de ciclo (minor) e itens P3; prazo de 5 dias úteis e notificação prévia de 2 dias úteis antes da promoção
Sem resposta após prazo	Release considerada aceita tacitamente e pode ser promovida
Não se aplica a	Marcos com pagamento, releases de marco (major) e artefatos críticos

O aceite tácito não impede o reporte posterior de não conformidades, tratadas como bugs em produção conforme severidade.

Consolidação das regras de aceite tácito:

Contexto	Regra	Seção
Aprovação de itens de backlog	Apenas itens P3; 5 dias úteis sem manifestação	13.3.3
Releases de ciclo (minor)	5 dias úteis + notificação 2 dias antes da promoção	14.5.3
Releases de marco (major)	Não se aplica; requer aceite expresso	14.5.3
Marcos contratuais com pagamento	Não se aplica; requer aceite expresso	14.12
Artefatos críticos (Arquitetura, Segurança, Pagamento, Modelos de IA)	Não se aplica; prazo suspenso até deliberação	13.2.3

14.13. Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

A matriz abaixo consolida a rastreabilidade bidirecional entre requisitos (Capítulos 06-09), entregas e medição (Capítulo 15), critérios de aceite (este Capítulo), marcos (Capítulo 17) e obrigações (Capítulo 16).

14.13.1. Eixo I — Sustentação do legado

Tabela 14.MR-1 - Rastreabilidade do Eixo I

Requisito (Cap. 06)	Entrega (Cap. 06)	CA (Cap. 14)	Marco (Cap. 17)	Obrigação (Cap. 16)
E1-RQ-010 (FUNC-E1-001)	ENT-E1-001	CA-E1-P01 a P05	M-E1-001	OBR-E1-001
E1-RQ-006 (FUNC-E1-002)	ENT-E1-002	CA-E1-002	M-E1-002	OBR-E1-002
E1-RQ-006 (FUNC-E1-002)	ENT-E1-003	CA-E1-003	M-E1-003	OBR-E1-003
E1-RQ-011 (FUNC-E1-004)	ENT-E1-004	CA-E1-004	M-E1-004	OBR-E1-004
E1-RQ-012 (FUNC-E1-005)	ENT-E1-005	CA-E1-005	M-E1-005	OBR-E1-005
E1-RQ-007 (FUNC-E1-006)	ENT-E1-006	CA-E1-006	M-E1-006	OBR-E1-006
E1-RQ-001 (FUNC-E1-007)	—	CA-E1-P01	M-E1-007	OBR-E1-007
E1-RQ-002 (FUNC-E1-008)	—	CA-E1-P02	M-E1-008	OBR-E1-008
E1-RQ-003 (FUNC-E1-009)	—	CA-E1-009	—	OBR-E1-009
E1-RQ-004 (FUNC-E1-010)	—	CA-E1-010	—	OBR-E1-010
E1-RQ-005 (FUNC-E1-011)	—	CA-E1-011	—	OBR-E1-011
E1-RQ-008 (FUNC-E1-012)	—	CA-E1-007	—	OBR-E1-012
E1-RQ-009 (FUNC-E1-013)	—	CA-E1-011c	—	OBR-E1-013
NF-E1-016	—	CA-E1-012	—	OBR-E1-015
NF-E1-017	—	CA-E1-013	—	OBR-E1-016

14.13.2. Eixo II — Evolução funcional, analítica e arquitetural

Tabela 14.MR-2 - Rastreabilidade do Eixo II

Requisito (Cap. 07)	Entrega (Cap. 07)	CA (Cap. 14)	Marco (Cap. 17)	Obrigação (Cap. 16)
E2-RQ-001	ENT-E2-001	CA-E2-001	M-E2-001	OBR-E2-001

E2-RQ-002	Atividade contínua (Seção 7.3.2)	CA-D01/CA-D02	M-E2-018	OBR-E2-001
E2-RQ-003	ENT-E2-013	CA-E2-013	M-E2-013	OBR-E2-013
E2-RQ-004	Atividade contínua (Seção 7.3.2)	CA-Q01/CA-R01	M-E2-018	OBR-E2-001
E2-RQ-005	ENT-E2-018	CA-E2-018	M-E2-004	OBR-E2-018
E2-RQ-006	ENT-E2-012	CA-E2-006b	M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-007	ENT-E2-012	CA-E2-012	M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-008	ENT-E2-012	CA-E2-012a	M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-009	ENT-E2-007	CA-E2-007c	M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-010	ENT-E2-007	CA-E2-007b	M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-011	ENT-E2-012	CA-E2-012	M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-012	ENT-E2-013	CA-E2-013	M-E2-013	OBR-E2-013
E2-RQ-013	ENT-E2-002	CA-E2-002b	M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-014	ENT-E2-002	CA-E2-002	M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-015	ENT-E2-003	CA-E2-003	M-E2-003	OBR-E2-003
E2-RQ-016	ENT-E2-002	CA-E2-002b	M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-017	ENT-E2-002	CA-E2-002	M-E2-002	OBR-E2-002
E2-RQ-018	ENT-E2-004	CA-E2-004	M-E2-004	OBR-E2-004
E2-RQ-018	ENT-E2-012	CA-E2-012	M-E2-012	OBR-E2-012
E2-RQ-019	ENT-E2-008	CA-E2-008	M-E2-008	OBR-E2-008
E2-RQ-020	ENT-E2-015	CA-E2-015	M-E2-015	OBR-E2-015
E2-RQ-021	ENT-E2-007	CA-E2-007	M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-022	ENT-E2-018	CA-E2-018a/018b	M-E2-004	OBR-E2-018
E2-RQ-023	ENT-E2-007	CA-E2-007a	M-E2-007	OBR-E2-007
E2-RQ-024	ENT-E2-010	CA-E2-010	M-E2-010	OBR-E2-010
E2-RQ-025	ENT-E2-011	CA-E2-011	M-E2-011	OBR-E2-011

E2-RQ-026	ENT-E2-011	CA-E2-011	M-E2-011	OBR-E2-011
E2-RQ-027	ENT-E2-011	CA-E2-011	M-E2-011	OBR-E2-011
E2-RQ-028	ENT-E2-019	CA-E2-019	M-E2-019	OBR-E2-019
E2-RQ-029	ENT-E2-019	CA-E2-019a	M-E2-019	OBR-E2-019
E2-RQ-030	ENT-E2-020	CA-E2-020	M-E2-020	OBR-E2-020
E2-RQ-031	ENT-E2-020	CA-E2-020a	M-E2-020	OBR-E2-020
FUNC-E2-005	ENT-E2-005	CA-E2-005, CA-E2-005a, CA-E2-PORT	M-E2-005	OBR-E2-005
FUNC-E2-006	ENT-E2-006	CA-E2-006a	M-E2-006	OBR-E2-006
FUNC-E2-009	ENT-E2-009	CA-E2-009	M-E2-009	OBR-E2-009
FUNC-E2-014	ENT-E2-014	CA-E2-014	M-E2-014	OBR-E2-014
FUNC-E2-016	ENT-E2-016	CA-E2-016	M-E2-016	OBR-E2-016
FUNC-E2-017	ENT-E2-017	CA-E2-017	M-E2-017	OBR-E2-017
FUNC-E2-019	ENT-E2-019	CA-E2-019	M-E2-019	OBR-E2-019
FUNC-E2-020	ENT-E2-020	CA-E2-020	M-E2-020	OBR-E2-020

14.13.3. Eixo III — Plataforma de dados e nuvem

Tabela 14.MR-3 - Rastreabilidade do Eixo III

Requisito (Cap. 08)	Entrega (Cap. 08)	CA (Cap. 14)	Marco (Cap. 17)	Obrigação (Cap. 16)
FUNC-E3-001	ENT-E3-001	CA-E3-001	M-E3-001	OBR-E3-001
FUNC-E3-002	ENT-E3-002	CA-E3-002	M-E3-001	OBR-E3-002
FUNC-E3-003	ENT-E3-003	CA-E3-003, CA-E3-P09	M-E3-003	OBR-E3-003
FUNC-E3-002	ENT-E3-004	CA-E3-002	M-E3-003	OBR-E3-002
FUNC-E3-005	ENT-E3-005	CA-E3-005a/b	M-E3-003	OBR-E3-005
FUNC-E3-006	ENT-E3-006	CA-E3-006, CA-E3-P10	M-E3-006	OBR-E3-006
FUNC-E3-007	ENT-E3-007	CA-E3-007, CA-E3-DR01	M-E3-007	OBR-E3-007
FUNC-E3-008	ENT-E3-008	CA-E3-008	M-E3-008	OBR-E3-008

FUNC-E3-009	—	CA-E3-009	M-E3-009a a 009g	OBR-E3-009
FUNC-E3-010	ENT-E3-010	CA-E3-010	M-E3-010	OBR-E3-010

14.13.4. Eixo IV — IA aplicada

Tabela 14.MR-4 - Rastreabilidade do Eixo IV

Requisito (Cap. 09)	Entrega (Cap. 09)	CA (Cap. 14)	Marco (Cap. 17)	Obriga��o (Cap. 16)
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-001	CA-E4-001	M-E4-001	OBR-E4-001
E4-RQ-010 (FUNC-E4-002)	ENT-E4-002	CA-E4-002a/b/c	M-E4-002	OBR-E4-002
E4-RQ-002 (FUNC-E4-003)	ENT-E4-003	CA-E4-003	M-E4-003	OBR-E4-003
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU01a	CA-E4-004	M-E4-CU01a	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU02a	CA-E4-004	M-E4-CU02a	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU03a	CA-E4-004	M-E4-CU03a	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU01b	CA-E4-P02/P04	M-E4-CU01b	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU02b	CA-E4-P02/P04	M-E4-CU02b	OBR-E4-001
E4-RQ-001 (FUNC-E4-001)	ENT-E4-CU03b	CA-E4-P02/P04	M-E4-CU03b	OBR-E4-001
E4-RQ-005 (FUNC-E4-005)	ENT-E4-004	CA-E4-005a/005b/005c/005d	M-E4-004	OBR-E4-005
FUNC-E4-006	ENT-E4-005	CA-E4-006	M-E4-005	OBR-E4-006
E4-RQ-004 (FUNC-E4-007)	ENT-E4-006	CA-E4-007a/007b/007c/007d/007e	M-E4-006	OBR-E4-007
E4-RQ-003 (FUNC-E4-008)	ENT-E4-007	CA-E4-008	M-E4-007	OBR-E4-008
FUNC-E4-009	ENT-E4-009	CA-E4-009	M-E4-009	OBR-E4-009

E4-RQ-009 (FUNC-E4-010)	ENT-E4-008	CA-E4-011	M-E4-003	OBR-E4-010
E4-RQ-006 (NF-E4-015)	—	CA-E4-P06	—	OBR-E4-P03
E4-RQ-007 (NF-E4-006)	—	CA-E4-007e	—	OBR-E4-P04
E4-RQ-008 (NF-E4-014)	—	CA-E4-010	—	OBR-E4-P05
E4-RQ-011 (NF-E4-012)	—	CA-E4-012	M-E4-011	OBR-E4-P06

15. Medição e Remuneração

15.1. Fundamentação normativa e diretrizes gerais

Este capítulo consolida o **modelo de medição e remuneração por eixo**, em conformidade com:

Portaria SGD/MGI nº 750/2023 (e alterações vigentes), que admite modalidades padronizadas de remuneração e a vinculação a resultados e níveis mínimos de serviço.

Lei nº 14.133/2021, especialmente os dispositivos relacionados à gestão e fiscalização contratual, condições de pagamento e responsabilização.

IN SGD/ME nº 94/2022, como referência técnica para planejamento, execução e gestão de contratos de TIC.

Lei nº 14.129/2021 (Governo Digital), quanto a interoperabilidade, dados abertos e melhoria da prestação digital de serviços.

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto à proteção de dados pessoais e governança do tratamento.

Princípios estruturantes do modelo:

Remuneração por resultado: pagamento condicionado a entregas aceitas, evidências e critérios objetivos.

Vedação a pagamento por mera alocação de pessoal: não há remuneração por hora, homem-mês ou disponibilidade não verificável.

Mensurabilidade e auditabilidade: toda medição deve ser verificável, rastreável e replicável.

Adequação ao risco: cada eixo adota a modalidade compatível com sua natureza (sustentação, evolução, migração, IA).

Transparência e previsibilidade: regras claras para ambas as partes, com fórmulas e evidências pré-definidas.

Neutralidade tecnológica: foco em resultados, sem amarração a produto ou fornecedor.

Proporcionalidade e competitividade: catálogos, redutores e exigências são proporcionais ao objeto e não criam barreiras indevidas, em consonância com as Súmulas TCE-SP 24 e 30.

Cláusula de prevalência: em caso de conflito, **prevalecem as regras de medição e remuneração deste capítulo** sobre quaisquer outras disposições do TR.

15.2. Definições e unidades de medição

15.2.1. Unidades básicas

UST (Unidade de Serviço Técnico): medida padronizada de esforço, definida em catálogo de serviços. Cada item possui UST fixa e evidências de aceite.

Entregável discreto: entrega binária (aceita/rejeitada), com critérios objetivos previamente definidos.

Pacote de mudança: conjunto pré-definido de alterações de baixo/médio impacto, medido por pacote aceite.

Sprint executada: ciclo de trabalho com backlog fechado e critérios de aceite, medido por indicador IAS.

IAS (Indicador de Aceitação da Sprint): índice de aceite da sprint, calculado pela razão entre UST aceitas e UST planejadas.

Marco técnico (gate): entrega técnica obrigatória com teste objetivo de aceite.

Remuneração mensal de operação (Run): valor mensal por operação contínua, proporcional ao número de domínios em produção na nuvem.

Retainer de MLOps: valor mensal para operação contínua de IA (monitoramento, drift, retreino, auditoria).

15.2.2. Definições operacionais

Domínio: conjunto de dados/funcionalidades agrupado (ex.: Operação e Segurança, Tráfego, Engenharia, Ativos, GIS).

Entrega aceita: entrega que atende aos critérios de aceite do Capítulo 14 e aos critérios específicos do eixo.

Evidência mínima: documentação, testes, registros de execução e artefatos de homologação necessários para validação, consolidados no Sistema de Gestão da Medição (SGM).

Ordem de Serviço (OS): documento formal que autoriza a execução, contendo objetivo, resultados/entregáveis, prazo, requisitos não funcionais e critérios mínimos de aceite.

15.3. Regras gerais de medição

15.3.1. Elegibilidade para medição

Uma atividade somente é elegível à medição quando:

Está registrada em backlog formal com ID único.

Possui requisitos e critérios de aceite definidos.

Está vinculada a um eixo e a uma unidade de medição prevista neste capítulo.

Possui evidências de execução e homologação (Capítulo 14).

Atende às dependências bloqueadoras previstas no Capítulo 17 (Seção 17.5.3).

Execução de atividades **sem unidade de medição** ou sem aprovação prévia **não gera direito a remuneração**.

15.3.2. Evidências e rastreabilidade

Evidências mínimas por item:

Registro no sistema de gestão (ID, eixo, critérios).

Código ou artefatos versionados (quando aplicável).

Relatórios de testes e de homologação.

Termos de aceite ou registros formais de validação.

O **SGM** é a fonte oficial de evidências, trilha de auditoria e cálculo de valores, devendo manter integridade e versionamento dos registros.

15.3.3. Glosas e redutores

Descumprimentos de requisitos **P0/P1** bloqueiam o aceite e a medição do item.

Não conformidades **P2/P3** geram registro e podem ensejar glosa, conforme gravidade.

Redutores específicos por eixo estão definidos na Seção 15.4.

15.3.4. Fórmulas básicas

UST faturada (mensal):

$UST_faturada = soma(UST\ aceitas) - glosas$

IAS (Indicador de Aceitação da Sprint):

$IAS (\%) = (UST\ aceitas / UST\ planejadas) * 100$

Nota: Se UST planejadas = 0, o IAS é considerado 100% apenas para fins de registro, sem remuneração adicional.

Valor de remuneração:

$Valor = soma(componentes\ aceitos) - glosas - redutores$

Nota: Para fins desta fórmula, "componentes aceitos" correspondem à soma de todos os itens remuneráveis do eixo no período de medição (UST, pacotes, entregáveis, marcos/gates e componentes de operação contínua), conforme a seção específica de cada eixo na Seção 15.4.

15.3.5. Quality gates mínimos (definidos neste TR, com referência à Portaria SGD/MGI nº 750/2023)

Nenhum item pode ser medido sem cumprir, no mínimo:

Cobertura de testes: $\geq 80\%$ do código novo e $\geq 60\%$ do código modificado (quando aplicável).

Análise estática: zero vulnerabilidades críticas e zero bugs bloqueantes.

Dívida técnica controlada: esforço estimado para correção $< 5\%$ do esforço da entrega.

O não atendimento de qualquer gate bloqueia o aceite até regularização.

15.3.6. Tratamento de dados pessoais nas evidências (LGPD)

Evidências devem **minimizar dados pessoais** e **usar anonimização ou mascaramento sempre que houver dados pessoais**, conforme Plano de LGPD.

Logs, prints e amostras de dados devem conter apenas o estritamente necessário para validação técnica.

Acesso às evidências deve ser segregado e rastreável no SGM.

15.3.7. Recebimento, ateste e condição de pagamento (Lei nº 14.133/2021, Art. 140)

O **recebimento provisório** (Art. 140, I) ocorre após a homologação técnica e funcional, conforme Capítulo 14.

O **recebimento definitivo** (Art. 140, II) ocorre após o período de acompanhamento pós-entrega (Seção 15.5), sem incidentes críticos atribuíveis ao item.

O pagamento está condicionado ao recebimento e ao ateste formal, com base nas evidências registradas no SGM.

É **vedado pagamento antecipado** de parcelas vinculadas a entregas não executadas, salvo hipóteses legais expressas.

O **aceite tácito**, quando aplicável e autorizado no Capítulo 14, produz efeitos de aceite provisório para fins de medição, exceto para marcos com pagamento.

15.3.8. Ordem de Serviço e autorização de execução (Portaria SGD/MGI nº 750/2023)

A execução de atividades remuneráveis depende de **OS emitida pela ARTESP**, com objetivo, produtos/resultados, prazo e requisitos não funcionais mínimos.

Para sprints, a OS deve referenciar o backlog do ciclo, a composição do time e os critérios de aceite da sprint.

Para sustentação, a OS deve indicar o serviço demandado, a janela de atendimento e os SLAs aplicáveis.

15.3.9. Métricas de produto e base histórica (Portaria SGD/MGI nº 750/2023)

Independentemente da modalidade, as entregas são aferidas por **métricas de produto**, com base histórica no SGM.

O modelo adota **catálogo de entregas/UST** como métrica objetiva de produto e mantém histórico de produtividade e qualidade para auditoria e evolução do contrato.

15.3.10. Independência da medição (IN SGD/ME nº 94/2022)

Caso a ARTESP contrate apoio à avaliação, mensuração ou fiscalização, **a empresa de medição não poderá ser a mesma que executa a solução.**

O apoio externo não substitui a responsabilidade do fiscal do contrato.

15.3.11. Sistema de Gestão da Medição (SGM)

A Contratada deverá disponibilizar e operar o SGM durante toda a vigência contratual. As obrigações operacionais complementares estão no Capítulo 16 (OC-19a a OC-19c).

Requisitos funcionais mínimos:

ID	Requisito	Descrição
SGM-01	Registro de atividades	Toda atividade (UST, entrega, incidente) com data, responsável e evidências
SGM-02	Catálogo integrado	Catálogo de UST vigente aplicado automaticamente
SGM-03	Vínculo com evidências	Links a commits, screenshots, relatórios
SGM-04	Cálculo automático	Σ UST, valor a faturar, glosas
SGM-05	Relatório de medição	Geração automática do Relatório Mensal (PDF)
SGM-06	Acesso ARTESP	Leitura em tempo real para o Fiscal
SGM-07	Trilha de auditoria	Alterações com usuário, data/hora, valor anterior
SGM-08	Exportação de dados	CSV e JSON para auditoria externa
SGM-09	Integração Git	Commits e PRs vinculados às atividades
SGM-10	Integração monitoramento	Disponibilidade e incidentes importados

Requisitos não funcionais do SGM:

ID	Requisito	Especificação
SGM-NF-01	Disponibilidade	$\geq 99\%$ em horário comercial
SGM-NF-02	Retenção	Mínimo 5 anos após encerramento do contrato

SGM-NF-03	Backup	Diário, com teste de restore mensal
SGM-NF-04	Segurança	MFA; perfis de acesso segregados
SGM-NF-05	Portabilidade	Dados exportáveis integralmente ao término

Integridade dos dados:

Arquivos anexados com hash SHA-256 registrado.

Registros imutáveis após fechamento do período de medição.

Alterações antes do fechamento geram nova versão, preservando histórico.

Propriedade dos dados: todos os dados do SGM são de propriedade da ARTESP. Ao término do contrato, a Contratada entregará exportação completa em formato aberto. A ARTESP pode solicitar exportação parcial a qualquer momento.

Acesso para auditoria externa: TCE, CGE ou auditoria independente terão acesso ao SGM mediante solicitação formal. A Contratada fornecerá credenciais de leitura em até 5 dias úteis e exportação completa em formato aberto.

15.4. Modelo de medição por eixo

15.4.0. Quadro sintético de composição por eixo

Eixo	Composição de referência	Fonte primária
Eixo I	40% Entregáveis estruturantes + 35% Catálogo de UST/atividades contínuas + 15% Pacotes de mudança + 10% Governança/indicadores	Seções 6.11.1 e 15.4.1.1
Eixo II	Até 60% Sprint/IAS + até 30% Entregáveis estruturantes + até 10% Qualidade/estabilidade	Seções 7.12.1 e 15.4.2
Eixo III	Build por gates técnicos + Run mensal proporcional por domínios migrados	Seções 8.20 e 15.4.3
Eixo IV	Stage-gated por caso de uso (PoC 30% + Piloto 30% + Produção 40%) + Retainer MLOps	Seções 9.10 e 15.4.4

Nota: em caso de divergência de redação sobre composição entre capítulos, prevalecem as regras deste Capítulo 15, observadas as remissões expressas de origem técnica.

15.4.1. Eixo I - Sustentação do legado

Modalidade aplicada: UST catalogada + Pacotes de Mudança + Entregáveis discretos + Governança mensal e indicadores operacionais.

Base legal: Portaria SGD/MGI nº 750/2023, art. 5, inciso I (serviços de desenvolvimento/manutenção por unidade técnica) e, por analogia, inciso IV para parcela fixa de governança quando houver sustentação

contínua.

Justificativa da modalidade:

A infraestrutura é de responsabilidade da ARTESP, o que inviabiliza SLA de disponibilidade como métrica contratual exclusiva da Contratada.

O modelo por catálogo de UST permite mensuração objetiva por demanda real, evitando pagamento por disponibilidade não controlável pela Contratada.

Entregáveis discretos asseguram controle de documentação e marcos de estabilização do legado.

15.4.1.1. Componentes de remuneração

Tabela 15.A - Componentes do Eixo I

Componente	Unidade	Regra de pagamento
Entregáveis estruturantes	Aceite binário	Por entrega validada (40%)
Catálogo de UST e atividades contínuas	UST por item aceito	Por demanda e por item aceito (35%)
Pacote de mudança	Pacote aceito	Por pacote concluído (15%)
Governança mensal e indicadores operacionais	Valor fixo mensal + indicadores	Mensal (10%)

Distribuição de referência para o Eixo I:

40% entregáveis estruturantes;

35% catálogo de UST e atividades contínuas;

15% pacotes de mudança;

10% governança mensal e indicadores operacionais.

Condição mínima para medição do componente de governança mensal (10%): ata de governança mensal, relatório operacional do período e registro de evidências no SGM.

15.4.1.2. Catálogo de UST (Eixo I)

Mantém-se o catálogo vigente **S1-000 a S1-016** (Anexo B, Seção B.2).

Novas USTs podem ser incluídas mediante aprovação formal e atualização do catálogo, conforme Seção 15.8 e regras do Anexo B.

Cada UST exige evidências mínimas: descrição do serviço, logs, resultado e validação ARTESP.

Teto Mensal e Válvula de Escape: as regras de teto mensal de UST e a diferenciação entre manutenção e evolução seguem o disposto no Capítulo 06 (Seção 6.2.3). Expansões administrativas e manutenções adaptativas catalogadas (ex.: inclusão de concessionárias) podem ser executadas no Eixo I independentemente do valor individual de UST, visando a agilidade operacional da Agência.

15.4.1.3. Pacotes de mudança

Um **pacote de mudança** agrupa alterações correlatas e de baixo/médio impacto (ex.: ajustes de relatórios, correções de parâmetros, atualização de conectores). O pacote é medido por:

Escopo fechado e aprovado.

Evidências de teste e homologação.

Aceite formal do pacote (binário).

15.4.1.4. Entregáveis discretos

Exemplos típicos:

Baseline documental (v1 e v2).

Runbooks operacionais.

Plano de Sustentação.

Relatórios de auditoria técnica e de desempenho.

15.4.1.5. Portfólio, janela de atendimento e carência (Portaria SGD/MGI nº 750/2023)

O portfólio inicial de sistemas sustentados corresponde aos sistemas listados na Seção 5.3. A janela de atendimento padrão é 8x5 (dias úteis, 08:00–18:00). O regime especial 7x24h aplica-se aos Eixos III e IV quando os serviços estiverem operando em nuvem, especialmente para os domínios de Operação e Segurança e Tráfego (SISACIDENTES, SIS-RAD, SIS-SAU, SISFREEFLOW, SISPESMOV, SIS-EQP, SIS-SAT, SIS-CSP), salvo ajuste aprovado pela ARTESP. Para os Eixos I e II, mantém-se o regime padrão 8x5.

Devem ser definidos **perfis mínimos** para sustentação, **ferramenta de gestão de demandas**, **níveis mínimos de serviço** e **critérios para inclusão de novos itens** no portfólio.

Admite-se **período de carência para glosas** na absorção de novos sistemas, conforme definido no contrato.

Demandas avulsas de sustentação fora do portfólio seguem as regras de UST e pacotes de mudança deste eixo.

15.4.1.6. Exemplo de medição (Eixo I)

Exemplo mensal:

120 UST aceitas (valor unitário definido em contrato).

2 pacotes de mudança aceitos.

1 entregável discreto (Baseline v1) aceito.

Fixo de governança mensal aplicado.

Cálculo:

$\text{Valor} = (120 * \text{Valor_UST}) + (2 * \text{Valor_Pacote}) + (1 * \text{Valor_Entregavel}) + \text{Valor_Governanca}$

15.4.2. Eixo II - Evolução funcional, analítica e arquitetural

Modalidade aplicada: Sprint com entregas catalogadas + marcos parciais por funcionalidade + catálogo residual de UST.

Base legal: Portaria SGD/MGI nº 750/2023, art. 5, inciso II (valor fixo por sprint executada), com medição objetiva por IAS e complementação por catálogo residual de UST.

Justificativa da modalidade:

O backlog é dinâmico e sujeito a repriorizações contínuas.

O pagamento por sprint incentiva entregas incrementais e qualidade.

Marcos parciais evitam pagamentos integrais antes da estabilidade.

Composição da remuneração mensal (Eixo II): A remuneração mensal é composta por: (a) Sprint/IAS — até 60% do Valor Base (Run), conforme Seção 15.4.2.1; (b) Entregáveis estruturantes — até 30% do Valor Base (Run), conforme pesos definidos na Seção 7.12.3; (c) Qualidade e estabilidade — até 10% do Valor Base (Run), conforme regra 90/10 da Seção 7.12.4. Em caso de conflito entre percentuais, prevalecem os definidos na Seção 7.12.

Regras complementares do componente Sprint (60%):

O item S2-000 (Gestão Técnica e Refinamento Contínuo), previsto no Anexo B, integra a medição mensal do componente Sprint, sem criar componente financeiro autônomo.

Os entregáveis ENT-E2-013, ENT-E2-014, ENT-E2-015, ENT-E2-017, ENT-E2-019 e ENT-E2-020, quando priorizados, são remunerados dentro da parcela de Sprint (60%), com limite máximo individual de 3% e limite agregado de 12% do Valor Base Run no período. Entregáveis não priorizados não geram remuneração.

15.4.2.1. Componente Sprint (IAS)

Condição de aceite de sprint:

IAS $\geq$ 75%.

Regras:

IAS $\geq$ 75%: sprint aceita e remunerada conforme UST aceitas.

IAS entre 50% e 74%: sprint aceita parcialmente; remuneração proporcional às UST aceitas.

IAS $<$ 50%: sprint rejeitada; UST não faturadas e backlog replanejado.

15.4.2.2. Marcos parciais por funcionalidade

Tabela 15.B - Marcos parciais

Marco	Percentual do valor da funcionalidade	Evidência mínima
Especificação	10%	Documento aprovado com critérios de aceite
Demonstração	30%	Execução em ambiente de homologação

Homologação	40%	Termo de aceite funcional
Estável	20%	Período pós-entrega sem incidentes críticos

15.4.2.3. Catálogo residual de UST

Aplica-se a:

Urgências e pequenas demandas não compatíveis com sprint.

Correções emergenciais fora do ciclo.

Ajustes pontuais aprovados em governança.

15.4.2.4. Catálogo de tipos de entrega (Eixo II)

Tabela 15.C - Catálogo mínimo de entregas

Código	Tipo de entrega	UST
D2-001	Tela CRUD simples	16
D2-002	Tela com mapa/geoespacial	40
D2-003	API REST endpoint	8
D2-004	Pipeline ETL	24
D2-005	Dashboard BI	32
D2-006	Integração externa	24

Demandas de **regras de negócio complexas** devem ser classificadas como **funcionalidade nova** (D2-001 a D2-003) ou **melhoria de funcionalidade** (D2-004 a D2-006), conforme análise técnica.

O catálogo completo (D2-001 a D2-017), com descrições e variações de complexidade, está no **Anexo B** e pode ser expandido mediante aprovação formal.

15.4.2.5. Redutores de qualidade (Eixo II)

Tabela 15.D - Redutores aplicáveis

Evento	Redutor
Rejeição em homologação	-10% do valor da entrega
Bug P0/P1 em produção (até 30 dias)	-5% por bug
Cobertura de testes < 80%	-5%

Os redutores não se acumulam com glosa de SLA para o mesmo fato gerador (vedação de dupla penalidade).

Quando houver interface pública ou disponibilização externa de dados, a evidência de aceite deve contemplar **acessibilidade, interoperabilidade e requisitos de dados abertos**, conforme legislação de Governo Digital.

15.4.2.6. Controles adicionais de sprint (ciclo) (Portaria SGD/MGI nº 750/2023)

CrITÉRIOS objetivos de aceitação/rejeição de sprint são obrigatórios e devem estar registrados no SGM.

O planejamento do projeto ágil, especialmente **escopo e quantidade de sprints (ciclos)**, deve ser aprovado pela ARTESP.

Devem existir mecanismos para evitar **carreamento recorrente** de trabalho incompleto entre sprints (ciclos). Considera-se recorrente quando houver carreamento em **2 sprints consecutivos**. Para esta regra, considera-se **ocorrência** cada sprint em que haja carreamento de ao menos 1 (um) item da sprint imediatamente anterior; a partir da **3ª ocorrência**, aplica-se redutor progressivo de 5% por ocorrência adicional sobre o valor da sprint.

15.4.2.7. Exemplo de medição (Eixo II)

Exemplo de sprint:

UST planejadas: 400.

UST aceitas: 320.

Cálculo do IAS:

$$\text{IAS} = (320 / 400) * 100 = 80\%$$

Sprint aceita e remunerada pelas UST aceitas.

Exemplo de funcionalidade com marcos:

Valor da funcionalidade: R\$ 100.000.

Especificação aprovada: R\$ 10.000.

Demonstração validada: R\$ 30.000.

Homologação: R\$ 40.000.

Estável (pós-entrega): R\$ 20.000.

Se ocorrer 1 bug P0 no período de estabilidade, aplica-se redutor:

$$\text{Redutor} = 5\% \text{ de R\$ } 20.000 = \text{R\$ } 1.000$$

$$\text{Valor final da etapa Estável} = \text{R\$ } 19.000$$

15.4.3. Eixo III - Plataforma de dados e nuvem

Modalidade aplicada: Marcos técnicos verificáveis (Build) + Remuneração mensal de operação proporcional (Run).

Base legal: Portaria SGD/MGI nº 750/2023, art. 5, inciso II (marcos técnicos) e inciso IV (remuneração de sustentação/portfólio).

Justificativa da modalidade:

Migração para nuvem exige gates objetivos para evitar risco sistêmico.

Após o go-live, há operação contínua com SLA e FinOps, compatível com remuneração mensal.

A exigência de **estratégia de saída** para serviços em nuvem é observada como gate de aceite (Acórdão TCU 292/2025).

15.4.3.1. Marcos técnicos (Build)

Tabela 15.E - Gates obrigatórios

Gate	Critério objetivo	Evidência mínima
Landing Zone ativa	IAM, rede, logs, segurança configurados	Checklist validado
Ingestão operacional	Pipelines ativos e monitorados	Logs e métricas
Data Lake Bronze/Silver operacional	Camadas implementadas, ingestão e saneamento operacionalizados	Evidência de ingestão, qualidade e catálogo mínimo
Data Lake Gold operacional	KPIs e agregações em produção para consumo	Dashboards e consultas validadas
CFTV-Mídia operacional	Streams integrados, retenção conforme criticidade (5 anos alta; mínimo 2 anos baixa), catálogo mínimo e edge analytics	Relatórios de cobertura, testes de recuperação e testes de eventos
Reconciliação >= 99,9%	Origem x destino por domínio	Relatório de reconciliação
DR testado	RPO/RTO atendidos	Relatório de teste
Performance conforme baseline	Métricas atendidas	Relatório comparativo
Estratégia de saída testada	Portabilidade e restauração em ambiente alternativo	Relatório de testes e procedimentos

Nota: protocolos e padrões de mensageria/ingestão devem observar equivalência tecnológica conforme Capítulos 12 e 14. Nota de prevalência técnica: para fins de medição e remuneração do Eixo III, o catálogo de gates desta Tabela 15.E prevalece como referência operacional de faturamento.

Cada gate é remunerado **somente após aceite formal**.

15.4.3.2. Remuneração mensal de operação (Run)

Regras:

A remuneração mensal de operação inicia quando **um domínio entra em produção na nuvem**.

O valor é proporcional ao número de domínios migrados, com escalonamento por criticidade.

Tabela 15.F - Fatores de proporcionalidade

Classe de domínio	Exemplo	Fator
Alta volumetria	GPS, telemetria, contagem	1,5
Mídia (CFTV)	CFTV-Mídia	2,0
Média volumetria	Operação, tráfego	1,0
Baixa volumetria	Ambiental, notificações	0,5

Cálculo da remuneração mensal:

Remuneração_Mensal = Valor_Base × Σ (fatores dos domínios em produção) / Σ (fatores totais)

Nota 1: Σ (fatores totais) corresponde à soma contratual dos fatores dos domínios previstos no período de referência. Sua alteração somente poderá ocorrer por instrumento formal de alteração contratual.

Nota 2: a composição interna do componente Run do Eixo III observa, para fins operacionais, a distribuição de referência da Seção 8.20.3 (60% SLA operacional, 25% FinOps e 15% Governança de Dados), sem prejuízo da regra de faturamento proporcional desta Seção 15.4.3.2.

15.4.3.3. Exemplo de medição (Eixo III)

Domínios em produção: GPS (1,5), Operação (1,0), Ambiental (0,5).

Soma fatores em produção = 3,0.

Soma fatores totais (todos os domínios previstos) = 8,0.

Remuneração_Mensal = Valor_Base × (3,0 / 8,0) = 37,5% do valor base

15.4.3.4. Regras específicas para CFTV-Mídia

Natureza da medição: o CFTV-Mídia é medido como **domínio do Eixo III**, sem remuneração por câmera. A quantidade de câmeras **não altera o valor**; o pagamento decorre do cumprimento dos critérios de aceite e da operação contínua.

Condição de entrada em produção: o domínio só é considerado em produção quando houver cobertura mínima de **95% das câmeras inventariadas por Concessionária**, com exceções formalmente justificadas e registradas.

Retenção obrigatória: 5 anos para alta criticidade e mínimo 2 anos para baixa criticidade, conforme CA-E3-011b.

SLA de recuperação: Hot <= 30s; Warm <= 3 min; Cold <= 24h (CA-E3-011d).

Integridade e auditoria: hash de integridade e trilha de acesso/expurgo obrigatórios (CA-E3-011e).

Conformidade LGPD: política de retenção e descarte com finalidade explícita e logs de descarte (CA-E3-011f).

Edge analytics e proteção de evidências: eventos críticos com gravação em alta qualidade e bloqueio de sobrescrita (CA-E3-011g).

Impacto na remuneração mensal: o domínio CFTV-Mídia entra no cálculo da remuneração mensal de operação com fator 2,0 (Tabela 15.F). Em caso de descumprimento dos critérios CA-E3-011a a CA-E3-011g, o domínio é considerado **temporariamente inelegível** para a remuneração até a regularização.

15.4.4. Eixo IV - IA aplicada

Modalidade aplicada: Stage-gated (PoC -> Piloto -> Produção) + Retainer de MLOps.

Base legal: Portaria SGD/MGI nº 750/2023, art. 5, inciso I (resultado por fase) e inciso IV (retainer de sustentação).

Justificativa da modalidade:

IA apresenta incerteza técnica e risco de performance abaixo do esperado.

Stage-gated evita pagamentos integrais antes da comprovação de viabilidade.

Retainer garante operação contínua, drift e auditoria de modelos.

Casos de uso em PoC e Piloto podem resultar em decisão **Go/No-Go**, preservando o pagamento das fases efetivamente concluídas.

15.4.4.1. Gates de IA

Tabela 15.G - Fases e critérios

Fase	Critério mínimo	Evidência
PoC	Viabilidade técnica demonstrada	Relatório técnico aprovado
Piloto	Assertividade mínima definida por caso de uso	Métricas validadas em UAT
Produção	Estabilidade + latência + explicabilidade	Testes de produção, auditoria e registro de impactos (quando houver dados pessoais)

15.4.4.2. Retainer de MLOps

O retainer mensal de MLOps inicia após a entrada do primeiro modelo em produção e inclui:

Monitoramento de drift e performance.

Retreinamento sob demanda.

Coleta e curadoria de Ground Truth (S4-007).

Auditoria periódica de modelos.

Auditoria de segurança de modelos (incluindo robustez adversarial, quando aplicável).

Documentação e governança de decisões.

Governança de Custos: monitoramento ativo de consumo de tokens e evidência de funcionamento do mecanismo de *circuit breaker* (NF-E4-014). O não atendimento deste item torna o retainer temporariamente inelegível para medição.

Base documental de contratos/editais: a disponibilização e atualização da base documental (ENT-E4-008) é pré-requisito para aceitação do RAG contratual (CA-E4-011) e integra os gates do Eixo IV.

15.4.4.3. Exemplo de medição (Eixo IV)

Caso de uso com valor de R\$ 200.000:

PoC (30%): R\$ 60.000.

Piloto (30%): R\$ 60.000.

Produção (40%): R\$ 80.000.

Se a PoC não atingir os thresholds mínimos definidos no catálogo (Tabela 9.5.1.A), aplica-se decisão formal de Go/No-Go, registrada em relatório técnico.

15.5. Período de acompanhamento pós-entrega

Tabela 15.H - Retenção e período de acompanhamento

Tipo de entrega	Período de acompanhamento	Retenção
Funcionalidades simples (CRUD, telas)	30 dias	20% do último marco
Funcionalidades analíticas	90 dias	20% do último marco
Infraestrutura de dados / alta volumetria	180 dias	20% do último marco
Modelos de IA	180 dias	20% do último marco

SLA de degradação: baseline medido no aceite. Se houver degradação > 20% em até 6 meses, a Contratada deve corrigir sem custo adicional.

15.6. Regras de glosa e redutores transversais

Aplicáveis a todos os eixos:

Descumprimento de critérios P0/P1 bloqueia aceite e remuneração.

Não conformidades críticas geram glosa proporcional.

Evidências incompletas ou não auditáveis suspendem a medição até regularização.

15.6.1. Tipos de glosa

Tipo	Natureza	Incidência
Glosa técnica (retenção)	Serviço não executado ou rejeitado	Sobre o item específico (item = R\$ 0)

Glosa de SLA (reductor)	Serviço executado com qualidade ou prazo inferior	Sobre o faturamento total do eixo
-------------------------	---	-----------------------------------

Vedação de dupla penalidade: a mesma ocorrência não poderá gerar simultaneamente glosa técnica e glosa de SLA. Quando houver rejeição do item, a falha correspondente não deve compor o cálculo de SLA do período, e vice-versa.

15.6.2. Limites de aplicação

O total de glosas de SLA em um único mês não poderá exceder **20% do valor mensal do eixo correspondente**.

A glosa técnica não possui limite percentual, pois corresponde a não pagamento por não execução.

Caso o teto de glosa de SLA (20%) seja atingido por **3 meses consecutivos** ou por **4 meses dentro de uma janela móvel de 6 meses**, a Contratada deverá apresentar, na governança mensal subsequente, **plano de ação corretivo obrigatório**, com registro no SGM, metas e prazos de regularização.

15.6.3. Exclusões de penalidade

Não serão aplicadas glosas quando o descumprimento decorrer de:

Caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

Indisponibilidade de infraestrutura sob responsabilidade da ARTESP.

Mudanças de escopo ou priorização solicitadas pela ARTESP que impactem a entrega no ciclo.

Dependências de terceiros (Concessionárias) não resolvidas no prazo, desde que a Contratada tenha cumprido o rito de notificação do Capítulo 16.

15.6.4. Período de estabilização contratual

Nos primeiros **3 (três) meses ou 6 ciclos (o que for maior)** de cada eixo:

Glosas de SLA são aplicadas com **fator redutor de 50%**.

Catálogos de UST podem ser ajustados sem aditivo (apenas neste período).

Baselines de indicadores serão estabelecidos.

Este período coincide com o período de calibração metodológica definido na Seção 13.11.1.

Para o Eixo I, admite-se adicionalmente **período de carência de 60 (sessenta) dias** para absorção do legado, durante o qual os indicadores de SLA são aferidos para diagnóstico, **sem aplicação de glosas**. Ao final do período, a Contratada deve apresentar relatório de diagnóstico com baseline e plano de melhoria.

15.6.5. Contestação de glosas

Prazo de contestação: 3 dias úteis após notificação.

Forma: manifestação por escrito, com fundamentação técnica e evidências.

Análise do Fiscal: resposta em até 5 dias úteis.

Recurso final: decisão do Gestor do Contrato, em instância definitiva.

15.6.6. Parcela incontroversa (Lei nº 14.133/2021)

Em caso de controvérsia sobre quantidade, qualidade ou dimensão da entrega, a **parcela incontroversa deverá ser liberada** no prazo regular de pagamento.

15.7. Relatórios de medição e auditabilidade

A Contratada deve emitir relatório mensal de medição com o seguinte conteúdo mínimo:

Seção	Conteúdo
1. Identificação	Contrato, período, eixo, responsáveis
2. Resumo executivo	Valor total, entregas do período, destaques
3. Entregáveis aceitos	Lista com ID, descrição, peso, valor e data de aceite
4. Serviços técnicos (UST)	Atividades com código, descrição, UST e evidência
5. Indicadores	Valores apurados vs. meta, glosas aplicáveis
6. Cálculo do valor	Fórmula: entregáveis + UST + taxas - glosas
7. Evidências	Links para registros no SGM e repositórios
8. Capacidade por eixo	Percentual alocado por eixo com justificativas
9. Declaração	Conformidade com catálogo, veracidade

Formato e assinatura:

Formato: PDF/A (preservação de longo prazo), com anexos em CSV/JSON.

Assinatura: digital, padrão ICP-Brasil ou gov.br.

Nomenclatura: MITS_Medicacao_[AAAA-MM]_Eixo[N]_v[X].pdf.

Retenção: disponíveis para auditoria por 5 anos após encerramento do contrato.

Assinatura mínima: assinatura eletrônica avançada.

15.7.1. Fluxo mensal de medição

Etapa	Prazo	Responsável	Evidência
Fechamento técnico	Último dia útil do mês	Contratada	Backlog congelado no SGM
Pré-medição	Até o 3º dia útil	Contratada + Fiscal	Minuta de relatório
Aceite provisório	Até o 4º dia útil	Fiscal	Termo de aceite
Emissão de NF	Até o 5º dia útil	Contratada	Nota fiscal

Ateste definitivo	Até o 10º dia útil	Gestor	Ateste registrado
-------------------	--------------------	--------	-------------------

Nota: o ateste definitivo do ciclo refere-se ao **relatório mensal de medição**. A liberação de parcelas retidas ocorre ao término do **período de acompanhamento pós-entrega** (Seção 15.5). O ateste para liberação das parcelas retidas deverá ocorrer em até **10 (dez) dias úteis** após o encerramento do respectivo período de acompanhamento pós-entrega.

15.7.2. Relatórios de acompanhamento

Tabela 15.I - Relatórios obrigatórios

Relatório	Periodicidade	Prazo de entrega
Relatório de Medição	Mensal	Até o 5º dia útil
Relatório de ciclo	A cada ciclo	D+2 dias úteis após fim do ciclo
Relatório trimestral de evolução	Trimestral	Até o 10º dia útil
Relatório de marco contratual	Por marco	Junto com a entrega

Relatório de ciclo — conteúdo mínimo: resumo executivo, backlog planejado vs. entregue, métricas (velocidade, taxa de aceite, defeitos), demonstrações realizadas, riscos e impedimentos, planejamento do próximo ciclo.

Relatório trimestral — conteúdo mínimo: visão executiva, progresso por eixo vs. roadmap, marcos atingidos, análise de indicadores e tendências, gestão de riscos, lições aprendidas, roadmap atualizado.

Formato: PDF (relatório principal) + planilha (dados/indicadores). **Nomenclatura:** MITS_[TipoRelatorio]_[AAAA-MM]_v[N].pdf. **Canal:** SGM + e-mail para o Fiscal.

15.8. Governança e atualização dos catálogos

Catálogos de UST e de entregas são vivos, mas só podem ser alterados por aprovação formal.

Novas unidades de medição exigem justificativa técnica e análise de impacto.

Alterações devem ser registradas em ata e incorporadas ao repositório oficial do TR.

Alterações que impactem escopo, volumes ou pesos devem observar o equilíbrio econômico-financeiro e, quando necessário, formalizar aditivo.

A revisão dos fatores de proporcionalidade da **Tabela 15.F** (Eixo III) poderá ocorrer, mediante instrumento formal, nas hipóteses de inclusão, exclusão ou reclassificação de domínios.

Atividades não catalogadas: atividades não previstas nos catálogos seguem o rito descrito no Anexo B (Seção B.1): a Contratada solicita inclusão com justificativa e proposta de UST; o Fiscal avalia e decide em até 5 dias úteis; se aprovada, a atividade é registrada como "UST avulsa" até formalização em aditivo.

15.9. Observações finais

O modelo visa garantir equilíbrio entre previsibilidade financeira e flexibilidade técnica.

As regras de medição devem ser interpretadas em conjunto com os critérios de aceite do Capítulo 14.

Em caso de conflito, prevalece este Capítulo 15.

16. Obrigações e Responsabilidades

16.1. Escopo e aplicabilidade

Este capítulo consolida as obrigações e responsabilidades da Contratada e da Contratante (ARTESP), bem como regras de confidencialidade, propriedade intelectual, transferência de conhecimento, transição contratual e disposições complementares. As obrigações aqui descritas são **cumulativas** com os requisitos dos Capítulos 06 a 15.

Cláusula de prevalência: em caso de divergência de redação entre este Capítulo 16 e os capítulos por eixo (Capítulos 06 a 09), **prevalecem as disposições deste capítulo** como consolidação oficial de obrigações e responsabilidades, sem prejuízo das especificações técnicas de origem.

16.2. Obrigações gerais da Contratada (IPT/FIPT)

16.2.1. Execução e qualidade

Tabela 16.A - Obrigações de execução e qualidade

ID	Obrigação
OC-01	Planejar, executar e entregar todas as atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação, manutenção adaptativa e evolutiva do MITS, conforme este TR.
OC-02	Garantir continuidade funcional do MITS, sem regressões ou degradação de performance.
OC-03	Manter a operação do MITS legado sem descontinuidade até a estabilização completa das evoluções.
OC-04	Executar os serviços em conformidade com padrões reconhecidos (ISO/IEC 25010, ISO/IEC 27001, OWASP Top 10).
OC-05	Cumprir integralmente os requisitos não funcionais do Capítulo 11.
OC-06	Aplicar a metodologia de desenvolvimento do Capítulo 13.
OC-07	Atingir e manter os indicadores de desempenho definidos nos Capítulos 13 e 15.

16.2.2. Equipe e recursos

Tabela 16.B - Obrigações de equipe

ID	Obrigação
OC-08	Alocar profissionais com qualificação técnica compatível com cada eixo contratado.
OC-09	Assegurar jornada acordada e competência técnica comprovada.
OC-10	Substituir profissionais quando solicitado pela ARTESP ou por inadequação técnica/comportamental em até 15 dias úteis, admitida prorrogação única de até 10 dias úteis para perfis especializados, mediante justificativa formal e aprovação do Gestor do Contrato.
OC-11	Comunicar previamente a substituição de profissional-chave.
OC-12	Garantir continuidade dos serviços durante substituições, férias ou afastamentos.
OC-13	Manter equipe de plantão/sobreaviso para incidentes críticos (P0/P1).
OC-12a	Garantir cobertura temporária de perfil equivalente durante substituição de profissional-chave.

16.2.2.1. Equipe mínima por eixo

A Contratada deverá alocar, no mínimo, os perfis indicados a seguir. A composição pode ser ajustada por acordo formal durante o planejamento, desde que mantida a capacidade de entrega.

Tabela 16.C - Equipe mínima (Eixos I, II e III)

Perfil	Eixo I	Eixo II	Eixo III
Gerente de Projeto	1	1	Compartilhado
Arquiteto de Software/Dados	-	1	1
Desenvolvedor Sênior	1	4	2
Desenvolvedor Pleno	1	4	1
Analista de Dados / DBA	1	1	2
Engenheiro de Dados	-	1	1
Designer UX/UI	-	1	-

Analista de Qualidade (QA)	0,5 FTE	2	1
Especialista em Segurança	0,5 FTE	0,5 FTE	1
DevOps/SRE	-	0,5 FTE	1
FinOps	-	-	0,5 FTE
Analista de Suporte/Operações (N1 – horário comercial)	1	-	-
Analista de Suporte/Operações (N1 – 24x7)	-	-	4
Analista de Suporte/Operações (N2)	-	-	1
Auditor / Analista de Conformidade	0,5 FTE	0,5 FTE	0,5 FTE

Tabela 16.D - Equipe mínima (Eixo IV)

Perfil	Eixo IV	Observação
Gerente de Projeto	Compartilhado	Pode ser compartilhado entre eixos
Arquiteto de Software/Dados	1	-
Desenvolvedor Sênior	1	-
Desenvolvedor Pleno	1	-
Analista de Dados / DBA	1	-
Engenheiro de Dados	1	-
Engenheiro MLOps	1	Responsável por pipelines, Model Registry e operação MLOps
Especialista em IA/ML	3	Dedicação específica ao Eixo IV, cobrindo no mínimo competências em (i) ML clássico/anomaly detection, (ii) NLP/LLM/RAG e (iii) MLOps/deployment
Analista de Qualidade (QA)	1	-
Analista de Suporte/Operações (N1 – 24x7)	4	Cobertura contínua do Eixo IV
Analista de Suporte/Operações (N2)	1	Escalonamento técnico em regime de sobreaviso
Especialista em Segurança	0,5 FTE	-

Auditor / Analista de Conformidade	0,5 FTE	-
------------------------------------	---------	---

Notas:

Perfis marcados como "Compartilhado" podem ser alocados entre eixos.

FTE (Full-Time Equivalent): 1,0 FTE = 40h/semana; 0,5 FTE = 20h/semana.

Perfis "Compartilhado" podem atender **no máximo 2 eixos** simultaneamente, mantendo **mínimo de 0,5 FTE por eixo**.

A cobertura **24 horas por dia, 7 dias por semana (24x7)** aplica-se aos Eixos III e IV, exigindo, no mínimo, **1 analista N1 por turno** (3 turnos) e **backup de cobertura**; a Contratada deve garantir escala que preserve a continuidade sem interrupções.

Quando **Eixos III e IV** forem contratados conjuntamente, a Contratada poderá **compartilhar** a equipe N1/N2 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que mantenha o atendimento de ambos os eixos e preserve o mínimo de 1 N1 por turno.

O Auditor/Analista de Conformidade é responsável por auditorias de dados na origem e auditorias presenciais.

A composição indicada nas Tabelas 16.C e 16.D refere-se ao **regime pleno**. Nos primeiros 3 (três) meses de execução, admite-se **ramp-up progressivo** da equipe, desde que preservada a capacidade de entrega dos marcos pactuados no período.

16.2.3. Governança e comunicação

Tabela 16.E - Obrigações de governança e comunicação

ID	Obrigações
OC-14	Participar de todas as reuniões e cerimônias de governança previstas no Capítulo 13.
OC-15	Elaborar e entregar relatórios obrigatórios nos prazos do Capítulo 15.
OC-16	Manter a ARTESP informada sobre andamento, riscos e impedimentos.
OC-17	Responder esclarecimentos da ARTESP em até 2 dias úteis para questões administrativas simples e em até 5 dias úteis para demandas que exijam análise técnica aprofundada.
OC-18	Comunicar incidentes P0 em até 15 minutos e P1 em até 1 hora.
OC-19	Registrar atividades, entregas e evidências na plataforma de gestão acordada.

OC-19a	Disponibilizar e operar Sistema de Gestão da Medição (SGM) durante a vigência, conforme Capítulo 15, garantindo registro, cálculo automático, relatórios e trilha de auditoria.
OC-19b	Submeter o Relatório de Medição mensal até o 5º dia útil do mês subsequente, com assinatura digital.
OC-19c	Garantir integridade e imutabilidade dos registros do SGM por, no mínimo, 5 anos após o encerramento.

16.2.4. Segurança e conformidade

Tabela 16.F - Obrigações de segurança e conformidade

ID	Obrigação
OC-20	Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos acessados.
OC-21	Cumprir integralmente a LGPD e normas de privacidade aplicáveis.
OC-22	Implementar e manter controles de segurança conforme Capítulo 11 e diretrizes da ARTESP.
OC-23	Tratar dados pessoais exclusivamente conforme instruções da ARTESP, como operadora.
OC-24	Comunicar incidente de segurança em até 2 horas quando crítico e até 24 horas para demais severidades.
OC-25	Vincular subcontratados e colaboradores a obrigações de confidencialidade equivalentes.
OC-26	Permitir auditorias de segurança pela ARTESP ou terceiros designados.
OC-26a	Implementar controles de segurança para modelos de IA e aplicações baseadas em LLM, incluindo proteção contra extração de modelos, envenenamento de dados e injeção de prompt, conforme OWASP Top 10 for LLM Applications (ou referência equivalente atualizada).

Nota: nos incidentes **P0** com componente de segurança, aplica-se cumulativamente a notificação operacional em até 15 minutos (OC-18) e a comunicação técnica detalhada de segurança em até 2 horas (OC-24).

16.2.5. Infraestrutura e ambientes

Tabela 16.G - Obrigações de infraestrutura

ID	Obrigação
----	-----------

OC-27	Prover e manter ambientes de desenvolvimento, integração e homologação.
OC-28	Garantir disponibilidade e performance dos ambientes sob sua responsabilidade.
OC-29	Implementar backups com testes periódicos de restauração.
OC-30	Utilizar infraestrutura como código (IaC) para provisionamento e configuração.
OC-31	Manter inventário atualizado de componentes de infraestrutura e software.

16.2.6. Auditoria de dados na origem

Tabela 16.H - Obrigações de auditoria

ID	Obrigações
OC-32	Implementar observabilidade de dados para qualidade, freshness, volume e conformidade, conforme Capítulos 08 e 11.
OC-33	Executar reconciliação origem x destino diária para domínios críticos.
OC-34	Implementar detecção de anomalias estatísticas (SPC, ML não supervisionado ou equivalente).
OC-35	Disponibilizar dashboard de qualidade por Concessionária e domínio, com relatório mensal consolidado.
OC-36	Entregar relatório executivo anual de auditoria de dados.
OC-37	Executar auditorias presenciais anuais com metodologia reconhecida (COBIT, ITAF/ISACA, ISO 19011, NBC TA ou equivalentes).
OC-38	Entregar relatório formal em até 15 dias úteis após auditoria presencial, com evidências e papéis de trabalho.
OC-39	Comunicar achados críticos em até 24 horas.
OC-40	Manter repositório seguro de evidências por 5 anos.
OC-41	Implementar rastreabilidade ponta a ponta (data lineage) para domínios críticos.

16.2.7. Relacionamento com Concessionárias

Tabela 16.I - Obrigações no relacionamento com Concessionárias

ID	Obrigação
OC-42	Conduzir tratativas técnicas e operacionais com Concessionárias, incluindo auditorias e resolução de divergências.
OC-43	Manter a ARTESP informada, ao menos semanalmente, sobre o andamento das interações.
OC-44	Esgotar tratativas diretas antes de solicitar intervenção da ARTESP.
OC-45	Comunicar formalmente à ARTESP, em até 5 dias úteis, inadimplemento ou recusa injustificada de Concessionária, com evidências.

Nota: a ARTESP mantém prerrogativa regulatória de intervenção a qualquer tempo.

16.3. Obrigações específicas por eixo

16.3.1. Eixo I - Sustentação do legado

Tabela 16.J - Obrigações específicas do Eixo I

ID	Obrigação	Vinculado a
OBR-E1-007	Garantir disponibilidade lógica do MITS conforme SLA ($\geq 99,5\%$), excluídas indisponibilidades de infraestrutura sob responsabilidade da ARTESP ou das Concessionárias.	FUNC-E1-007
OBR-E1-008	Resolver incidentes conforme SLA por prioridade.	FUNC-E1-008
OBR-E1-005	Implementar monitoramento proativo.	FUNC-E1-005
OBR-E1-004	Manter runbooks e documentação operacional atualizados.	FUNC-E1-004
OBR-E1-007a	Executar manutenções preventivas e corretivas.	FUNC-E1-007
OBR-E1-011	Manter saúde das integrações legadas e consistência dos dados.	FUNC-E1-011
OBR-E1-009	Aplicar patches críticos em até 72 horas.	FUNC-E1-009
OBR-E1-010	Implementar e manter rotinas de backup e restauração com testes periódicos, incluindo evidências de integridade e plano de contingência.	FUNC-E1-010

OBR-E1-002	Entregar baseline documental completo do legado (Capítulo 06).	FUNC-E1-002
OBR-E1-003	Manter baseline atualizado em até 5 dias úteis após mudanças.	FUNC-E1-002
OBR-E1-012	Implementar testes de regressão automatizados.	FUNC-E1-012
OBR-E1-013	Adequar o sistema para novas concessões.	FUNC-E1-013
OBR-E1-006	Otimizar o banco operacional (SQL Server).	FUNC-E1-006
OBR-E1-001	Elaborar e manter o Plano de Sustentação.	FUNC-E1-001
OBR-E1-014	Respeitar o limite de 16 (dezesesseis) UST para manutenções corretivas ad-hoc (bugs), submetendo estimativas excedentes ao Comitê de Priorização conforme Seção 6.2.3.	-
OBR-E1-P01	Licenciamento de software: caso a execução do Eixo I demande novas licenças, a Contratada deverá adquirir às suas expensas e preferir licenças perpétuas quando disponíveis e com custo total competitivo; na ausência, assegurar licenças compatíveis com a vigência contratual e período de transição (≥ 24 meses após o término do contrato) e transferir a titularidade à ARTESP até o encerramento.	-
OBR-E1-P02	Escalonar limitações de infraestrutura com evidências e proposta técnica; ARTESP delibera em até 10 dias úteis.	-

16.3.2. Eixo II - Evolução funcional, analítica e arquitetural

Tabela 16.K - Obrigações específicas do Eixo II

ID	Obrigaçã	Vinculado a
OBR-E2-001	Desenvolver funcionalidades conforme backlog priorizado.	E2-RQ-001
OBR-E2-001a	Elaborar protótipos para aprovação prévia.	-
OBR-E2-002	Implementar RBAC granular e conformidade LGPD.	E2-RQ-014
OBR-E2-003	Implementar autenticação federada (gov.br/LDAP) com MFA.	E2-RQ-015

OBR-E2-004	Implementar base analítica segregada com ETL/ELT.	E2-RQ-018
OBR-E2-005	Documentar arquitetura API-first e containerização prioritária, admitidas exceções justificadas e aprovadas pela ARTESP.	FUNC-E2-005
OBR-E2-006	Implementar observabilidade unificada.	FUNC-E2-006
OBR-E2-007	Implementar Gestão de Ativos com aprovação ARTESP.	E2-RQ-021
OBR-E2-008	Implementar Módulo de Solicitações Centralizado.	E2-RQ-019
OBR-E2-009	Implementar Design System institucional.	FUNC-E2-009
OBR-E2-010	Implementar Gestão de Obras georreferenciadas.	E2-RQ-024
OBR-E2-011	Implementar Autorizações Regimentais (Art. 51 VI-VIII).	E2-RQ-025
OBR-E2-012	Desenvolver dashboards e ferramentas de exploração.	E2-RQ-018
OBR-E2-013	Revisar e padronizar relatórios internos.	E2-RQ-012
OBR-E2-014	Implementar Prêmio Concessionária do Ano e IQD.	FUNC-E2-014
OBR-E2-015	Implementar Plataforma Web Pública com anonimização.	E2-RQ-020
OBR-E2-016	Garantir conformidade WCAG 2.1 AA.	FUNC-E2-016
OBR-E2-017	Preparar aplicação para PWA.	FUNC-E2-017
OBR-E2-018	Implementar suporte geoespacial nativo e migração de coordenadas.	E2-RQ-005
OBR-E2-019	Implementar módulo de Gestão Contratual com cadastro de contratos, aditivos, alertas de vigência e integração com Concessionárias.	E2-RQ-028
OBR-E2-020	Implementar módulo de Fiscalização em Campo com planejamento de vistorias, checklists parametrizáveis, registros georreferenciados e relatórios de inspeção.	E2-RQ-030

OBR-E2-P01	Realizar testes de usabilidade com usuários-chave antes de releases relevantes.	-
OBR-E2-P02	Garantir fluxo de aprovação para alterações cadastrais.	-
OBR-E2-P03	Licenciamento de software: caso a execução do Eixo II demande novas licenças, a Contratada deverá adquirir às suas expensas e preferir licenças perpétuas quando disponíveis e com custo total competitivo; na ausência, assegurar licenças compatíveis com a vigência contratual e período de transição (≥ 24 meses após o término do contrato) e transferir a titularidade à ARTESP até o encerramento.	-

16.3.3. Eixo III - Plataforma de dados e nuvem

Tabela 16.L - Obrigações específicas do Eixo III

ID	Obrigação	Vinculado a
OBR-E3-001	Elaborar e obter aprovação da arquitetura de mensageria antes da implementação	FUNC-E3-001
OBR-E3-002	Publicar e manter contratos de API e eventos	FUNC-E3-002
OBR-E3-003	Garantir rastreabilidade e linhagem de dados	FUNC-E3-003
OBR-E3-003a	Implementar validações de qualidade por domínio	FUNC-E3-003
OBR-E3-003b	Implementar BYOK e rotação de chaves	FUNC-E3-003
OBR-E3-003c	Entregar relatório mensal de FinOps	FUNC-E3-003
OBR-E3-003d	Estimar custos, comunicar excedentes e arcar com custos de tráfego de saída (egresso) quando decorrentes de falha ou dimensionamento inadequado sob responsabilidade da Contratada.	FUNC-E3-003
OBR-E3-003e	Comprovar quitação mensal do provedor de nuvem	FUNC-E3-003
OBR-E3-005	Estruturar e manter Data Lake em camadas	FUNC-E3-005

OBR-E3-006	Implementar e manter Data Lake camada Gold com agregações e KPIs	FUNC-E3-006
OBR-E3-007	Elaborar, testar e manter plano de reversibilidade com simulação anual	FUNC-E3-007
OBR-E3-008	Coordenar e executar auditorias de consistência anuais (100% das Concessionárias/ciclo)	FUNC-E3-008
OBR-E3-009	Executar migrações com reconciliação $\geq 99,9\%$	FUNC-E3-009
OBR-E3-009a	Manter plano de rollback testado para migrações	FUNC-E3-009
OBR-E3-009b	Coordenar integrações com Concessionárias, com contato direto da Contratada e escalonamento à ARTESP apenas em caso de ausência de resposta ou negativa formal	FUNC-E3-009
OBR-E3-010	Migrar dados geoespaciais para SIRGAS 2000	FUNC-E3-010
OBR-E3-010a	Prover e custear infraestrutura de nuvem durante o contrato	FUNC-E3-010
OBR-E3-010b	Executar migração completa para nuvem	FUNC-E3-010
OBR-E3-010c	Manter capacidade de rollback pós-cutover	FUNC-E3-010
OBR-E3-010d	Descomissionar legado com backup 12 meses	FUNC-E3-010
OBR-E3-010e	Garantir SLAs de infraestrutura conforme Seção 8.14.8 do Capítulo 08 e requisitos não funcionais do Capítulo 11	FUNC-E3-010
OBR-E3-010f	Garantir dados em território brasileiro	FUNC-E3-010
OBR-E3-011	Implementar o domínio CFTV-Mídia com retenção conforme criticidade (5 anos alta; mínimo 2 anos baixa) e políticas hot/warm/cold, com gravação por evento/on-demand	FUNC-E3-005

OBR-E3-011a	Implantar conectores VMS e inventário de câmeras com metadados mínimos	FUNC-E3-002
OBR-E3-P01	Licenciamento de software: caso a execução do Eixo III demande novas licenças, a Contratada deverá adquirir às suas expensas e preferir licenças perpétuas quando disponíveis e com custo total competitivo; na ausência, assegurar licenças compatíveis com a vigência contratual e período de transição (≥ 24 meses após o término do contrato) e transferir a titularidade à ARTESP até o encerramento.	-

16.3.4. Eixo IV - IA aplicada

Tabela 16.M - Obrigações específicas do Eixo IV

ID	Obrigação	Vinculada
OBR-E4-001	Desenvolver modelos de IA conforme casos aprovados pela ARTESP	FUNC-E4-001
OBR-E4-002	Manter versionamento de modelos, datasets e pipelines no Model Registry	FUNC-E4-002
OBR-E4-003	Documentar datasets, metodologia de treino e métricas de avaliação de cada modelo	FUNC-E4-003
OBR-E4-005	Desenvolver e manter agentes de IA (interativos e autônomos) com governança e rastreabilidade	FUNC-E4-005
OBR-E4-006	Implementar e manter funcionalidades de mapas inteligentes com explicabilidade	FUNC-E4-006
OBR-E4-007	Monitorar drift e performance de modelos em produção com alertas configurados	FUNC-E4-007
OBR-E4-008	Implementar explicabilidade (XAI) para modelos que impactam decisões de fiscalização	FUNC-E4-008
OBR-E4-008a	Realizar análise de viés (bias) e assegurar equidade nos modelos desenvolvidos	FUNC-E4-008
OBR-E4-009	Implementar e manter ferramenta visual de workflow builder para fluxos regulatórios	FUNC-E4-009
OBR-E4-010	Ingerir, versionar e manter o acervo de contratos, editais e complementos das concessões	FUNC-E4-010
OBR-E4-P01	Implementar Human-in-the-Loop para validação antes de ações automatizadas críticas	-

OBR-E4-P02	Garantir que nenhum modelo entre em produção sem aprovação formal da ARTESP	-
OBR-E4-P03	Garantir que o MITS opere em modo degradado (sem funcionalidades de IA) quando serviços de IA estiverem indisponíveis	E4-RQ-006
OBR-E4-P04	Manter processo de coleta de ground truth para avaliação contínua de modelos em produção	E4-RQ-007
OBR-E4-P05	Prover dashboard de custos de IA com alertas e revisão mensal	E4-RQ-008
OBR-E4-P06	Disponibilizar processo formal de contestação de resultados de IA pelos usuários	E4-RQ-011
OBR-E4-P07	Licenciamento de software: caso a execução do Eixo IV demande novas licenças, a Contratada deverá adquirir às suas expensas e preferir licenças perpétuas quando disponíveis e com custo total competitivo; na ausência, assegurar licenças compatíveis com a vigência contratual e período de transição (≥ 24 meses após o término do contrato) e transferir a titularidade à ARTESP até o encerramento.	-

16.4. Obrigações da Contratante (ARTESP)

16.4.1. Gestão e fiscalização

Tabela 16.N - Obrigações de gestão e fiscalização

ID	Obrigação
OA-01	Designar gestor e fiscal do contrato com autoridade decisória.
OA-02	Designar usuários-chave para validações e testes de aceitação.
OA-03	Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
OA-04	Validar relatórios e entregas nos prazos estabelecidos.
OA-04a	Emitir Ordens de Serviço (OS) para demandas remuneráveis, com escopo, prazo e critérios de aceite mínimos.
OA-05	Documentar e comunicar formalmente não conformidades.
OA-06	Aplicar penalidades previstas em caso de descumprimento.

16.4.2. Apoio à execução

Tabela 16.O - Obrigações de apoio

ID	Obrigação
----	-----------

OA-07	Disponibilizar acesso a sistemas, ambientes e infraestrutura sob sua responsabilidade.
OA-08	Fornecer credenciais e autorizações necessárias.
OA-09	Prover informações técnicas e de negócio.
OA-10	Esclarecer dúvidas e definir requisitos em até 5 dias úteis.
OA-11	Disponibilizar infraestrutura de produção adequada.
OA-12	Facilitar acesso a stakeholders internos e externos.

16.4.3. Governança e decisões

Tabela 16.P - Obrigações de governança

ID	Obrigação
OA-13	Participar das reuniões e cerimônias de governança.
OA-14	Priorizar backlog e decidir escopo em até 5 dias úteis.
OA-15	Aprovar ou rejeitar entregas dentro dos prazos.
OA-16	Comunicar mudanças de prioridade/escopo com antecedência adequada.
OA-17	Escalar impedimentos internos que impactem o contrato.

16.4.4. Integrações e terceiros

Tabela 16.Q - Obrigações sobre integrações

ID	Obrigação
OA-18	Analisar comunicações sobre inadimplemento de Concessionárias e adotar medidas regulatórias cabíveis.
OA-19	Exercer prerrogativas regulatórias para assegurar cumprimento das obrigações das Concessionárias.
OA-20	Prover informações sobre sistemas legados e integrações existentes.
OA-21	Facilitar acesso a documentação técnica relacionada.

16.5. Responsabilidades compartilhadas

Tabela 16.R - Responsabilidades compartilhadas

Área	Responsabilidade	Contratada	ARTESP
Segurança	Definição de políticas	Propõe	Aprova

Segurança	Implementação de controles	Executa	Valida
Segurança	Gestão de acessos	Opera	Autoriza
Segurança	Resposta a incidentes	Executa	Coordena
Dados	Qualidade de dados de entrada	Valida e reporta	Garante (origem)
Dados	Qualidade de dados processados	Garante	Valida
Dados	Governança de dados	Implementa	Define políticas
Mudanças	Identificação de necessidade	Ambos	Ambos
Mudanças	Análise de impacto	Executa	Valida
Mudanças	Aprovação de mudanças	Propõe	Aprova
Mudanças	Implementação	Executa	Acompanha
Riscos	Identificação de riscos	Ambos	Ambos
Riscos	Análise e priorização	Propõe	Decide
Riscos	Mitigação	Executa	Acompanha
Comunicação	Usuários internos ARTESP	Apoia	Lidera
Comunicação	Concessionárias (operacional)	Executa	Informada
Comunicação	Concessionárias (regulatória)	Reporta	Executa
Comunicação	Órgãos externos	Apoia	Lidera

16.5.1. Papéis padronizados para a Matriz RACI

Tabela 16.RA-0 - Papéis e siglas

Sigla	Papel	Entidade
GC	Gestor do Contrato	ARTESP
FT	Fiscal do Contrato	ARTESP
PO	Product Owner / Responsável funcional (quando designado)	ARTESP
UC	Usuários-chave	ARTESP
GP	Gerente de Projeto / Preposto	Contratada

ET	Equipe Técnica	Contratada
FIN	Área Financeira	ARTESP
DPO	Encarregado de Proteção de Dados	ARTESP
CON	Concessionárias	Externos
SUC	Sucessora (quando houver)	Externos

Nota de correspondência: os papéis acima consolidam e ampliam os papéis utilizados no TR v7 (GP-A → GC/FT, GT-A → GP, EQ-A → ET, LGPD → DPO, GP-C → GC, GT-Ex → ET, EQ-C → UC, QA-C → FT). A inclusão de PO, FIN, CON e SUC reflete a necessidade de governança ampliada para os quatro eixos de contratação.

16.5.2. Matriz RACI consolidada (processos transversais)

Tabela 16.RA - Matriz RACI (processos críticos)

Atividade/Processo	R (Responsável)	A (Aprovador)	C/I (Consultado/Informado)
Emissão de OS e autorização de execução	FT	GC	C: GP; I: PO, UC
Priorização do backlog	PO	GC	C: FT, GP; I: UC
Planejamento do ciclo/sprint	GP	FT	C: PO; I: UC
Execução técnica das entregas	ET	GP	C: FT; I: GC
Homologação técnica e UAT	FT	FT	C: UC, GP; I: GC
Aceite técnico do ciclo	FT	FT	C: GP; I: GC
Aceite funcional de release	FT	FT	C: UC, GP; I: GC
Aceite de marco contratual	GC	GC	C: FT, GP; I: UC
Recebimento definitivo (por eixo)	GC	GC	C: FT; I: GP
Relatório de medição mensal	GP	FT	C: GC, FIN; I: UC
Aplicação de glosas	FT	GC	C: GP; I: FIN
Contestação de glosas	GP	GC	C: FT; I: FIN
Pagamento	FIN	GC	C: FT; I: GP

Gestão de mudanças arquiteturais	ET	GC	C: FT, PO; I: UC, CON (quando impactadas)
Gestão de incidentes P0/P1	ET	FT	C: GP, GC; I: CON (quando impactadas)
Incidente de segurança/LGPD	ET	GC	C: FT, DPO; I: UC, Órgãos competentes (quando aplicável)
Integrações com Concessionárias (operação)	ET	GC	C: CON; I: FT
Governança mensal e trimestral	GC	GC	C: GP; I: PO, UC
Execução de auditorias presenciais (NF-BASE-022)	ET	FT	C: CON, GP; I: GC
Encerramento e transição	GP	GC	C: FT; I: SUC

Legenda: R = Responsável, A = Aprovador, C = Consultado, I = Informado. Na coluna C/I, indicar C e I com prefixos.

16.5.3. Matriz RACI - Eixo I (Sustentação do Legado)

Tabela 16.RA-1 - RACI do Eixo I

Atividade/Processo	R (Responsável)	A (Aprovador)	C/I (Consultado/Informado)
Plano de Sustentação e SLAs	ET	FT	C: GC, PO; I: UC
Operação assistida e manutenção preventiva (S1-000)	ET	FT	C: GC; I: UC
Otimização do banco legado	ET	FT	C: GC; I: UC
Baseline documental e runbooks	ET	FT	C: GC; I: UC
Inclusão de novas concessões/conectores	ET	FT	C: CON, GC; I: UC
Teste de restore de backup	ET	FT	C: GC; I: UC

16.5.4. Matriz RACI - Eixo II (Evolução Funcional e Arquitetural)

Tabela 16.RA-2 - RACI do Eixo II

Atividade/Processo	R (Responsável)	A (Aprovador)	C/I (Consultado/Informado)
Aprovação de protótipos UX/UI	GP	PO	C: UC, FT; I: GC
Implementação das funcionalidades do ciclo	ET	GP	C: FT; I: PO

Homologação assistida e UAT	FT	FT	C: UC, GP; I: GC
Publicação de OpenAPI e contratos de API	ET	FT	C: PO; I: UC
Conformidade WCAG e portal público	ET	FT	C: PO, UC; I: GC

16.5.5. Matriz RACI - Eixo III (Plataforma de Dados e Nuvem)

Tabela 16.RA-3 - RACI do Eixo III

Atividade/Processo	R (Responsável)	A (Aprovador)	C/I (Consultado/Informado)
Design de mensageria e arquitetura cloud	ET	FT	C: GC; I: PO
Migração por domínio e reconciliação	ET	FT	C: GC; I: CON
Go-live de domínio em nuvem	ET	GC	C: FT; I: CON
Operação e retenção de CFTV-Mídia	ET	FT	C: CON, GC; I: UC
Auditoria de consistência de dados (anual)	ET	FT	C: CON, GP; I: GC
Exit strategy testada	ET	GC	C: FT; I: UC
Relatório FinOps mensal	ET	FT	C: FIN, GC; I: PO

16.5.6. Matriz RACI - Eixo IV (IA Aplicada)

Tabela 16.RA-4 - RACI do Eixo IV

Atividade/Processo	R (Responsável)	A (Aprovador)	C/I (Consultado/Informado)
Catálogo de casos de uso de IA	ET	GC	C: PO, DPO; I: UC, FT
Go/No-Go de PoC	ET	GC	C: FT, PO; I: UC
Go/No-Go de Piloto	ET	GC	C: FT, PO; I: UC
Aprovação de modelo para produção	ET	GC	C: FT, DPO, PO; I: UC
Retreino por drift	ET	FT	C: DPO; I: GC

16.6. Vedações

16.6.1. Vedações à Contratada

Tabela 16.S - Vedações à Contratada

ID	Vedação
VC-01	Subcontratar a execução total do objeto.
VC-02	Ceder ou transferir o contrato sem autorização prévia da ARTESP.
VC-03	Utilizar dados da ARTESP para finalidades estranhas ao contrato.
VC-04	Compartilhar informações confidenciais com terceiros não autorizados.
VC-05	Alterar produção sem autorização formal da ARTESP.
VC-06	Desativar funcionalidades ou serviços sem aprovação prévia.
VC-07	Utilizar software com licenças incompatíveis com o uso pretendido.
VC-08	Armazenar dados de produção em ambientes não autorizados.
VC-09	Coletar dados além do estritamente necessário.
VC-10	Tomar decisões automatizadas de fiscalização sem validação humana (Eixo IV).

Nota: para vedações que exigem autorização prévia (VC-02, VC-05, VC-06, VC-08), a ARTESP deve manifestar-se em até 10 dias úteis; a ausência de manifestação não gera autorização tácita para VC-02. Para VC-05, considera-se autorização formal o aceite expresso ou tácito nos termos do Capítulo 14.

16.6.2. Vedações à ARTESP

Tabela 16.T - Vedações à ARTESP

ID	Vedação
VA-01	Exercer poder de mando sobre empregados da Contratada.
VA-02	Direcionar contratação de pessoas específicas.
VA-03	Exigir serviços fora do escopo sem aditivo.
VA-04	Reter informações técnicas necessárias à execução.

16.7. Propriedade intelectual

16.7.1. Titularidade

Tabela 16.U - Titularidade de ativos

Elemento	Titularidade	Observação
----------	--------------	------------

Código-fonte desenvolvido	ARTESP	Todo código produzido no contrato
Documentação técnica	ARTESP	Arquitetura, especificações, manuais
Modelos de IA	ARTESP	Modelos, pesos e hiperparâmetros
Engenharia de Prompts e Contextos	ARTESP	Instruções, templates, datasets de contexto (RAG) e orquestrações desenvolvidos especificamente para o MITS; prompts genéricos reutilizáveis permanecem classificados como know-how genérico da Contratada
Datasets tratados	ARTESP	Dados curados e features
Ferramentas pré-existentes	Contratada/Terceiros	Licenciadas para uso no projeto
Metodologias e know-how genérico	Contratada	Conhecimento não específico do projeto

16.7.2. Direitos e obrigações

Tabela 16.V - Obrigações de propriedade intelectual

ID	Obrigação
PI-01	Entregar à ARTESP todo código-fonte, documentação e artefatos desenvolvidos.
PI-02	Garantir direito irrestrito de uso, modificação e distribuição à ARTESP.
PI-03	Não reutilizar código desenvolvido para terceiros sem autorização.
PI-04	Utilizar licenças compatíveis e permissivas (ex.: MIT, BSD, Apache-2.0). Exceções exigem justificativa técnica e aprovação da ARTESP.
PI-05	Manter registro de todas as licenças de software utilizadas, com SBOM (Software Bill of Materials) atualizado e exportável, contendo nome, versão, licença e hash das dependências.
PI-06	Indenizar a ARTESP em caso de disputa de PI de terceiros.

16.8. Confidencialidade e sigilo

16.8.1. Informações confidenciais

São consideradas confidenciais, entre outras:

Dados pessoais de usuários e cidadãos.

Dados operacionais de Concessionárias.

Informações de fiscalização e penalidades.

Código-fonte e arquitetura do sistema.

Credenciais e chaves de acesso.

Documentação técnica não pública.

Estratégias e planejamentos internos da ARTESP.

Qualquer informação classificada como confidencial.

16.8.2. Obrigações de sigilo

Tabela 16.W - Obrigações de sigilo

ID	Obrigaç�o
SG-01	Manter sigilo durante e ap�s o t�rmino do contrato.
SG-02	Sigilo por 5 anos ap�s o encerramento, salvo LGPD.
SG-03	Exigir Termo de Compromisso de Sigilo e Confidencialidade (NDA) individual de colaboradores e subcontratados.
SG-04	Aplicar need-to-know para acesso a informa��es confidenciais.
SG-05	N�o utilizar informa��es confidenciais para benef�cio pr�prio ou de terceiros.
SG-06	Devolver ou destruir informa��es confidenciais ao t�rmino, conforme orienta��o da ARTESP, em at� 30 dias corridos da extin��o contratual, com emiss�o de certificado formal de destrui��o quando aplic�vel.

16.8.3. Exce  es ao sigilo

O dever de sigilo n o se aplica a informa  es que:

Sejam p blicas sem culpa da Contratada.

Sejam recebidas legitimamente de terceiros sem restri  o.

Sejam desenvolvidas independentemente pela Contratada.

Devam ser divulgadas por determina  o legal ou judicial.

16.9. Transferência de conhecimento

16.9.1. Durante a execução

Tabela 16.X - Obrigações de transferência durante a execução

ID	Obrigação
TC-01	Documentar continuamente arquitetura, ADRs e procedimentos.
TC-02	Manter documentação atualizada em repositório acessível à ARTESP.
TC-03	Realizar sessões de knowledge sharing quando solicitado.
TC-04	Capacitar equipe técnica da ARTESP em funcionalidades desenvolvidas.
TC-05	Elaborar documentação de usuário para novas funcionalidades.

16.9.2. Ao término do contrato

Tabela 16.Y - Obrigações de transferência no encerramento

ID	Obrigação
TC-06	Elaborar plano de transição com 90 dias de antecedência.
TC-07	Entregar documentação técnica consolidada e atualizada.
TC-08	Treinar equipe sucessora com carga mínima de 40 horas para contratação de eixo único, acrescida de 20 horas por eixo adicional contratado, limitada a 100 horas totais.
TC-09	Disponibilizar suporte técnico pós-transição por, no mínimo, 30 dias para suporte geral; para infraestrutura de nuvem (Eixo III), aplica-se o prazo mínimo de 90 dias da Seção 16.10.4.2.
TC-10	Entregar código-fonte, scripts, configurações e artefatos.
TC-11	Transferir credenciais, certificados e acessos sob gestão da Contratada.
TC-12	Auxiliar na migração de ambientes, se necessário.

16.9.3. Artefatos obrigatórios de transferência

Tabela 16.Z - Artefatos de transferência

Categoria	Artefatos
-----------	-----------

Código	Repositórios completos com histórico, branches e tags
Documentação técnica	Arquitetura, ADRs, diagramas, especificações de API/eventos
Documentação operacional	Runbooks, deploy, troubleshooting
Infraestrutura	IaC, configurações de ambiente, inventário
Dados	Dicionário, schemas, mapeamentos, regras de qualidade
IA	Modelos, datasets, pipelines, análise de viés
Segurança	Políticas, configurações, credenciais (formato seguro)
Gestão	Backlog, histórico de issues, base de conhecimento

16.10. Transição e encerramento contratual

16.10.1. Planejamento da transição

16.10.2. Obrigações no encerramento

Tabela 16.AA - Obrigações no encerramento

Responsável	Obrigações
Contratada	Executar plano de transição aprovado; entregar artefatos; treinar equipe sucessora; revogar acessos; devolver/destruir informações confidenciais; emitir declaração de cumprimento.
ARTESP	Aprovar plano de transição; designar equipe receptora; verificar completude; atestar transferência; emitir termo de encerramento.

16.10.3. Continuidade operacional

A Contratada deve assegurar que, ao término do contrato:

O MITS permaneça operacional e acessível.

Não haja dependência de infraestrutura exclusiva da Contratada.

A ARTESP detenha todas as credenciais e acessos necessários.

A documentação permita operação independente.

Não haja vendor lock-in.

16.10.4. Estratégia de saída para infraestrutura de nuvem (Eixo III)

Aplicável quando o Eixo III for contratado.

16.10.4.1. Simulações de migração de saída

Tabela 16.AB - Simulações de migração

Obrigação	Periodicidade	Critério de aceite
Atualizar Plano de Migração de Saída	Anual	Plano aprovado pela ARTESP
Executar simulação prática de saída	Anual	Relatório com métricas de tempo e integridade
Validar custos de migração	Anual	Estimativa de custos documentada
Simulação pré-término	6 meses antes do fim	Simulação completa em ambiente de teste

16.10.4.2. Transferência de administração

Tabela 16.AC - Transferência de administração

Componente	Obrigação
Contas/Subscrições	Transferir ownership para ARTESP ou sucessora
Credenciais e chaves	Entregar todas as credenciais, certificados e tokens
BYOK	Transferir procedimento de gestão de chaves e garantir controle ARTESP
Suporte pós-transferência	90 dias de suporte técnico
Destruição de acessos	Revogar acessos da Contratada após confirmação

16.10.4.3. Transferência de dados

Tabela 16.AD - Transferência de dados

Obrigação	Critério de aceite
Cópia integral em formato aberto	100% dos dados em Parquet, GeoParquet, CSV, JSON e GeoJSON, conforme a natureza do dado
Scripts de carga e validação	Scripts testados e documentados
Documentação de schemas e transformações	Dicionário completo e documentação ETL/ELT
Metadados e linhagem	Catálogo exportado com metadados
Runbooks operacionais	Procedimentos atualizados

16.10.4.4. Garantias de continuidade

Infraestrutura de nuvem operacional durante toda a transição (mínimo 90 dias após término formal).

Proibição de desligamento ou degradação até confirmação de recebimento pela ARTESP.

Em caso de disputa, dados e infraestrutura permanecem acessíveis à ARTESP via BYOK.

16.10.5. Estratégia de saída para capacidades de IA (Eixo IV)

Aplicável quando o Eixo IV for contratado.

Tabela 16.AD-IA - Obrigações de transição de IA

Obrigação	Critério de aceite
Exportação dos modelos e artefatos de inferência em formato aberto/interoperável (ONNX ou equivalente tecnicamente justificado)	Modelos, pesos e artefatos entregues com validação de carregamento
Exportação integral do Model Registry	Metadados, versões, métricas, histórico de promoção e trilha de auditoria exportados
Exportação da Feature Store e datasets de Ground Truth	Conjuntos de dados entregues com dicionário, versionamento e histórico de qualidade
Entrega da documentação de reprodutibilidade de treino e implantação	Procedimentos completos para retreino, validação, deploy e rollback testados
Transferência de credenciais, chaves e configurações de provedores de IA/LLM	Credenciais transferidas/revogadas com evidência de controle pela ARTESP

Nota: até 6 (seis) meses antes do término contratual, a Contratada deverá executar simulação de saída das capacidades de IA em ambiente de teste, com relatório técnico de tempo, integridade e riscos residuais.

16.11. Disposições contratuais complementares

16.11.1. Sanções administrativas

Tabela 16.AE - Sanções administrativas (Lei 14.133/2021)

Sanção	Hipótese de aplicação	Fundamentação
Advertência	Descumprimento acessório ou leve	Art. 156, §2º
Multa moratória	Atraso injustificado	Art. 156, §3º
Multa compensatória	Inexecução parcial/total	Art. 156, §3º
Impedimento de licitar e contratar	Descumprimento grave/reiterado	Art. 156, §4º
Declaração de inidoneidade	Atos ilícitos graves	Art. 156, §5º

16.11.1.1. Multas

Tabela 16.AF - Multas

Tipo	Percentual	Base de cálculo	Limite
Multa moratória	0,5% ao dia	Valor da parcela em atraso	Até 10%
Multa compensatória parcial	10% a 20%	Valor da obrigação não cumprida	-
Multa compensatória total	20% a 30%	Valor total do contrato	-

Excludente de mora: não incidirá multa moratória quando o atraso decorrer, de forma comprovada, de fator externo não imputável à Contratada, inclusive indisponibilidade de Concessionária, atraso de deliberação da ARTESP nos prazos de OA-10/OA-14, caso fortuito ou força maior.

Nota: as multas são independentes das glosas do Capítulo 15 e podem ser cumulativas, respeitado o limite global de 30% do contrato.

16.11.1.2. Gradação das sanções

Tabela 16.AG - Gradação

Gravidade	Critérios	Sanções aplicáveis
Leve	Descumprimento sem prejuízo; 1ª ocorrência	Advertência ou multa até 5%
Média	Prejuízo recuperável; reincidência leve	Multa de 5% a 15%
Grave	Prejuízo significativo; reincidência média	Multa de 15% a 30% + impedimento
Gravíssima	Fraude, dolo, art. 155	Inidoneidade

16.11.1.3. Procedimento de aplicação

Notificação formal com descrição da irregularidade.

Defesa prévia em até 15 dias úteis.

Análise pelo Gestor do contrato.

Decisão fundamentada.

Recurso administrativo em até 15 dias úteis.

Decisão final pela autoridade superior.

16.11.2. Garantia de execução contratual

16.11.2.1. Exigência de garantia

Tabela 16.AH - Garantia contratual

Aspecto	Disposição
Percentual	5% do valor inicial do contrato
Modalidades	Caução, seguro-garantia, fiança bancária
Prazo de apresentação	Até 10 dias úteis após assinatura
Vigência	Durante a vigência + 90 dias
Liberação	Após Termo de Recebimento Definitivo final

16.11.2.2. Utilização da garantia

A garantia pode ser usada para multas, ressarcimentos e obrigações não adimplidas. Se utilizada, a Contratada deve recompor o valor em até 10 dias úteis.

16.11.3. Rescisão contratual

16.11.3.1. Hipóteses de rescisão

Tabela 16.AI - Hipóteses de rescisão unilateral pela ARTESP

ID	Hipótese
RC-01	Descumprimento de cláusulas contratuais
RC-02	Atraso injustificado superior a 30 dias
RC-03	Paralisação sem justa causa
RC-04	Subcontratação não autorizada
RC-05	Descumprimento reiterado (3+ ocorrências em 12 meses)
RC-06	Falência ou insolvência
RC-07	Dissolução da sociedade ou falecimento do contratado
RC-08	Razões de interesse público

Rescisão por acordo: mediante termo específico.

Rescisão por ato da Contratada: em caso de descumprimento da ARTESP por prazo > 90 dias, com notificação prévia de 30 dias e autorização judicial.

16.11.3.2. Efeitos da rescisão

Tabela 16.AJ - Efeitos da rescisão

Situação	Efeito
----------	--------

Culpa da Contratada	Execução da garantia; retenção de créditos; sanções
Interesse público	Ressarcimento de prejuízos comprovados
Acordo	Conforme termos negociados

Nota: aplicam-se integralmente as obrigações de transição da Seção 16.10.

16.11.4. Subcontratação

16.11.4.1. Limites e condições

Tabela 16.AK - Limites de subcontratação

Aspecto	Disposição
Subcontratação total	Vedada
Subcontratação parcial	Até 25% do valor, com autorização prévia
Atividades subcontratáveis	Serviços especializados acessórios
Atividades não subcontratáveis	Gestão do projeto, arquitetura, atividades-fim

16.11.4.2. Requisitos para autorização

A autorização depende de:

- Solicitação formal com justificativa técnica.
- Identificação da subcontratada e qualificação técnica.
- Comprovação de habilitação proporcional.
- Termo de confidencialidade assinado.
- Aprovação do Gestor do contrato.

16.11.4.3. Responsabilidade

A Contratada permanece integralmente responsável perante a ARTESP pelos atos da subcontratada.

16.11.5. Reajuste e revisão de preços

16.11.5.1. Reajuste

Tabela 16.AL - Reajuste

Aspecto	Disposição
Periodicidade	Anual, a contar da data da proposta
Índice	IPCA/IBGE ou índice setorial acordado

Forma	Apostilamento, sem aditivo
Requisito	Solicitação formal com memória de cálculo

16.11.5.2. Revisão (reequilíbrio econômico-financeiro)

A revisão pode ocorrer nas hipóteses do art. 124 da Lei nº 14.133/2021, mediante comprovação do desequilíbrio e nexo causal.

16.11.6. Recebimento do objeto

16.11.6.1. Recebimento provisório

Tabela 16.AM - Recebimento provisório

Aspecto	Disposição
Responsável	Fiscal do contrato
Prazo	Até 15 dias úteis após comunicação de conclusão
Formalização	Termo de Recebimento Provisório
Efeito	Início da verificação de conformidade

16.11.6.2. Recebimento definitivo

Tabela 16.AN - Recebimento definitivo

Aspecto	Disposição
Responsável	Gestor do contrato, após parecer do Fiscal
Prazo	Até 30 dias úteis após recebimento provisório, observado o período de acompanhamento do Capítulo 15 quando aplicável
Formalização	Termo de Recebimento Definitivo
Requisitos	Critérios de aceite do Capítulo 14; documentação completa; transferência de conhecimento
Efeito	Liberação de pagamento e garantia

16.11.6.3. Rejeição

Em caso de não conformidade, a entrega será rejeitada com notificação formal, contendo descrição detalhada, prazo de correção e penalidades cabíveis. O prazo de correção observará os seguintes critérios: **10 dias úteis** para não conformidade bloqueadora/crítica, **20 dias úteis** para não conformidade maior e **30 dias úteis** para não conformidade menor. A rejeição não interrompe a contagem de prazos para multa moratória, salvo se a não conformidade decorrer de especificação insuficiente da ARTESP.

Quando houver controvérsia parcial sobre a entrega, aplica-se a **liberação da parcela incontroversa**, conforme Seção 15.6.6.

17. Cronograma e Marcos

17.1. Princípios de planejamento

17.1.1. Terminologia

Termo	Definição	Exemplo
Marco (M-EX-XXX)	Evento de conclusão de fase ou entrega significativa, com critério binário (atingido/não atingido).	M-E2-003: Autenticação integrada
Entregável (ENT-EX-XXX)	Produto ou serviço específico com peso de remuneração associado.	ENT-E2-003: MFA/SSO operacional
Trimestre (T1, T2, ...)	Período indicativo de planejamento por eixo , contado a partir do início do respectivo eixo. Não é marco global e não pressupõe sincronismo entre eixos. O trimestre indica janela-alvo de conclusão ; atividades complexas podem se estender por mais de um trimestre, mediante replanejamento formal.	T1 do Eixo II
T6+	Janela pós-T6 para atividades de maior complexidade e transição. Não possui limite máximo pré-fixado no TR; sua duração é definida por governança formal, conforme criticidade e risco.	T6+ do Eixo III

17.1.2. Princípios gerais

Princípio	Descrição
Definição conjunta	Datas e marcos definidos por ARTESP e Contratada durante a mobilização.
Flexibilidade	Cronograma ajustável por governança formal.
Independência por eixo	Cada eixo possui cronograma próprio.
Entregas incrementais	Marcos intermediários frequentes, evitando entregas apenas ao final.
Visibilidade	Cronograma atualizado e acessível em tempo real.
Rastreabilidade	Alterações registradas com justificativa e aprovação.

17.2. Estrutura do cronograma

17.2.1. Níveis de planejamento

Estratégico (Roadmap 12+ meses): visão de longo prazo e marcos por eixo.

Tático (Release Plan 3-6 meses): releases planejadas e marcos intermediários.

Operacional (Ciclos 2-4 semanas): itens de backlog e entregas do ciclo.

17.2.2. Fases do projeto

Tabela 17.A - Fases do projeto

Fase	Descrição	Entregas típicas	Duração estimada
Mobilização	Preparação inicial e alocação de equipe	Plano de trabalho, ambientes configurados	Até 30 dias corridos
Imersão	Entendimento do legado e gaps	Documento de entendimento, backlog inicial	Até 60 dias corridos
Execução	Desenvolvimento iterativo conforme backlog	Releases incrementais	Conforme cronograma por Eixo (Tabela 17.G)
Estabilização	Hardening e correções finais	Sistema estável e métricas atingidas	Até 90 dias corridos
Transição	Transferência de conhecimento	Artefatos entregues e equipe capacitada	Até 60 dias corridos

Nota: As durações indicadas são máximas de referência, ajustáveis mediante acordo formal entre as partes durante a fase de Mobilização, respeitados os limites contratuais.

17.3. Marcos por eixo

As datas específicas serão definidas no planejamento inicial de cada eixo, em até **15 dias úteis** a partir da OS do eixo, e revisadas na governança periódica.

17.3.1. Eixo I - Sustentação do legado

Tabela 17.B1 - Marcos do Eixo I (descrição e dependências)

ID	Marco	Descrição	Dependências
M-E1-001	Plano de Sustentação	Plano operacional com SLAs, escalonamento e rotinas	Assinatura
M-E1-001a	Mobilização concluída	Equipe alocada, acessos concedidos, ambientes disponíveis; checklist registrado no SGM	M-E1-001

M-E1-002	Baseline v1	Arquitetura e modelo de dados (MER, dicionário)	M-E1-001a
M-E1-004	Runbooks operacionais	Runbooks e catálogos operacionais validados	M-E1-001a
M-E1-005	Observabilidade	Monitoramento, alertas e dashboards operacionais	M-E1-002
M-E1-003	Baseline v2	Taxonomia, linhagem, mapeamento funcional, procedimentos	M-E1-005
M-E1-006	Banco de dados	SQL Server atendendo requisitos de desempenho	M-E1-003
M-E1-007	SLAs atingidos	Metas de disponibilidade e tempo de resposta consistentes	M-E1-006
M-E1-008	Operação	Sustentação madura e processos consolidados	M-E1-007

Tabela 17.B2 - Marcos do Eixo I (vínculo e critérios)

ID	ENT vinculado	CA vinculado	Critério de conclusão
M-E1-001	ENT-E1-001	CA-E1-P01 a P05	Plano aprovado pela ARTESP, contendo workflow para a regra de 16 UST (Seção 6.2.3)
M-E1-001a	-	CA-E1-P01	Checklist de mobilização aprovado
M-E1-002	ENT-E1-002	CA-E1-002	Arquitetura e MER validados
M-E1-004	ENT-E1-004	CA-E1-004	Runbooks validados em simulação pela ARTESP
M-E1-005	ENT-E1-005	CA-E1-005	Dashboards funcionais e alertas configurados
M-E1-003	ENT-E1-003	CA-E1-003	Conjunto documental validado
M-E1-006	ENT-E1-006	CA-E1-006	Relatório antes/depois e redução de $\geq 90\%$ dos timeouts (NF-E1-013)
M-E1-007	-	CA-E1-P01, CA-E1-011a	3 meses consecutivos dentro das metas

M-E1-008	-	CA-E1-P01 a P05	Auditoria de processos aprovada
----------	---	-----------------	---------------------------------

17.3.2. Eixo II - Evolução funcional, analítica e arquitetural

Tabela 17.C1 - Marcos do Eixo II (descrição e dependências)

ID	Marco	Descrição	Dependências
M-E2-001a	Mobilização concluída	Equipe alocada e ambientes de desenvolvimento; checklist registrado no SGM	Assinatura
M-E2-001	Backlog priorizado	Backlog inicial refinado com ARTESP	M-E2-001a
M-E2-002	RBAC/LGPD	Matriz RBAC documentada e implementada	M-E2-001
M-E2-003	Autenticação	MFA/SSO operacional	M-E2-002
M-E2-004	Base Analítica	OLAP + camada geoespacial operacional	M-E2-003
M-E2-005	Arquitetura API-first	APIs RESTful operacionais e containerização prioritária (com exceções justificadas e aprovadas)	M-E2-003
M-E2-006	Observabilidade	Observabilidade unificada	M-E2-004, M-E2-005, M-E1-005 (interoperabilidade de painéis e alertas)
M-E2-007	Gestão de Ativos	CRUD de ativos para Concessionárias	M-E2-006
M-E2-008	Solicitações	Módulo de Solicitações Centralizado	M-E2-006
M-E2-013	Revisão Relatórios	Matriz de decisão e relatórios revisados	M-E2-006
M-E2-009	Design System	Storybook e componentes acessíveis	M-E2-005
M-E2-012	Dashboards analíticos	Dashboards analíticos operacionais com auditoria de telemetria	M-E2-004
M-E2-014	Prêmio Concessionária	Módulo do Prêmio operacional	M-E2-006

M-E2-010	Módulo de Obras	Cadastro e acompanhamento de obras	M-E2-007
M-E2-011	Autorizações	Módulo de Autorizações Regimentais	M-E2-007
M-E2-016	Acessibilidade	Conformidade WCAG 2.1 AA	M-E2-010, M-E2-011
M-E2-017	PWA	Aplicação instalável	M-E2-016
M-E2-015	Web Pública	Portal de dados públicos (se aprovado)	M-E2-013
M-E2-019	Gestão Contratual	Módulo de gestão contratual funcional	M-E2-006
M-E2-020	Fiscalização em Campo	Módulo de fiscalização em campo funcional	M-E2-007
M-E2-018	Evolução	Recebimento definitivo do eixo	Todos

Tabela 17.C2 - Marcos do Eixo II (vínculo e critérios)

ID	ENT vinculado	CA vinculado	Critério de conclusão
M-E2-001a	-	CA-E2-M01	Checklist de mobilização aprovado
M-E2-001	ENT-E2-001	CA-E2-001	Backlog aprovado pelo Comitê
M-E2-002	ENT-E2-002	CA-E2-002	Documentos e configurações validados
M-E2-003	ENT-E2-003	CA-E2-003	Testes de autenticação aprovados
M-E2-004	ENT-E2-004	CA-E2-004	Consultas sem impacto no OLTP
M-E2-005	ENT-E2-005	CA-E2-005, CA-E2-005a, CA-E2-PORT	Testes de APIs aprovados, containers validados (quando aplicável) e teste de portabilidade executado
M-E2-006	ENT-E2-006	CA-E2-006a	Dashboards de observabilidade e alertas acessíveis

M-E2-007	ENT-E2-007	CA-E2-007	Fluxo completo demonstrado
M-E2-008	ENT-E2-008	CA-E2-008	Funcionalidade em homologação
M-E2-013	ENT-E2-013	CA-E2-013	Matriz aprovada; exemplos homologados
M-E2-009	ENT-E2-009	CA-E2-009	Storybook publicado; componentes validados
M-E2-012	ENT-E2-012	CA-E2-012, CA-E2-012a, CA-E2-006b	Dashboards validados em homologação e evidências de auditoria de telemetria
M-E2-014	ENT-E2-014	CA-E2-014	Demonstração funcional e cálculos validados
M-E2-010	ENT-E2-010	CA-E2-010	Funcionalidade em homologação
M-E2-011	ENT-E2-011	CA-E2-011	Fluxos demonstrados; termos gerados
M-E2-016	ENT-E2-016	CA-E2-016	Score >= 90% em auditoria
M-E2-017	ENT-E2-017	CA-E2-017	Aplicação instalável
M-E2-015	ENT-E2-015	CA-E2-015	Dados publicados conforme LGPD
M-E2-019	ENT-E2-019	CA-E2-019, CA-E2-019a, CA-E2-019b	Cadastro funcional; alertas; integração
M-E2-020	ENT-E2-020	CA-E2-020, CA-E2-020a, CA-E2-020b, CA-E2-020c	Vistorias; checklists; registros georreferenciados
M-E2-018	-	-	Termo assinado

17.3.3. Eixo III - Plataforma de dados e nuvem

Tabela 17.D1 - Marcos do Eixo III (descrição e dependências)

ID	Marco	Descrição	Dependências
M-E3-001a	Mobilização concluída	Equipe alocada, acesso a dados e infraestrutura; checklist registrado no SGM	Assinatura

M-E3-001	Arquitetura Broker	Modelo TO-BE, contratos Fase 1, estratégia de migração	M-E3-001a
M-E3-003	Broker funcional	Broker em nuvem, BYOK, ingestão de teste validada	M-E3-001
M-E3-005	Data Lake Bronze/Silver	Camadas Bronze/Silver operacionais (gate autônomo)	M-E3-003
M-E3-006	Data Lake Gold	Schemas publicados e Gold operacional	M-E3-005, M-E2-004 (insumo analítico)
M-E3-009a	Migração Onda 1	Domínios SISACIDENTES, SIS-RAD, SIS-SAU, SISFREEFLOW, SISPESMOV, SIS-EQP, SIS-SAT	M-E3-006
M-E3-009b	Migração Onda 2	Domínios SIS-CSP, SISDEMANDA, SISNOT	M-E3-006
M-E3-009c	Migração Onda 3	Domínios SISATIVOS, SIR, SISOAES, SISOBAS	M-E3-009a
M-E3-009d	Migração Onda 4	Domínios SISPROJ, SISSOND, SISQUALI	M-E3-009a
M-E3-009e	Migração Onda 5	Domínios SGP, SIGECON, SGA	M-E3-009b
M-E3-009f	Migração Geo	Domínios SISGIS e SIRGAS 2000	M-E3-009c
M-E3-008	Auditoria Consistência	Laudo anual conforme metodologia	M-E3-009a
M-E3-007	Reversibilidade	Plano e teste anual	M-E3-003
M-E3-009g	Migração Concessionárias	Migração por grupos A/B/C	M-E3-009f
M-E3-010	Cutover final	Descomissionamento do legado	M-E3-009g
M-E3-011	Conclusão Migração	Todos os domínios priorizados migrados	Todos

Tabela 17.D2 - Marcos do Eixo III (vínculo e critérios)

ID	ENT vinculado	CA vinculado	Critério de conclusão
----	---------------	--------------	-----------------------

M-E3-001a	-	CA-E3-P01	Checklist de mobilização aprovado
M-E3-001	ENT-E3-001	CA-E3-001	Arquitetura aprovada; schemas Fase 1 publicados
M-E3-003	ENT-E3-003	CA-E3-003	Ambiente funcional; teste BYOK; ingestão de teste
M-E3-005	ENT-E3-005	CA-E3-005a/005b	Camadas Bronze/Silver operacionais
M-E3-006	ENT-E3-006	CA-E3-006	Dashboards consumindo Gold e relatório de auditoria de segurança da infraestrutura cloud aprovado
M-E3-009a	-	CA-E3-009	Reconciliação >= 99,9%
M-E3-009b	-	CA-E3-009	Reconciliação >= 99,9%
M-E3-009c	-	CA-E3-009; CA-E3-011a a CA-E3-011e	Reconciliação >= 99,9% e CFTV-Mídia operacional
M-E3-009d	-	CA-E3-009	Reconciliação >= 99,9%
M-E3-009e	-	CA-E3-009	Reconciliação >= 99,9%
M-E3-009f	-	CA-E3-009	Validação geoespacial; reconciliação >= 99,9%
M-E3-008	ENT-E3-008	CA-E3-008	Relatório entregue; divergências classificadas
M-E3-007	ENT-E3-007	CA-E3-007	Plano aprovado; simulação executada
M-E3-009g	-	CA-E3-009	Relatório por onda; reconciliação >= 99,9%
M-E3-010	ENT-E3-010	CA-E3-010	Checklist validado; backup offline; relatório
M-E3-011	-	-	Termo assinado

Notas do Eixo III:

Para fins de rastreabilidade de cronograma e aderência ao Capítulo 15, o marco **M-E3-005** é tratado como gate técnico autônomo, vinculado ao **ENT-E3-005**.

Nas ondas de migração (M-E3-009a a M-E3-009g), o critério de reconciliação deve ser acompanhado de evidências de saneamento de dados legados, quando aplicável, conforme plano de migração do Eixo III.

17.3.4. Eixo IV - IA aplicada

Tabela 17.E1 - Marcos do Eixo IV (descrição e dependências)

ID	Marco	Descrição	Dependências
M-E4-001a	Mobilização concluída	Checklist de mobilização aprovado e registrado no SGM (equipe alocada, acessos concedidos, ambientes MLOps provisionados)	Assinatura
M-E4-001	Catálogo IA	Catálogo estruturado e priorizado	M-E4-001a
M-E4-002	Infra MLOps	Model Registry, Feature Store e pipelines	M-E4-001
M-E4-003	Pipeline IA + Base documental	Versionamento de datasets, linhagem e base documental (ENT-E4-008) operacional	M-E4-002, M-E3-006
M-E4-CU01a	PoC CU-01	Prova de conceito Caso de Uso 1	M-E4-003
M-E4-CU02a	PoC CU-02	Prova de conceito Caso de Uso 2	M-E4-003
M-E4-CU03a	PoC CU-03	Prova de conceito Caso de Uso 3	M-E4-003
M-E4-CU01b	Modelo 1 Prod	Modelo operacional com HITL	M-E4-CU01a
M-E4-CU02b	Modelo 2 Prod	Modelo operacional com HITL	M-E4-CU02a
M-E4-CU03b	Modelo 3 Prod	Modelo operacional com HITL	M-E4-CU03a
M-E4-004	Agentes IA	Agentes interativos/autônomos	M-E4-CU01b
M-E4-005	Mapas Inteligentes	Busca NL geoespacial e previsões	M-E4-CU02b

M-E4-009	Workflow Builder	Fluxos regulatórios automatizados	M-E4-004
M-E4-011	Contestação de IA operacional	Processo de contestação ativo com SLA e trilha no SGM	M-E4-CU01b
M-E4-006	Monitoramento	Drift e performance monitorados	M-E4-CU01b
M-E4-007	Auditoria IA	Relatório semestral de explicabilidade, com atualização trimestral para modelos críticos	M-E4-CU01b
M-E4-012	IA Finalizada	Casos priorizados em produção	Todos

Tabela 17.E2 - Marcos do Eixo IV (vínculo e critérios)

ID	ENT vinculado	CA vinculado	Critério de conclusão
M-E4-001a	-	-	Checklist de mobilização aprovado (equipe alocada, acessos concedidos, ambientes MLOps provisionados)
M-E4-001	ENT-E4-001	CA-E4-001	Catálogo aprovado pela ARTESP
M-E4-002	ENT-E4-002	CA-E4-002a/b/c	Componentes operacionais
M-E4-003	ENT-E4-003 + ENT-E4-008	CA-E4-003 + CA-E4-011	Linhagem validada e base documental operacional
M-E4-CU01a	ENT-E4-CU01a	CA-E4-004	Métricas acima do threshold
M-E4-CU02a	ENT-E4-CU02a	CA-E4-004	Métricas acima do threshold
M-E4-CU03a	ENT-E4-CU03a	CA-E4-004	Métricas acima do threshold
M-E4-CU01b	ENT-E4-CU01b	CA-E4-P02/P04 + CA-E4-007a/007e	Modelo em produção; monitoramento e ground truth ativos
M-E4-CU02b	ENT-E4-CU02b	CA-E4-P02/P04 + CA-E4-007a/007e	Modelo em produção; monitoramento e ground truth ativos
M-E4-CU03b	ENT-E4-CU03b	CA-E4-P02/P04 + CA-E4-007a/007e	Modelo em produção; monitoramento e ground truth ativos

M-E4-004	ENT-E4-004	CA-E4-005a/005b/005c/005d	Demonstração funcional; catálogo
M-E4-005	ENT-E4-005	CA-E4-006	Demonstração funcional
M-E4-009	ENT-E4-009	CA-E4-009	3+ fluxos demonstrados
M-E4-011	-	CA-E4-012	Processo operacional de contestação ativo no SGM, com SLA atendido
M-E4-006	ENT-E4-006	CA-E4-007a/007b/007c/007d/007e	Dashboards operacionais ativos, com procedimento de rollback/circuit breaker testado
M-E4-007	ENT-E4-007	CA-E4-008 e CA-E4-005a	Relatório entregue; trilha auditável
M-E4-012	-	-	Termo assinado

17.4. Visão consolidada de marcos

Nota: as marcações **T1, T2, T3...** são **relativas ao início de cada eixo**. Não são marcos globais e **não** significam que todos os eixos estejam no mesmo trimestre ao mesmo tempo.

Tabela 17.F1 - Marcos por fase (Eixos I e II)

Fase	Eixo I	Eixo II
Mobilização	M-E1-001, M-E1-001a	M-E2-001a
Imersão/Planejamento	M-E1-002, M-E1-004	M-E2-001, M-E2-002, M-E2-003
Execução inicial	M-E1-005	M-E2-004, M-E2-005, M-E2-006, M-E2-009, M-E2-012
Execução contínua	M-E1-003, M-E1-006, M-E1-007	M-E2-007, M-E2-008, M-E2-013, M-E2-014
Conclusão	M-E1-008	M-E2-010, M-E2-011, M-E2-015, M-E2-016, M-E2-017, M-E2-019, M-E2-020, M-E2-018

Tabela 17.F2 - Marcos por fase (Eixos III e IV)

Fase	Eixo III	Eixo IV
Mobilização	M-E3-001a	M-E4-001a
Imersão/Planejamento	M-E3-001	M-E4-001, M-E4-002, M-E4-003

Execução inicial	M-E3-003, M-E3-005, M-E3-006	M-E4-CU01a, M-E4-CU02a, M-E4-CU03a
Execução contínua	M-E3-009a a M-E3-009g, M-E3-007, M-E3-008	M-E4-CU01b a M-E4-CU03b, M-E4-004, M-E4-005, M-E4-006, M-E4-007, M-E4-009, M-E4-011
Conclusão	M-E3-010, M-E3-011	M-E4-012

17.5. Dependências entre eixos

Tabela 17.G - Matriz de dependências

Eixo dependente	Depende de	Natureza da dependência	Pré-requisito mínimo
Eixo I	-	Eixo base	-
Eixo II	Eixo I	Baseline documental para evolução funcional	M-E1-002
Eixo III	Eixo I + II	API-first e containerização prioritária	M-E2-005
Eixo IV	Eixo I + II + III	Data Lake estruturado (Gold) e interfaces	M-E3-006

17.5.1. Pré-requisitos de início por eixo

Tabela 17.H - Pré-requisitos de início

Eixo	Pré-requisito mínimo	Marco(s) exigido(s)	Justificativa
Eixo I	Nenhum	-	Eixo base, início imediato
Eixo II	Baseline documental v1 do Eixo I	M-E1-002	Insumos para evolução
Eixo III	Componentes com containerização prioritária do Eixo II	M-E2-005	Pré-requisito para migração cloud
Eixo IV	Data Lake Gold operacional	M-E3-006	Insumo para pipelines de IA

Notas:

Contratações concomitantes permitem iniciar mobilização do eixo dependente antes do pré-requisito, sem entrega antes do marco.

A ARTESP pode autorizar antecipação assumindo risco de retrabalho.

O Eixo I permanece contínuo durante toda a vigência.

Atividades preparatórias permitidas antes do pré-requisito (sem medição):

Eixo	Atividades permitidas antes do gate	Marco bloqueador
Eixo III	Provisionamento da Landing Zone; definição da arquitetura Broker; negociação de interfaces com Concessionárias	Execução técnica de migração bloqueada até M-E2-005
Eixo IV	Mobilização da equipe de IA (M-E4-001a); elaboração do Catálogo de casos de uso (M-E4-001); provisionamento da infraestrutura MLOps (M-E4-002)	Pipeline de dados para IA (M-E4-003) bloqueado até M-E3-006

17.5.2. Regra geral de dependências e bloqueio de início

Requisitos e entregas com **dependência bloqueadora** só podem iniciar execução após **aceite formal** do pré-requisito correspondente (Capítulo 14).

É permitida a realização de atividades **preparatórias** (planejamento, prototipação, levantamento de requisitos), desde que **sem execução técnica e sem medição**.

A emissão de Ordem de Serviço (OS) para item dependente exige comprovação de aceite do pré-requisito no SGM.

Exceções somente por autorização expressa do Gestor do Contrato, com termo de assunção de risco.

17.5.3. Matriz de dependências entre requisitos (eixos contratados)

Tabela 17.I-A - Dependências e bloqueios

Requisito dependente	Pré-requisito	Condição de liberação	Paralelização
E1-RQ-006 (Baseline documental)	E1-RQ-010 (Plano de Sustentação)	Plano aprovado e repositório versionado	Não
E1-RQ-012 (Observabilidade)	E1-RQ-010 (Plano de Sustentação)	SLIs/SLOs definidos e aprovados	Parcial (design)
E1-RQ-007 (Otimização do BD)	M-E1-002 (Baseline v1)	MER e consultas críticas definidos	Não
E2-RQ-005 (Geoespacial nativo)	M-E1-002 (Baseline v1)	Arquitetura e MER validados	Não
E2-RQ-014 (RBAC/LGPD)	M-E1-002 (Baseline v1)	Perfis e dados sensíveis mapeados	Não
E2-RQ-015 (MFA/SSO)	E2-RQ-014 (RBAC/LGPD)	Perfis críticos definidos	Não
E2-RQ-016 (Logs de acesso)	E2-RQ-014 (RBAC/LGPD)	Matriz de papéis implementada	Não
E2-RQ-013 (Trilhas de auditoria)	E2-RQ-014 (RBAC/LGPD)	Controles de acesso operacionais	Não

E2-RQ-018 (Dashboards/OLAP)	M-E2-004 (Base Analítica)	OLAP segregado operacional	Não
E2-RQ-021 (Gestão de Ativos)	E2-RQ-014 (RBAC/LGPD)	Permissões e workflow definidos	Não
E2-RQ-023 (Estrutura extensível de ativos)	E2-RQ-021 (Gestão de Ativos)	CRUD homologado	Não
E2-RQ-024 (Módulo Obras)	E2-RQ-021 + E2-RQ-005	Ativos e geoespacial operacionais	Parcial (design)
E2-RQ-028 (Gestão contratual)	E2-RQ-014 (RBAC/LGPD)	Perfis e controle de acesso definidos	Não
E2-RQ-029 (Alertas de vigência)	E2-RQ-028	Cadastro contratual implementado	Não
E2-RQ-030 (Fiscalização em campo)	E2-RQ-021 (Gestão de Ativos) + E2-RQ-005 (Geoespacial)	Ativos cadastrados; geolocalização disponível	Não
E2-RQ-031 (Registros georreferenciados)	E2-RQ-030	Módulo de fiscalização implementado	Não
E2-RQ-025 (Autorização de início)	E2-RQ-024 (Obras)	Obras homologado	Parcial (design)
E2-RQ-020 (Web pública)	E2-RQ-014 + E2-RQ-017	RBAC e DPIA aprovados	Não
E3-RQ-001 (Broker mensageria)	M-E2-005 (API-first + containerização prioritária)	Componentes com containerização prioritária	Não
E3-RQ-002 (BYOK/cripto)	M-E3-001 (Arquitetura Broker)	Topologia e segurança aprovadas	Não
E3-RQ-005 (Reversibilidade)	M-E3-001 (Arquitetura Broker)	Plano aprovado	Não
E3-RQ-006 (Cold storage)	E3-RQ-001 (Broker)	Ingestão validada	Não
E3-RQ-007 (Paridade de canais)	M-E3-003 (Broker funcional)	Ingestão em mensageria validada	Não
E3-RQ-003 (Auditorias de consistência)	M-E3-003 (Broker funcional)	Reconciliação operacional e relatórios	Não
E4-RQ-002 (Governança/Versionamento)	M-E4-002 (Infra MLOps)	Model Registry e Feature Store ativos	Não
E4-RQ-003 (Explicabilidade)	M-E4-002 + E4-RQ-001	Catálogo aprovado e pipelines ativos	Não

E4-RQ-004 (Monitoramento de drift)	M-E4-002 (Infra MLOps)	Monitoramento operacional	Não
E4-RQ-005 (Agentes de IA)	M-E3-006 (Data Lake Gold)	Dados validados e catálogo aprovado	Parcial (PoC)

17.5.4. Demarcação entre Eixo II e Eixo III

Princípio de demarcação:

Eixo II define **funcionalidades e interfaces** para operar em on-premise.

Eixo III define **plataforma de dados e infraestrutura** em nuvem.

A observabilidade unificada do Eixo II (M-E2-006) deve incorporar ou interoperar com os painéis/alertas da observabilidade do Eixo I (M-E1-005).

A base analítica do Eixo II (M-E2-004) constitui insumo técnico para consolidação da camada Gold no Eixo III (M-E3-006).

Tabela 17.I - Operação em dois contextos

Funcionalidade	Sem Eixo III (on-premise)	Com Eixo III (cloud)
Aplicação MITS	Containers on-premise	Containers em orquestrador cloud
Dashboards e BI	Infra analítica on-premise	Data Lake (Gold)
Módulo de Obras	Dados geoespaciais no analítico	Banco PaaS + Data Lake
Notebooks	Containers on-premise	Ambiente gerenciado cloud
Mapas interativos	Camadas, filtros, calor	+ busca NL e predição (Eixo IV)
Pipelines ETL	OLTP -> analítico	Broker -> Data Lake

17.6. Processo de definição do cronograma

17.6.1. Planejamento inicial

Tabela 17.J - Etapas do planejamento

Etapas	Responsável	Entrega
Workshop de planejamento	ARTESP + Contratada	Prioridades e restrições
Elaboração do cronograma	Contratada	Proposta com datas
Revisão e ajustes	ARTESP	Feedback e ajustes

Aprovação	ARTESP	Cronograma baseline
Publicação	Contratada	Cronograma na plataforma

17.6.2. Revisão periódica

Tabela 17.K - Revisão do cronograma

Frequência	Escopo	Participantes	Resultado
Mensal	Aderência e ajustes pontuais	Fiscal + GP	Cronograma atualizado
Trimestral	Roadmap e repriorização	Gestor + GP + Comitê	Roadmap revisado
Por evento	Mudanças significativas	Conforme impacto	Replanejamento formal

17.7. Gestão de mudanças no cronograma

17.7.1. Tipos de mudança

Tabela 17.L - Tipos de mudança

Tipo	Descrição	Aprovação necessária
Ajuste menor	Variação até 10% na duração	Fiscal
Ajuste moderado	Variação 10-25% ou mudança de sequência	Gestor
Mudança significativa	Variação > 25% ou inclusão/exclusão de marcos	Comitê de Governança
Mudança de escopo	Alteração de objetivos/entregas do eixo	Aditivo

17.7.2. Processo de mudança

Fluxo:

- Identificação (ARTESP ou Contratada).
- Análise de impacto (prazo, custo, escopo).
- Aprovação conforme tipo.
- Atualização e publicação do cronograma.

17.7.3. Registro de mudanças

Toda mudança aprovada deve registrar:

- ID único da mudança.
- Data de solicitação e aprovação.

Descrição e justificativa.

Impacto em prazo, custo e escopo.

Aprovador.

Cronograma anterior vs. novo (diff).

17.7.4. Suspensão de prazos (Clock-Stopping)

Tabela 17.M - Hipóteses de suspensão

Hipótese	Condição para suspensão	Documentação necessária
Atraso de Concessionária	Solicitação formal registrada e ausência de resposta por 10 dias úteis	Protocolo de solicitação, evidência de ausência de resposta
Indisponibilidade de infraestrutura ARTESP	Indisponibilidade não imputável à Contratada	Registros de incidentes
Pendência de aprovação da ARTESP	Prazo expirado sem manifestação	Protocolo e ausência documentada
Força maior	Evento extraordinário	Documentação do evento

Procedimento:

Notificação formal em até 5 dias úteis da identificação do impedimento.

Descrição do impacto e evidências.

Deliberação da ARTESP em até 10 dias úteis.

Suspensão dos prazos das atividades afetadas.

Retomada com registro formal.

Limitações:

Não se aplica a atrasos causados por dependências internas da Contratada.

Suspensão por Concessionária não pode exceder 90 dias por migração/integração; excedido o limite, renegocia-se escopo ou reequilíbrio.

Para Concessionárias classificadas no grupo de maturidade C, admite-se extensão excepcional e fundamentada desse limite, mediante deliberação do Comitê de Governança e registro no SGM.

17.8. Critérios de conclusão de marcos

17.8.1. Evidências obrigatórias

Tipo de evidência	Descrição
-------------------	-----------

Checklist de critérios	Critérios de conclusão atendidos
Artefatos entregues	Lista de artefatos e localização
Testes realizados	Relatórios e resultados
Aceite de usuários	Registro de validação (quando aplicável)
Documentação	Documentação técnica atualizada

17.8.2. Processo de aceite de marco

Etapa	Prazo	Responsável
Notificação de conclusão	D+0 (dias úteis)	Contratada
Verificação de evidências	D+5 (dias úteis)	Fiscal ARTESP
Validação técnica	D+10 (dias úteis)	Fiscal + Usuários-chave
Termo de aceite	D+15 (dias úteis)	Gestor ARTESP

Para marcos no caminho crítico inteiros (**M-E1-002**, **M-E2-005** e **M-E3-006**), aplica-se rito de **aceite acelerado**, com conclusão em até **D+5 dias úteis**, sem prejuízo da completude das evidências e da rastreabilidade no SGM.

17.9. Cronograma indicativo

Nota: os trimestres apresentados nas tabelas abaixo **são específicos por eixo** e podem ocorrer em momentos distintos. Ex.: o T1 do Eixo III pode ocorrer quando o Eixo II já estiver em T3.

T0 (referência temporal): data de assinatura do contrato. **Início do eixo:** data de emissão da Ordem de Serviço (OS) do respectivo eixo.

Definição objetiva: T1 corresponde aos primeiros 90 dias corridos do início do eixo; T2 aos dias 91–180; T3 aos dias 181–270; T4 aos dias 271–360; T5 aos dias 361–450; T6 aos dias 451–540; **T6+** à janela posterior ao dia 540, sem limite máximo pré-fixado no TR.

Tabela 17.N1 - Cronograma indicativo (Eixos I e II)

Trimestre	Eixo I	Eixo II
T1	Plano de Sustentação, Baseline v1, Runbooks, Observabilidade	Guia de padrões + Backlog, RBAC/LGPD (doc)
T2	Baseline v2, Otimização BD	MFA/SSO, API-first
T3	SLAs atingidos	Design System

T4	Operação estabilizada	Base OLAP, Geoespacial, Observabilidade, Gestão Ativos, Solicitações
T5	Sustentação contínua	Dashboards, Revisão Relatórios, Prêmio, Módulo Obras, Autorizações, WCAG 2.1 AA
T6	Sustentação contínua	PWA, Web Pública (se aprovado), Gestão Contratual, Fiscalização em Campo
T6+	Sustentação contínua	Transição

Tabela 17.N2 - Cronograma indicativo (Eixos III e IV)

Trimestre	Eixo III	Eixo IV
T1	Arquitetura Broker, Schemas Fase 1	Catálogo de casos de uso
T2	Broker funcional	Infra MLOps
T3	Schemas Fase 2-3, Plano de Reversibilidade (1ª versão)	Pipeline IA
T4	Data Lake Bronze/Silver	PoC Caso 1
T5	Data Lake Gold; início das migrações por ondas (Onda 1 e Onda 2)	PoCs Casos 2-3
T6	Continuidade das migrações por ondas (Onda 3, Onda 4, Onda 5 e Geo); Auditorias anuais (1ª)	Modelo 1 Produção, Monitoramento, Procedimentos de auditoria
T6+	Migração de Concessionárias por grupos A/B/C, Cutover final, Conclusão, Transição	Modelos 2-3 Produção, Agentes IA v1, Mapas inteligentes, Workflow Builder, Contestação IA operacional, Conclusão, Transição

Notas:

Os trimestres são relativos ao início de cada eixo, não ao calendário civil.

Recomenda-se fase de imersão de 6-8 semanas antes de T1.

Entregáveis contínuos possuem periodicidade definida no Capítulo 15.

Web Pública depende de decisão formal da ARTESP (marco M-E2-015).

O cronograma detalhado deve incluir buffer mínimo de 15% para riscos de criticidade ≥ 12 .

As ondas de migração do Eixo III podem se estender por mais de um trimestre (T5 a T6+), conforme risco e maturidade das integrações, mediante governança formal.

Para marcos bloqueadores entre eixos, aplicar prioridade de validação no rito de aceite acelerado da Seção 17.8.2.

17.10. Marcos contratuais e faturamento

A vinculação entre marcos técnicos, critérios de aceite (Capítulo 14) e regras de medição (Capítulo 15) será formalizada no instrumento contratual. Regra geral:

Todo marco do item 17.3 deve estar vinculado a entregáveis e critérios de aceite.

A remuneração depende do atendimento integral dos critérios e evidências.

17.11. Vigência contratual

17.11.1. Prazo de vigência

O prazo de vigência do contrato será de **60 (sessenta) meses**, contados da assinatura, contemplando as fases de Mobilização, Imersão, Execução, Estabilização e Transição.

Aspecto	Disposição
Prazo inicial	60 meses
Natureza	Contrato de escopo definido
Eixo I	Execução contínua durante toda a vigência
Eixos II, III, IV	Conforme cronograma por eixo
Prorrogação	Admitida nos termos do art. 107 da Lei 14.133/2021

17.11.2. Hipóteses de prorrogação

Hipótese	Requisitos
Entregas pendentes	Atraso não imputável exclusivamente à Contratada
Fases subsequentes	Vantajosidade e disponibilidade orçamentária
Alteração de escopo	Aditivo com nova definição de entregas
Sustentação continuada (Eixo I)	Necessidade comprovada

17.11.3. Vedações

É vedada a prorrogação:

Por conveniência administrativa sem justificativa técnica.

Para compensar ineficiência da Contratada.

Além dos limites legais.

17.11.4. Transição ao término

Aplicam-se integralmente as disposições de transição e encerramento do Capítulo 16.

18. Riscos

18.1. Gestão de riscos

18.1.1. Princípios

Tabela 18.A - Princípios de gestão de riscos

Princípio	Descrição
Proatividade	Identificação e tratamento antecipados, antes da materialização do risco.
Transparência	Comunicação tempestiva e registrada entre as partes.
Responsabilidade compartilhada	ARTESP e Contratada atuam de forma coordenada, com responsabilidades definidas.
Proporcionalidade	Mitigações compatíveis com a criticidade e o custo de controle.
Revisão contínua	Matriz atualizada regularmente, com evidências e lições aprendidas.

18.1.2. Processo de gestão

Fluxo sintético:

Identificação do risco.

Registro na matriz de riscos com ID, categoria, responsável e plano de resposta.

Análise de probabilidade e impacto.

Definição da estratégia de resposta (mitigar, aceitar, transferir, evitar).

Implementação das ações.

Monitoramento, revisão periódica e encerramento com lições aprendidas.

Escalonamento em governança nas instâncias previstas no Capítulo 13 e na Seção 16.5 (incluindo comitês de priorização e governança trimestral) quando criticidade ≥ 16 (crítico) ou, por decisão do Gestor do Contrato, quando classificada como alta (11–15).

18.1.3. Escala de criticidade

Criticidade = $P \times I$, onde:

P = Probabilidade (1 a 5).

I = Impacto (1 a 5).

Escala de referência:

1 = Muito baixo.

2 = Baixo.

3 = Médio.

4 = Alto.

5 = Muito alto.

Legenda:

1-5: Baixo.

6-10: Médio.

11-15: Alto.

16-25: Crítico.

18.1.4. Nota sobre rastreabilidade

Os riscos estão vinculados aos Critérios de Aceite do Capítulo 14, garantindo controle mensurável.
Exemplos:

R-T06a (Documentação insuficiente) -> CA-E1-002 e CA-E1-003.

R-D06 (Drift/deriva de modelos) -> CA-E4-007a e CA-E4-007b.

R-E3-05 (Qualidade de dados) -> CA-E3-P04 e CA-E3-P05.

R-E4-04 (Decisões automatizadas incorretas) -> CA-E4-P04 e CA-E4-008. Os vínculos são exemplificativos e não exaustivos.

18.2. Riscos identificados

18.2.1. Riscos técnicos

Tabela 18.B1 - Riscos técnicos (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-T01	Indisponibilidade do sistema legado durante transição	3	5
R-T02	Incompatibilidade entre legado e novas tecnologias	3	4
R-T03	Degradação de performance após evoluções e crescimento de volumetria acumulada	3	4
R-T04	Perda de dados durante migração	2	5
R-T05	Falha em integrações com Concessionárias	3	4
R-T06	Complexidade subestimada do legado	4	3
R-T06a	Documentação insuficiente ou desatualizada do legado	4	4

R-T07	Obsolescência de dependências e modelos de IA	3	4
R-T08	Dívida técnica acumulada no legado	4	3
R-T09	Indisponibilidade de cluster de orquestração ou falha de zona/região de nuvem	2	5

Tabela 18.B2 - Riscos técnicos (criticidade, mitigação e responsável)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-T01	15	Coexistência com contingência (fallback), retorno automatizado (rollback), janelas de manutenção acordadas	Contratada
R-T02	12	Camada de abstração, testes de integração contínuos, provas de conceito (PoCs) antes de adoção	Contratada
R-T03	12	Testes de carga e de crescimento temporal, linhas de base de performance (baselines), monitoramento contínuo, particionamento e políticas de arquivamento por ciclo de vida	Contratada
R-T04	10	Reconciliação obrigatória, backups antes de migração, retorno (rollback) por domínio	Contratada
R-T05	12	Contratos de API versionados, sandbox, comunicação antecipada	Contratada + ARTESP
R-T06	12	Imersão detalhada, linha de base documental (baseline) completa, buffers no cronograma	Contratada
R-T06a	16	Linha de base documental (baseline) obrigatória e atualização contínua validada pela ARTESP	Contratada
R-T07	12	Análise de dependências, monitoramento de CVEs, revisão tecnológica semestral	Contratada
R-T08	12	Refatoração incremental, métricas de qualidade, priorização de dívida técnica	Contratada
R-T09	10	Arquitetura com alta disponibilidade, distribuição multi-zona, rotinas de recuperação de desastre testadas e runbook de failover com exercício periódico	Contratada

18.2.2. Riscos de dados

Tabela 18.C1 - Riscos de dados (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-D01	Inconsistências de dados entre sistemas	4	4

R-D02	Qualidade inadequada dos dados de origem	3	4
R-D03	Exposição indevida de dados pessoais	2	5
R-D04	Perda de rastreabilidade histórica	2	4
R-D05	Dados geoespaciais com erros de projeção	3	3
R-D06	Drift (deriva) de modelos de IA por mudança nos dados	3	4

Tabela 18.C2 - Riscos de dados (criticidade, mitigação e responsável)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-D01	16	Contratos de dados, validação na origem, reconciliação contínua, auditoria	Contratada
R-D02	12	Regras de qualidade, perfilamento de dados (data profiling), tratamento de exceções, feedback às Concessionárias	Contratada + ARTESP
R-D03	10	LGPD, anonimização, controle de acesso, auditoria, DPO envolvido	Contratada + ARTESP
R-D04	8	Linhagem de dados (data lineage), versionamento de esquemas (schemas), documentação de transformações	Contratada
R-D05	9	Validação de SRID, testes de geometria, homologação especializada	Contratada
R-D06	12	Monitoramento de drift (deriva), alertas automáticos, retreino programado	Contratada

18.2.3. Riscos de segurança

Tabela 18.D1 - Riscos de segurança (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-S01	Vulnerabilidades em código ou dependências	3	5
R-S02	Acesso não autorizado a dados sensíveis	2	5
R-S03	Incidente de segurança (vazamento/invasão)	3	5
R-S04	Falha na integração de autenticação (gov.br/LDAP)	2	4

R-S05	Credenciais expostas ou comprometidas	2	5
R-S06	Armazenamento ou processamento de dados pessoais em região de nuvem fora da jurisdição nacional sem base legal adequada	3	5

Tabela 18.D2 - Riscos de segurança (criticidade, mitigação e responsável)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-S01	15	SAST/DAST, análise de dependências, patches prioritários, testes de invasão (pentests) periódicos	Contratada
R-S02	10	Controle de acesso por perfis (RBAC), menor privilégio, logs de auditoria, revisão periódica	Contratada + ARTESP
R-S03	15	Plano de resposta a incidentes, criptografia, backups e monitoramento contínuo, com tratamento prioritário de ambiente crítico para fiscalização rodoviária	Contratada + ARTESP
R-S04	8	Testes exaustivos, contingência de autenticação, monitoramento	Contratada
R-S05	10	Cofre de segredos (vault), rotação automática, auditoria de uso	Contratada
R-S06	15	Restrição contratual e técnica para processamento em região brasileira, bloqueio de replicação internacional sem amparo legal, cláusulas de transferência internacional (LGPD, art. 33), auditoria periódica de residência de dados	Contratada + ARTESP

18.2.4. Riscos de projeto e gestão

Tabela 18.E1 - Riscos de projeto (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-P01	Mudanças frequentes de prioridade/escopo	3	3
R-P02	Indisponibilidade de stakeholders para validações	3	3
R-P03	Rotatividade de equipe-chave	3	4
R-P04	Dependência de terceiros (Concessionárias)	3	4
R-P05	Comunicação inadequada entre as partes	2	3
R-P06	Expectativas desalinhadas sobre entregas	3	3
R-P07	Dificuldade de adoção dos módulos descentralizados de gestão de ativos e obras	3	4

R-P08	Expansão descontrolada de escopo (scope creep)	3	3
-------	--	---	---

Tabela 18.E2 - Riscos de projeto (criticidade, mitigação e responsável)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-P01	9	Governança de mudanças e impacto documentado	ARTESP + Contratada
R-P02	9	Agenda antecipada e usuários-chave dedicados	ARTESP
R-P03	12	Documentação contínua, compartilhamento de conhecimento (knowledge sharing), redundância	Contratada
R-P04	12	SLAs com Concessionárias, escalação via ARTESP	ARTESP
R-P05	6	Rituais de governança e canais definidos	ARTESP + Contratada
R-P06	9	Critérios de aceite claros, demonstrações frequentes	ARTESP + Contratada
R-P07	12	Plano de capacitação e suporte dedicado	Contratada + ARTESP
R-P08	9	Governança de mudanças, linha de base de escopo (baseline), controle de OS	ARTESP + Contratada

18.2.5. Riscos estratégicos e contratuais

Tabela 18.F1 - Riscos estratégicos (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-E01	Aprisionamento tecnológico (vendor lock-in)	3	4
R-E02	Descontinuidade do fornecedor	1	5
R-E03	Mudanças regulatórias impactando requisitos	2	4
R-E04	Orçamento insuficiente para escopo completo	2	4
R-E05	Resistência a mudanças pelos usuários	3	3

Tabela 18.F2 - Riscos estratégicos (criticidade, mitigação e responsável)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
----	-------------	-----------	-------------

R-E01	12	Padrões abertos, Infraestrutura como Código (IaC), reversibilidade, documentação e testes periódicos de portabilidade/estratégia de saída de nuvem	Contratada
R-E02	5	Transferência de conhecimento contínua	ARTESP
R-E03	8	Monitoramento regulatório e governança de mudanças	ARTESP + Contratada
R-E04	8	Contratação por eixos e priorização de entregas críticas	ARTESP
R-E05	9	Gestão de mudança, treinamento e comunicação	ARTESP + Contratada

18.2.6. Riscos específicos por eixo

As mitigações por eixo observam os **gates e pré-requisitos** do Capítulo 17 (Seção 17.5.3) e as **regras de elegibilidade à medição** do Capítulo 15 (Seção 15.3). Itens com dependências bloqueadoras só avançam mediante aceite formal e OS correspondente.

18.2.6.1. Eixo I - Sustentação

Tabela 18.G1 - Riscos do Eixo I (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-E1-01	Falta de documentação do legado	4	3
R-E1-02	Dependência de conhecimento tácito	3	4
R-E1-03	Infraestrutura legada instável	3	4

Tabela 18.G2 - Riscos do Eixo I (criticidade e mitigação)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-E1-01	12	Engenharia reversa e linha de base documental (baseline) com aceite formal antes de evoluções; OS específica para documentação	Contratada
R-E1-02	12	Transferência de conhecimento com trilha no SGM e artefatos versionados; gate de aceite no Capítulo 14	Contratada
R-E1-03	12	Monitoramento proativo, plano de contingência e escalonamento imediato; replanejamento quando infraestrutura ARTESP for a causa	Contratada + ARTESP

18.2.6.2. Eixo II - Evolução

Tabela 18.H1 - Riscos do Eixo II (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-E2-01	Requisitos mal definidos ou voláteis	3	3
R-E2-02	Impacto de evoluções no legado	3	4
R-E2-03	Baixa adoção das novas funcionalidades	2	3
R-E2-04	Baixa adoção do Prêmio por critérios pouco claros	3	3
R-E2-05	Dificuldade de conformidade WCAG 2.1 AA	3	3
R-E2-06	Resistência à Web Pública (LGPD)	2	4

Tabela 18.H2 - Riscos do Eixo II (criticidade e mitigação)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-E2-01	9	Refinamento iterativo com critérios de aceite e OS; bloqueio de início sem pré-requisitos	ARTESP + Contratada
R-E2-02	12	Testes de regressão, feature flags (chaves de funcionalidade), implantação gradual e gates de homologação	Contratada
R-E2-03	6	Pesquisa de UX, treinamento e suporte pós-implantação, com teste de aceitação do usuário (UAT) documentado	Contratada + ARTESP
R-E2-04	9	Oficina de alinhamento e comitê de validação com critérios objetivos	ARTESP + Contratada
R-E2-05	9	Avaliação prévia WCAG, refatoração gradual e testes de acessibilidade antes da liberação	Contratada
R-E2-06	8	Revisão jurídica, anonimização e aprovação formal (OS) antes da publicação	ARTESP + Contratada

18.2.6.3. Eixo III - Plataforma de dados e nuvem

Tabela 18.I1 - Riscos do Eixo III (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-E3-01	Migração mais complexa que o estimado	4	4
R-E3-02	Concessionárias não aderem aos novos contratos	3	4
R-E3-03	Alta taxa de ingestão degrada performance e eleva custos	4	4
R-E3-04	Heterogeneidade tecnológica dos sistemas listados na Seção 5.3	4	4

R-E3-05	Qualidade e consistência de dados na origem	4	4
R-E3-06	Dependência do cronograma das Concessionárias	3	4
R-E3-07	Complexidade de integrações com órgãos externos	3	3
R-E3-08	Resistência à padronização por Concessionárias	3	3
R-E3-09	Indisponibilidade de sistemas origem	2	4
R-E3-10	Incompatibilidade de versões de API	3	3
R-E3-11	Impossibilidade de acesso para auditoria	3	4
R-E3-12	Insuficiência de banda/latência para ingestão de CFTV-Mídia por evento/on-demand	3	4
R-E3-13	Restrições de VMS/licenças impedem cessão de streams	3	4
R-E3-14	Custo de armazenamento de CFTV-Mídia acima do previsto	3	4
R-E3-15	Retenção de imagens acima do necessário ou sem finalidade clara (LGPD)	3	4

Tabela 18.I2 - Riscos do Eixo III (criticidade e mitigação)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-E3-01	16	Provas de conceito (PoCs) por domínio, migração incremental, buffers e OS por domínio	Contratada
R-E3-02	12	Envolvimento via ARTESP, transição por maturidade e suporte técnico	ARTESP + Contratada
R-E3-03	16	Camadas Hot/Warm/Cold, TSDB, redução de amostragem (downsampling) e FinOps (gestão financeira de nuvem) com gates de performance	Contratada
R-E3-04	16	Adaptadores e Registro de Esquemas (Schema Registry) obrigatório com validação na ingestão	Contratada
R-E3-05	16	Validação na ingestão, reconciliação e bloqueio de medição sem 99,9%	Contratada
R-E3-06	12	Suspensão de prazos (clock-stopping) conforme Seção 17.7.4 e OS com condicionantes de terceiros	ARTESP + Contratada

R-E3-07	9	Prototipação antecipada e cooperação técnica formalizada	ARTESP Contratada	+
R-E3-08	9	Oficinas de alinhamento, suporte técnico e guias de integração	ARTESP Contratada	+
R-E3-09	8	Cache local, política de retentativas (retry) e monitoramento de SLA com registros no SGM	Contratada	
R-E3-10	9	Versionamento semântico e política de depreciação com aviso mínimo	Contratada	
R-E3-11	12	Cláusulas de auditoria e canais formais via ARTESP	ARTESP	
R-E3-12	12	Política por evento/on-demand, compressão, buffer local e dimensionamento por criticidade	Contratada	
R-E3-13	12	Cláusula de cessão de streams, conectores VMS padronizados e escalonamento à ARTESP em caso de não atendimento	Contratada ARTESP	+
R-E3-14	12	Lifecycle hot/warm/cold, retenção por criticidade, FinOps com alertas e revisão periódica de bitrate	Contratada	
R-E3-15	12	Finalidade documentada, política de retenção por criticidade e descarte, revisão periódica com DPO	Contratada ARTESP	+

18.2.6.4. Eixo IV - IA aplicada

Tabela 18.J1 - Riscos do Eixo IV (probabilidade e impacto)

ID	Risco	P	I
R-E4-01	Dados insuficientes ou inadequados para treino	3	4
R-E4-02	Modelos não atingem performance esperada	3	3
R-E4-03	Viés nos modelos de IA	3	4
R-E4-04	Decisões automatizadas incorretas	2	5
R-E4-05	Falha no monitoramento de drift (deriva)	3	4

R-E4-06	Dificuldade de explicabilidade em LLMs	3	3
R-E4-07	Base documental incompleta/desatualizada (contratos/editais)	3	4
R-E4-08	Inconsistência de versionamento de documentos (aditivos/versões)	3	3
R-E4-09	Dependência crítica de APIs de LLMs externos (lock-in)	2	4

Tabela 18.J2 - Riscos do Eixo IV (criticidade e mitigação)

ID	Criticidade	Mitigação	Responsável
R-E4-01	12	Perfilamento de dados (data profiling), aumento de dados e dependência do Data Lake Gold validada	Contratada
R-E4-02	9	Provas de conceito (PoCs) com limiares mínimos (thresholds), iteração e decisão formal de prosseguir ou não (Go/No-Go)	ARTESP + Contratada
R-E4-03	12	Análise de viés com auditoria e envolvimento do DPO	ARTESP + Contratada
R-E4-04	10	Human-in-the-Loop (HITL) obrigatório e bloqueio de produção sem aceite	ARTESP + Contratada
R-E4-05	12	Métricas redundantes, alertas e retreino com OS específica	Contratada
R-E4-06	9	Técnicas de explicabilidade (XAI) e documentação de decisões com validação da ARTESP	ARTESP + Contratada
R-E4-07	12	Auditoria de completude (CA-E4-011), atualização D+5, validação mensal com ARTESP	Contratada + ARTESP
R-E4-08	9	Versionamento obrigatório, metadados mínimos e validação cruzada	Contratada
R-E4-09	8	Abstração de provedores, testes de portabilidade e plano de contingência	Contratada

18.3. Monitoramento e controle de riscos

18.3.1. Frequência de revisão

Tabela 18.K - Revisão de riscos

Atividade	Frequência	Responsável	Fórum
Atualização da matriz	Mensal	Contratada	Relatório mensal

Revisão de riscos críticos	Quinzenal	Contratada + ARTESP	Comitê de priorização
Análise de novos riscos	Contínua	Ambos	Cerimônias de governança
Revisão completa da matriz	Trimestral	Contratada + ARTESP	Governança trimestral

18.3.2. Indicadores de risco

Tabela 18.L - Indicadores

Indicador	Descrição	Meta
Riscos críticos abertos	Quantidade de riscos com criticidade ≥ 16	Máximo de 2 por trimestre, com tendência decrescente
Riscos materializados	Quantidade de riscos que se tornaram problemas	Máximo de 3 por trimestre, vedada reincidência crítica sem plano corretivo
Eficácia das mitigações	% de mitigações que reduziram criticidade	$\geq 80\%$
Tempo médio de resposta	Tempo entre identificação e início de mitigação	Crítico: ≤ 1 dia útil; Alto: ≤ 3 dias úteis; Médio: ≤ 5 dias úteis

18.3.3. Gatilhos e contingências

Tabela 18.M - Gatilhos de contingência

Risco	Gatilho	Plano de contingência
R-T01 (Indisponibilidade)	Indisponibilidade $> 4h$ ou frequência $> 3x/semana$	Ativar contingência e retorno (rollback)
R-D01 (Inconsistências)	Reconciliação $< 99\%$	Pausar migração e corrigir na origem
R-S01 (Vulnerabilidades)	CVE crítico em produção	Patch emergencial em 24h ou isolamento
R-S03 (Incidente de segurança)	Vazamento confirmado ou invasão detectada	Plano de resposta a incidentes; isolamento; comunicação ARTESP em até 2h para eventos críticos
R-S06 (Residência de dados/LGPD)	Identificação de armazenamento, backup ou replicação fora da região autorizada	Bloquear fluxo não conforme, executar plano de remediação imediata, notificar ARTESP e DPO
R-T06a (Documentação insuficiente)	Baseline documental rejeitado 2x consecutivas	Alocação adicional de recursos; engenharia reversa intensiva
R-E3-01 (Migração complexa)	Estouro de 50% do esforço	Repriorizar domínios e ajustar buffers

R-E3-05 (Qualidade dados origem)	Taxa de rejeição na ingestão > 10% por 2 semanas	Pausar migração do domínio; escalonar à ARTESP
R-E1-03 (Infraestrutura legada instável)	Indisponibilidade de infraestrutura ARTESP > 8h ou degradação recorrente > 3x/semana	Acionar contingência operacional, replanejar atividades impactadas e registrar solicitação de saneamento de infraestrutura
R-E4-03 (Viés em modelos)	Viés detectado acima do threshold em produção	Suspender modelo; retreino com dataset corrigido; auditoria DPO
R-E4-07 (Base documental)	Cobertura < 95% ou atraso > D+5 em aditivos	Pausar RAG contratual; corrigir ingestão; notificar ARTESP
R-E4-08 (Versionamento)	Divergências entre versões ou aditivos	Suspender resultados; reconciliar versões; registrar em SGM
R-P03 (Rotatividade equipe)	Saída de 2+ profissionais-chave em 30 dias	Ativar plano de contingência; cobertura emergencial (OC-12a)

Efeito contratual: quando um risco se materializa por causa externa à Contratada, aplica-se replanejamento e, se necessário, suspensão de prazos (Seção 17.7.4) e avaliação de reequilíbrio econômico-financeiro (Seção 16.11.5).

18.4. Matriz consolidada de riscos críticos

Tabela 18.N1 - Principais riscos por criticidade

Critério de seleção da Tabela 18.N1: priorização executiva dos riscos de maior severidade (criticidade >= 12), com ênfase em riscos críticos (>= 16) e riscos transversais de maior impacto sistêmico.

Rank	ID	Risco	Criticidade
1	R-D01	Inconsistências de dados entre sistemas	16
2	R-T06a	Documentação insuficiente do legado	16
3	R-E3-01	Migração mais complexa que o estimado	16
4	R-E3-03	Alta taxa de ingestão e acúmulo de dados	16
5	R-E3-04	Heterogeneidade tecnológica dos sistemas	16
6	R-E3-05	Qualidade e consistência de dados na origem	16
7	R-T01	Indisponibilidade durante transição	15

8	R-S01	Vulnerabilidades em código ou dependências	15
9	R-S06	Armazenamento/processamento de dados pessoais fora da jurisdição nacional sem base legal	15
10	R-T02	Incompatibilidade legado/novas tecnologias	12
11	R-T03	Degradação de performance e crescimento de volumetria acumulada	12
12	R-T05	Falha em integrações com Concessionárias	12
13	R-P03	Rotatividade de equipe-chave	12
14	R-E01	Aprisionamento tecnológico (vendedor lock-in)	12
15	R-E3-11	Impossibilidade de acesso para auditoria	12
16	R-E4-05	Falha no monitoramento de drift (deriva)	12

Tabela 18.N2 - Categoria dos principais riscos

ID	Categoria
R-D01	Dados
R-T06a	Técnico
R-E3-01	Eixo III
R-E3-03	Eixo III
R-E3-04	Eixo III
R-E3-05	Eixo III
R-T01	Técnico
R-S01	Segurança
R-S06	Segurança
R-T02	Técnico
R-T03	Técnico
R-T05	Técnico
R-P03	Projeto

R-E01	Estratégico
R-E3-11	Eixo III
R-E4-05	Eixo IV

18.5. Premissas

As premissas abaixo são condições assumidas como verdadeiras para o planejamento. Caso não se confirmem, pode haver impacto em escopo, prazo ou custo, devendo ser tratadas conforme a governança de mudanças (Seção 17.7).

18.5.1. Premissas técnicas

Tabela 18.O - Premissas técnicas

ID	Premissa	Impacto se não confirmada
PM-T01	O sistema legado MITS permanecerá estável e acessível durante todo o período de transição.	Atrasos na imersão e desenvolvimento
PM-T02	A infraestrutura atual suporta as evoluções planejadas ou será expandida pela ARTESP.	Necessidade de reprojeter arquitetura
PM-T03	O código-fonte do legado está disponível e acessível à Contratada.	Impossibilidade de manutenção evolutiva
PM-T04	Existe documentação mínima do legado ou acesso a pessoas com conhecimento técnico para subsidiar a elaboração do baseline documental (Capítulo 06).	Aumento significativo no esforço de imersão
PM-T05	Os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção serão disponibilizados no início do projeto.	Atraso no início das atividades

18.5.2. Premissas de dados e integrações

Tabela 18.P - Premissas de dados

ID	Premissa	Impacto se não confirmada
PM-D01	Os dados históricos necessários para migração estão disponíveis e acessíveis.	Escopo de migração reduzido ou adiado
PM-D02	As Concessionárias cooperarão na adaptação às novas interfaces e contratos.	Atrasos e necessidade de manter interfaces legadas
PM-D03	Há volume de dados suficiente e de qualidade para treinar modelos de IA.	Inviabilidade de casos de uso de IA

PM-D04	A ARTESP possui autoridade para exigir adequações das Concessionárias.	Dependência de negociações adicionais
--------	--	---------------------------------------

18.5.3. Premissas organizacionais

Tabela 18.Q - Premissas organizacionais

ID	Premissa	Impacto se não confirmada
PM-O01	A ARTESP designará gestor, fiscal e usuários-chave com disponibilidade adequada.	Atrasos em validações e decisões
PM-O02	Decisões de priorização serão tomadas em até 5 dias úteis após solicitação formal.	Bloqueio de atividades e retrabalho
PM-O03	Haverá suporte institucional para as mudanças propostas.	Resistência e baixa adoção
PM-O04	O conhecimento da equipe atual do MITS será transferido à Contratada.	Curva de aprendizado estendida

18.5.4. Premissas contratuais

Tabela 18.R - Premissas contratuais

ID	Premissa	Impacto se não confirmada
PM-C01	O contrato será assinado e a mobilização poderá iniciar conforme planejado.	Atraso geral no cronograma
PM-C02	Não haverá interrupção contratual durante a execução.	Perda de continuidade e conhecimento
PM-C03	Os eixos contratados terão orçamento suficiente para o escopo acordado.	Necessidade de repriorização ou redução de escopo

18.6. Restrições

Restrições são limitações conhecidas que devem ser respeitadas durante a execução.

Tabela 18.S - Restrições

ID	Restrição	Implicação
RT-01	O sistema legado deve permanecer operacional durante todo o projeto.	Mudanças incrementais com rollback obrigatório
RT-02	Conformidade com LGPD é obrigatória em todas as entregas.	Anonimização, consentimento, DPO envolvido

RT-03	Janelas de manutenção em produção são limitadas.	Planejamento antecipado de deploys
RT-04	Acesso a dados de produção requer autorização formal.	Processos de aprovação para cada acesso
RT-05	Modelos de IA não podem tomar decisões de fiscalização sem validação humana.	Human-in-the-Loop obrigatório (Capítulo 09)
RT-06	Dados geoespaciais devem seguir padrão SIRGAS 2000 (EPSG:4674).	Migração e validação obrigatórias (Capítulo 08)
RT-07	Auditorias de consistência requerem acesso a dados de Concessionárias.	Autorização formal e cooperação necessárias
RT-08	Casos de uso de IA em produção exigem aprovação no Catálogo.	Governança obrigatória antes de implantação (Capítulo 09)

18.7. Pendências

Pendências são questões em aberto que requerem definição ou confirmação antes ou durante a execução.

Prazos objetivos: pendências contratuais (PD-C) devem estar resolvidas até **T0** (assinatura). Pendências técnicas (PD-T) e de negócio (PD-N) devem estar resolvidas até **T1 do eixo correspondente** ou, no máximo, até a emissão da OS inicial. Pendências não resolvidas bloqueiam a assinatura ou a emissão da OS, salvo decisão formal da ARTESP.

18.7.1. Pendências técnicas

Tabela 18.T - Pendências técnicas

ID	Pendência	Status	Responsável
PD-T01	Confirmação da versão e estado do código-fonte do legado	Aberta	ARTESP
PD-T02	Acesso ao ambiente de produção atual para análise	Aberta	ARTESP
PD-T03	Inventário de integrações atuais com Concessionárias	Aberta	ARTESP
PD-T04	Definição de ferramentas de gestão e comunicação	Aberta	ARTESP + Contratada

18.7.2. Pendências de negócio

Tabela 18.U - Pendências de negócio

ID	Pendência	Status	Responsável
PD-N01	Priorização inicial do backlog de funcionalidades (Eixo II)	Aberta	ARTESP

PD-N02	Definição dos casos de uso de IA prioritários (Eixo IV)	Aberta	ARTESP
PD-N03	Lista de usuários-chave para validações e UAT	Aberta	ARTESP
PD-N04	Critérios de sucesso específicos por eixo	Aberta	ARTESP
PD-N05	Catálogo inicial de casos de uso de IA validado (Eixo IV)	Aberta	ARTESP

18.7.3. Pendências contratuais

Tabela 18.V - Pendências contratuais

ID	Pendência	Status	Responsável
PD-C03	Cronograma detalhado com datas de marcos	Aberta	ARTESP + Contratada
PD-C04	Designação formal de gestor e fiscal do contrato	Aberta	ARTESP

Nota: pendências com status "Aberta" devem ser resolvidas conforme os prazos objetivos definidos acima, com registro formal no SGM e na OS correspondente.

Anexo A - Catálogo Funcional (Menu)

A.1. Notas gerais, escopo e regras de rastreabilidade

Vinculação com requisitos: este catálogo consolida funcionalidades de menu do legado e funcionalidades previstas de evolução, com rastreabilidade para os requisitos dos Capítulos 06 (Eixo I), 07 (Eixo II), 08 (Eixo III) e 09 (Eixo IV), além da Matriz de Rastreabilidade (Seção 14.13).

Toda funcionalidade catalogada possui ID funcional único.

Toda funcionalidade catalogada referencia requisito(s) vinculado(s).

Exportações devem oferecer, quando aplicável, formatos abertos (CSV/JSON) e formato de uso corrente (Excel), respeitando políticas de dados, LGPD e dados abertos do TR.

Funcionalidades estritamente infraestruturais (sem interface de menu) permanecem detalhadas nos capítulos técnicos dos eixos; as funcionalidades de interface relacionadas a essas capacidades estão sinalizadas neste anexo.

Funcionalidades que tratam dados pessoais devem observar minimização, controle de acesso e trilha de auditoria.

A.2. Consulta (menu legado)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
--------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------------

CAT-CON-001	Componente		Consulta de componentes/equipamentos, veículos e edificações com atributos e vínculos.	Filtros por lote, concessionária, tipo, componente e descrição. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-001; E1-RQ-005
CAT-CON-002	Localização Detalhada	-	Consulta detalhada de localizações com metadados completos.	Filtros por rodovia, km, sentido, status, situação e atributos. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-001; E1-RQ-012
CAT-CON-003	Localização Sumarizada	-	Visão agregada de localizações por tipologia e recortes espaciais.	Consolida por região, rodovia e tipo de ativo.	E1-RQ-001
CAT-CON-004	Localização Desativada	-	Histórico de localizações desativadas/inativas.	Rastreabilidade de ativos descontinuados.	E1-RQ-002
CAT-CON-005	Localização Pedágio	-	Consulta específica de localizações de pedágio.	Filtros por praça e atributos operacionais.	E1-RQ-001
CAT-CON-006	Edificação		Consulta de edificações operacionais (bases, postos, CCO).	Filtros por tipo, localização e situação.	E1-RQ-001
CAT-CON-007	Cobertura		Consulta de cobertura associada a ativos ou redes.	Visualização de área de cobertura e vínculos.	E1-RQ-012
CAT-CON-008	Pedágio		Consulta de dados de praças de pedágio.	Filtros por rodovia, praça e status.	E1-RQ-001
CAT-CON-009	Vistoria		Consulta de vistorias e seu status.	Filtros por unidade, data e status. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-002
CAT-CON-010	Localização Excluída	-	Histórico de localizações excluídas.	Controle e trilha de exclusões.	E1-RQ-002
CAT-CON-011	Equipamento Situação	-	Consulta de situação operacional dos equipamentos ITS.	Indicadores de disponível/indisponível/falha.	E1-RQ-012
CAT-CON-012	Equipamento Comunicação	-	Consulta de saúde dos enlaces de comunicação.	Indicadores de conectividade e disponibilidade.	E1-RQ-012
CAT-CON-013	Equipamento Offline	-	Consulta de períodos sem telemetria dos equipamentos.	Histórico de quedas e janelas offline.	E1-RQ-012
CAT-CON-014	Contagem Detalhada	-	Consulta detalhada de leituras por ponto/sensor.	Filtros por período, local e parâmetros de aferição. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-001; E1-RQ-005
CAT-CON-015	Contagem Sumarizada	-	Consulta agregada de contagens por período e	Consolida por concessionária, rodovia, sentido e faixa.	E1-RQ-001; E2-RQ-007

		segmento.	Exportação: Excel/CSV/JSON.	
CAT-CON-016	Contagem VDM	- Consulta de Volume Diário Médio por recortes espaciais.	Séries históricas e comparativos.	E1-RQ-001; E2-RQ-008
CAT-CON-017	Mensagem	Consulta de mensagens veiculadas em PMV.	Filtros por local e período. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-001
CAT-CON-018	Mapa CCO - Processo	Consulta de processos associados a eventos operacionais.	Filtros por concessionária, rodovia e período.	E1-RQ-002
CAT-CON-019	Mapa CCO - Ocorrência	Consulta de ocorrências em rodovia.	Filtros por local, período e classificação. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-002; E2-RQ-009
CAT-CON-020	Mapa CCO - Acidente	Consulta de acidentes com detalhamento operacional.	Filtros por local, período e classificação. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-002; E2-RQ-009
CAT-CON-021	Manutenção	Consulta de manutenções realizadas em ativos.	Filtros por local, equipamento, situação e período. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-002
CAT-CON-022	Pesagem - Situação PGF	Consulta de situação operacional da pesagem (PGF).	Filtros por local, sentido, período e status. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-001
CAT-CON-023	Pesagem - Detalhada	Consulta de leituras detalhadas por ponto de pesagem.	Filtros por local e período. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-001
CAT-CON-024	GPS	Consulta de geolocalização e trilhas de veículos operacionais.	Filtros por período e unidade. Classificação LGPD: dado pessoal quando houver identificação de condutor. Exportação conforme política de dados.	E1-RQ-001; E2-RQ-009

A.3. Multicritério (menu legado)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
CAT-MUL-001	Localização (multicritério)	Busca avançada de localizações por critérios combinados.	Cruzamento de filtros espaciais e cadastrais. Exportação: Excel/CSV/JSON.	E1-RQ-001
CAT-MUL-002	Ocorrência (multicritério)	Busca avançada de ocorrências por critérios combinados.	Cruzamento de filtros temporais, espaciais e de classificação.	E1-RQ-002

CAT-MUL-003	Acidente (multicritério)	Busca avançada de acidentes com cruzamento de critérios.	Consultas analíticas com filtros compostos e exportação.	E1-RQ-002; E2-RQ-009
-------------	--------------------------	--	--	----------------------

A.4. Monitoramento (menu legado)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
CAT-MON-001	Mensagem	Painel de mensagens de PMV em tempo quase real.	Monitoramento contínuo de veiculação.	E1-RQ-012
CAT-MON-002	Inconsistência	Painel de inconsistências de dados e telemetria.	Alertas de qualidade de dados com priorização.	E1-RQ-012; E3-RQ-003
CAT-MON-003	Acidente	Painel de acompanhamento contínuo de acidentes.	Visão operacional em tempo quase real.	E1-RQ-012
CAT-MON-004	GPS	Painel de monitoramento on-line da frota operacional.	Posição, trilha e eventos por período.	E1-RQ-012; E2-RQ-009
CAT-MON-005	Servidor	Painel de saúde de servidores e integrações.	Indicadores de disponibilidade e performance.	E1-RQ-012; FUNC-E2-006

A.5. Cadastro (menu legado)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
CAT-CAD-001	Grupo	Cadastro e manutenção de grupos/categorias.	Cadastro básico com trilha de alterações.	E1-RQ-001
CAT-CAD-002	Componente	Cadastro de tipos de componentes/equipamentos.	Inclui atributos técnicos e vínculos.	E1-RQ-001
CAT-CAD-003	Rodovia	Cadastro de rodovias e segmentos.	Cadastro georreferenciado.	E1-RQ-001
CAT-CAD-004	Concessionária	Cadastro de concessionárias e atributos institucionais.	Cadastro básico e vínculos contratuais.	E1-RQ-001
CAT-CAD-005	Localização	Cadastro de pontos e metadados georreferenciados.	Inclui atributos espaciais e estado operacional.	E1-RQ-001; E2-RQ-022
CAT-CAD-006	Pedágio	Cadastro de praças e instalações de pedágio.	Cadastro básico e parâmetros operacionais.	E1-RQ-001

CAT-CAD-007	Vistoria	Cadastro de vistorias e seus detalhes.	Registro operacional versionado.	E1-RQ-002
CAT-CAD-008	Acesso	Gestão de perfis e registros de acesso por unidade/usuário.	Deve observar RBAC granular, auditoria de acesso e LGPD.	E2-RQ-014; E2-RQ-016; E2-RQ-017
CAT-CAD-009	Usuário	Gestão de usuários do sistema.	Cadastro, bloqueio e trilha de alterações.	E2-RQ-014; E2-RQ-015
CAT-CAD-010	Parâmetro	Gestão de parâmetros globais do MITS.	Configurações com trilha de auditoria.	E1-RQ-001
CAT-CAD-011	Solicitação	Abertura e acompanhamento de solicitações internas.	Fluxo centralizado de atendimento.	E2-RQ-019

A.6. Relatórios (menu legado)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
CAT-REL-001	Relatório Operacional - Atendimento	Indicadores operacionais de atendimento tático.	Exportação: HTML/Excel/CSV/JSON, quando aplicável.	E2-RQ-003; E2-RQ-012
CAT-REL-002	Relatório Operacional - Disponibilidade	Indicadores de disponibilidade operacional.	Filtros por período, unidade e concessionária.	E1-RQ-012; E2-RQ-012
CAT-REL-003	Relatório Operacional - Solicitação (Detalhe/Tempo)	Métricas de solicitações e tempo de atendimento.	Apoio a acompanhamento de SLA.	E2-RQ-019; E2-RQ-012
CAT-REL-004	Relatório Operacional - Usuário	Indicadores de uso e acesso ao sistema.	Trilhas de auditoria e uso por perfil.	E2-RQ-013; E2-RQ-016
CAT-REL-005	Relatório Operacional - Pedágio	Indicadores operacionais de pedágio.	Filtros por local e período.	E1-RQ-001; E2-RQ-012
CAT-REL-006	Relatório Operacional - Offline (Desativação/Tempo)	Ocorrências offline e tempos de indisponibilidade.	Suporte a análise de confiabilidade.	E1-RQ-012
CAT-REL-007	Relatório Operacional - Online	Indicadores de operação em tempo real.	Acompanhamento de disponibilidade.	E1-RQ-012

CAT-REL-008	Relatório Operacional	Gerencial -	Consolidações executivas de operação.	Indicadores gerenciais por período.	E2-RQ-003; E2-RQ-012
CAT-REL-009	Relatório Processo	Gerencial -	Indicadores por processos críticos.	Análise gerencial por fluxo.	E2-RQ-003
CAT-REL-010	Relatório Ocorrência	Gerencial -	Consolidação de ocorrências.	Tendências e comparativos.	E2-RQ-012
CAT-REL-011	Relatório Fatal	Gerencial - Vítima	Indicadores de gravidade e sinistralidade.	Filtros por período e local.	E2-RQ-012
CAT-REL-012	Relatório Chegada (1ª, 2ª, 3ª Etapas)	Gerencial -	Tempos e eficiência de atendimento por etapa.	Acompanhamento por janela temporal.	E2-RQ-012
CAT-REL-013	Relatório Atendimento	Gerencial -	Consolidações gerenciais de atendimento.	Comparativos por unidade e período.	E2-RQ-003; E2-RQ-012
CAT-REL-014	Relatório Acidente	Gerencial -	Consolidação gerencial de acidentes.	Suporte à análise de risco operacional.	E2-RQ-012
CAT-REL-015	Relatório Pedágio (Resolução/Quantitativo)	Gerencial -	Indicadores gerenciais de pedágio.	Séries e consolidações por recorte.	E2-RQ-012
CAT-REL-016	Relatório Contagem (Sumarizada)	Gerencial -	Indicadores agregados de tráfego.	Suporte à análise de demanda e nível de serviço.	E2-RQ-007; E2-RQ-018

A.7. Prêmio (menu legado)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
CAT-PRM-001	Prêmio - Ano	Configuração anual do Prêmio Concessionária do Ano.	Parâmetros: categoria, classe, indicador, nível e penalidade.	FUNC-E2-014
CAT-PRM-002	Prêmio - Mês	Manutenção e acompanhamento mensal do prêmio.	Controle mensal de indicadores e penalidades.	FUNC-E2-014
CAT-PRM-003	Prêmio - Relatório	Relatórios e análises comparativas do prêmio.	Peso, nível, indicador, penalidade, desempenho e comparativo.	FUNC-E2-014; E2-RQ-018

A.8. Funcionalidades de evolução (Eixos II e III - interface)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional mínima	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
CAT-EVO-001	Gestão de Ativos por Concessionária	Módulo web/API para CRUD de ativos, com workflow de aprovação e trilha de auditoria.	Inclui estrutura extensível de tipos de ativos.	E2-RQ-021; E2-RQ-023; ENT-E2-007
CAT-EVO-002	Módulo de Obras georreferenciadas	Cadastro e acompanhamento do ciclo de vida de obras com georreferenciamento nativo.	Integrado a camadas geoespaciais e trilha de alterações.	E2-RQ-024; E2-RQ-005; ENT-E2-010
CAT-EVO-003	Autorizações Regimentais	Workflows para autorizações do Art. 51, VI, VII e VIII, com termos e alertas.	Controle formal de status e documentos.	E2-RQ-025; E2-RQ-026; E2-RQ-027; ENT-E2-011
CAT-EVO-004	Solicitações Centralizado	Módulo unificado de solicitações com histórico consultável e notificações.	Vinculado à governança de atendimento.	E2-RQ-019; ENT-E2-008
CAT-EVO-005	Plataforma Web Pública	Portal de dados públicos com anonimização e aderência a políticas de dados abertos.	Publicação condicionada à aprovação formal da ARTESP.	E2-RQ-020; ENT-E2-015
CAT-EVO-006	Dashboards analíticos e BI self-service	Dashboards interativos, exploração analítica e consultas para apoio decisório.	Evolução dos relatórios legados para BI.	E2-RQ-018; E2-RQ-007; ENT-E2-012
CAT-EVO-007	Camada geoespacial nativa	Consultas e análises espaciais com SIRGAS 2000 e índices geoespaciais nativos.	Inclui interoperabilidade geoespacial entre módulos.	E2-RQ-005; E2-RQ-022; ENT-E2-018
CAT-EVO-008	Observabilidade unificada	Painel consolidado de observabilidade para aplicação, dados e integrações.	Inclui alertas operacionais e técnicos.	FUNC-E2-006; ENT-E2-006
CAT-EVO-012	Gestão Contratual	Cadastro e gestão de contratos, aditivos, vigências e garantias com alertas e integração ao cadastro de Concessionárias.	Vinculado à governança contratual.	E2-RQ-028; E2-RQ-029; ENT-E2-019
CAT-EVO-013	Fiscalização em Campo	Planejamento de vistorias, checklists parametrizáveis, registros fotográficos georreferenciados e relatórios de inspeção.	Interface responsiva para uso em campo.	E2-RQ-030; E2-RQ-031; ENT-E2-020
CAT-EVO-009	Consulta de CFTV-Mídia	Consulta de streams/imagens por evento ou sob demanda, com	Funcionalidade de interface para domínio	FUNC-E3-005; OBR-E3-011;

		metadados e trilha de acesso.	CFTV-Mídia.	CA-E3-011a
CAT-EVO-010	Consulta consolidada de Free Flow	Consulta consolidada de transações de pedágio eletrônico sem parada.	Dados consumidos da plataforma de dados do Eixo III.	FUNC-E3-009; ENT-E3-009
CAT-EVO-011	Portal de auditoria de dados de Concessionárias	Consulta de resultados de reconciliação, qualidade e auditorias por concessionária/domínio.	Interface de consumo dos laudos e indicadores de consistência.	FUNC-E3-008; ENT-E3-008

A.9. Catálogo funcional do Eixo IV (IA aplicada)

ID Funcional	Funcionalidade	Descrição funcional mínima	Filtros/Observações	Requisito(s) vinculado(s)
FUNC-E4-001	Catálogo de casos de uso de IA	Cadastro, priorização e versionamento de casos de uso de IA para fiscalização.	Inclui métricas, riscos e critérios de valor.	E4-RQ-001; ENT-E4-001
FUNC-E4-002	Infraestrutura MLOps	Operação de Model Registry, Feature Store e pipelines de treino/inferência.	Com rastreabilidade de experimento e deploy.	E4-RQ-010; ENT-E4-002
FUNC-E4-003	Governança de dados e modelos	Versionamento de datasets, linhagem ponta a ponta e controle de acesso.	Com trilha de auditoria e reprodutibilidade.	E4-RQ-002; ENT-E4-003
FUNC-E4-005	Agentes de IA	Agentes conversacionais/autônomos integrados ao MITS com supervisão humana.	Governança e rastreabilidade obrigatórias.	E4-RQ-005; ENT-E4-004
FUNC-E4-006	Mapas inteligentes	Busca geoespacial em linguagem natural e análises preditivas em contexto cartográfico.	Com explicabilidade adequada ao caso de uso.	ENT-E4-005
FUNC-E4-007	Monitoramento de modelos	Monitoramento de performance, drift e latência com alertas operacionais.	Suporte a ciclos controlados de retreino.	E4-RQ-004; ENT-E4-006
FUNC-E4-008	Explicabilidade e auditoria de IA	Relatórios de explicabilidade por modelo e por decisão, com trilha auditável.	Uso regulatório e suporte a contestação.	E4-RQ-003; ENT-E4-007
FUNC-E4-009	Workflow Builder com agentes de IA	Ferramenta visual para composição de fluxos regulatórios automatizados.	Inclui templates, execução auditável e integrações.	ENT-E4-009
FUNC-E4-010	Base documental para IA/RAG	Ingestão, catalogação e versionamento de contratos, editais e aditivos para consultas fundamentadas.	Cobertura documental monitorada e validada.	E4-RQ-009; ENT-E4-008

Nota: no conjunto atual de requisitos do Eixo IV, o identificador FUNC-E4-004 permanece sem uso.

Anexo B — Catálogos de UST (Todos os Eixos)

B.1. Regras gerais de vigência e atualização

O catálogo de UST vigora por toda a duração do contrato.

A inclusão de novos itens depende de acordo entre as partes, com formalização por termo aditivo.

O ajuste de valores de UST ocorre no reajuste anual do contrato, sem prejuízo dos ajustes temporários admitidos no período de estabilização (Seção 15.6.4), mediante aprovação formal.

Para atividades não previstas no catálogo: a Contratada deve solicitar inclusão com justificativa técnica e proposta de UST; o Fiscal avalia e decide em até 5 (cinco) dias úteis; se aprovada, a atividade pode ser registrada como "UST avulsa" até formalização em aditivo.

Período de estabilização contratual: nos primeiros 3 (três) meses ou 6 (seis) ciclos de medição (o que for maior) de cada eixo, aplicam-se as regras da Seção 15.6.4 do Capítulo 15, incluindo fator redutor de glosa, estabelecimento de baseline e ajustes controlados no catálogo.

Fluxo resumido — atividade essencial não prevista:

Classificar a atividade como **dentro do escopo do eixo** ou **fora do escopo do eixo**.

Se **dentro do escopo**: a Contratada solicita inclusão com justificativa e proposta de UST; o Fiscal decide em até 5 (cinco) dias úteis; a atividade é registrada como **UST avulsa** até formalização em aditivo.

Se **fora do escopo**: a Contratada formaliza pedido de mudança de escopo; realiza-se análise de impacto técnico-econômico e de equilíbrio contratual; a execução depende de aditivo contratual prévio.

B.1.1. Evidências mínimas e glosa operacional para itens mensais fixos

Código	Evidências mínimas obrigatórias (mensais)	Regra de aferição e glosa
S1-000	Checklists operacionais diários no SGM; relatório mensal de disponibilidade/SLA; registro de incidentes e tratativas	Pagamento integral somente com evidências completas e validadas. Na ausência parcial de evidências, aplica-se glosa proporcional por conjunto não comprovado, conforme plano mensal de medição. Na ausência de evidências essenciais ou descumprimento material de SLA, aplica-se glosa técnica integral do item.
S2-000	Backlog priorizado e histórico de refinamentos; atas/registros de cerimônias técnicas; evidências de arquitetura e decisões técnicas	Pagamento integral somente com evidências completas e validadas. Na ausência parcial de evidências, aplica-se glosa proporcional por conjunto não comprovado, conforme plano mensal de medição. Na ausência de evidências essenciais, aplica-se glosa técnica integral do item.

S3-000	Relatório de operação da nuvem (disponibilidade, incidentes e custos); evidências de gestão de segurança/IAM; trilhas de monitoramento e conformidade	Pagamento integral somente com evidências completas e validadas. Na ausência parcial de evidências, aplica-se glosa proporcional por conjunto não comprovado, conforme plano mensal de medição. Na ausência de evidências essenciais, aplica-se glosa técnica integral do item.
S4-000	Relatório de monitoramento de modelos (drift, acurácia e latência); evidências de governança (Model Registry/Feature Store); registro de auditoria e tratativas de risco/vieses	Pagamento integral somente com evidências completas e validadas. Na ausência parcial de evidências, aplica-se glosa proporcional por conjunto não comprovado, conforme plano mensal de medição. Na ausência de evidências essenciais, aplica-se glosa técnica integral do item.

Observações:

As regras desta Seção complementam o Capítulo 15 e não afastam critérios de aceite, fatores redutores e penalidades contratuais previstos no TR.

O detalhamento do plano mensal de medição deverá explicitar, por eixo, os conjuntos de evidências e respectivos pesos de aferição.

B.2. Eixo I — Sustentação do Legado (S1-000 a S1-016)

Código	Atividade	UST	Observação
S1-000	Operação Assistida e Manutenção Preventiva (Mensal)	120	Remunera rotinas mensais de operação e manutenção preventiva, incluindo monitoramento proativo diário, análise de logs e gestão de ambiente, com evidências no SGM, conforme Seção B.1.1.
S1-001	Análise de causa raiz de incidente	4	Por incidente.
S1-002	Correção de defeito P0/P1	8	Por defeito.
S1-003	Correção de defeito P2/P3	4	Por defeito.
S1-004	Otimização de query (simples)	4	Ganho de desempenho maior ou igual a 20%.
S1-005	Otimização de query (complexa)	8	Envolve refatoração relevante de consulta/plano de execução.
S1-006	Criação/ajuste de índice	2	Por índice.
S1-007	Atualização de documentação técnica	2	Por documento.
S1-008	Criação de runbook/procedimento	4	Por procedimento.
S1-009	Atualização de runbook existente	2	Por procedimento.
S1-010	Aplicação de patch de segurança	2	Por patch.

S1-011	Análise de vulnerabilidade	4	Por relatório.
S1-012	Teste de restore de backup	4	Por execução.
S1-013	Criação/ajuste de alerta de monitoramento	2	Por alerta.
S1-014	Criação/ajuste de dashboard	4	Por dashboard.
S1-015	Script de automação operacional	4-8	4 UST para script pontual com até 3 regras e sem integração externa; 8 UST para script com integração, tratamento de exceções e logs estruturados.
S1-016	Inclusão de nova concessão/concessionária	16-24	16 UST quando envolver cadastro e até 3 conectores padrão; 24 UST quando exigir adaptações em mais de 3 conectores, regras de transformação e validação ampliada de integridade.

B.3. Eixo II — Evolução Funcional e Arquitetural (Catálogo de tipos de entrega)

Código	Atividade	UST	Observação
S2-000	Gestão Técnica e Refinamento Contínuo (Mensal)	160	Remunera disponibilidade da equipe técnica mínima, gestão do backlog, análise de viabilidade técnica, arquitetura evolutiva e refinamento de requisitos, com evidências conforme Seção B.1.1.
D2-001	Tela CRUD simples	16	Até 3 telas simples, sem componente geoespacial.
D2-002	Tela com mapa/geoespacial	40	Inclui camadas GIS, renderização cartográfica e interação geográfica.
D2-003	API REST endpoint	8	Por endpoint novo com contrato OpenAPI e testes associados.
D2-004	Pipeline ETL	24	Por pipeline de ingestão/transformação com validação de qualidade.
D2-005	Dashboard BI	32	Painel completo com indicadores, filtros e atualização validada.
D2-006	Integração externa	24	Integração com sistema externo/concessionária, incluindo homologação técnica.
D2-007	Correção de defeito (fora garantia)	4-8	4 UST para correção pontual sem impacto em contrato de API/BD; 8 UST para correção com impacto em múltiplos módulos, dados e regressão técnica.
D2-008	Relatório operacional simples	8	Relatório tabelado sem BI avançado.
D2-009	Ajuste de dashboard/relatório	4	Ajuste pontual com impacto restrito.

D2-010	Endpoint adicional simples (ajuste)	4-6	4 UST para inclusão de campo/filtro sem nova regra de negócio; 6 UST quando exigir regra adicional, validação e ajuste de documentação contratual.
D2-011	Ajuste de integração existente	8-16	8 UST para ajuste de mapeamento e autenticação sem mudança estrutural; 16 UST quando houver mudança de protocolo, contrato ou tratamento de exceções críticas.
D2-012	Migração de dados	8-16	8 UST para migração de baixo volume e baixa transformação; 16 UST para alto volume, múltiplas fontes e reconciliação pós-carga.
D2-013	Criação de teste automatizado	2	Por teste automatizado com evidência de execução.
D2-014	Documentação técnica	2-4	2 UST para atualização incremental; 4 UST para documentação nova ou revisão estrutural completa.
D2-015	Refatoração de código (emergencial)	4-16	4 UST (pontual), 8 UST (módulo único), 12 UST (múltiplos serviços), 16 UST (múltiplos serviços com alto risco de regressão), sem alteração de escopo funcional.
D2-016	Adequação de acessibilidade (WCAG)	4	Por tela, com evidência de conformidade mínima acordada.
D2-017	Containerização de componente	4-8	4 UST para componente isolado sem dependências críticas; 8 UST para componente com orquestração, variáveis seguras e pipeline de deploy.

Notas:

D2-001 a D2-006 reproduzem o catálogo mínimo da Tabela 15.C (Capítulo 15).

D2-007 a D2-017 são complementares e podem ser ativados conforme governança e priorização.

Alterações de UST seguem as regras do Capítulo 15, inclusive o período de estabilização da Seção 15.6.4.

B.4. Eixo III — Plataforma de Dados e Nuvem (Catálogo operacional)

Código	Atividade	UST	Observação
S3-000	Gestão e Operação da Plataforma Nuvem (Mensal)	80	Remunera disponibilidade da equipe de infraestrutura, gestão de FinOps, monitoramento de custos, segurança da plataforma, gestão de acessos (IAM) e conformidade, com evidências conforme Seção B.1.1.
S3-001	Suporte à migração (DBA/Cloud Architect)	4	Por intervenção complexa ou bloco de 4 horas técnicas.
S3-002	Criação de pipeline IaC adicional	8	Por pipeline.

S3-003	Ajuste de configuração de segurança/WAF	4	Por solicitação técnica homologada.
S3-004	Auditoria de custos e otimização	8	Por relatório implementado e validado.
S3-005	Suporte técnico à Auditoria de Consistência	12	Por ciclo anual (ENT-E3-008/CA-E3-008), incluindo apoio à coleta de evidências e reconciliação técnica.
S3-006	Teste de DR/failover e retorno controlado	8	Por execução de teste com evidências de RTO/RPO e relatório de lições aprendidas.
S3-007	Atualização de contratos e versionamento no Schema Registry	4	Por pacote de atualização homologado, com validação de compatibilidade.
S3-008	Gestão de DLQ e reproprocessamento de eventos	4-8	4 UST para tratamento de fila isolada com baixo volume; 8 UST para múltiplas filas, reproprocessamento em lote e reconciliação de integridade.
S3-009	Ajuste de políticas de lifecycle e tiering de armazenamento	4	Por política implementada e validada em ambiente controlado.
S3-010	Provisionamento de novo domínio no Data Lake	8-16	8 UST para domínio com ingestão padrão e metadados básicos; 16 UST para domínio com múltiplas fontes, regras de qualidade e governança ampliada.

B.5. Eixo IV — IA Aplicada (Catálogo operacional)

Código	Atividade	UST	Observação
S4-000	Sustentação MLOps e Governança de IA (Mensal)	80	Remunera disponibilidade da equipe de IA, monitoramento contínuo de drift, gestão do Model Registry/Feature Store e auditoria de viés, com evidências conforme Seção B.1.1.
S4-001	Retreino de modelo (drift detectado)	16	Ciclo completo de retreino, validação e publicação controlada.
S4-002	Ajuste fino (fine-tuning) de LLM	32	Por modelo, com rastreabilidade de dados, hiperparâmetros e avaliação.
S4-003	Análise de viés/explicabilidade adicional	8	Por relatório técnico auditável.
S4-004	Criação de novo agente simples	16	Configuração, integração e testes funcionais mínimos.

S4-005	Implementação de caso de uso de IA em produção	24	Por caso de uso em produção, com requisitos de operação e monitoramento.
S4-006	Relatório de auditoria e explicabilidade	8	Por relatório anual ou extraordinário validado.
S4-007	Coleta e curadoria de Ground Truth (Mensal)	16	Por modelo em produção, incluindo amostragem, rotulagem assistida e controle de qualidade.
S4-008	Análise de contestação de resultado de IA	4-8	4 UST para contestação com impacto restrito e decisão com evidência objetiva; 8 UST quando exigir reavaliação ampla de dados, regras/modelo e parecer técnico conclusivo.

Anexo C — Modelo de Proposta de Preços Padronizado

C.1. Instruções de Preenchimento

Moeda e precisão — Todos os valores devem ser expressos em Reais (R\$), com duas casas decimais.

Preenchimento integral — Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Campos em branco ou preenchidos com "zero" sem justificativa técnica implicam desclassificação da proposta.

Valor Unitário da UST por eixo — A licitante deve declarar **um Valor Unitário da UST (R\$/UST) para cada eixo**. Não é admitida a omissão de valor por eixo.

Cotação obrigatória dos quatro eixos — A proposta deve conter, obrigatoriamente, **os quatro eixos (I, II, III e IV)** para fins de comparação de preços, salvo se o edital autorizar contratação parcial com dispensa formal de cotação de eixo não contratado.

Regra para itens com faixa de UST — Para fins de estimativa da proposta, itens com faixa de UST (ex.: 4-8, 8-16, 4-16) devem considerar o **valor máximo da faixa**, sem prejuízo da medição contratual efetiva conforme complexidade real e Anexo B.

Quantidades estimadas mensais — As colunas "Qtd. Est. Mensal" devem ser preenchidas pela licitante com base em memorial de cálculo técnico, a ser apresentado junto da proposta. O memorial deve explicitar premissas, histórico utilizado e critérios de projeção.

Validade mínima — A proposta terá validade mínima de **90 (noventa) dias** corridos, contados da data de sua apresentação.

Vedação a rasuras — Não serão aceitas propostas com rasuras, emendas ou entrelinhas que prejudiquem a clareza do conteúdo.

Custos inclusos — Os valores propostos devem incluir todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, despesas administrativas, lucro e quaisquer outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto.

Referência normativa — Este modelo atende aos requisitos da Lei nº 14.133/2021, da Portaria SGD/MGI nº 750/2023 e da IN SGD/ME nº 94/2022.

Critério de julgamento — O critério de julgamento será o **Valor Global da Proposta** (Quadro-Resumo C.8), correspondente à soma dos valores totais de 60 meses dos quatro eixos.

Formato de entrega da proposta — A proposta deve ser apresentada em **PDF assinado digitalmente** e, adicionalmente, em **planilha editável (.xlsx)** para fins de conferência.

C.2. Identificação da Licitante

Campo	Dados da Licitante
Razão Social	
CNPJ	
Endereço completo	
Responsável técnico	
E-mail	
Telefone	
Processo Administrativo nº	
Pregão/Concorrência nº	

C.3. Valor Unitário da UST (por eixo)

Eixo	Valor Unitário da UST (R\$/UST)	UST Est. Mensal (referência)	Valor Mensal Estimado (R\$)
Eixo I	R\$ _____	_____	R\$ _____
Eixo II	R\$ _____	_____	R\$ _____
Eixo III	R\$ _____	_____	R\$ _____
Eixo IV	R\$ _____	_____	R\$ _____

Nota: A UST estimada mensal por eixo deve refletir os totais apurados nas Tabelas C.4.A, C.5.A, C.6.C e C.7.B.

C.4. Planilha Eixo I — Sustentação do Legado

Metodologia de execução: UST Catalogada + Pacotes de Mudança + Entregáveis Discretos + Governança Mensal (Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, I e IV). **Modelo de medição:** Operação contínua por demanda, com Ordem de Serviço (OS), conforme Capítulo 15, Seção 15.4.1.

Tabela C.4.A — Catálogo UST Eixo I

Código	Atividade	UST	Qtd. Est. Mensal	Subtotal UST Mensal
S1-000	Operação Assistida e Manutenção Preventiva (Mensal)	120		
S1-001	Análise de causa raiz de incidente	4		
S1-002	Correção de defeito P0/P1	8		
S1-003	Correção de defeito P2/P3	4		
S1-004	Otimização de query (simples)	4		
S1-005	Otimização de query (complexa)	8		
S1-006	Criação/ajuste de índice	2		
S1-007	Atualização de documentação técnica	2		
S1-008	Criação de runbook/procedimento	4		
S1-009	Atualização de runbook existente	2		
S1-010	Aplicação de patch de segurança	2		
S1-011	Análise de vulnerabilidade	4		
S1-012	Teste de restore de backup	4		
S1-013	Criação/ajuste de alerta de monitoramento	2		
S1-014	Criação/ajuste de dashboard	4		
S1-015	Script de automação operacional	4-8		
S1-016	Inclusão de nova concessão/concessionária	16-24		
	Total UST Mensal Eixo I			_____

Tabela C.4.B — Estimativa Mensal Eixo I

Componente	Valor Mensal (R\$)
UST Mensal (Total UST × Valor Unitário UST do Eixo I)	R\$ _____
Pacotes de mudança aceitos (valor por pacote × quantidade mensal estimada)	R\$ _____
Entregáveis discretos aceitos (valor unitário × quantidade mensal estimada)	R\$ _____

Governança mensal (valor fixo)	R\$ _____
Total Mensal Eixo I	R\$ _____

Nota: O componente de governança mensal deve observar os itens mínimos previstos no Capítulo 15 (Tabela 15.A e Seção 15.4.1), incluindo gestão contratual, gestão técnica, qualidade, segurança e conformidade.

Tabela C.4.C — Projeção Eixo I para 60 meses

Componente	Valor Mensal (R\$)	Qtd. Meses	Valor Total (R\$)
UST Mensal	R\$ _____	60	R\$ _____
Pacotes de mudança	R\$ _____	60	R\$ _____
Entregáveis discretos	R\$ _____	60	R\$ _____
Governança mensal	R\$ _____	60	R\$ _____
Total Eixo I (60 meses)			R\$ _____

C.5. Planilha Eixo II — Evolução Funcional e Arquitetural

Metodologia de execução: Sprint com IAS + Marcos Parciais por Funcionalidade (Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, II). **Modelo de medição:** Sprints de 2 semanas; IAS >= 75%; marcos parciais 10/30/40/20%, conforme Capítulo 15, Seção 15.4.2.

Tabela C.5.A — Catálogo UST Eixo II

Código	Atividade	UST	Qtd. Est. Mensal	Subtotal UST Mensal
S2-000	Gestão Técnica e Refinamento Contínuo (Mensal)	160		
D2-001	Tela CRUD simples	16		
D2-002	Tela com mapa/geoespacial	40		
D2-003	API REST endpoint	8		
D2-004	Pipeline ETL	24		
D2-005	Dashboard BI	32		
D2-006	Integração externa	24		
D2-007	Correção de defeito (fora garantia)	4-8		

D2-008	Relatório operacional simples	8		
D2-009	Dashboard/Relatório ajuste	4		
D2-010	Endpoint adicional simples (ajuste)	4-6		
D2-011	Ajuste de integração existente	8-16		
D2-012	Migração de dados	8-16		
D2-013	Criação de teste automatizado	2		
D2-014	Documentação técnica	2-4		
D2-015	Refatoração de código (emergencial)	4-16		
D2-016	Adequação de acessibilidade (WCAG)	4		
D2-017	Containerização de componente	4-8		
	Total UST Mensal Eixo II			_____

Tabela C.5.B — Estimativa Mensal Eixo II

Componente de medição	Valor Mensal (R\$)
Sprint/IAS (60%)	R\$ _____
Entregáveis estruturantes (30%)	R\$ _____
Qualidade e estabilidade (10%)	R\$ _____
Total Mensal Eixo II	R\$ _____

Nota: O valor mensal proposto deve contemplar integralmente a composição prevista no Capítulo 15, Seção 15.4.2.

Tabela C.5.C — Projeção Eixo II para 60 meses

Componente	Valor Mensal (R\$)	Qtd. Meses	Valor Total (R\$)
Sprint/IAS	R\$ _____	60	R\$ _____
Entregáveis estruturantes	R\$ _____	60	R\$ _____
Qualidade e estabilidade	R\$ _____	60	R\$ _____
Total Eixo II (60 meses)			R\$ _____

C.6. Planilha Eixo III — Plataforma de Dados e Nuvem

Metodologia de execução: Gates Técnicos (Build) + Remuneração Mensal de Operação Proporcional (Run) (Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, II e IV). **Modelo de medição:** Migração por domínios com gates obrigatórios; operação contínua com remuneração proporcional ao número de domínios migrados, conforme Capítulo 15, Seção 15.4.3.

Tabela C.6.A — Gates Obrigatórios (Build)

Gate	Critério Objetivo	Valor Proposto (R\$)
Landing Zone ativa	IAM, rede, logs e segurança configurados	R\$ _____
Ingestão operacional	Pipelines ativos e monitorados	R\$ _____
CFTV-Mídia operacional	Streams integrados, retenção por criticidade, catálogo mínimo e edge analytics	R\$ _____
Reconciliação >= 99,9%	Origem x destino por domínio	R\$ _____
DR testado	RPO/RTO atendidos	R\$ _____
Performance conforme baseline	Métricas atendidas	R\$ _____
Exit strategy testada	Portabilidade e restauração em ambiente alternativo	R\$ _____
Total Build		R\$ _____

Tabela C.6.B — Remuneração Mensal de Operação (Run)

Item	Valor (R\$)
Valor Base Mensal de Operação (Run)	R\$ _____

Nota 1: A remuneração mensal efetiva será calculada proporcionalmente aos domínios em produção, conforme Tabela 15.F do Capítulo 15:

$$\text{Remuneração_Mensal} = \text{Valor_Base} \times \Sigma(\text{fatores dos domínios em produção}) / \Sigma(\text{fatores totais})$$

Fatores de proporcionalidade: Alta volumetria = 1,5 | Mídia (CFTV) = 2,0 | Média volumetria = 1,0 | Baixa volumetria = 0,5.

Nota 2: Para fins de comparabilidade de propostas, a projeção de 60 meses considera remuneração plena (100% dos domínios em produção). O pagamento contratual seguirá a proporcionalidade efetiva prevista no Capítulo 15.

Tabela C.6.C — Catálogo Operacional Eixo III

Código	Atividade	UST	Qtd. Mensal	Est.	Subtotal Mensal	UST
S3-000	Gestão e Operação da Plataforma Nuvem (Mensal)	80				
S3-001	Suporte à migração (DBA/Cloud Architect)	4				
S3-002	Criação de pipeline IaC adicional	8				
S3-003	Ajuste de configuração de segurança/WAF	4				
S3-004	Auditoria de custos e otimização	8				
S3-005	Suporte técnico à Auditoria de Consistência	12				
S3-006	Teste de DR/failover e retorno controlado	8				
S3-007	Atualização de contratos e versionamento no Schema Registry	4				
S3-008	Gestão de DLQ e reprocessamento de eventos	4-8				
S3-009	Ajuste de políticas de lifecycle e tiering de armazenamento	4				
S3-010	Provisionamento de novo domínio no Data Lake	8-16				
	Total UST Mensal Operacional Eixo III				—	

Tabela C.6.D — Projeção Eixo III para 60 meses

Componente	Valor (R\$)	Qtd. Meses	Valor Total (R\$)
Build (Total Gates)	R\$ _____	—	R\$ _____
Run (Valor Base Mensal)	R\$ _____	60	R\$ _____
UST Operacional Mensal (Valor Unitário UST do Eixo III)	R\$ _____	60	R\$ _____
Total Eixo III (60 meses)			R\$ _____

C.7. Planilha Eixo IV — IA Aplicada

Metodologia de execução: Stage-gated (PoC -> Piloto -> Produção) + Retainer MLOps (Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, I e IV). **Modelo de medição:** Casos de uso com PoC (30%), Piloto (30%) e Produção (40%); decisão Go/No-Go a cada fase, conforme Capítulo 15, Seção 15.4.4.

Tabela C.7.A — Valor por Caso de Uso de Referência (Unitário)

Fase	% do Valor Total	Valor (R\$)
PoC (Prova de Conceito)	30%	R\$ _____
Piloto	30%	R\$ _____
Produção	40%	R\$ _____
Valor Total por Caso de Uso	100%	R\$ _____

Nota: Em caso de decisão Go/No-Go desfavorável ao final de qualquer fase, o pagamento das fases efetivamente concluídas e aceitas é preservado.

Tabela C.7.B — Catálogo Operacional Eixo IV

Código	Atividade	UST	Qtd. Est. Mensal	Subtotal UST Mensal
S4-000	Sustentação MLOps e Governança de IA (Mensal)	80		
S4-001	Retreino de modelo (drift detectado)	16		
S4-002	Ajuste fino (fine-tuning) de LLM	32		
S4-003	Análise de viés/explicabilidade adicional	8		
S4-004	Criação de novo agente simples	16		
S4-005	Implementação de caso de uso de IA em produção	24		
S4-006	Relatório de auditoria e explicabilidade	8		
S4-007	Coleta e curadoria de Ground Truth (Mensal)	16		
S4-008	Análise de contestação de resultado de IA	4-8		
	Total UST Mensal Operacional Eixo IV			_____

Tabela C.7.C — Projeção Eixo IV para 60 meses

Componente	Valor (R\$)	Qtd. Meses/Un.	Valor Total (R\$)
Casos de uso de referência (5 un. x Valor Unitário)	R\$ _____	5 un.	R\$ _____
Retainer MLOps (UST Operacional Mensal do Eixo IV)	R\$ _____	60	R\$ _____
Total Eixo IV (60 meses)			R\$ _____

Nota: Para fins de julgamento e comparabilidade de propostas, adota-se a quantidade de referência de 5 (cinco) casos de uso em 60 meses.

C.8. Quadro-Resumo da Proposta

Eixo	Descrição	Valor Total 60 meses (R\$)
Eixo I	Sustentação do Legado	R\$ _____
Eixo II	Evolução Funcional e Arquitetural	R\$ _____
Eixo III	Plataforma de Dados e Nuvem	R\$ _____
Eixo IV	IA Aplicada	R\$ _____
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ _____

Valor Unitário da UST declarado por eixo: E1 R\$ _____ /UST | E2 R\$ _____ /UST | E3 R\$ _____ /UST | E4 R\$ _____ /UST

_____, ____ de _____ de _____.

Assinatura do Representante Legal Nome: _____
CPF: _____

C.9. Declarações Obrigatórias

A licitante declara, sob as penas da lei:

Validade da proposta — A presente proposta tem validade de **90 (noventa) dias** corridos, contados da data de sua apresentação, conforme prazo estabelecido no edital.

Ciência das condições do TR — Tomou ciência de todas as condições estabelecidas no Termo de Referência, seus anexos e demais documentos complementares, e concorda integralmente com seus termos.

Inclusão de todos os custos — Os valores propostos incluem todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, despesas de administração, lucro e quaisquer outros custos necessários ao cumprimento integral do objeto.

Conformidade trabalhista e previdenciária — Encontra-se em conformidade com a legislação trabalhista e previdenciária vigente, responsabilizando-se integralmente por todas as obrigações decorrentes.

Comprometimento com LGPD e sigilo — Compromete-se a observar integralmente a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), as normas de sigilo e segurança da informação aplicáveis ao objeto e o Plano de LGPD previsto no Termo de Referência.

Idoneidade e inexistência de impedimentos — Não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme Art. 14 da Lei nº 14.133/2021.

_____, ____ de _____ de ____.

Assinatura do Representante Legal Nome:

CPF: _____ Cargo:

Anexo D — Modelos de Medição por Eixo (com Exemplos Preenchidos)

D.1. Orientações Gerais

Os exemplos utilizam o **Valor Unitário da UST de R\$ 500,00** apenas para fins de demonstração.

Todos os cálculos seguem estritamente as fórmulas, tabelas e regras do Capítulo 15.

Os códigos de catálogo (S1-xxx, D2-xxx, S3-xxx, S4-xxx) correspondem ao Anexo B.

Cada seção apresenta: (a) fórmulas aplicáveis, (b) modelo em branco, (c) exemplo preenchido e (d) cenário com glosa/redutor.

O SGM (Sistema de Gestão da Medição) é a fonte oficial de todos os registros, cálculos e evidências (Seção 15.3.11).

Na execução contratual, o Valor Unitário da UST é **específico por eixo**, conforme Anexo C (Seção C.3). O valor único de R\$ 500,00 neste anexo é simplificação didática.

Valor de referência utilizado nos exemplos:

Parâmetro	Valor ilustrativo
Valor Unitário da UST	R\$ 500,00

D.2. Modelo de Medição — Eixo I (Sustentação do Legado)

Modalidade: UST Catalogada + Pacotes de Mudança + Entregáveis Discretos + Governança Mensal

Base: Capítulo 15, Seção 15.4.1 | Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, I e IV

D.2.1. Fórmulas aplicáveis

$UST_faturada = \Sigma(UST\ aceitas) - glosas_técnicas$

$Valor_Mensal = (UST_faturada \times Valor_UST)$

+ $(Pacotes\ aceitos \times Valor_Pacote)$

+ $(Entregáveis\ aceitos \times Valor_Entregável)$

+ Valor_Governança

D.2.2. Modelo em branco — Relatório Mensal Eixo I

#	Código	Atividade	UST	Qtd.	UST Total	Aceite	Evidência SGM
1							
2							
...							
		Total UST aceitas			—		

Componente	Valor (R\$)
UST aceitas × Valor Unitário	R\$ ____
Pacotes de mudança aceitos	R\$ ____
Entregáveis discretos aceitos	R\$ ____
Governança mensal	R\$ ____
(-) Glosas técnicas	R\$ ____
(-) Glosas de SLA	R\$ ____
Valor a faturar	R\$ ____

D.2.3. Exemplo preenchido — Mês de referência: Julho/2027

Contexto: mês típico de operação estabilizada, com demanda de incidentes, correções, manutenção preventiva e uma entrega documental.

#	Código	Atividade	UST	Qtd.	UST Total	Aceite	Evidência SGM
1	S1-000	Operação Assistida e Manutenção Preventiva	120	1	120	Sim	SGM-2027-07-001
2	S1-001	Análise de causa raiz de incidente	4	3	12	Sim	SGM-2027-07-002 a 004
3	S1-002	Correção de defeito P0/P1	8	2	16	Sim	SGM-2027-07-005, 006
4	S1-003	Correção de defeito P2/P3	4	1	4	Sim	SGM-2027-07-007
5	S1-004	Otimização de query (simples)	4	2	8	Sim	SGM-2027-07-008, 009

6	S1-007	Atualização de documentação técnica	2	1	2	Sim	SGM-2027-07-010
7	S1-010	Aplicação de patch de segurança	2	3	6	Sim	SGM-2027-07-011 a 013
8	S1-013	Criação/ajuste de alerta de monitoramento	2	2	4	Sim	SGM-2027-07-014, 015
		Total UST aceitas			172		

Componente	Cálculo	Valor (R\$)
UST aceitas × Valor Unitário	172 × R\$ 500,00	R\$ 86.000,00
1 pacote de mudança aceito (ajuste de relatórios)	1 × R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
1 entregável discreto (Baseline Documental v1)	1 × R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Governança mensal	fixo	R\$ 15.000,00
(-) Glosas técnicas	nenhuma	R\$ 0,00
(-) Glosas de SLA	nenhuma	R\$ 0,00
Valor a faturar		R\$ 114.000,00

D.2.4. Cenário com glosa — Mesmo mês, com rejeição

Situação: a correção de defeito P0/P1 nº 2 (item 3, segunda ocorrência) foi rejeitada em homologação por não corrigir a causa raiz. Aplica-se **glosa técnica** (item = R\$ 0).

Ajuste	Impacto
Glosa técnica: 1 × S1-002 rejeitado (8 UST)	– R\$ 4.000,00
UST faturadas ajustadas	172 – 8 = 164 UST
Novo valor UST	164 × R\$ 500,00 = R\$ 82.000,00
Valor a faturar ajustado	R\$ 110.000,00

Nota: A rejeição do item é glosa técnica. A mesma ocorrência **não** pode gerar adicionalmente glosa de SLA (vedação de dupla penalidade — Seção 15.6.1).

D.3. Modelo de Medição — Eixo II (Evolução Funcional e Arquitetural)

Modalidade: Sprint com IAS + Marcos Parciais por Funcionalidade + Catálogo Residual de UST **Base:** Capítulo 15, Seção 15.4.2 | Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, II

D.3.1. Fórmulas aplicáveis

$IAS (\%) = (UST \text{ aceitas} / UST \text{ planejadas}) \times 100$

Regras de aceite:

$IAS \geq 75\% \rightarrow$ Sprint aceita; remuneração por UST aceitas

$50\% \leq IAS < 75\% \rightarrow$ Sprint parcial; remuneração proporcional às UST aceitas

$IAS < 50\% \rightarrow$ Sprint rejeitada; UST não faturadas

Marcos parciais por funcionalidade:

Especificação = 10% do valor da funcionalidade

Demonstração = 30%

Homologação = 40%

Estável = 20% (liberado após período pós-entrega sem incidentes críticos)

Redutores (Tabela 15.D):

Rejeição em homologação $\rightarrow -10\%$ do valor da entrega

Bug P0/P1 (até 30 dias) $\rightarrow -5\%$ por bug

Cobertura de testes $< 80\% \rightarrow -5\%$

D.3.2. Modelo em branco — Relatório de Sprint

#	Código	Atividade	UST Plan.	UST Aceitas	Aceite	Evidência SGM
1						
...						
		Totais	—	—		

$IAS = (\text{____} / \text{____}) \times 100 = \text{____}\%$

Resultado: [Aceita / Parcial / Rejeitada]

D.3.3. Exemplo preenchido — Sprint 14 (01–14/Jul/2027)

Contexto: sprint de 2 semanas com backlog misto — gestão contínua, telas, integrações e testes automatizados.

#	Código	Atividade	UST Plan.	UST Aceitas	Aceite	Evidência SGM
1	S2-000	Gestão Técnica e Refinamento (rateio mensal/quinzena)	80	80	Sim	SGM-SP14-001

2	D2-001	Tela CRUD simples (Tela de Alertas)	16	16	Sim	SGM-SP14-002
3	D2-002	Tela com mapa/geoespacial (Painel Geoespacial)	40	40	Sim	SGM-SP14-003
4	D2-008	Relatório operacional simples	8	0	Não	SGM-SP14-004
5	D2-003	API REST endpoint (2 endpoints)	16	16	Sim	SGM-SP14-005
6	D2-013	Criação de teste automatizado (5 testes)	10	10	Sim	SGM-SP14-006
		Totais	170	162		

$IAS = (162 / 170) \times 100 = 95,3\%$

Resultado: Sprint ACEITA ($IAS \geq 75\%$)

Valor da sprint = 162 UST $\times$ R\$ 500,00 = R\$ 81.000,00

Nota: S2-000 é mensal (160 UST) no Anexo B; para sprint quinzenal, aplica-se rateio de 50% (80 UST).

Nota sobre o item 4 rejeitado: O relatório D2-008 não atingiu os critérios de aceite (testes falharam). As 8 UST planejadas não são faturadas. O item retorna ao backlog para a próxima sprint. A rejeição reduziu o IAS, mas este permaneceu acima de 75%.

D.3.4. Exemplo preenchido — Funcionalidade com marcos parciais

Contexto: funcionalidade "Painel Integrado de Tráfego" (D2-005, 32 UST = R\$ 16.000,00), entregue ao longo de 3 sprints com marcos parciais conforme Tabela 15.B.

Marco	%	Valor (R\$)	Sprint	Status	Evidência
Especificação	10%	R\$ 1.600,00	Sprint 12	Aprovado	Documento de requisitos assinado
Demonstração (Demo)	30%	R\$ 4.800,00	Sprint 13	Aprovado	Execução gravada em homologação
Homologação	40%	R\$ 6.400,00	Sprint 14	Aprovado	Termo de aceite funcional
Estável	20%	R\$ 3.200,00	Sprint 14 + 30 dias	Em acompanhamento	Período pós-entrega
	100%	R\$ 16.000,00			

Valor já liberado (marcos 1 a 3): R\$ 12.800,00 **Valor retido** (marco Estável): R\$ 3.200,00 — será liberado após 30 dias sem incidentes críticos (Tabela 15.H).

D.3.5. Cenário com redutor — Bug P0 no período de estabilidade

Situação: durante o período de 30 dias pós-entrega do "Painel Integrado de Tráfego", ocorre 1 bug P0 em produção, corrigido em 4 horas.

Valor do marco Estável = R\$ 3.200,00

Redutor por bug P0 = $-5\% \times \text{R\$ } 3.200,00 = -\text{R\$ } 160,00$

Valor final Estável = R\$ 3.200,00 – R\$ 160,00 = R\$ 3.040,00

Marco	Valor original	Redutor	Valor final
Especificação	R\$ 1.600,00	—	R\$ 1.600,00
Demonstração	R\$ 4.800,00	—	R\$ 4.800,00
Homologação	R\$ 6.400,00	—	R\$ 6.400,00
Estável	R\$ 3.200,00	– R\$ 160,00	R\$ 3.040,00
Total funcionalidade	R\$ 16.000,00	– R\$ 160,00	R\$ 15.840,00

D.3.6. Cenário — Sprint com IAS entre 50% e 74%

Situação: sprint atípica com muitas rejeições. Apenas 280 de 400 UST planejadas são aceitas.

$\text{IAS} = (280 / 400) \times 100 = 70\%$

Resultado: Sprint PARCIALMENTE ACEITA ($50\% \leq \text{IAS} < 75\%$)

Valor = 280 UST $\times$ R\$ 500,00 = R\$ 140.000,00 (somente UST aceitas)

As 120 UST rejeitadas retornam ao backlog. Se o padrão de carreamento se repetir nas sprints seguintes, aplicam-se glosas progressivas conforme Seção 15.4.2.6.

D.3.7. Cenário — Sprint rejeitada (IAS < 50%)

Situação: sprint com problemas graves. Apenas 180 de 400 UST são aceitas.

$\text{IAS} = (180 / 400) \times 100 = 45\%$

Resultado: Sprint REJEITADA ($\text{IAS} < 50\%$)

Valor = R\$ 0,00 — UST não faturadas; backlog integralmente replanejado

D.3.8. Cenário — Glosa progressiva por carreamento recorrente

Situação: houve carreamento de itens entre sprints em três ciclos consecutivos. Mantém-se a regra de faturamento por UST aceitas, com aplicação de redutor progressivo de carreamento a partir da 3ª ocorrência (Seção 15.4.2.6).

Sprint	Carreamento da sprint anterior	Ocorrência acumulada	Redutor de carreamento
Sprint 21	Sim	1ª	0%
Sprint 22	Sim	2ª	0%
Sprint 23	Sim	3ª	5% sobre o valor da sprint

Exemplo numérico (Sprint 23):

UST aceitas na sprint = 300

Valor base da sprint = $300 \times \text{R\$ } 500,00 = \text{R\$ } 150.000,00$

Redutor (3ª ocorrência) = $5\% \times \text{R\$ } 150.000,00 = \text{R\$ } 7.500,00$

Valor final da sprint = $\text{R\$ } 150.000,00 - \text{R\$ } 7.500,00 = \text{R\$ } 142.500,00$

Nota: a glosa por carreamento é aplicada ao valor da sprint e possui natureza distinta da glosa técnica por item rejeitado, observada a vedação de dupla penalidade para o mesmo fato gerador (Seção 15.6.1).

D.4. Modelo de Medição — Eixo III (Plataforma de Dados e Nuvem)

Modalidade: Gates Técnicos Verificáveis (Build) + Remuneração Mensal de Operação Proporcional (Run) + Catálogo Operacional UST **Base:** Capítulo 15, Seção 15.4.3 | Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, II e IV

D.4.1. Fórmulas aplicáveis

Componente Build:

$\text{Valor_Build} = \Sigma(\text{gates aceitos no período} \times \text{valor do gate})$

Cada gate remunerado somente após aceite formal.

Componente Run (Remuneração mensal de operação):

$\text{Remuneração_Mensal} = \text{Valor_Base} \times \Sigma(\text{fatores_produção}) / \Sigma(\text{fatores_totais})$

Fatores (Tabela 15.F):

Alta volumetria = 1,5

Mídia (CFTV) = 2,0

Média volumetria = 1,0

Baixa volumetria = 0,5

Componente Operacional:

$\text{Valor_Operacional} = \Sigma(\text{UST aceitas}) \times \text{Valor_UST}$

$\text{Valor_Mensal_Eixo_III} = \text{Valor_Build} + \text{Remuneração_Mensal} + \text{Valor_Operacional} - \text{glosas}$

D.4.2. Domínios de referência (para exemplos)

#	Domínio	Classe	Fator
1	GPS / Telemetria	Alta volumetria	1,5
2	Contagem veicular	Alta volumetria	1,5
3	CFTV-Mídia	Mídia	2,0
4	Operação e Segurança	Média volumetria	1,0
5	Tráfego	Média volumetria	1,0
6	Ambiental	Baixa volumetria	0,5
7	Notificações	Baixa volumetria	0,5
	Σ fatores totais		8,0

D.4.3. Modelo em branco — Relatório Mensal Eixo III

Build:

Gate	Critério	Aceite	Valor (R\$)
Total Build no período			R\$ ____

Run:

Domínio em produção	Fator	Data go-live
Σ fatores em produção	—	

Remuneração_Mensal = R\$ _____ × (_____ / 8,0) = R\$ _____

Operacional (UST):

#	Código	Atividade	UST	Qtd.	UST Total	Aceite
		Total UST			—	

D.4.4. Exemplo preenchido — Mês 10 do contrato (Out/2027)

Contexto: Fase intermediária da migração. Landing Zone e Ingestão já aceitos em meses anteriores. No mês corrente, 2 novos gates são aceitos. Três domínios já estão em produção na nuvem. A equipe operacional realiza atividades de suporte.

Build — Gates aceitos no mês:

Gate	Critério	Aceite	Valor proposto (R\$)
Reconciliação ≥ 99,9%	Relatório origem × destino para GPS/Telemetria	Sim — 08/Out	R\$ 120.000,00
DR testado	RPO/RTO atendidos em todos os domínios migrados	Sim — 22/Out	R\$ 100.000,00
Total Build no mês			R\$ 220.000,00

Gates anteriores já aceitos e pagos: Landing Zone (Mês 4), Ingestão operacional (Mês 6).

Run — Remuneração mensal de operação:

Domínio em produção	Fator	Data go-live
GPS / Telemetria	1,5	Jun/2027
Operação e Segurança	1,0	Ago/2027
Ambiental	0,5	Set/2027
Σ fatores em produção	3,0	

Remuneração_Mensal = R\$ 80.000,00 × (3,0 / 8,0) = R\$ 30.000,00

Operacional (UST):

#	Código	Atividade	UST	Qtd.	UST Total	Aceite	Evidência SGM
1	S3-000	Gestão e Operação da Plataforma Nuvem	80	1	80	Sim	SGM-E3-2027-10-001
2	S3-001	Suporte à migração (DBA/Cloud Architect)	4	2	8	Sim	SGM-E3-2027-10-002, 003
3	S3-003	Ajuste de configuração de segurança/WAF	4	1	4	Sim	SGM-E3-2027-10-004
		Total UST			92		

Valor_Operacional = 92 × R\$ 500,00 = R\$ 46.000,00

Consolidação do mês:

Componente	Valor (R\$)
Build (gates aceitos)	R\$ 220.000,00
Run (remuneração mensal de operação)	R\$ 30.000,00

Operacional (UST)	R\$ 46.000,00
(-) Glosas	R\$ 0,00
Valor a faturar Eixo III	R\$ 296.000,00

D.4.5. Cenário — Evolução da remuneração conforme domínios migram

Este cenário ilustra como a remuneração mensal de operação cresce proporcionalmente à medida que novos domínios entram em produção na nuvem.

Mês	Domínios em produção	Σ fatores	Remuneração (R\$)
6	GPS/Telemetria	1,5	$R\$ 80.000 \times (1,5/8,0) = \mathbf{R\$ 15.000}$
8	+ Operação	2,5	$R\$ 80.000 \times (2,5/8,0) = \mathbf{R\$ 25.000}$
9	+ Ambiental	3,0	$R\$ 80.000 \times (3,0/8,0) = \mathbf{R\$ 30.000}$
14	+ Tráfego	4,0	$R\$ 80.000 \times (4,0/8,0) = \mathbf{R\$ 40.000}$
18	+ Contagem veicular	5,5	$R\$ 80.000 \times (5,5/8,0) = \mathbf{R\$ 55.000}$
24	+ CFTV-Mídia	7,5	$R\$ 80.000 \times (7,5/8,0) = \mathbf{R\$ 75.000}$
30	+ Notificações	8,0	$R\$ 80.000 \times (8,0/8,0) = \mathbf{R\$ 80.000}$

Nota sobre CFTV-Mídia: O domínio CFTV-Mídia (fator 2,0) somente entra no cálculo da remuneração quando em produção com cobertura mínima de 95% das câmeras inventariadas. Em caso de descumprimento dos critérios CA-E3-011a a CA-E3-011g, o domínio é **temporariamente inelegível** para a remuneração (Seção 15.4.3.4).

D.4.6. Cenário com glosa — Gate rejeitado

Situação: O gate "Performance conforme baseline" é apresentado para aceite, mas o relatório comparativo mostra degradação de 15% em queries críticas (acima do tolerado).

Evento	Impacto
Gate "Performance conforme baseline" — rejeitado	Valor do gate = R\$ 0,00 (não faturado)
Ação necessária	Contratada deve corrigir e reapresentar em novo ciclo
Impacto na remuneração	Nenhum (domínios já em produção não são afetados)
Impacto em outros gates	Nenhum (gates são independentes)

D.5. Modelo de Medição — Eixo IV (IA Aplicada)

Modalidade: Stage-gated (PoC → Piloto → Produção) + Retainer de MLOps **Base:** Capítulo 15, Seção 15.4.4 | Portaria SGD/MGI nº 750/2023, Art. 5º, I e IV

D.5.1. Fórmulas aplicáveis

Caso de uso (stage-gated):

PoC = 30% do valor do caso de uso

Piloto = 30% do valor do caso de uso

Produção = 40% do valor do caso de uso

Decisão Go/No-Go ao final de cada fase.

Fases concluídas e aceitas são remuneradas mesmo em caso de No-Go.

Retainer de MLOps:

Valor_Retainer = Σ(UST aceitas do catálogo S4-xxx) × Valor_UST

Valor_Mensal_Eixo_IV = Σ(fases aceitas no período) + Valor_Retainer – glosas

D.5.2. Modelo em branco — Relatório Mensal Eixo IV

Stage-gated:

Caso de uso	Valor total	Fase	%	Valor fase (R\$)	Status	Decisão

Retainer MLOps (UST):

#	Código	Atividade	UST	Qtd.	UST Total	Aceite
		Total UST			—	

D.5.3. Exemplo preenchido — Mês 12 do contrato (Dez/2027)

Contexto: Dois casos de uso de IA em andamento simultâneo. O primeiro conclui a fase de PoC com sucesso (Go). O segundo conclui a PoC mas não atinge os thresholds mínimos de assertividade (No-Go). A equipe de MLOps opera a sustentação dos modelos já em produção.

Stage-gated — Casos de uso:

Caso de uso 1 — "Predição de Tráfego em Tempo Real" (valor: R\$ 200.000,00)

Fase	%	Valor (R\$)	Status	Evidência	Decisão
PoC	30%	R\$ 60.000,00	Concluída	Relatório técnico: métricas atingidas conforme thresholds do catálogo (Tabela 9.5.1.A)	Go

Piloto	30%	R\$ 60.000,00	Em andamento	—	—
Produção	40%	R\$ 80.000,00	Pendente	—	—

Valor faturável neste mês: R\$ 60.000,00 (PoC aceita)

Caso de uso 2 — "Detecção de Anomalias em Sensores" (valor: R\$ 150.000,00)

Fase	%	Valor (R\$)	Status	Evidência	Decisão
PoC	30%	R\$ 45.000,00	Concluída	Relatório técnico: métricas abaixo do threshold mínimo definido no catálogo (Tabela 9.5.1.A)	No-Go
Piloto	30%	R\$ 45.000,00	Cancelado	Decisão formal registrada	—
Produção	40%	R\$ 60.000,00	Cancelado	Decisão formal registrada	—

Valor faturável neste mês: R\$ 45.000,00 (PoC foi concluída e aceita, mesmo com No-Go)

Regra aplicada: Em caso de No-Go, o pagamento das fases efetivamente concluídas e aceitas é preservado (Seção 15.4.4). A PoC foi executada com rigor técnico e o relatório técnico foi entregue. O No-Go é uma decisão de negócio, não uma falha de execução.

Retainer MLOps (UST):

#	Código	Atividade	UST	Qtd.	UST Total	Aceite	Evidência SGM
1	S4-000	Sustentação MLOps e Governança de IA	80	1	80	Sim	SGM-E4-2027-12-001
2	S4-001	Retreino de modelo (drift detectado)	16	1	16	Sim	SGM-E4-2027-12-002
3	S4-003	Análise de viés/explicabilidade adicional	8	1	8	Sim	SGM-E4-2027-12-003
		Total UST			104		

Valor_Retainer = 104 × R\$ 500,00 = R\$ 52.000,00

Consolidação do mês:

Componente	Valor (R\$)
Caso de uso 1 — PoC aceita (Go)	R\$ 60.000,00
Caso de uso 2 — PoC aceita (No-Go)	R\$ 45.000,00
Retainer MLOps (UST)	R\$ 52.000,00

(-) Glosas	R\$ 0,00
Valor a faturar Eixo IV	R\$ 157.000,00

D.5.4. Exemplo — Ciclo completo de caso de uso (Go em todas as fases)

Caso de uso 3 — "Classificação Automática de Veículos" (valor: R\$ 180.000,00)

Fase	%	Valor (R\$)	Mês	Critério	Resultado	Decisão
PoC	30%	R\$ 54.000,00	Mês 8	Métricas conforme thresholds do catálogo (Tabela 9.5.1.A) ou metas específicas aprovadas	91%	Go
Piloto	30%	R\$ 54.000,00	Mês 11	Assertividade em UAT $\geq$ 85%	88%	Go
Produção	40%	R\$ 72.000,00	Mês 14	Estabilidade + latência < 200ms + explicabilidade	Atende todos	Aceito
Total	100%	R\$ 180.000,00				

Pagamentos realizados:

Mês	Fase	Valor pago (R\$)	Acumulado (R\$)
8	PoC	R\$ 54.000,00	R\$ 54.000,00
11	Piloto	R\$ 54.000,00	R\$ 108.000,00
14	Produção	R\$ 72.000,00	R\$ 180.000,00

D.5.5. Cenário — Período de acompanhamento pós-produção (modelo de IA)

Conforme Tabela 15.H, modelos de IA possuem período de acompanhamento de **180 dias** com retenção de **20% do último marco**.

Valor do marco Produção = R\$ 72.000,00

Parcela retida (20%) = R\$ 14.400,00

Parcela liberada na entrega = R\$ 57.600,00

Condição de liberação da retenção:

180 dias sem degradação > 20% do baseline.

Se houver degradação, a Contratada corrige sem custo adicional (SLA de degradação).

D.6. Regras Transversais — Exemplos de Glosa e Limites

As regras abaixo aplicam-se a todos os eixos (Seção 15.6).

D.6.1. Tipos de glosa

Tipo	Natureza	Exemplo
Glosa técnica	Serviço não executado ou rejeitado	S1-002 rejeitado → item = R\$ 0
Glosa de SLA	Serviço executado com qualidade/prazo inferior	Prazo de correção P0 excedido → redutor sobre faturamento do eixo

D.6.2. Limite mensal de glosas de SLA

Valor mensal do eixo = R\$ 114.000,00 (exemplo Eixo I)

Limite de glosa de SLA = $20\% \times \text{R\$ } 114.000,00 = \text{R\$ } 22.800,00$

Se as glosas de SLA apuradas excederem R\$ 22.800,00:

→ Aplica-se o teto de R\$ 22.800,00

→ O excedente NÃO é cobrado, mas o registro fica como alerta

D.6.3. Vedação de dupla penalidade

Ocorrência	Glosa técnica	Glosa de SLA	Aplicável?
Item rejeitado em homologação	Sim (item = R\$ 0)	Não	Apenas glosa técnica
Item aceito com atraso de SLA	Não	Sim (redutor)	Apenas glosa de SLA
Item rejeitado E com atraso	Sim (item = R\$ 0)	Não	Apenas glosa técnica (a rejeição prevalece)

D.6.4. Período de estabilização (3 primeiros meses)

Exemplo — Mês 2 do contrato (período de estabilização):

Glosa de SLA apurada = R\$ 10.000,00

Fator redutor de estabilização = 50%

Glosa efetiva = $\text{R\$ } 10.000,00 \times 50\% = \text{R\$ } 5.000,00$

Para o Eixo I, nos primeiros 60 dias, as glosas de SLA são aferidas para diagnóstico **sem aplicação** (período de carência para absorção do legado — Seção 15.6.4).

D.6.5. Parcela incontroversa

Exemplo — Controvérsia sobre 1 entregável discreto:

Valor mensal total Eixo I = R\$ 114.000,00

Valor do entregável em disputa = R\$ 8.000,00

Parcela incontroversa = R\$ 114.000,00 – R\$ 8.000,00 = R\$ 106.000,00

→ R\$ 106.000,00 devem ser liberados no prazo regular de pagamento

→ R\$ 8.000,00 ficam pendentes até resolução da controvérsia

D.6.6. Contestação de glosa — Fluxo e prazos

Conforme Seção 15.6.5, aplica-se o seguinte fluxo de contestação:

Etapa	Prazo	Responsável	Evidência mínima
Notificação da glosa	D0	Fiscal	Registro no SGM e memória de cálculo
Contestação formal	Até D+3 dias úteis	Contratada	Manifestação técnica escrita com evidências
Análise da contestação	Até D+5 dias úteis da contestação	Fiscal	Parecer técnico conclusivo
Recurso final (instância administrativa)	Conforme rito interno após decisão do Fiscal	Gestor do Contrato	Decisão fundamentada e registrada

Exemplo ilustrativo:

Glosa notificada em 10/08/2027 (terça-feira).

Contestação protocolada em 13/08/2027 (sexta-feira), dentro do prazo de 3 dias úteis.

Resposta técnica do Fiscal emitida em 20/08/2027 (sexta-feira), dentro do prazo de 5 dias úteis contados da contestação.

Havendo manutenção da glosa e interposição de recurso, o Gestor decide em caráter definitivo.

D.7. Resumo das Fórmulas por Eixo

Eixo	Componentes	Fórmula resumida
I	UST + Pacotes + Entregáveis + Governança	$(\Sigma \text{UST} \times V_{\text{UST}}) + (\Sigma \text{Pacotes} \times V_{\text{Pac}}) + (\Sigma \text{Entreg} \times V_{\text{Ent}}) + V_{\text{Gov}} - \text{glosas}$
II	Sprint (IAS) + Marcos parciais + UST residual	$(\text{UST}_{\text{aceitas}} \times V_{\text{UST}}) + \Sigma(\text{marcos liberados}) - \text{redutores} - \text{glosas}$
III	Gates (Build) + Remuneração mensal (Run) + UST operacional	$\Sigma(\text{gates aceitos}) + V_{\text{Base}} \times (\Sigma f_{\text{prod}} / \Sigma f_{\text{total}}) + (\Sigma \text{UST} \times V_{\text{UST}}) - \text{glosas}$

IV	Stage-gated + Retainer MLOps	$\Sigma(\text{fases aceites} \times \% \times V_{\text{caso}}) + (\Sigma \text{UST} \times V_{\text{UST}}) - \text{glosas}$
-----------	------------------------------	---